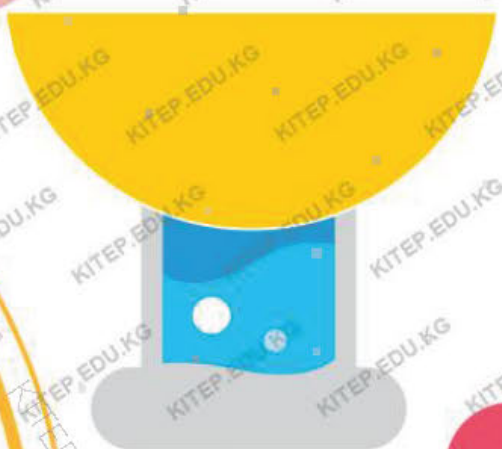
Муди Роберт

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

учебник



Бишкек–Издательский дом «Окуу китеби»–2025

KITEP.EDU.KG

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Как пользоваться этим учебником

- Пробуждение интереса учащихся к обучению через актуальные темы

В начале раздела используются визуальные изображения и вопросы, побуждающие к размышлению, чтобы вызвать у учащихся интерес к теме.

Контексты из реальной жизни, представленные в начале каждого раздела учебника, и тематические задания в рабочей тетради пробуждают интерес учащихся и позволяют им применять ранее полученные знания.

- Формирование понимания ключевых понятий

Презентации, поэтапно раскрывающие научные понятия, облегчают учебный процесс.

Совершайте открытия

Работайте в небольших группах. Изучите микроскоп. Назовите его части и функции.

Пример

Ученикам не просто показывают способ выполнения задания, а помогают понять ход мыслей, который приводит к правильному ответу.

Задания

Это включает задания или лабораторные опыты, которые позволяют учащимся применять свои знания и развивать практические навыки.

- Закрепление знаний по ключевым понятиям

Проверьте себя

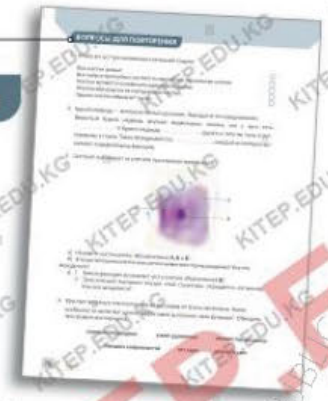
Позволяет сразу проверить понимание в конце каждого раздела учебника и закрепляет изученные понятия.

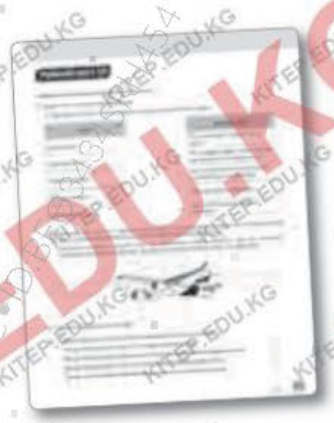
Рефлексия

Предоставляет учащемуся возможность для самооценки в процессе обучения, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях. Создаёт условия для самостоятельного обучения.

Вопросы для повторения

Помогает учащимся проверить своё понимание понятий в конце главы.





Рабочий лист

Обеспечивает формирующее оценивание для закрепления понятий.

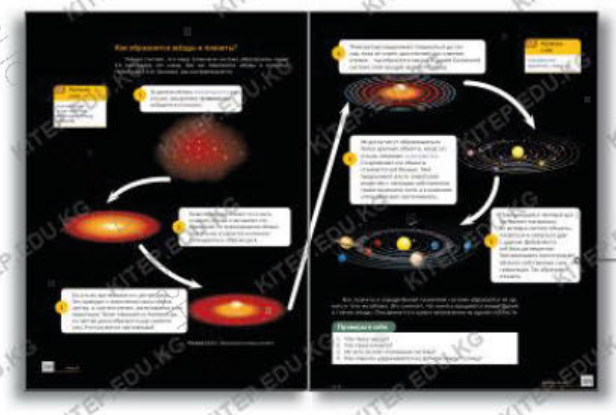
- Связь обучения с реальными жизненными ситуациями

НАУКА СЕГОДНЯ

Демонстрирует научное применение или открытие, подчёркивающее актуальность изучаемых понятий.

KITEP.EDU.KG

- Надёжная поддержка учащегося через разнообразное представление информации



Инфографика помогает визуализировать понятия, разделяя их на части так, чтобы облегчить понимание.

Давайте заполним карту

Обобщает взаимосвязи между ключевыми понятиями раздела с помощью визуальной концептуальной карты.

Копилка слов

Обогащает словарный запас учащихся через объяснение новых понятий.

- Руководство для учителя помогает сэкономить время при планировании урока, обеспечивая методическую поддержку и удобство в использовании

Схемы уроков (подлежащие изменению) составляют основу раздела, охватывающего содержание учебной программы, и помогают в планировании уроков.

Руководство для учителя помогает прояснить возможные затруднения, возникающие у преподавателя во время урока. Оно содержит ответы на вопросы из учебника и рабочей тетради, что облегчает оценивание работы учащихся.

KITEP.EDU.KG

- **Подготовка учащихся к тому, чтобы в будущем стать активными гражданами мира**

Учащиеся получают возможность развивать навыки, необходимые для понимания реального мира с критическим мышлением и принятия обоснованных решений по жизненным проблемам, включая вопросы экологической устойчивости.

Вопросы экологической устойчивости рассматриваются в начале раздела, а затем повторно обсуждаются в ходе изучения темы. Это помогает учащимся глубже понять экологические проблемы и способствует их становлению как ответственных граждан мира в будущем.

STEM-вопросы развивают навыки решения проблем и компетенции XXI века через разработку решений для реальных жизненных задач.

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

Вопросы, побуждающие к использованию навыков критического мышления.

KITEP.EDU.KG

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение в науку 9
1.1. Что такое наука? 10
1.2. Как мы занимаемся наукой? 13
1.3. Работа в научной лаборатории 21
1.4. Использование науки 25

2 Измерения 35
2.1. Измерение физических величин 36
2.2. Как мы измеряем длину? 39
2.3. Измерение площади 44
2.4. Как мы измеряем объём? 46
2.5. Измерение массы 51
2.6. Измерение времени 53

Биология

3 Клетка 58
3.1. Клетка – это основная единица жизни 59
3.2. Строение клетки 63
3.3. Специализированные клетки 68
3.4. Как устроены клетки в организме? 70

4 Классификация живых организмов . . 80
4.1. Основные признаки живых организмов 81
4.2. Вирусы 88
4.3. Классификация живых организмов 90
4.4. Классификация растений и животных 99
4.5. Как мы используем ключи для определения живых организмов? 104

5 Пищевые цепи и пищевые сети 113
5.1. Микроорганизмы как разрушители 114
5.2. Пищевые цепи и пищевые сети 119

Химия

6 Вещества и их строение 135
6.1. Твёрдые вещества, жидкости и газы 136
6.2. Изменение агрегатного состояния 142
6.3. Элементы, атомы и молекулы 147
6.4. Периодическая таблица элементов 154
6.5. Соединения 158
6.6. Смеси 164

7 Свойства веществ 174
7.1. Физические свойства веществ 175
7.2. Химические свойства веществ 181
7.3. Металлы и неметаллы 185
7.4. Сплавы 189

8 Кислоты и основания 198
8.1. Что такое кислоты? 199
8.2. Что такое щёлочи? 205
8.3. Индикаторы и шкала pH 208
8.4. Что такое нейтрализация? 214

9 Химические реакции 223
9.1. Физические и химические явления 224
9.2. Простые химические реакции 227
9.3. Определение факта, произошла ли химическая реакция 236

Физика

10 Силы 245
10.1. Силы вокруг нас 246
10.2. Гравитационные силы 249
10.3. Сопротивление воздуха 254

11 Энергия 260
11.1. Что такое энергия? 261
11.2. Какие виды энергии существуют? 262
11.3. Что может передавать энергию? 267
11.4. Передача и преобразование энергии 274

12 Электричество 282
12.1. Проводники и изоляторы 283
12.2. Электрические цепи 286
12.3. Электрический ток 289

13 Земля и космос 298
13.1. Солнечная система 299
13.2. Сила притяжения и приливы 306
13.3. Затмения 309
13.4. Как астрономия изменила наш взгляд на мир 312
Глоссарий 319
Индекс 328

KITEP.EDU.KG

Глава 1

Введение в науку

Электричество играет важную роль в нашей повседневной жизни. Оно, например, обеспечивает работу холодильника, благодаря чему мясо, овощи и фрукты дольше остаются свежими. А какие ещё способы использования электричества вы можете назвать? Вспомните о горячей воде из крана или о лампах, которые помогают вам читать по вечерам.

Во многих странах электроэнергия вырабатывается на угольных электростанциях. К сожалению, эти электростанции выбрасывают в воздух дым и другие вредные вещества.

Учёные ищут способы снизить уровень загрязнения воздуха, сохранив при этом доступ к электроэнергии. Один из таких способов — это использование солнечной энергии для производства электричества. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть солнечную электростанцию, похожую на ту, что показана на этой фотографии?

Как использование солнечной энергии для производства электричества влияет на окружающую среду и на жизнь людей?

KITEP.EDU.KG

1.1 Что такое наука?

В этом разделе вы:

- осознаете роль науки в нашей жизни;
- сможете объяснить, как отдельные люди или группы людей вносят вклад в развитие научных знаний.

Вы когда-нибудь задумывались, как работают некоторые вещи, окружающие вас? Например, как нажатие на выключатель заставляет лампу светиться? Почему тяжелый грузовой корабль при движении по воде не тонет? Как поднимается тесто для хлеба? Каким образом птенец вылупляется из яйца? Почему вечером темнеет? Всё это может объяснить наука. Вот почему науку так интересно изучать!

Значение науки

Наука изучает окружающий нас мир и то, как он устроен. Она является частью нашей повседневной жизни, а также облегчает её, когда мы применяем научные знания для решения проблем.

горящий огонь

прыжок кошки

Думайте и исследуйте

Строитель должен знать, как смешать цемент, гравий, песок и воду, чтобы получить прочный бетон. Если эти компоненты смешать неправильно, бетон получится непрочным. Здание может рухнуть. Научные знания важны для строителя. В чём ещё научные знания важны для нас?

воздушные шары

Рисунок 1.1. Какая связь между изображениями и наукой?

Совершайте открытия

Работайте в парах. Рассмотрите рисунок 1.1.
Обсудите, как каждая картинка связана с наукой.

1. Что делает огонь горячим?
2. Почему кошка может прыгать?
3. Почему воздушный шар может парить в воздухе?

Как вы думаете, можно ли объяснить эти явления с помощью науки?
Поделитесь ответами с одноклассниками.

Какие существуют области изучения науки?

Наука — это очень обширный предмет. В науке существует множество различных областей изучения. На рисунке 1.2 показаны некоторые примеры.

Рисунок 1.2. Примеры различных областей науки

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 1А

Выдающиеся личности, которые внесли вклад в развитие научных знаний

Многие люди совершили важные научные открытия. Некоторые открытия по-разному улучшили нашу жизнь. Например, нам доступны электричество, медицина, авиаперелёты, здоровая пища, мобильные устройства и другое. Благодаря науке люди даже смогли полететь в космос! В таблице 1.1 перечислены учёные, которые внесли вклад в развитие научных знаний.

Таблица 1.1. Учёные, внёсшие большой вклад в развитие мира

Учёный	Открытие
Нильс Бор (1885–1962)	Его исследования помогли нам в понимании структуры атома — самой маленькой частицы, составляющей материю.
Альберт Эйнштейн (1879–1955)	Помог понять взаимосвязь между временем и пространством, энергией и материей.
Чарльз Дарвин (1809–1882)	Его теория эволюции позволила нам понять, как живые организмы адаптируются с течением времени к меняющейся окружающей среде.
Дмитрий Менделеев (1834–1907)	Он помог нам понять, из чего состоят вещества, один из величайших учёных XIX века. Он открыл Периодический закон и создал Периодическую таблицу химических элементов.
Луи Пастер (1822–1895)	Его работы по пастеризации (уничтожению вредных бактерий) и ферментации (выращиванию полезных бактерий) стали основой для создания вакцин против таких заболеваний, как туберкулёз, бешенство и впоследствии COVID-19.
Мария Кюри (1867–1934)	Её исследования сыграли важную роль в появлении рентгеновского аппарата и помогли разработать методы лечения рака.

Думайте и исследуйте

Выберите любых двух учёных из таблицы 1.1. Насколько хорошо мы понимали бы науку, если бы они не сделали этих открытий? Как они улучшили нашу жизнь?

Проверьте себя

1. Что значит изучать науку?
2. Почему важно изучать науку?
3. Назовите четыре различные области изучения науки.
4. Назовите четырёх человек, которые внесли вклад в наши знания о науке.

KITEP.EDU.KG

1.2 Как мы занимаемся наукой?

В этом разделе вы:

- поймёте важные установки и навыки, связанные с наукой;
- попробуете объяснить результаты, используя представленные данные;
- сможете решить, можно ли проверить гипотезу;
- научитесь объяснять, как доказательства, собранные в ходе исследования, подтверждают или опровергают гипотезу;
- оцените модель, описав её преимущества и недостатки.

Вы когда-нибудь выращивали растения? Если да, то замечали ли вы, что молодым растениям требуется больше воды в жаркие дни? Почему так происходит? Как эта информация может быть полезна фермерам или садоводам? Наука даёт понимание того, как работают вещи, и поиск решений, как можно их улучшить. Наблюдая и делая прогнозы, мы можем улучшить окружающий нас мир.

Что такое серьёзное отношение к науке?

Отношение — это наш взгляд на окружающий нас мир и наше поведение в жизни. Чтобы заниматься наукой, нам тоже нужно определённое отношение или определённые подходы.

Прочитайте список подходов в таблице 1.2. Эти отношения помогают нам мыслить как учёные. Это важно при изучении науки.

Таблица 1.2. Важные подходы для занятий наукой

Подходы	Я знаю, что отношусь к этому так, если...
Любопытство	Мне нравится узнавать о вещах и выяснять, как они работают.
Настойчивость	Я готов упорно трудиться. Я не сдаюсь легко, даже когда становится трудно.
Открытость	Я знаю, что у других учащихся могут быть идеи, отличные от моих. Я готов выслушать их.
Сотрудничество	Я умею эффективно работать вместе с членами своей команды.
Гибкость	Я открыт к изменениям, если понимаю, что есть более эффективный способ выполнить задачу.
Объективность и справедливость	Я понимаю, что мнение или решение может быть правильным, даже если оно мне не нравится.
Скромность	Я осознаю, что не обладаю всеми знаниями и могу ошибаться, и готов это признать.
Здоровый скептицизм	Я задаю много вопросов. Я не всегда соглашаюсь с тем, что всё, что я читаю или слышу, правильно.
Честность	Я говорю правду и не искажаю результаты.

KITEP.EDU.KG

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 1Б

Совершайте открытия

1. Посмотрите на список подходов в таблице 1.2. Задайте вопросы однокласснику рядом с вами.
   а) Какими важными подходами вы обладаете?
   б) Как вы думаете, какие подходы вам нужно улучшить?
2. Составьте таблицу. Запишите подходы в левую колонку. Отметьте (✓) ответы, которые у вас хорошо получаются.

Какие навыки важны в науке?

Нам нужны навыки, чтобы заниматься наукой. Они идут рука об руку с отношением к науке, о котором говорилось ранее. Научный поиск, создание моделей и изображений — важные методы, которые изучают учёные и используют для формирования научных знаний.

Модели и изображения

Учёные создают научные модели, чтобы представить процесс или феномен и сделать его более понятным. Модели могут быть концептуальными, физическими или математическими. Они помогают нам понять многие вещи в науке и донести свои идеи до других.

Учёные используют модели для объяснения вещей. Они могут сделать модель огромных объектов, например, нашей Солнечной системы. Учёные также могут создать модель малых объектов, например, малых частиц вещества в твёрдых телах, жидкостях и газах (рисунок 1.3).

Копилка слов

феномен: событие, которое можно наблюдать

твёрдое вещество — жидкость — газ

Рисунок 1.3. Модели частиц

Копилка слов

прогноз: предсказание на основе данных

Иногда учёные применяют модели, чтобы объяснить то, что мы не можем увидеть невооружённым глазом. Например, используют математические модели атмосферы для составления прогнозов погоды.

Все модели в той или иной степени ограничены. Они не полностью отражают реальный мир.

Научное исследование

Учёные проводят исследования, которые помогают развивать наши научные знания. На практике нам часто приходится планировать исследования, чтобы выяснить, как работают вещи, а также собирать доказательства, проверять гипотезы и затем решать проблемы.

Создание гипотезы

Выдвинуть гипотезу означает предоставить возможное объяснение наблюдению. Учёные часто выдвигают и проверяют гипотезы, чтобы понять, как что-либо работает.

Например, вы наблюдаете, что растение становится высоким, если его поливать каждый день (рисунок 1.4).

Затем вы делаете вывод, что растениям для роста нужна вода. Это означает, что вы пришли к выводу, используя наблюдения и свои знания.

Рисунок. 1.4. Молодому саженцу для роста необходима вода

Выдвижение гипотезы — это следующий шаг после умозаключений. Так, гипотезу можно сформулировать следующим образом:

Вы пришли к следующему выводу. → Ваша гипотеза: чем больше воды получает растение, тем выше оно растёт.

Важно, чтобы гипотеза была проверяемой. Проверяемая гипотеза конкретна. Если гипотеза неконкретна, её нельзя проверить. Мы говорим, что она непроверяема. В таблице 1.3 объясняется, как определить, можно ли проверить гипотезу.

Копилка слов

проверяемый: может быть проверен

Таблица 1.3. Сравнение гипотез

Проверяемая гипотеза	Не поддающаяся проверке гипотеза
Чем больше воды получает растение, тем выше оно вырастает. **Как это можно проверить?** • Можно измерять, сколько воды мы даём растению каждый день. • Можно измерять высоту растения каждый день.	Растения, выращенные с использованием удобрений, вкуснее. **Почему это не поддаётся проверке?** • Вкус субъективен и основан на собственном мнении. Его нельзя измерить.

Копилка слов

исследование: процесс поиска ответа на научный вопрос

Выдвинув гипотезу, вы можете провести исследование, чтобы проверить её. На рисунке 1.5 показано, как проверить гипотезу.

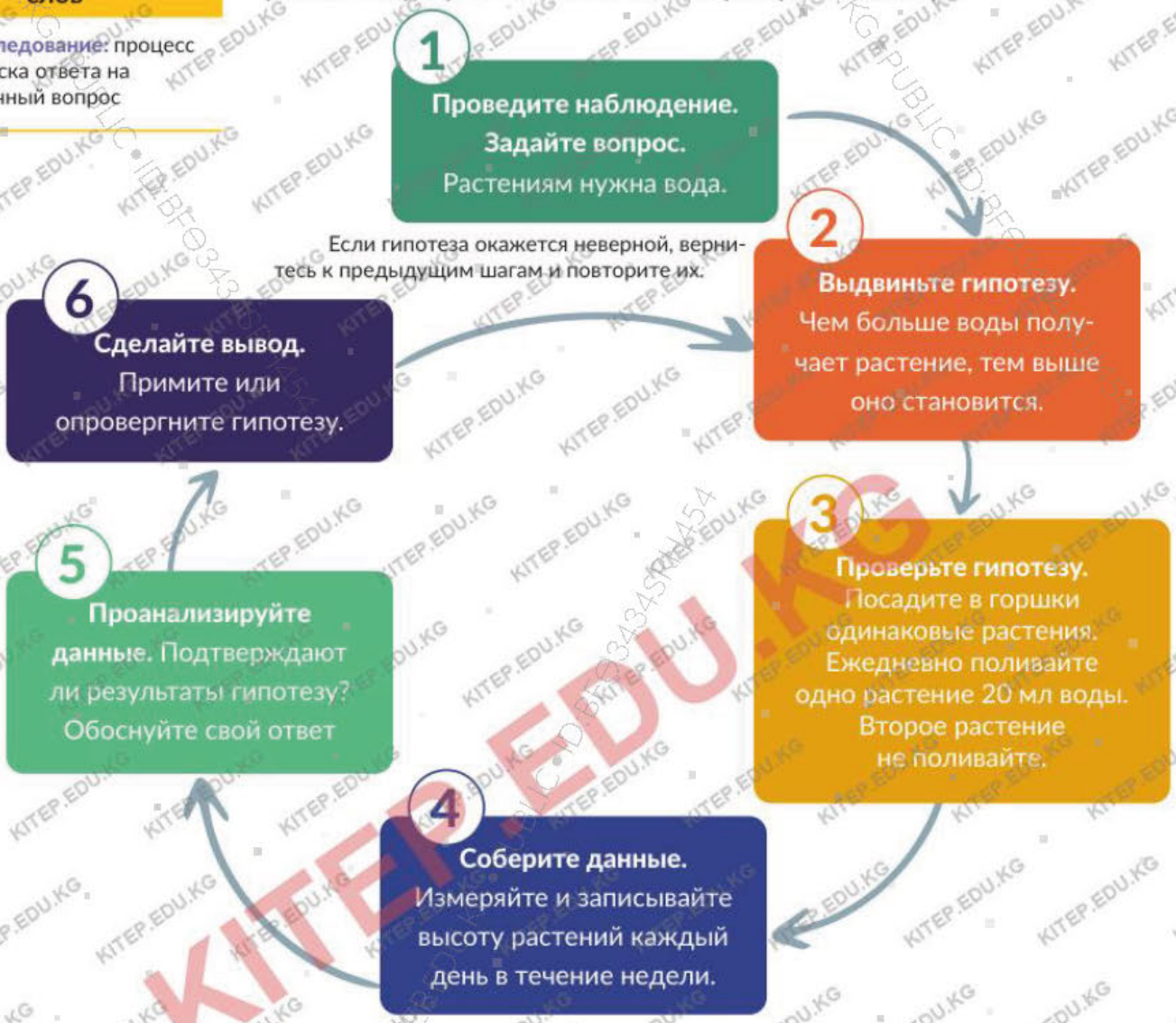


Рисунок 1.5. Проверка гипотезы

Совершайте открытия

Рисунок 1.6. Как определить, за сколько дней Луна обращается вокруг Земли?

Работайте в парах. Прочитайте список гипотез ниже. Решите, можно ли их проверить. Если гипотеза не может быть проверена, перепишите её так, чтобы она стала проверяемой.

1. Длина эластичной ленты увеличивается тем больше, чем сильнее она растянута.
2. Бег трусцой улучшает здоровье.
3. Луна обращается вокруг Земли каждые 27 дней (рисунок 1.6).

Поделитесь своими ответами с одноклассниками.

Наблюдение

В ходе исследования **наблюдение** часто является первым навыком, который использует учёный. Оно предполагает использование наших органов чувств, чтобы посмотреть, послушать, понюхать или потрогать что-либо. Учёные также используют различные приборы, которые помогают им вести наблюдения. Например:

- термометр для измерения температуры вещества;
- микроскоп для изучения объектов очень маленьких размеров;
- телескоп для наблюдения за далёкими объектами;
- цифровой секундомер для измерения времени, необходимого для завершения реакции.

Таким образом, хотя учёные опираются на свои органы чувств, им также нужны приборы для точных наблюдений.

Посмотрите на рисунок 1.7. Какие приборы вы использовали бы для наблюдения за этими объектами?

горячая жидкость

далёкий объект

маленький организм

бегущий снежный барс

Рисунок 1.7. Как бы вы наблюдали за этими объектами?

Будьте осторожны!

- *Не пробуйте вещи на вкус без разрешения.*
- *Никогда не берите что-либо в рот, если не уверены, что это безопасно.*
- *Не прикасайтесь к горячим веществам без защиты.*

Копилка слов

точный: верный, правильный

Совершайте открытия

Умение вести наблюдения особенно важно для учёных. Не все наблюдения могут быть сделаны с помощью наших органов чувств. Некоторые наблюдения слишком сложны и требуют применения специальных приборов.

Работайте в небольших группах. Рассмотрите картинки на рисунке 1.7.

1. Какие наблюдения можно проводить без приборов?
2. а) Для каких наблюдений нужны специальные приборы?
   б) Предложите, какие приборы можно использовать.
3. Какой прибор следует использовать, чтобы:
   а) измерить температуру человека;
   б) изучать внутреннее строение листа;
   в) наблюдать за птицей, которая находится далеко на дереве;
   г) измерить скорость спортсмена, бегущего на дистанции 100 метров?

Рисунок 1.8.
Забег Кубана на 100 м

Коммуникация

После того как учёные провели свои наблюдения, они должны сообщить об этом, представив результаты в подходящей форме. Учёные представляют полученную информацию разными способами. Они могут использовать слова, графики, диаграммы и таблицы. Давайте воспользуемся примером Кубана, мальчика, тренирующегося в беге на 100 м (рисунок 1.8). Он записывает в таблицу время своего бега в секундах для шести забегов. На рисунке 1.9 показаны три способа представления одной информации.

Результаты забега на 100 м	
забег	время в секундах (с)
1	21
2	20
3	18
4	16
5	16
6	15

таблица

диаграмма

линейный график

Рисунок 1.9. Различные способы представления одной и той же информации

Совершайте открытия

Работайте в парах. Изучите рисунок 1.9 и ответьте на эти вопросы.

1. Опишите результаты Кубана с первого по шестой забег.
2. Каково было его самое быстрое время в забеге?
3. Какой способ представления информации вам удобен в прочтении: таблица, линейный график или диаграмма? Объясните свой ответ.

Вывод

Ваш вывод — это окончательный результат вашего исследования. Когда вы сделаете вывод, то узнаете, верна ли ваша гипотеза. Изложенный вывод должен отвечать на научный вопрос.

Давайте снова рассмотрим пример Кубана на странице 18.

Гипотеза: чем больше человек тренируется, тем быстрее он бегает.

Прежде всего обратим внимание на результаты наблюдений: улучшилось ли время Кубана с первого забега до шестого? Да, улучшилось. Его время сократилось с 21 секунды до 15 секунд в забеге.

Вывод: тренировки приводят к ускорению темпа бега.

Ваше заключение должно:

- отвечать на научный вопрос, который вы исследуете;
- основываться на полученных результатах;
- поддерживать или опровергать гипотезу.

Совершайте открытия

Работайте в небольших группах, чтобы написать заключение для этого исследования.

Научный вопрос: нужен ли растениям свет?

Гипотеза: растениям нужен свет для роста здоровых листьев.

Провести исследование: исследователь берёт одно растение (растение А) и ставит его в тёмный шкаф. Другое растение (растение В) ставит на солнечный подоконник. Оба растения ежедневно получают одинаковое количество воды. Учёный подсчитывает количество листьев, которые прорастают в течение трёх недель.

Наблюдения:

- у растения А появилось два новых листа. Однако все листья желтеют и увядают;
- у растения В появилось десять новых листьев. Некоторые листья опадают, но остальные остаются зелёными.

Рисунок 1.10. Нужен ли растениям свет для хорошего роста?

Планирование исследования

На рисунке 1.11 показаны шаги, которые необходимо предпринять для планирования исследования. Какие научные навыки вам понадобятся при планировании исследования?

Рисунок 1.11. Планирование исследования

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 1B

Проверьте себя

1. Почему нам необходимо позитивное отношение к изучению и занятиям наукой?
2. Назовите **пять** позитивных подходов, которые важны для занятий наукой.
3. Каково назначение моделей?
4. Почему модели ограничены?

1.3 Работа в научной лаборатории

В этом разделе вы:

- научитесь соблюдать правила безопасности в научных лабораториях;
- узнаете различные типы лабораторных приборов и научитесь ими пользоваться;
- узнаете символы, обозначающие опасные вещества;
- будете учитывать символы опасности при выполнении лабораторных работ.

Некоторые опыты проводятся на открытом воздухе, например, опыты по изучению растений и животных. Другие эксперименты проводятся в лаборатории. Когда мы проводим опыты, важно соблюдать правила безопасности и быть осведомлёнными об опасностях, которые могут привести к беде.

Каковы некоторые правила безопасности в лаборатории?

Проведение опытов — отличный способ изучения науки. Однако это может быть опасным, если мы не будем осторожны. Чтобы не навредить себе и окружающим, следуйте этим правилам безопасности в лаборатории (таблица 1.4).

Таблица 1.4. Общие правила безопасности в лаборатории

1. Не ешьте, не пейте и не играйте в лаборатории.	2. Наденьте защитные очки, чтобы не повредить глаза.	3. Внимательно прочитайте инструкции перед началом эксперимента.
4. Содержите рабочую зону в чистоте и порядке.	5. Всегда проверяйте этикетку на склянке, прежде чем использовать вещество.	6. При нагревании веществ в пробирке направляйте открытое горлышко в сторону от себя и своих одноклассников.
7. Никогда не пробуйте и не кладите ничего в рот без разрешения учителя.	8. Сообщайте о любом повреждённом оборудовании, о любых разливах и несчастных случаях.	9. Тщательно мойте руки после окончания всех лабораторных работ.

KITEP.EDU.KG

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 1Г

Совершайте открытия

Работайте в парах. Изучите таблицу 1.4. Затем ответьте на вопросы:

1. а) Почему нужно внимательно читать инструкции, прежде чем начинать опыт?
   б) Что может произойти, если не следовать этому правилу?
2. а) Почему важно носить защитные очки?
   б) Что может произойти без защитных очков?
3. Можно ли есть и пить в лаборатории? Объясните свой ответ.

Копилка слов

опасный: вредный (обычно для людей)

Какие опасности существуют в научной лаборатории?

Некоторые вещества опасны при неправильном обращении. Они маркируются на таре символами опасности. В таблице 1.5 перечислены символы, предупреждающие нас об опасных веществах.

Таблица 1.5. Опасные вещества

Символ опасности	Что он означает	Надлежащий способ обращения
	Острая токсичность Примеры: ртуть, цианид, хлор, сернистый газ.	Никогда не вдыхайте и не глотайте вещество. Избегайте контакта с кожей. Надевайте перчатки и тщательно мойте руки после использования.
	Огнеопасный Примеры: бензин, спирт.	Храните вещество вдали от огня или тепла.
	Умеренная опасность Примеры: твёрдый йод, некоторые разбавленные кислоты и щёлочи.	Избегайте вдыхания паров. Используйте вещества в вытяжном шкафу.

Символ опасности	Что он означает	Надлежащий способ обращения
	Разъедающие или вызывающие коррозию Примеры: сильные кислоты и сильные щёлочи.	Избегайте контакта с кожей и глазами, так как вещество может вызвать ожоги. Смойте пролитую кислоту или щёлочь с кожи или одежды большим количеством воды.
	Опасные для окружающей среды Примеры: пестициды, большинство соединений меди.	Не выбрасывайте вещество непосредственно в канализацию или на землю.
	Опасные для здоровья Примеры: большинство соединений свинца.	По возможности избегайте обращения с ними. Делайте это только в защитной одежде.

Важно знать и понимать, что означает каждый символ опасности. Когда вы планируете лабораторную работу, проверьте символ опасности на склянке любого вещества, которое будете использовать. Убедитесь, что вы знаете, как правильно обращаться с этим веществом.

Какие виды приборов используются?

В лаборатории для проведения опытов мы используем научное оборудование, которое также называют приборами (инструментами). Различные типы приборов применяются для различных целей (таблица 1.6). Мы должны научиться правильно и безопасно обращаться с ними. Это важно для получения точных наблюдений и измерений.

Мы можем нарисовать схемы, изображающие различные типы приборов (инструментов). Следите за тем, чтобы в схемах соблюдались правильные пропорции.

Таблица 1.6. Некоторые распространённые лабораторные приборы (инструменты) и их применение

Лабораторный прибор (инструмент)	Научный рисунок	Применение
пробирка		содержать или нагревать небольшое количество вещества
большая пробирка		содержать или нагревать небольшое количество вещества
мерный цилиндр		точно измерять объём жидкости
стакан		содержать реактивы или собирать жидкости
коническая колба		содержать реактивы или собирать жидкости
круглодонная колба		содержать химические вещества или нагревать жидкости

Продолжение таблицы на следующей странице

Продолжение таблицы 1.6

Лабораторный прибор (инструмент)	Научный рисунок	Использование
бюретка		точно измерять объём жидкости
пипетка		очень точно измерять определённый объём жидкости
выпарительная чашка		выпаривать жидкость из раствора
тренога		опорное устройство, использующееся во время нагревания
штатив		вспомогательное оборудование для проведения опытов
воронка для фильтрования		отделять нерастворимое твёрдое вещество от жидкости с помощью фильтровальной бумаги
горелка Бунзена		устройство для нагревания

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 1Д

Проверьте себя

1. Почему мы всегда должны соблюдать правила безопасности в лаборатории?
2. Почему важно распознавать символы опасности при работе в лаборатории?
3. Назовите два типа лабораторных приборов (инструментов) и способы их использования.
4. Почему важно правильно использовать приборы?

1.4 Использование науки

В этом разделе вы:

- поймёте преимущества, негативные последствия и ограничения науки и технологии;
- опишете, как люди, работая самостоятельно или совместно, помогают формировать наше понимание науки;
- опишете области применения научных знаний;
- обсудите влияние науки на глобальную окружающую среду.

Вам нравится общаться с друзьями по телефону? Смогли бы вы так же легко общаться без мобильных телефонов, созданных благодаря достижениям науки и технологии?

Как развивается наука?

Исаак Ньютон (рисунок 1.12) — учёный, который выдвинул идею гравитации. В 1675 году он написал:

> **«Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов»**

Конечно, на самом деле Ньютон не стоял на плечах гигантов. Он имел в виду, что развил свои собственные идеи, опираясь на работы других учёных. Именно так наука движется вперёд.

Учёные работают, проводя тщательные наблюдения и измерения. Завершив исследование, они сообщают о полученных результатах несколькими способами. Обычно они пишут научные доклады, чтобы поделиться своими выводами.

Все научные доклады об исследованиях учёных проходят экспертную оценку. Это означает, что другие учёные проверяют результаты и обсуждают выводы. Результаты достоверны, когда другие учёные приходят к тем же выводам. Этот процесс помогает убедиться в том, что исследование было проведено точно. Другие учёные могут использовать полученные результаты в качестве отправной точки для собственных исследований.

Умение оценивать результаты исследований — важный навык в науке. Как вы можете практиковать этот навык?

Рисунок 1.12. Исаак Ньютон

Копилка слов

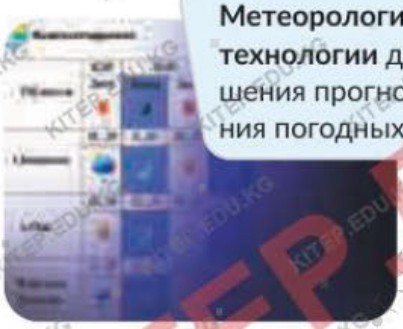
достоверный: надёжный, прошедший проверку

В каких областях применяется наука?

Многие вещи в нашей повседневной жизни стали возможны благодаря науке. Учёные проводят эксперименты, чтобы узнать об окружающем мире. Инженеры применяют полученные знания для решения проблем и изобретения новых продуктов. Это применение науки известно как **технология**. Мы можем разделить технологии на различные типы, как показано на рисунке 1.13.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для более быстрого и эффективного общения

Пищевые технологии для увеличения производства здоровых пищевых культур



Метеорологические технологии для улучшения прогнозирования погодных условий

Медицинские технологии для улучшения диагностики и лечения болезней

Рисунок 1.13. Некоторые виды технологий и способы их использования

Совершайте открытия

Работайте в парах.

1. Перечислите все вещи, которые вы делаете каждый день и которые стали возможны благодаря науке.
2. Какие ещё есть виды технологий? Какую пользу они приносят людям?

Очевидно, что наука и техника могут принести людям много пользы. Среди других примеров — более эффективные лекарства и фармацевтические препараты, более быстрые и безопасные путешествия, а также повышенное удобство в повседневной жизни.

Технологии позволяют нам совершать новые открытия в науке. Компьютеры и ИКТ помогают работать с большими объёмами данных. Это даёт нам возможность накапливать знания в области науки и развивать технологии.

Копилка слов

препараты: лекарства, используемые в медицине

НАУКА СЕГОДНЯ

Автомобили без водителя

Рисунок 1.14.
Автономный (без водителя) автомобиль

Как вы каждый день добираетесь до школы? Ходите ли вы пешком, едете на велосипеде, на машине или автобусе? Как бы вы себя чувствовали, если бы ваш автомобиль или автобус был без водителя?

Это означает, что транспортному средству не нужен человек, чтобы управлять им. Фары и рулевое управление будут работать без водителя!

Специальная технология в автомобилях без водителя отслеживает положение других транспортных средств на дороге. Она использует камеры для обнаружения и считывания сигналов светофора и знаков. Она даже следит за пешеходами. Ожидается, что такие автомобили без водителя окажутся более безопасными и будут потреблять меньше энергии, чем автомобили, управляемые людьми.

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) уже выдали специальную лицензию на автомобили без водителя. Дубай, город в ОАЭ, планирует, что к 2030 году 25 % транспорта в стране будет работать без водителя. Они считают, что это поможет уменьшить количество пробок.

А что думаете вы? Хотели бы вы путешествовать на автомобиле или автобусе без водителя?

Чувствовали бы вы себя в безопасности в таком автомобиле без водителя?

Рисунок 1.15. Дорожное движение

KITEP.EDU.KG

Как мы применяем научные знания?

Хотя наука и техника могут улучшить нашу жизнь и принести много пользы, они несут и негативные последствия. Например, пластик широко используется в повседневной жизни, однако его чрезмерное применение привело к загрязнению окружающей среды (рисунок 1.16). Иногда люди злоупотребляют продуктами науки и техники или используют их не по назначению. Например, использование лекарственных препаратов не по назначению — это злоупотребление. Использование интернета или социальных сетей для угроз, обмана или мошенничества — это злоупотребление.

Кибербуллинг и распространение ложной информации о людях — это тоже злоупотребление (рисунок 1.17).

Мы часто пользуемся информацией из интернета. Важно проверять, кто её предоставляет. Мы должны убедиться в том, что это достоверная информация.

Копилка слов

кибербуллинг: запугивание, преследование или оскорбление человека с использованием цифровых технологий, таких как социальные сети или другие электронные средства общения

Научные факты

Некоторые инфекции и болезни, такие как туберкулёз и заражение крови, раньше были смертельно опасны. Теперь их можно лечить с помощью антибиотиков. Однако при чрезмерном использовании антибиотиков бактерии могут приобрести иммунитет и стать устойчивыми к ним. Это может привести к появлению устойчивых к антибиотикам бактерий, которые снова могут стать смертельно опасными.

Будьте осторожны

Кибербуллинг может повлиять на ваше эмоциональное и психическое здоровье. Если вы стали жертвой кибербуллинга, расскажите об этом учителю, родителям или другому ответственному взрослому.

Рисунок 1.16. Загрязнение пластиком вызывает множество экологических проблем

Рисунок 1.17. Кибербуллинг причиняет людям боль

Как наука влияет на окружающую среду?

В повседневной жизни мы пользуемся электричеством. Для выработки электричества на электростанциях сжигают ископаемое топливо, например, уголь. При этом выделяются частицы дыма (рисунок 1.18). Это также увеличивает количество углекислого газа в атмосфере и задерживает больше тепла у поверхности Земли, что приводит к глобальному потеплению.

Технологии влияют на окружающую среду и другими способами. Фермеры используют удобрения и пестициды, чтобы вырастить больше урожая (рисунок 1.19). Но эти вещества могут быть вредны для окружающей среды, животных и людей. Можете ли вы назвать несколько причин этого?

Мы каждый день используем пластиковые изделия. Это привело к возникновению проблемы пластиковых отходов (рисунок 1.20). Как пластик вредит живым организмам в водоёмах?

Рисунок 1.18. Угольные электростанции наносят вред окружающей среде

Рисунок 1.19. Удобрения используются для выращивания здоровых культур, но слишком большое количество химических удобрений загрязняет окружающую среду

Рисунок 1.20. Пластиковые отходы загрязняют землю и воду

Наука также помогает нам решать экологические проблемы. Учёные постоянно находят способы удовлетворить наши потребности, не нанося вреда окружающей среде. Например, они нашли способ использовать энергию солнца, ветра и воды (рисунок 1.21). Это уменьшает необходимость сжигать ископаемое топливо. Каким ещё образом наука помогает нам решать экологические проблемы?

Рисунок 1.21. Солнечные панели вырабатывают электричество, используя энергию солнца. Ветряные турбины вырабатывают энергию с помощью ветра

Копилка слов

солнечные панели: устройства, преобразующие солнечный свет в электрический ток.

Думайте и исследуйте

Вспомните вопрос, поставленный в начале главы. Являются ли солнечные панели хорошими генераторами чистой и доступной энергии?

Как использование солнечной энергии для производства электричества помогает нам и окружающей среде?

Копилка слов

ограничение: нехватка возможностей для выполнения чего-либо

Чего не может сделать наука?

Наука и техника могут решить множество проблем. Но они не могут решить их все. У них есть свои ограничения.

Например, учёные придумали способы лечения многих смертельных заболеваний. Однако они не нашли лекарство, которое могло бы полностью предотвратить или вылечить рак.

Можете ли вы привести другие примеры, демонстрирующие ограниченность науки и техники?

Совершайте открытия

Обсудите эти вопросы в парах. Вы можете воспользоваться интернетом.

1. Могут ли наука и техника предотвратить стихийные бедствия, например наводнения? Объясните свой ответ.
2. Как наука и техника помогают снизить ущерб от селей (рисунок 1.22)?

Поделитесь своими ответами с одноклассниками.

Рисунок 1.22. Стихийные бедствия, такие как сели, наносят большой ущерб

Ссылка

Рабочая тетрадь
Рефлексия

Проверьте себя

1. Почему учёные рецензируют работы других учёных?
2. Что подразумевается под **технологией**?
3. Приносят ли наука и техника только пользу? Почему вы так считаете?
4. Могут ли наука и техника оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на окружающую среду? Поясните свой ответ.
5. Есть ли у науки и техники ограничения? Приведите пример для пояснения своего ответа.

Давайте заполним карту

- Могут принести как пользу, так и привести к негативным последствиям
- Имеют ограничения

Наука — применяется в → **Технологии**

Наука — это → изучение окружающего нас мира

Наука — практикуется через:

подходы
- Любопытство
- Настойчивость
- Открытость
- Сотрудничество
- Гибкость
- Объективность и справедливость
- Скромность
- Здоровый скептицизм
- Честность

навыки
- Создание гипотезы
- Наблюдение
- Коммуникация
- Вывод
- Планирование исследования

навыки — важны → **при проведении научного исследования**, которое включает в себя:
- Соблюдение правил безопасности в лаборатории
- Распознавание символов опасности
- Выбор правильного оборудования или приборов

KITEP.EDU.KG

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Прочитайте нижеследующую информацию и ответьте на вопросы.

Александр Грэм Белл родился в Шотландии в 1847 году. Его мать и жена были глухими. Это оказало большое влияние на молодого учёного. Он хотел найти способ помочь глухим людям слышать. Долго экспериментируя с различными слуховыми аппаратами, он изобрёл первый телефон.

Позже Белл много работал в области телекоммуникаций и в других отраслях техники. Но наибольшую известность ему принесло изобретение телефона.

а) Какие качества помогли Александру Грэму Беллу стать успешным учёным?
б) Какую пользу принесли нам изобретения Александра Грэма Белла?

2. На рисунке изображено растение.

а) Какие из органов растения вы видите на рисунке? Обведите правильные ответы.

цветы **плоды** **семена**
листья **корень** **стебель**

б) На основании наблюдений сделайте вывод о том, является ли растение цветковым или нецветковым.

3. Заполните таблицу, написав гипотезу для каждого наблюдения.

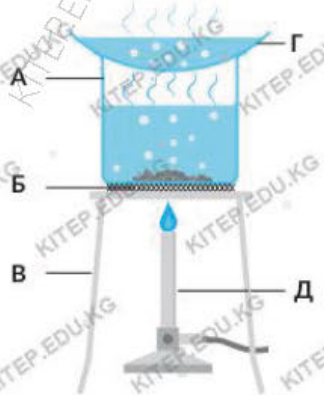
Наблюдение	Гипотеза
а) Соль быстрее растворяется в горячей воде, чем в холодной.	
б) Мяч, который толкают по наклонной поверхности, будет двигаться быстрее, чем мяч, который толкают с той же силой по плоской поверхности.	

4. На рисунке изображена модель.

а) Назовите **одно** преимущество использования этой модели.
б) Назовите **один** недостаток использования этой модели.

5. Айназ попросили нагреть немного спирта в пробирке. Она проверила склянку со спиртом и увидела на ней этот символ опасности.

а) Что означает данный символ опасности?
б) Назовите **две** меры предосторожности, которые Айназ должна соблюдать при нагревании спирта.
в) Она провела ещё один опыт с использованием нижеследующей установки. Назовите части прибора, обозначенные А–Д.



6. Наука во многом помогла нам, но она также нанесла вред планете.

а) Приведите **один** пример, когда наука способствовала возникновению глобальных экологических проблем.
б) Предложите **один** способ применения науки в вашем обществе, чтобы помочь решить эту проблему.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 1

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

Рисунок 1.23.
Чучело дронта в музее

1. На острове Маврикий в Индийском океане обитал дронт. Это была крупная птица, которая не умела летать. Самки откладывали только одно яйцо за раз. У птицы было очень мало естественных врагов. Она жила в естественной среде обитания тысячи лет.
Голландские мореплаватели прибыли на остров Маврикий более четырёхсот лет назад. Они начали вырубать леса, завезли животных из Европы и охотились на дронтов.
Сегодня на Маврикии не осталось ни одного дронта. Они вымерли.

Ответьте на следующие вопросы.

а) Предположите, почему у дронтов было мало естественных врагов на Маврикии.

б) Какова может быть основная причина исчезновения дронтов?

в) На рисунках 1.23 и 1.24 показаны модель и компьютерное изображение дронтов. Как вы думаете, почему нет фотографий дронтов?

г) Некоторые учёные пытаются воссоздать дронта с помощью технологий. Это чрезвычайно сложный процесс, затрагивающий множество различных областей науки. Он занимает много времени. Как вы думаете, стоит ли учёным тратить время и деньги на воссоздание вымерших животных? Объясните свой ответ.

Рисунок 1.24.
Сгенерированное искусственным интеллектом изображение дронтов

Глава 2

Измерения

Как проводятся измерения на легкоатлетических соревнованиях? Измеряются ли расстояния на беговых дорожках с использованием одних и тех же единиц во всём мире? Как мы измеряем скорость передвижения спортсменов? Как мы измеряем высоту или дальность прыжка?

Эти измерения должны быть произведены в стандартных единицах по всему миру. Если бы это было не так, мы не смогли бы сравнивать скорость и время спортсменов в разных странах. Спортсмены также не могли бы устанавливать мировые рекорды.

Как вы думаете, нужны ли измерения в области охраны окружающей среды и устойчивого развития? Как измерения качества воздуха, загрязнения воды и популяции животных могут быть полезны в этом?

2.1 Измерение физических величин

В этом разделе вы:

- узнаете, что наблюдения могут быть качественными или количественными;
- узнаете некоторые общие физические величины и их единицы в системе СИ (Международная система единиц).

На картинке один из ребят бежит быстрее своих друзей. Его друзья думают, что он бежит быстро. Насколько быстро он бежит? Как они могут об этом узнать?

Зачем мы проводим измерения?

Наблюдения могут быть качественными или количественными. Когда мы говорим, что «он быстро бегает», это качественное наблюдение. Когда измеряем скорость бега мальчика, мы делаем количественное наблюдение.

Для проведения количественных наблюдений или измерений используются специальные приборы. Поэтому наблюдения являются объективными и точными.

Нам часто приходится проводить измерения чего-либо в науке и повседневной деятельности. Подумайте обо всех случаях, когда вам приходилось использовать измерения. Например, чтобы испечь что-то вкусное, вы должны правильно отмерять ингредиенты. В противном случае ваша выпечка может не получиться.

Копилка слов

объективность: основывается на фактах

Совершайте открытия

Подумайте, что произошло бы, если:

1. строитель не выполнял необходимых замеров конструкций, не руководствовался планом и не проверял размеры материалов;
2. портной не снимал мерки перед пошивом костюма;
3. учёный не отмерял количество химических веществ перед опытом;
4. инженер не знал, какое расстояние должен пролететь космический корабль.

Обсудите в небольших группах. Затем поделитесь своими ответами с одноклассниками.

Проверьте себя

1. Назовите два различных типа наблюдений.
2. Является ли каждое утверждение истинным или ложным?
   а) Качественные наблюдения проводятся с использованием инструментов.
   б) Качественные наблюдения точнее количественных.

Какими будут некоторые физические величины и их единицы в системе СИ?

В прошлом люди часто использовали части своего тела (руки, кисти рук или ступни) для измерения вещей. Как вы думаете, ноги и руки людей одинаковы по размеру? Часто эти измерения различались. Они не были точными. Сегодня мы используем различные измерительные приборы для проведения точных измерений. На рисунке 2.1 показаны некоторые современные измерительные приборы.

Думайте и исследуйте

Подумайте об огромных сооружениях, построенных тысячи лет назад, таких как пирамиды. Эти сооружения должны были быть построены с использованием точных измерений. Однако у строителей не было современного измерительного оборудования. Вместо этого они использовали части своего тела для измерения, например, локти. Локоть – это расстояние от кончика самого длинного пальца до основания локтя. Подумайте о причине, по которой у разных людей могут быть разные измерения.

сантиметровая лента

электронные весы

современные измерительные приборы и инструменты

мерный цилиндр

секундомер

лазерный термометр

Рисунок 2.1. Измерительные приборы, используемые сегодня

Совершайте открытия

Поработайте в парах и сравните два метода измерения.

1. Измерьте длину вашего стола, используя руку от кончика самого длинного пальца до основания локтя (рисунок 2.2). Запишите ваши измерения в «длинах рук».

Рисунок 2.2. Измерение рукой

2. Попросите вашего одноклассника измерить тот же стол рукой и записать свои измерения. Сравните ваши измерения. Они одинаковы?
3. По очереди измерьте длину вашего стола рулеткой. Запишите результаты ваших измерений в метрах. Сравните ваши измерения. Получились ли одинаковыми данные измерения?
4. Какой способ измерения лучше — рукой или рулеткой? Как вы думаете, почему?

Копилка слов

СИ: международная система единиц

Длина — это физическая величина, поскольку её можно измерить. Другие физические величины — масса, время и температура.

В каких единицах целесообразно измерять длину поля: в метрах или в локтях? Измерение в метрах с помощью измерительного прибора даёт более точный результат. В науке единица используется в качестве эталона для измерения каждой физической величины. Эти эталонные единицы называются единицами СИ. Они используются на международном уровне для обеспечения общего стандарта.

Таблица 2.1. Единицы СИ для различных физических величин и их обозначения

Физическая величина	Единица в системе СИ	Символ единицы
длина	метр	м
масса	килограмм	кг
время	секунда	с
температура	Кельвин	К
электрический ток	Ампер	А

Проверьте себя

1. Каково определение физической величины?
2. Объясните понятие единицы СИ?
3. Почему применяется система СИ?

2.2 Как мы измеряем длину?

В этом разделе вы:

- узнаете, как правильно измерять длину;
- научитесь выбирать оборудование и правильно его использовать для проведения исследования;
- объясните, почему важно быть точным и аккуратным при проведении измерений;
- будете решать, когда следует повторить измерения и наблюдения, чтобы получить надёжные результаты.

Всегда ли можно сравнивать длины без проведения измерений? Обратите внимание на изображение железнодорожных путей. Определите, какая синяя линия длиннее. Или их длины равны?

Длина — это расстояние между двумя точками. Высота и диаметр также относятся к величинам длины (измеряются в тех же единицах). Единица длины в системе СИ — метр (м).

Мы также измеряем длину в других единицах (таблица 2.2).

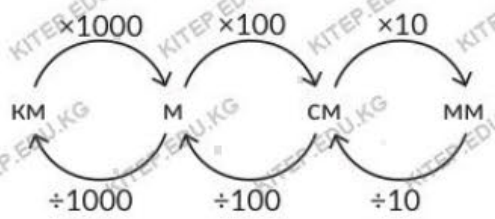
Таблица 2.2. Единицы длины

Единица	Символ
километр	км
метр	м
сантиметр	см
миллиметр	мм

Километры (км) используются для измерения больших расстояний. «Кило» означает 1000. Сантиметры (см) и миллиметры (мм) используются для измерения небольших расстояний. «Санти» означает 1/100, а «милли» означает 1/1000.

Рисунок 2.3. Целесообразно ли измерять расстояние вокруг школы в сантиметрах? Подходит ли метр в качестве единицы измерения длины ручки?

Преобразования между различными единицами длины можно выполнить так, как показано на рисунке 2.4.



- 1 км = 1000 м
- 1 м = 100 см
- 1 см = 10 мм

Рисунок 2.4. Преобразования между км, м, см и мм

Думайте и исследуйте

Вы использовали бы линейку для измерения длины тела кита? Почему?

Инструменты для измерения длины

Мы часто проводим измерения в ходе исследования. Для этого нужно выбрать правильный инструмент. Необходимо знать тип измерения, которое мы проводим.

Измерительный инструмент должен соответствовать своей функции. Мы используем метровую линейку для измерения большой длины (например, высоты саженца дерева) и 30-сантиметровую линейку для измерения длины более мелких предметов, таких как книга или ручка. На рисунке 2.5 показаны различные типы линеек.

метровая линейка

линейка 30 см

Рисунок 2.5. Типы линеек

Копилка слов

вертикально: прямо вверх

Для получения правильного результата важна точность. При измерении с помощью линейки:

1. совместите один конец объекта с отметкой «0» на линейке;
2. посмотрите вертикально на деление шкалы, с которого снимаются показания (рисунок 2.6). Убедитесь, что ваш глаз находится в правильном положении B, чтобы получить точные показания. Если снимать показания из положения A или C, вы смотрите под неправильным углом. Это называется **ошибкой параллакса.**

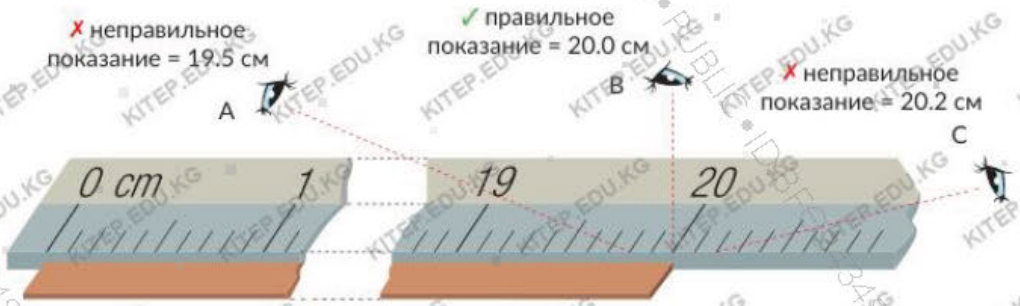


Рисунок 2.6. Как получить точные показания с помощью линейки

Когда используется сантиметровая лента, указанная на рисунке 2.7? Какие предметы можно измерить с её помощью? В каких случаях используют рулетку? Какие предметы можно измерить с её помощью?

сантиметровая лента

рулетка

Рисунок 2.7. Типы измерительных рулеток

На рисунке 2.8 показаны другие инструменты, которые используют для измерения длины.

Штангенциркули используются для высокоточных измерений объектов. Они также измеряют размер объектов неправильной формы, таких как болты и шестерни

Одометр на автомобиле точно измеряет пройденное расстояние

Сложно измерить длину спортивного поля с помощью линейки или рулетки. Гораздо проще использовать измерительное колесо

Теодолиты используются геодезистами и инженерами. С их помощью измеряют расстояния и углы на строительных площадках и дорогах

Рисунок 2.8. Инструменты, используемые для измерения длины

Совершайте открытия

Обратите внимание на деления на вашей линейке.

1. Какое деление самое маленькое?
2. Можете ли вы точно измерить ширину булавки с помощью вашей линейки?
3. Какой инструмент на рисунке 2.8 вы могли бы использовать для измерения ширины булавки?

В парах поделитесь своими ответами.

Как мы можем проверить точность наших измерений?

Допустим, вы измерили длину скрепки (рисунок 2.9). Как вы можете определить, точно ли ваше измерение?

Рисунок 2.9. Какой инструмент вы используете, чтобы измерить длину этой скрепки?

Чем ближе измерение к истинному значению, тем оно точнее. Это зависит от измерительного прибора, который мы используем, и от того, насколько правильно мы его используем. Вспомните, как точно измерить длину с помощью линейки.

Чтобы определить, **точно** ли ваше измерение, сначала подумайте, правильно ли его провели. Если вы измерили скрепку и получили результат 26.8 см, вероятно ли, что это измерение верно? Мы ожидаем, что скрепка будет намного короче. Вы могли использовать не тот конец линейки или поставить десятичную точку не в том месте. Вам следует измерить длину ещё раз.

Не всегда легко определить, точно ли измерение. Обязательно проводите измерение несколько раз. Вы измеряете скрепку ещё раз и получаете 3.2 см. Это кажется гораздо более разумным, но является ли оно точным? Третье измерение покажет вам, были ли ваши предыдущие показания правильными.

В таблице 2.3 показан удобный способ записывать результаты исследования, в которых рассчитывается средняя длина каждой скрепки.

Таблица 2.3. Результаты исследования

скрепка	длина в см			
	измерение 1	измерение 2	измерение 3	среднее
X	26.8	3.2	3.0	$\frac{3.2+3.0}{2}=3.1$
Y	2.7	2.9	2.8	$\frac{2.7+2.9+2.8}{3}=2.8$

Повторяйте измерения, пока их значения не станут очень близки друг к другу. Точность и правильность результатов показывают их надёжность (рисунок 2.10).

Высокая точность. Высокая меткость

Низкая точность. Высокая меткость

Высокая точность. Низкая меткость

Низкая точность. Низкая меткость

Рисунок 2.10. Разница между точностью и меткостью

Копилка слов

повторить: сделать что-либо больше одного раза

Думайте и исследуйте

Подумайте, что может произойти, если геодезист на строительной площадке допустил ошибку параллакса в измерениях. Как это может повлиять на безопасность здания и расходы на строительство? Может ли это негативно повлиять на окружающую среду?

Проверьте себя

1. а) Перечислите четыре единицы измерения длины.
   б) Какая единица самая большая?
   в) Какая из них является единицей СИ?
2. Объясните, в чём заключается ошибка параллакса.
3. Приведите два примера правильного выбора инструмента для измерения.
4. Человек бросает три дротика в мишень (рисунок 2.11). Он целится в 20, но все три дротика попадают близко друг к другу около цифры 5. Точны ли его броски?

Рисунок 2.11. Мишень для дротиков

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 2А

2.3 Измерение площади

В этом разделе вы:

- узнаете, как правильно измерять площадь;
- научитесь представлять научные идеи с помощью символов и формул.

Измерив размер комнаты, вы можете найти её площадь. Например, это нужно для того, чтобы подсчитать количество плиток, необходимых для покрытия пола.

Площадь — это пространство, занимаемое плоской или двухмерной поверхностью.

Единица измерения площади в системе СИ — квадратный метр (м²). Мы также измеряем площадь в других единицах (таблица 2.4).

Таблица 2.4. Единицы площади

Единица	Символ
квадратный километр	км²
квадратный метр	м²
квадратный сантиметр	см²
квадратный миллиметр	мм²

- 1 км² = 1 000 000 м²
- 1 м² = 10 000 см²
- 1 см² = 100 мм²

Мы можем выполнять преобразования между различными единицами площади, как показано на рисунке 2.12.

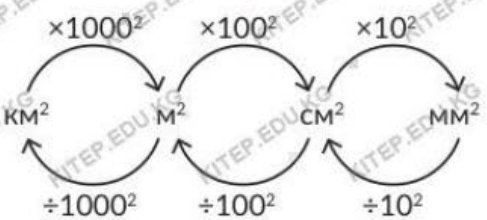
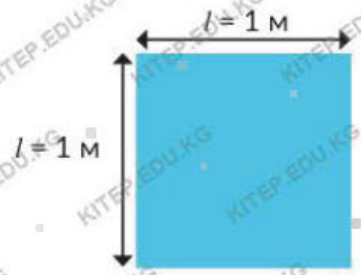


Рисунок 2.12. Преобразования между различными единицами площади

Площадь правильной фигуры

На рисунке 2.13 длина (l) каждой стороны квадрата составляет 1 м.



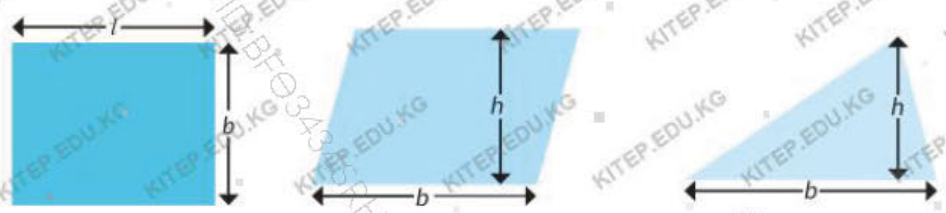
Площадь этого квадрата:
1 м × 1 м = 1 м²

Рисунок 2.13. Размер квадрата — один квадратный метр

Квадрат — это фигура правильной формы. Площадь квадрата на рисунке 2.13 мы нашли по формуле:

Площадь (S) = Длина (l) × Длина (l)

Несколько примеров фигур правильной формы показаны на рисунке 2.14. Мы используем разные формулы для нахождения площади этих фигур правильной формы.



Прямоугольник
$S = l \times b$

Параллелограмм
$S = b \times h$

Треугольник
$S = ½\ b \times h$

Рисунок 2.14. Формулы для нахождения площади правильных фигур

Копилка слов

правильная форма: форма, в которой некоторые или все углы и стороны равны

Рисунок 2.15. Пруд имеет неправильную форму

Площадь неправильной формы

Мы увидели, что можно использовать простую формулу для вычисления площади правильной формы. Но как можно вычислить площадь неправильной формы, например, пруда на рисунке 2.15?

Копилка слов

неправильная форма: форма, в которой ни один угол и ни одна сторона не равны друг другу

Пример 2A

Мы можем нарисовать форму пруда на сетке (вид сверху). Используйте сетку, показанную на рисунке 2.16.

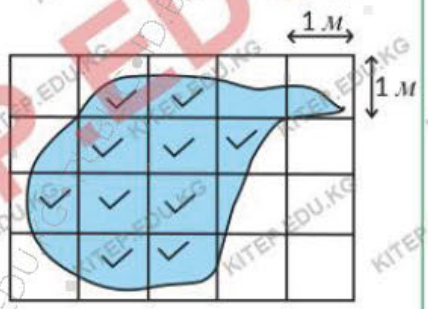


Рисунок 2.16. Пруд, нанесённый на квадратную сетку

Подумайте

1. Подсчитайте количество квадратов, заполненных формой. Если заполнена хотя бы половина единичного квадрата, считайте это за один. Таким образом, 10 квадратов заполнены формой. Они показаны галочками (✓) в сетке.
2. Умножьте количество заполненных единичных квадратов на площадь одного единичного квадрата. Это даст вам приблизительную площадь. Из сетки площадь 1 квадрата = 1 м².

Ответ: приблизительная площадь пруда составляет 10 × 1 м² = 10 м²

Думайте и исследуйте

Представьте себе сетку на рисунке 2.16, имеющую больше линий, так что каждый маленький квадрат представляет 0.2 м на 0.2 м.

Как вы думаете, оценка площади будет более точной? Почему? (Объясните свой ответ)

Проверьте себя

1. Найдите площадь треугольника с основанием 3 см и высотой 2 см.
2. а) Назовите две единицы площади.
   б) Какая единица площади является единицей СИ?

Копилка слов

приблизительно: близко к правильному числу

2.4 Как мы измеряем объём?

В этом разделе вы:

- узнаете, как правильно измерять объём;
- научитесь представлять научные идеи с помощью символов и формул;
- научитесь точно проводить измерения;
- узнаете, как правильно выбирать и использовать оборудование для проведения исследования.

Чрезвычайно важно знать объём товаров в розничной торговле. Это необходимо для упаковки и определения места на полках, а также для того, чтобы клиенты знали объём продукта, который они покупают.

Объём — это количество пространства, занимаемого объектом или веществом. Единица измерения объёма в системе СИ — кубический метр ($м^3$). Кубический метр — очень большой объём. Другие обычно используемые единицы измерения объёма — кубический сантиметр ($см^3$), литр (л) и миллилитр (мл).

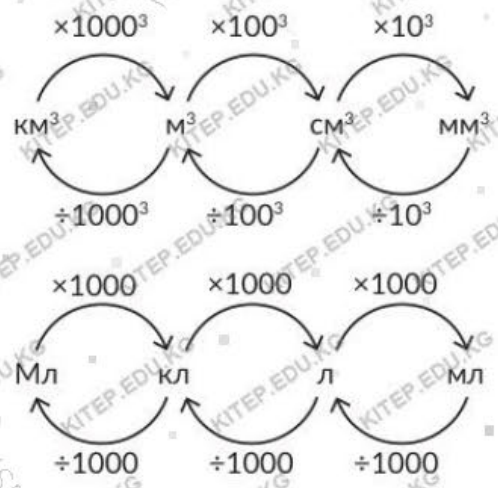
Объём также указывается в литрах. Один литр равен 1000 $см^3$.

Единица	Символ
кубический километр	$км^3$
кубический метр	$м^3$
кубический сантиметр	$см^3$
кубический миллиметр	$мм^3$

Единица	Символ
мегалитр	Мл
килолитр	кл
литр	л
миллилитр	мл

Таблица 2.5. Единицы объёма

Мы можем преобразовывать единицы измерения объёма, как показано на рисунке 2.17.

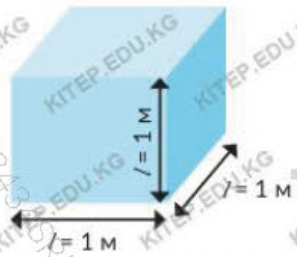


- 1 $км^3$ = 1 000 000 000 $м^3$
- 1 $м^3$ = 1 000 000 $см^3$
- 1 $см^3$ = 1 000 $мм^3$

Рисунок 2.17. Преобразования между различными единицами объёма

Объём объектов правильной формы

На рисунке 2.18 длина (l) каждой стороны куба составляет 1 м.
l = 1 м



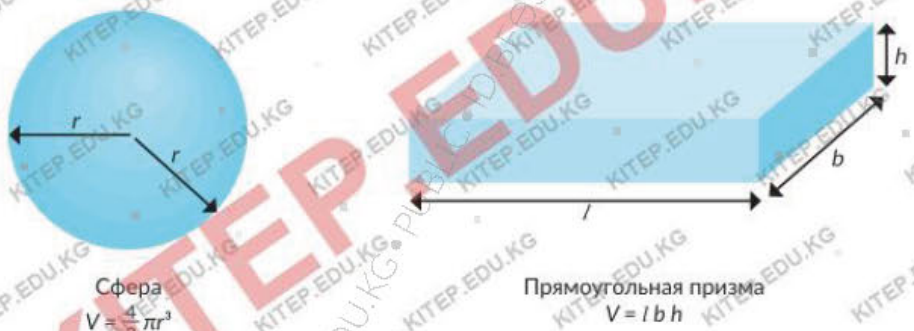
Объём этого куба составляет:
1 м × 1 м × 1 м = 1 м³

Рисунок 2.18. Куб объёмом в один кубический метр

Мы нашли объём куба на рисунке 2.18, используя формулу:

Объём (V) = длина (l) × длина (l) × длина (l)

Мы используем разные формулы для расчёта объёма других фигур (рисунок 2.19).



Сфера
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Прямоугольная призма
$V = l\,b\,h$

Рисунок 2.19. Формулы для нахождения объёма некоторых фигур правильных форм

Совершайте открытия

Высота коробки с печеньем составляет 30 см. Её длина составляет 19 см, а ширина — 7 см. Каков общий объём коробки? Не забудьте указать единицу измерения.

Объём жидкости

Если вы когда-нибудь готовили еду или выпекали, то вы знаете, что значит измерять жидкости. При выпечке важно использовать правильные измерения, чтобы она получилась хорошей. Мерный стакан часто маркируется более чем одним типом единиц (рисунок 2.20). Это облегчает следование рецептам.

Рисунок 2.20. Необходимо точно измерять количество молока и других жидкостей, используемых в выпечке

В науке мы используем различные типы лабораторных приборов (ёмкостей) для измерения объёма жидкости (рисунок 2.21). Важно измерять жидкости тщательно и точно, особенно когда мы используем в экспериментах химические вещества.

Рисунок 2.21. Ёмкости, используемые в лаборатории для измерения объёма жидкостей

При измерении объёма вы должны направить угол зрения на том же уровне, что и поверхность жидкости. Это необходимо потому, что поверхность большинства жидкостей изогнута вверх (рисунок 2.22). Эта изогнутая поверхность называется **мениском**. Точное показание снимают (отсчитывают) по нижнему уровню мениска.

Рисунок 2.22. Снятие точного показания объёма с помощью мерного цилиндра

Совершайте открытия

Работайте в малых группах.
Используйте стакан для измерения 20 см³ воды. Затем осторожно вылейте воду в мерный цилиндр (рисунок 2.23). Каков объём воды, измеренный с помощью мерного цилиндра? Одинаковы ли оба измерения? А если они различны, то почему? Какую ёмкость вы бы использовали для точного измерения жидкостей в научном исследовании?

Рисунок 2.23. Переливание воды из стакана в мерный цилиндр

Объём объектов неправильной формы

Как найти объём объекта неправильной формы, например, камня, как на рисунке 2.24?

Рисунок 2.24. Камень имеет неправильную форму

Копилка слов

вытеснять: занять место чего-либо другого

Чтобы определить объём камня, мы можем поместить его в воду и измерить объём вытесненной им воды. Это называется методом вытеснения (рисунок 2.25).

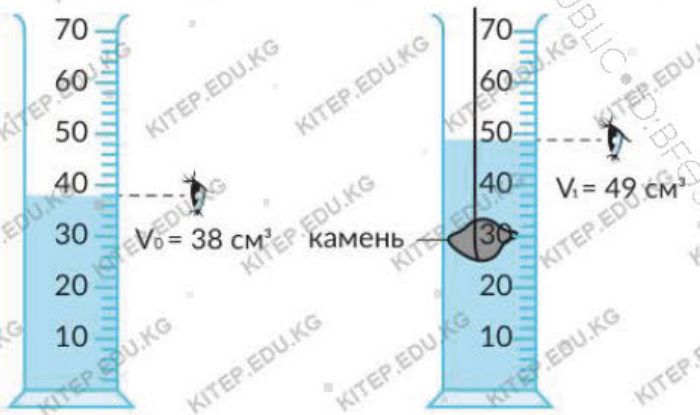


Рисунок 2.25. Измерение объёма методом вытеснения

Думайте и исследуйте

Теперь, когда вы больше знаете об измерениях и о том, насколько они важны, вспомните вопросы об устойчивости и измерении в начале главы.

Как вы думаете, может ли помочь измерение и мониторинг зон роста в лесу учёным отслеживать изменения и давать рекомендации о том, какие шаги нужно предпринять для его защиты для будущих поколений?

Пример 2Б

Чтобы найти объём камня, выполните следующие шаги.

Подумайте

а) Налейте немного воды в мерный цилиндр. Запишите начальный объём (V_0).

б) Осторожно опустите камень в воду с помощью нити. Запишите конечный объём (V_1).

в) Вычтите начальный объём из конечного объёма. Разница — это объём объекта (V).

Ответ:

$V = V_1 - V_0 =$

$= 49 \text{ см}^3 - 38 \text{ см}^3 =$

$= 11 \text{ см}^3$

Следовательно, приблизительный объём камня составляет 11 см³.

Проверьте себя

1. Что такое объём?
2. Перечислите четыре обычно используемые единицы объёма.
3. Назовите три типа ёмкостей, которые мы используем для измерения объёма в школьной лаборатории.
4. Назовите метод, который мы используем для измерения объёма объекта неправильной формы.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 2Б

2.5 Измерение массы

В этом разделе вы:

- узнаете, как правильно измерять массу;
- выберете оборудование и правильно его используете для проведения исследования.

В повседневной жизни мы измеряем массу во время выполнения многих задач, например, выпечки. В каких единицах обычно измеряется количество сахара для выпечки?

Масса вещества — это количество материи в нём. Единица массы в системе СИ — килограмм (кг). Мы часто измеряем меньшие массы в граммах (г), а большие — в килограммах (кг) (рисунки 2.27 и 2.28).

Таблица 2.6. Единицы массы

единица	символ
килограмм	кг
грамм	г
центиграмм	цг
миллиграмм	мг

- 1 кг = 1 000 г
- 1 г = 1 000 мг

Мы можем преобразовать различные единицы массы, как показано на рисунке 2.26.

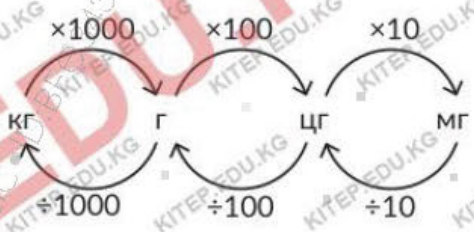


Рисунок 2.26. Преобразование различных единиц массы

Рисунок 2.27.
Перо весит около 0.0082 грамма

Рисунок 2.28.
Кошка весит около 3–5 килограммов

Совершайте открытия

1. Назовите ещё две вещи, масса которых измеряется в граммах.
2. Назовите ещё две вещи, масса которых измеряется в килограммах.
3. Посмотрите на багаж на рисунке 2.29. В каких единицах вы измерите его массу, в граммах или в килограммах?

Рисунок 2.29. Масса багажа проверяется перед посадкой в самолёт

Приборы для измерения массы

Для измерения массы мы используем весы. Существует два типа весов: рычажные (рисунок 2.30) и электронные (рисунок 2.31).

Рисунок 2.30. Современные рычажные весы

Рисунок 2.31. Электронные весы

Думайте и исследуйте

Какие весы вы использовали бы для точного измерения малых масс в лаборатории? Почему?

Чтобы измерить массу с помощью электронных весов, сначала установите показания весов на ноль. Иногда мы не хотим включать массу контейнера, когда измеряем массу вещества. В этом случае устанавливаем показания на ноль после того, как поместим контейнер на чашку весов (рисунок 2.32).

Рисунок 2.32. Измерение массы с помощью электронных весов

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 2В

Проверьте себя

1. Что такое масса?
2. Перечислите две наиболее часто используемые единицы массы.
3. а) Назовите два основных типа весов.
   б) Назовите одно преимущество каждого типа.

2.6 Измерение времени

В этом разделе вы:

- поймёте, как правильно измерять время;
- будете выбирать оборудование и правильно его использовать для проведения исследования.

Когда вы смотрите на часы, чтобы узнать, сколько ещё будет идти ваша любимая телепередача, вы думаете о времени. Это помогает вам понять, когда пора обедать или спать.

Единица времени в системе СИ — секунда (с). Мы также измеряем время в минутах (мин) и часах (ч).

Таблица 2.7. Единицы времени.

Единица	Символ
час	ч
минута	мин
секунда	с

Это означает, что:
- 1 ч = 60 мин
- 1 мин = 60 с

Мы можем преобразовать различные единицы времени, как показано на рисунке 2.33.

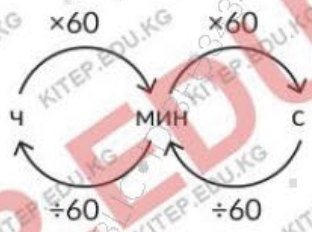


Рисунок 2.33. Преобразование различных единиц времени

Научные факты

Многие приборы использовались для измерения времени на протяжении столетий, как показано на рисунке 2.35.

Инструменты для измерения времени

Время измеряет и отслеживает наши дни, недели и годы. Мы учитываем время приготовления пищи и выпечки, в спорте и играх, а также следим за временем открытия и закрытия предприятий.

Часы отслеживают время (рисунок 2.34).

Электронные наручные часы

Механические часы

Рисунок 2.34. Инструменты, отслеживающие время

Песочные часы

Солнечные часы

Рисунок 2.35. Некоторые древние методы измерения времени

Копилка слов

временной интервал: время между двумя точками

Есть и другие приборы для измерения временных интервалов. В лаборатории нам нужно делать точные измерения времени во многих научных экспериментах. Например, сколько времени требуется для таяния льда или сколько времени занимает химическая реакция. Обычно они регистрируются секундомером или лабораторным таймером (рисунок 2.36).

Секундомер

Лабораторный таймер

Рисунок 2.36. Приборы, измеряющие время

Думайте и исследуйте

Сотовый телефон в повседневной жизни заменяет многие приборы, показанные на страницах 53, 54. Как вы считаете, эффективнее использовать сотовый телефон или лабораторный таймер в лаборатории? Почему?

Совершайте открытия

Работайте в парах. Обсудите следующее:

1. Назовите одну медицинскую причину точного измерения времени.
2. Рассмотрите работу авиадиспетчера. Опишите, почему важно соблюдать точное время в этой профессии. Что может произойти, если авиадиспетчер допустит ошибку?

Проверьте себя

1. Назовите три единицы времени.
2. Назовите два инструмента, которые отслеживают время.
3. Назовите два инструмента, которые используются для измерения небольших промежутков времени.
4. Что бы вы использовали — часы или секундомер, чтобы зафиксировать время, которое требуется спортсмену, чтобы пробежать 800 м?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 2Г

Давайте заполним карту

точные

чёткие

близки к истинным значениям

близкие друг к другу значения

физические величины — могут быть указаны с помощью → измерения

примеры

длина

общепринятые единицы:
- миллиметр (мм)
- сантиметр (см)
- метр (м)
- километр (км)

можно измерить с помощью:
- линейки
- сантиметровой ленты

площадь

общепринятые единицы:
- квадратный сантиметр ($см^2$)
- квадратный метр ($м^2$)

можно измерить, используя:
- формулу для правильной формы,
- сетку с единичными квадратами для неправильной формы

масса

общепринятые единицы:
- грамм (г)
- килограмм (кг)

можно измерить, используя:
- весы

объём

общепринятые единицы:
- миллилитр (мл)
- литр (л)
- кубический сантиметр ($см^3$)
- кубический метр ($м^3$)

можно измерить с помощью:
- формулы – для объекта правильной формы
- мерного цилиндра – для жидкости
- метода вытеснения – для объекта неправильной формы

время

общепринятые единицы:
- секунда (с)
- минута (мин)
- час (ч)

можно измерить с помощью:
- электронных часов
- механических часов
- секундомера
- таймера

KITEP.EDU.KG

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. а) Чынгыз измеряет окружность футбольного мяча. Он использует рулетку, но она недостаточно гибкая и не обхватывает мяч правильно. Какой инструмент ему следует использовать вместо этого?
   б) Сезим измеряет длину гвоздя линейкой. Она пытается выровнять «0» и точно измерить гвоздь. Какой инструмент ей следует использовать?

2. а) Заполните таблицу.

Физическая величина	Единица СИ	Символ единицы
температура		
масса		
длина		
время		
электрический ток		

   б) Самара работает над международным проектом. Она должна отправить точные и чёткие измерения учёным в трёх разных странах.
   I Смогут ли учёные из трёх разных стран использовать и понимать измерения Самары? Почему?
   II Объясните, что означают термины «точный» и «чёткий».

3. Канат измеряет две разные книги с помощью линейки. Он представляет свои результаты в таблице ниже.

	Измерение 1 в см	Измерение 2 в см	Измерение 3 в см
книга 1	20.8	20.9	20.7
книга 2	8.6	21.4	8.7

   а) Какую ошибку допустил Канат? Что нужно сделать с этими данными?
   б) Как Канат будет использовать данные для расчёта наиболее вероятных измерений? Сделайте этот расчёт для каждой книги.
   в) Как Канат мог бы сделать эти измерения более точными?

4. Соедините единицы измерения в первом столбце с соответствующими им величинами во втором столбце.

10 км	0.1 м
10 м³	10 000 м
10 см	10 мл

5. Джамиле нужно узнать площадь спортивного поля. Она должна решить, где разметить и что может поместиться на поле.
   а) Как она может измерить площадь поля?
   б) Какие инструменты она может использовать?

6. Суйун хочет узнать, сколько времени потребуется для высыхания двух полотен ткани разного размера. Отметьте (✓) три правильных предложения.

Ей нужно измерить массу двух полотен ткани. ☐

Ей нужно узнать объём тканей. ☐

Ей нужно использовать лабораторный таймер. ☐

Ей нужно рассчитать площадь каждого полотна ткани. ☐

7. В рамке показаны некоторые распространённые измерительные приборы.

рулетка	**мерный стакан**	**пипетка**
мерный цилиндр	**теодолит**	**лабораторный таймер**
наручные часы	**линейка 30 см**	**электронные весы**

Выберите прибор из списка для использования в каждой измерительной задаче.

Что я буду измерять	Прибор, который я буду использовать
Длину книги	
Время, необходимое для реакции двух химических веществ	
Массу вещества в лаборатории	
Объём молока для рецепта	
Длину древесины	
10 м^3 жидкости	

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 2

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

1. Майрам поручено спланировать общественное пространство, в котором будут игровая площадка, сад, две лужайки и три скамейки. Будут дорожки, соединяющие разные зоны.
   а) Какие измерения нужно будет сделать Майрам?
   б) Какие приборы она будет использовать?
   в) В каких единицах должны быть выражены эти измерения?
   г) Оборудование и скамейки для игровой площадки необходимо измерить перед тем, как их выбирать. Какие измерения нужно будет сделать Майрам и почему? (Подсказка: подумайте о возрастных ограничениях, которые обычно применяются к игровому оборудованию).

Глава 3

Клетка

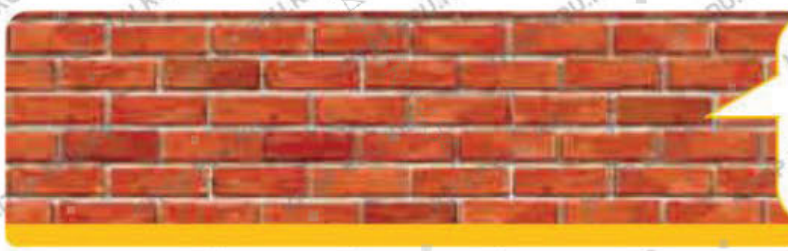
Растение справа растёт в благоприятных условиях. Все его клетки находятся в нормальном физиологическом состоянии. Растение слева показывает, что его клетки подверглись сильному воздействию внешних факторов. Нарушение деятельности клеток живого организма под воздействием сильных внешних факторов может привести к нарушению физиологических процессов всего организма.

Благодаря фотосинтезу специальные органы и клетки растений превращают углекислый газ и воду в пищу. В процессе фотосинтеза в атмосферу выделяется кислород. Как это помогает замедлить изменение климата?

3.1 Клетка – это основная единица жизни

В этом разделе вы:

- узнаете, что живые организмы состоят из клеток;
- поймёте, что микроорганизмы состоят всего из одной клетки;
- опишете, как научные знания развиваются с течением времени.



Посмотрите на изображение кирпичной стены. Каждый кирпич является частью стены. Точно так же разные части вашего тела состоят из клеток.

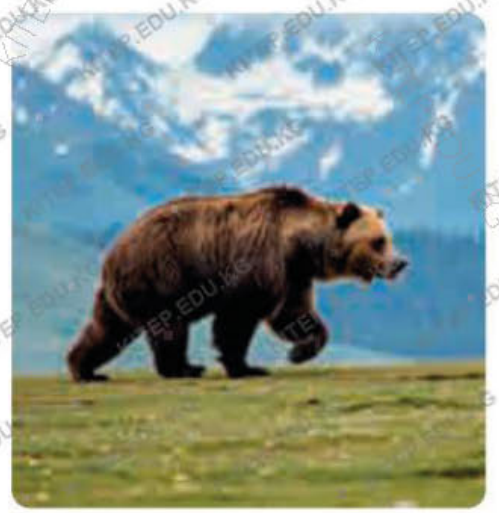
Что такое клетка?

Все живые организмы, состоят из клеток. **Клетка** является основной структурной и функциональной единицей живого. В организме клетки осуществляют основные жизненные процессы, обеспечивая его жизнедеятельность. Они являются основой строения живых организмов.

Наш организм состоит из множества клеток. Мы являемся **многоклеточными организмами**. Растения и животные тоже многоклеточные организмы.

Посмотрите на изображённые на рисунке 3.1 бобовое растение и бурого медведя. Например, у бурого медведя больше клеток, чем у бобового растения. Хотя оба организма многоклеточные. Бурый медведь намного больше и сложнее устроен, чем бобовое растение. Поэтому у него больше клеток для выполнения различных функций.

фасоль



бурый медведь

Рисунок 3.1. Эти организмы состоят из множества клеток

Научные факты

Самая длинная клетка в человеческом теле — нервная (рисунок 3.2). В самой широкой части она имеет всего 0.1 мм в диаметре. Это примерно равно толщине человеческого волоса. А её длина может достигать целого метра!

Рисунок 3.2. Нервные клетки человека

KITEP.EDU.KG

Некоторые организмы состоят только из одной клетки. Они называются **одноклеточными**. Большинство микроорганизмов, таких как бактерии и простейшие, одноклеточные. На рисунке 3.3 приведены примеры одноклеточных организмов.

бактерия сальмонелла

инфузория туфелька

бактерия бациллус

дрожжевые клетки

эвглена зелёная

амёба обыкновенная

Рисунок 3.3. Некоторые примеры одноклеточных организмов

Как была разработана клеточная теория?

Более 300 лет назад учёный Роберт Гук рассматривал часть пробки (коры растения) под микроскопом (рисунок 3.4). Он заметил в пробке крошечные структуры и назвал их клетками. Пробковые клетки — это отмершие клетки, обнаруженные в коре деревьев.

микроскоп Гука

пробковые клетки

Рисунок 3.4. Роберт Гук использовал изготовленный им микроскоп для наблюдения за пробковыми клетками

После того как Роберт Гук обнаружил мёртвые клетки пробки, другие учёные наблюдали за живыми клетками. Около 200 лет назад учёные уже знали, что все живые организмы состоят из клеток.

Учёный Маттиас Шлейден изучал растительные клетки (рисунок 3.5).

Учёный Теодор Шванн исследовал клетки животных (рисунок 3.6). Шлейден обнаружил, что растения, которые он изучал, состоят из клеток. Шванн при исследовании животных обнаружил то же самое. Другими словами, многие живые организмы состоят из одних и тех же основных единиц. В 1839 году Шлейден и Шванн совместно разработали первые две части клеточной теории. Позже, в 1858 году, Рудольф Вирхов добавил третью часть клеточной теории.

Рисунок 3.5. Маттиас Шлейден

Рисунок 3.6. Теодор Шванн

Клеточная теория включает три части:

- все живые организмы состоят из одной или нескольких клеток;
- клетки являются основными единицами жизни;
- клетки образуются из ранее существовавших (материнских) клеток.

Как можно наблюдать за клетками?

В световом **микроскопе** для увеличения объекта используются линзы. С их помощью объект увеличивается в 1500 раз. Посмотрите на составные части микроскопа на рисунке 3.7.

Копилка слов

ранее существовавшее: то, что существует давно

увеличить: намеренно увеличивать что-либо, чтобы хорошо увидеть, показать больший размер

1. Через **окуляр** рассматривают изучаемые объекты.

2. Макровинт и микровинт регулируют чёткость изображения.

3. Штатив держат вместе с основанием при перемещении микроскопа.

4. Держатель препарата удерживает предметное стекло с образцом неподвижно на предметном столике.

5. Объективы позволяют увеличить образец.

Рисунок 3.7. Световой микроскоп

6. На **предметный столик** помещают предметное стекло с образцом.

7. Диафрагма регулирует количество света, попадающего на образец.

8. Зеркальце делает образец более ярким.

9. Основание придаёт устойчивость. При перемещении микроскопа мы держим основание и штатив вместе.

KITEP.EDU.KG

Образец — это объект, который мы хотим рассмотреть под микроскопом. Мы помещаем образец на предметное стекло. Иногда добавляем в образец небольшое количество жидкости, например, воды. Затем накрываем его покровным стеклом, далее помещаем предметное стекло с образцом на предметный столик микроскопа (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8. Предметное стекло с образцом, помещённым на микроскоп

Копилка слов

необходимо: то, что обязательно

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 3А

Микроскопы необходимы для наблюдения и изучения клеток, поскольку они невидимы невооружённым глазом. При наблюдении в микроскоп клетки кажутся плоскими, несмотря на то что в действительности они трёхмерные.

Совершайте открытия

Работайте в небольших группах.
Изучите микроскоп. Назовите части микроскопа и их функции.

Проверьте себя

1. Что такое клетка?
2. Какой тип организмов состоит только из одной клетки? Приведите пример.
3. Как учёные пришли к открытию клеточной теории?
   а) Какой прибор мы используем для наблюдения за клетками?
   б) Почему для наблюдения за клетками необходим именно этот прибор?

3.2 Строение клетки

В этом разделе вы:

- узнаете, как определить и описать различные органоиды типичной клетки животного и растения;
- сравните клетки растения и животного и опишете их сходства и различия;
- оцените модель, описав её сильные и слабые стороны.

Растения и животные состоят из клеток. Но одинаковы ли клетки растений и животных? Знаете ли вы, какая клетка на рисунке принадлежит растению, а какая животному?

Мы уже узнали о клетках и микроскопах. В этом разделе мы будем использовать микроскоп, чтобы найти ответы на вышерасположенные вопросы. Сначала исследуем растительные клетки, а затем изучим клетки животных.

Из каких частей состоит растительная клетка?

Растение состоит из различных типов клеток. Однако все клетки растений чем-то похожи. Все они состоят из одних и тех же основных частей.

Совершайте открытия

Приготовьте препарат, используя очень тонкий срез лука. Рассмотрите этот препарат под микроскопом. Он должен выглядеть похожим на увеличенное изображение на рисунке 3.9. Постарайтесь найти в наблюдаемом образце такие же части.

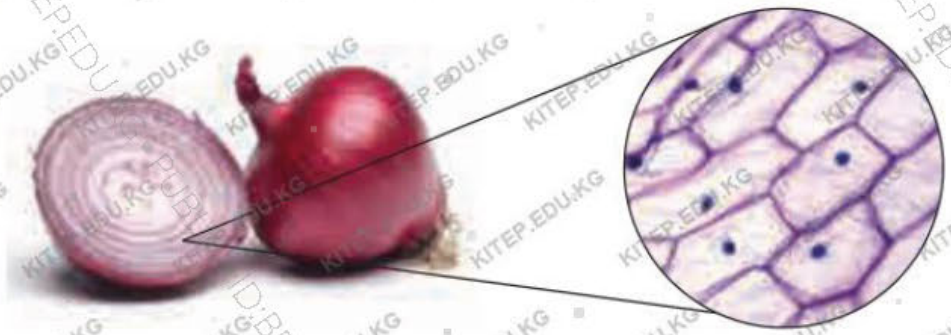


Рисунок 3.9. Лук и клетки луковицы, видимые под микроскопом

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 3Б

Схема на рисунке 3.10 представляет собой модель типичной растительной клетки. На ней показаны некоторые её части.

Думайте и исследуйте

Как вы думаете, в каких частях растения содержатся клетки с хлоропластами?

Копилка слов

пигмент: натуральное красящее вещество

Ядро
- контролирует всю активность клеток;
- содержит хромосомы, в которых находятся гены, несущие генетическую информацию.

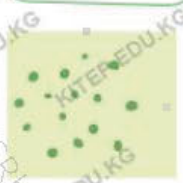
Митохондрия (митохондрии)
- небольшая структура овальной формы;
- высвобождает энергию из пищи посредством химических реакций, называемых дыханием (респирацией), другими словами, источник энергии.

Хлоропласт
- дискообразная структура, содержащая хлорофилл;
- хлорофилл — это зелёный пигмент, который **улавливает** свет, что позволяет растениям производить органические вещества в процессе фотосинтеза.

Вакуоль с клеточным соком
- большое пространство, заполненное клеточным соком;
- благодаря поглощению воды клетка сохраняет прочность;
- клеточный сок содержит растворённые в воде вещества, такие как сахар и минеральные соли.

Плазматическая мембрана
- тонкая оболочка, которая окружает клетку;
- контролирует всё, что попадает в клетку и выходит из неё;
- через неё могут проходить только определённые вещества.

Клеточная стенка
- прочная жёсткая структура из целлюлозы;
- поддерживает клетку и придаёт ей правильную форму.



Цитоплазма
- желеобразное вещество внутри клетки;
- окружает ядро и содержит другие части клетки. В цитоплазме вещества синтезируются и разрушаются.

Рисунок 3.10. Части растительной клетки

KITEP.EDU.KG

Из каких частей состоит животная клетка?

Совершайте открытия

С помощью ватной палочки аккуратно возьмите соскоб с внутренней поверхности щеки. Приготовьте препарат с этими соскобленными клетками. Рассмотрите их под микроскопом (рисунок 3.11).
Имеют ли они правильную форму? Содержат ли те же структуры, что и растительные клетки?

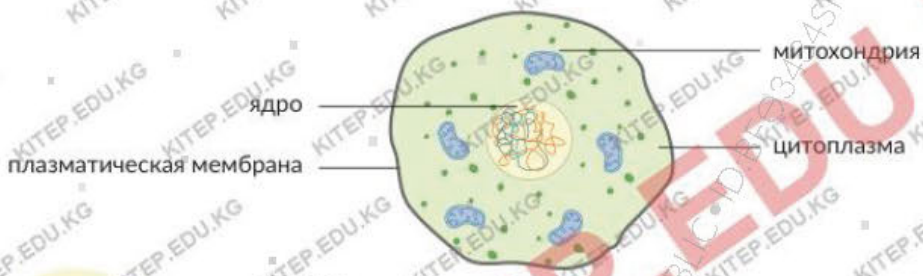
Рисунок 3.11. Клетки со слизистой оболочки ротовой полости под микроскопом

Будьте осторожны

Берите пробы только с собственного тела. Сразу после использования и перед тем, как выбросить, опустите ватный тампон в дезинфицирующее средство.

Клетки щеки человека являются примером клеток животных. Как и растения, животные состоят из клеток разных типов, однако все клетки состоят из одних и тех же основных частей.

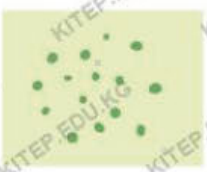
Схема на рисунке 3.12 представляет собой модель типичной клетки животного. На ней показаны некоторые части клетки.



Ядро
- управляет жизнедеятельностью клетки;
- хранит, воспроизводит и передаёт генетическую информацию.

Митохондрия (митохондрии)
- небольшая структура овальной формы;
- выделяет энергию из пищи посредством химических реакций, называемых дыханием, другими словами, источник энергии.

Плазматическая мембрана
- тонкий слой, который окружает клетку;
- контролирует всё, что входит в клетку и выходит из неё;
- через неё могут проходить только определённые вещества.



Цитоплазма
- это желеобразное вещество внутри клетки. Во внутренней среде клетки находятся все внутриклеточные структуры, которые окружают ядро;
- здесь протекают процессы синтеза и распада веществ;
- почти полностью заполняет животную клетку.

Рисунок 3.12. Части клетки животных

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 3В

Научные факты

Гены в ядре определяют, какие черты передаются от родителей к детям.

Рисунок 3.13.
Гены находятся внутри клеточного ядра

Чем похожи и чем отличаются клетки растений и животных?

Теперь вы знаете о некоторых особенностях растительных и животных клеток. Некоторые их части одинаковы, а некоторые отличаются друг от друга.

И растительные, и животные клетки имеют эти части:

- ядро
- цитоплазма
- плазматическая мембрана
- митохондрия

В животной клетке цитоплазма заполняет почти всю клетку. В растительной клетке цитоплазма образует более тонкий слой. Это связано с тем, что вакуоль с клеточным соком также занимает много места. Клетки животных содержат больше митохондрий, чем клетки растений, потому что им требуется больше энергии. Это происходит потому, что животным приходится двигаться гораздо активнее, чем растениям.

Растительные клетки также имеют эти части:

Клеточная стенка поддерживает растительные клетки и придаёт им устойчивую форму.

Хлоропласты содержат хлорофилл, в котором происходит процесс фотосинтеза.

Вакуоль наполнена клеточным соком, который впитывает воду, чтобы сохранить клетку упругой.

KITEP.EDU.KG

Совершайте открытия

1. Работайте самостоятельно или в небольших группах. Изготовьте модель клетки растения или животного (рисунок 3.14). Используйте материалы для творчества и поделок, переработанные материалы или продукты питания: макароны, драже и желе-мармеладки. Нарисуйте модель клетки, используя компьютерную программу.
2. Обозначьте части клетки в вашей модели. Представьте свою модель одноклассникам и используйте её для описания каждой части клетки.
3. Как вы думаете, насколько хорошо ваша модель представляет клетку? Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы включить, но не смогли?

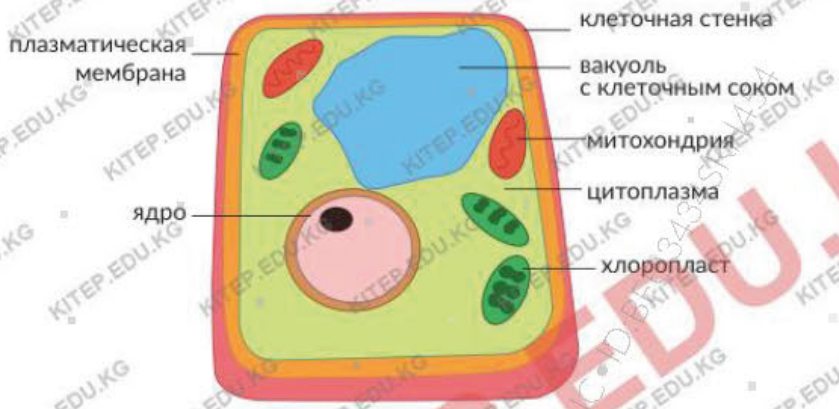


Рисунок 3.14. Изготовленная модель растительной клетки

Думайте и исследуйте

Почему растительным клеткам нужны клеточные стенки, а животным – нет? (Подсказка: подумайте о деревьях)

Проверьте себя

1. Опишите функцию ядра клетки.
2. Используйте приведённую ниже таблицу для сравнения растительной и животной клеток. Поставьте (✓) в тех ячейках, где присутствует этот органоид, или (✗) там, где его нет.

	Растительная клетка	Животная клетка
ядро		
плазматическая мембрана		
цитоплазма		
митохондрия		
клеточная стенка		
хлоропласты		
вакуоль		

Рисунок 3.15. Клетки организма

3. Изображённые на рисунке 3.15 клетки растительные или животные? Как вы можете это определить? Обозначьте части, которые вы определили.

3.3 Специализированные клетки

В этом разделе вы:

- найдёте соответствие между структурой некоторых типов клеток с их выполняемыми функциями.

Представьте, что вы берёте свою школьную сумку. Мышцы ваших рук помогают выполнить это действие. Мышцы состоят из сходных по строению и функциям клеток, которые служат именно для этой функции. Могут ли клетки в других частях вашего тела выполнять такую же функцию?

Многоклеточный организм состоит из различных типов клеток. Клетки имеют разную форму и структуру. Это позволяет им выполнять определённые функции. То есть клетки **специализированы** по своим функциям.

Когда различные клетки организма специализируются на выполнении определённых функций, мы называем это разделением обязанностей.

Как структура клеток соотносится с их функциями?

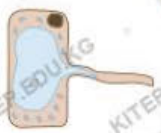
Существует много типов специализированных растительных и животных клеток.

Примеры специализированных растительных клеток

Каждая специализированная растительная клетка на рисунке 3.16 выполняет свою функцию.

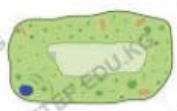
Копилка слов

вырост: часть, которая выступает наружу
поглощать: впитывать, принимать



Клетки корневого волоска

Эти клетки имеют длинные выросты, которые увеличивают площадь их поверхности. Благодаря этому они могут быстро поглощать воду и минеральные соли.



Палисадные (столбчатые) клетки

Эти клетки поглощают свет. Они длинные и имеют форму колонн, расположены вблизи верхней поверхности листьев и содержат много хлоропластов. Таким образом они могут поглощать больше всего света во время фотосинтеза.

Рисунок 3.16. Примеры специализированных растительных клеток

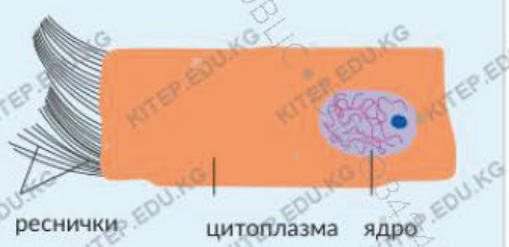
Примеры специализированных клеток животных

Каждая специализированная клетка животного, показанная на рисунке 3.17, выполняет свою функцию.

Реснитчатая клетка содержит множество мелких волосков, называемых ресничками. Реснитчатые клетки выстилают наши дыхательные пути. Они покрыты липким веществом — слизью.

Слизь задерживает пыль и другие частицы из воздуха, которым мы дышим.

Реснички соединяются, перемещая слизь по поверхности клетки. Это помогает выводить из лёгких пыль и вредные вещества.



Красные кровяные клетки (эритроциты) содержат красный пигмент гемоглобин. Он переносит кислород по всему организму. Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска. Такая форма придаёт бóльшую площадь поверхности, что помогает им быстро усваивать кислород.

Нейрон — это нервная клетка. Она передаёт нервные импульсы в виде электрических сигналов. У неё много разветвлённых окончаний для приёма импульсов и длинное волокно для передачи информации другим нейронам.

Рисунок 3.17. Примеры специализированных клеток животных

Проверьте себя

1. «Многоклеточные организмы состоят только из одного типа клеток». Верно ли это утверждение? Объясните свой ответ.
   а) Какую форму имеют красные кровяные клетки?
   б) Как такая форма помогает клетке выполнять свою функцию?
2. Зачем реснитчатым клеткам нужны реснички?
   а) Какова функция клетки корневого волоска?
   б) Как удлинённая форма клетки корневого волоска помогает ей выполнять свою функцию?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 3Г

3.4 Как устроены клетки в организме?

В этом разделе вы:

- поймёте, как клетки группируются в ткани, органы и системы органов.

Вода, поглощённая корнями высокого дерева, может достигать его вершины. Это становится возможным благодаря тому, что дерево состоит из группы клеток, которые работают вместе, помогая транспортировать воду.

Что такое ткани?

Группа сходных клеток, выполняющих определённую функцию, называется тканью. Некоторые виды тканей состоят из клеток более чем одного типа.

Примеры растительных тканей

Каждый тип растительной ткани на рисунке 3.18 выполняет определённую функцию.

Эпидермальная ткань образует наружный слой растения. Она защищает растение от потери воды и повреждений

Ткань флоэмы переносит питательные вещества, вырабатываемые в листьях, в другие части растения для использования или хранения

Ткань ксилемы переносит воду и растворённые минеральные соли от корней к различным частям растения

Рисунок 3.18. Примеры растительных тканей

Примеры тканей животных

Каждый тип ткани животного на рисунке 3.19 выполняет определённую функцию.

Жировая ткань состоит из жировых клеток. Они накапливают липиды, чтобы обеспечить организм энергией.

Нервная ткань состоит из нейронов (нервных клеток). Они передают сообщения в виде нервных импульсов.

Костная ткань состоит из костных клеток, которые выполняют метаболическую и опорно-двигательную функции.

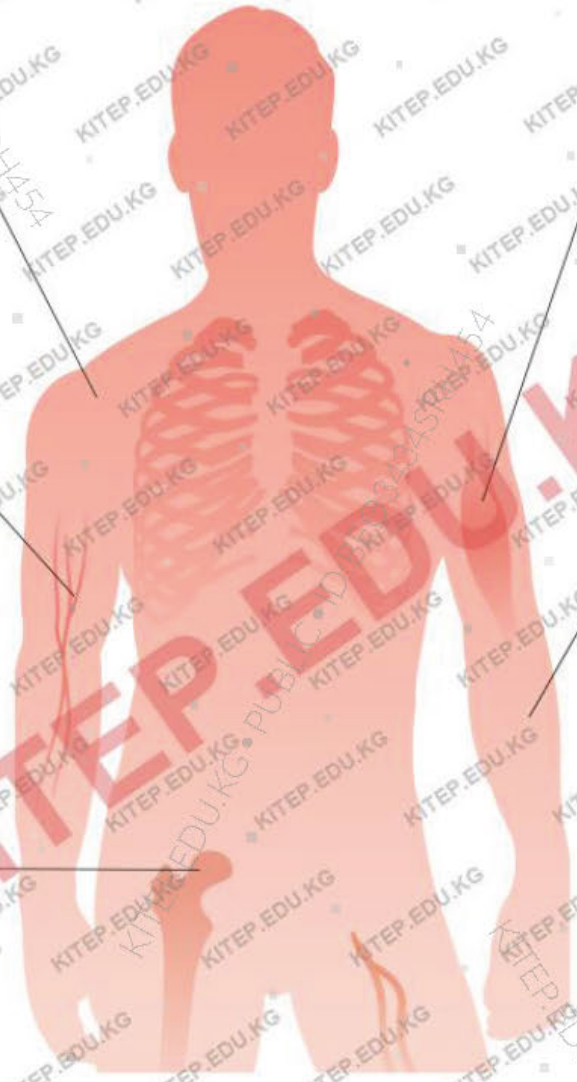


Рисунок 3.19. Примеры тканей в организме человека

Мышечная ткань состоит из мышечных клеток, обеспечивает движение и сокращение органов.

Эпителиальная ткань состоит из эпителиальных клеток, которые покрывают и защищают нижележащие клетки. Она образует верхний слой кожи, выстилает слизистую оболочку щёк, внутренних органов и кровеносных сосудов.

Совершайте открытия

Ознакомьтесь с двумя другими примерами тканей в организме человека. Как называются эти ткани и каковы их функции?

Научные факты

Фотосинтез — это очень важный процесс для растений и всей планеты! С помощью фотосинтеза растения производят свою пищу. Они поглощают воду через корни и углекислый газ через крошечные отверстия на листьях. Затем клетки столбчатой ткани в листьях растения поглощают энергию солнечного света. В хлоропластах эта энергия используется для превращения воды и углекислого газа в необходимые растению вещества. В процессе фотосинтеза образуется кислород, который растения выделяют в атмосферу. Его используют другие организмы.

Что такое органы?

Вы узнали, что группы клеток образуют ткани. Различные ткани объединяются, образуя органы. **Органы** состоят из различных тканей, которые работают сообща. Органы выполняют одну или несколько основных функций.

Органы растений

У цветковых растений есть корни, стебли, листья и цветы. На рисунке 3.20 показаны эти органы растений и их функции.

Рисунок 3.20. Органы растения

Думайте и исследуйте

Подумайте об органах растения. Состоит ли цветок только из одного вида ткани? Состоит ли лист только из одного вида ткани?

Органы человека

У животных более сложные органы. На рисунке 3.21 показаны некоторые важные органы человеческого тела. Каждый из них выполняет свои функции.

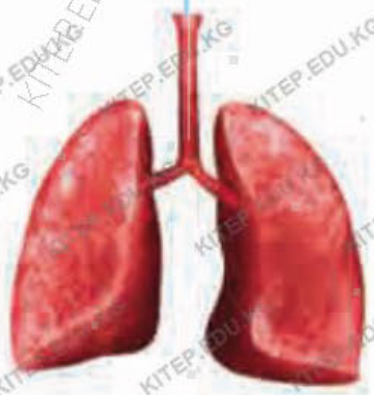
Сердце отправляет кровь в разные части тела

Глаза — это органы зрения

Важные органы человека

Мозг контролирует все функции организма, включая то, что мы думаем и чувствуем

Желудок переваривает большую часть пищи



Лёгкие помогают организму усваивать кислород и выделять углекислый газ

Рисунок 3.21. Примеры органов человека

KITEP.EDU.KG

Что такое система органов?

Органы — это взаимосвязанные структуры внутри организма. Множество органов и тканей вместе образуют **систему органов**. Система органов выполняет различные функции, необходимые организму.

Система органов растений

У растений есть надземная и подземная системы органов (рисунок 3.22).

Рисунок 3.22. Система органов растений

Система органов человека

В человеческом теле есть 11 систем органов. Шесть из них показаны на рисунке 3.23. Это костная, дыхательная, мышечная, кровеносная, пищеварительная и выделительная системы.

Рисунок 3.23. Шесть систем органов человеческого организма

Каждая из этих систем органов выполняет определённую функцию, как описано в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Функции различных систем органов в организме человека

Костная система	Позволяет двигаться, защищает жизненно важные органы, такие как мозг и сердце, и придаёт телу форму.
Дыхательная система	Обеспечивает поступление кислорода в организм и способствует выделению углекислого газа. Это обеспечивает обмен газами между воздухом, которым мы дышим, и нашими клетками.
Мышечная система	Позволяет двигаться, ходить и сгибать конечности, а также способствует сердцебиению.
Кровеносная система	Доставляет питательные вещества и кислород к клеткам, участвует в процессе удаления из них углекислого газа и других отходов жизнедеятельности.
Пищеварительная система	Расщепляет пищу и всасывает питательные вещества в кровь.
Выделительная система	Выводит шлаки из организма и повышает уровень содержания соли.

Думайте и исследуйте

1. Какие виды растительных клеток не встречаются в корневой системе? Объясните почему.
2. Губки и медузы имеют специализированные клетки, но у них нет таких органов, как сердце и мозг. Будут ли более эффективными организмы с настоящими органами? Почему вы так думаете?

Рисунок. 3.24. Медузы обладают уникальным внутренним строением

KITEP.EDU.KG

Копилка слов

эффективный: работает хорошо и быстро

От клеток к организмам

Мы знаем, что клетки сложных многоклеточных организмов объединены в ткани. Эти ткани объединены в органы. Органы объединены в системы органов. Системы органов работают сообща. Это обеспечивает эффективное функционирование организма.

На рисунке 3.25 показаны уровни организации организма.

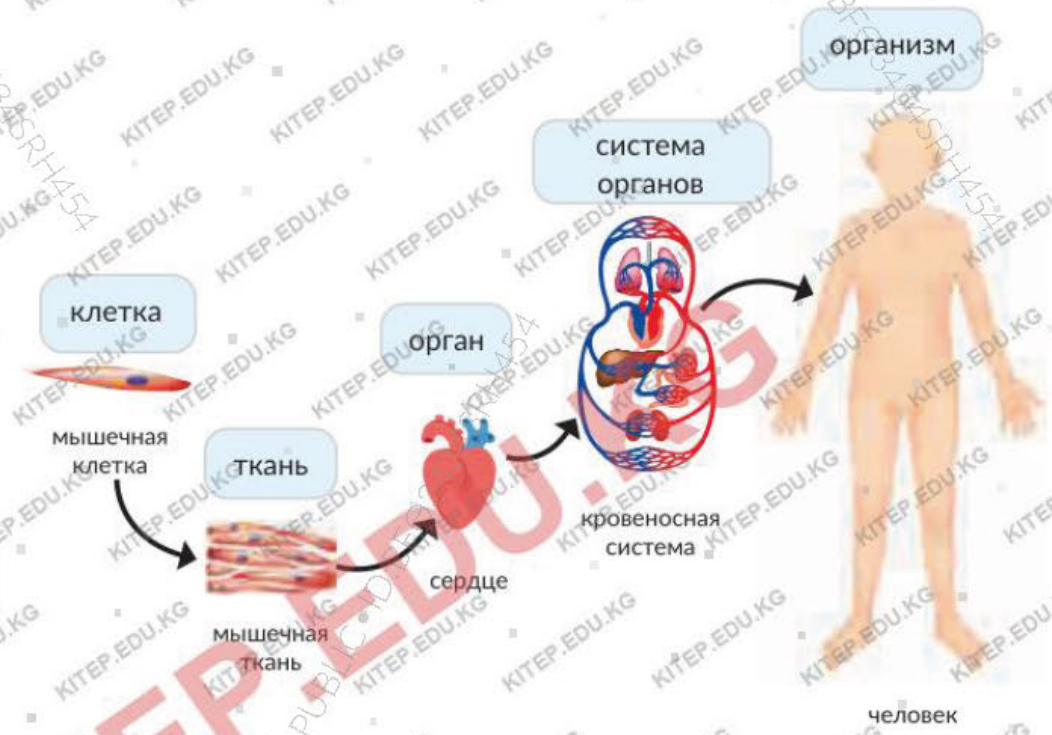


Рисунок 3.25. Пример уровней организации человека

Думайте и исследуйте

Обсудите в малых группах и приведите пример взаимодействия двух систем органов.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Рефлексия

Проверьте себя

1. а) Назовите **четыре** органа растения.
   б) Кратко перечислите функции каждого из них.
2. а) Назовите **четыре** органа животного.
   б) Кратко перечислите **по одной** функции каждого из них.
3. а) Назовите **шесть** систем органов у человека.
   б) Кратко опишите **одну** функцию каждого из них.
4. Укажите различные уровни организации, начиная с клеток.

Давайте заполним карту

одноклеточные организмы

- состоят всего из одной клетки
- примеры: бактерия, дрожжи, амёба

многоклеточные организмы

примеры: растения, животные

состоят из

КЛЕТКИ

клеточная теория

в которой говорится, что

- все живые организмы состоят из клеток;
- клетки являются основными единицами жизни;
- клетки образуются из ранее существовавших клеток.

ткани

сгруппированы в

органы

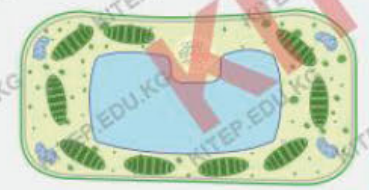
сгруппированы в

системы органов

чтобы сформировать

организм

включают



растительные клетки

могут специализироваться, образуя

- клетки столбчатой ткани
- корневые волоски

состоят из

- ядра
- плазматической мембраны
- цитоплазмы
- митохондрий
- клеточной стенки
- хлоропластов
- вакуоли с клеточным соком

животные клетки

состоят из

- ядра
- плазматической мембраны
- цитоплазмы
- митохондрий

могут специализироваться, образуя

- красные кровяные клетки
- нервные клетки (нейроны)
- реснитчатые клетки

KITEP.EDU.KG

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Отметьте (✓) три положения клеточной теории:

   Все клетки живые.
   Все живые организмы состоят из одной или нескольких клеток.
   Клетки являются основными единицами жизни.
   Клетки образуются из материнских клеток.
   Группы клеток образуют ткани.

2. Бурый медведь — многоклеточный организм. Завершите эти предложения.

   Взрослый бурый медведь крупнее медвежонка, потому что у него есть _____. У бурого медведя _____ одного и того же типа сгруппированы в ткани. Ткани объединяются в _____, каждый из которых выполняет определённую функцию.

3. Салтанат наблюдает за клеткой при помощи микроскопа.

   а) Назовите части клетки, обозначенные **А, Б** и **В**.
   б) Это растительная клетка или клетка животного происхождения? Как это определить?
   в) I Какую функцию выполняет часть клетки, обозначенная **В**?
   II Генетический материал внутри этой структуры передаётся потомству. Как она называется?

4. Красные кровяные клетки переносят кислород по всему организму. Какие особенности помогают клетке эффективно выполнять свои функции? Обведите три правильных варианта.

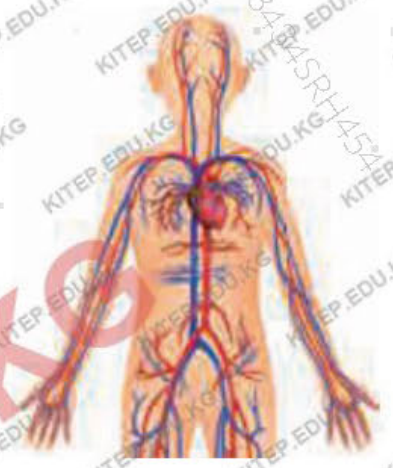
плоская посередине **узкое удлинение** **множество ресничек**

никаких хлоропластов **нет ядра** **красный цвет**

5. Сопоставьте каждый орган цветкового растения с его выполняемой функцией.

орган	функция
цветок	для поглощения воды и минеральных солей
лист	для образования пищи
корень	для размножения
стебель	для поддержки и транспортировки

6. На рисунке справа показана система органов человека.
   а) Назовите эту систему органов.
   б) Опишите функцию этой системы органов.
   в) Назовите орган, который является частью этой системы органов.



7. Разместите понятия так, чтобы показать уровни организации организма.

клетка **орган** **система органов** **организм** **ткань**

Напишите свой ответ в ячейки в указанном порядке.

[ ] → [ ] → [ ] → [ ] → [ ]

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 3

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

1. Представьте, что вы учёный, исследующий новую планету с уникальными формами жизни. Спроектируйте и нарисуйте клетку с необычной структурой и функциями, необходимыми в этой окружающей среде и условиях нового мира. Начните с описания окружающей среды и условий на новой планете. Выберите одно живое существо и определите особую роль вашей клетки в живом организме. Опишите, как она взаимодействует с окружающей средой, чтобы помочь этому живому организму.

2. Вернитесь к вопросу в начале главы о том, как фотосинтез помогает справиться с изменением климата. Вы узнали, что растения содержат клетки, называемые хлоропластами, и что внутри этих клеток происходит процесс фотосинтеза. Фотосинтез превращает углекислый газ в пищу для растений и выделяет кислород в атмосферу. Люди производят слишком много углекислого газа, который нагревает планету. Этот процесс называется парниковым эффектом. Каковы два положительных действия фотосинтеза для окружающей среды? Какую ещё пользу приносит фотосинтез для жизни на Земле?

Глава 4

Классификация живых организмов

На Земле существует огромное разнообразие живых организмов. Многие страны обладают богатым биологическим разнообразием. К таким странам относится и Кыргызстан. На его территории встречается около 26 500 видов растений и животных. Это составляет примерно 2% от всех известных в мире растений и 3% от всех известных видов животных!

На рисунке изображён снежный барс, распространённый в субальпийском и альпийском ландшафтных поясах Кыргызстана. В настоящее время наряду со снежным барсом под угрозой исчезновения находятся благородный олень и горный баран.

Как классификация организмов может помочь предотвратить их вымирание?

Чтобы понять, какие существуют угрозы для живых организмов, мы должны задать себе следующие вопросы:

- Что означает биоразнообразие?
- Что такое вид?
- Как мы можем классифицировать и группировать различные живые организмы на Земле?

Давайте найдём на них ответы.

4.1 Основные признаки живых организмов

В этом разделе вы:

- опишете основные признаки живых организмов.

Осмотрите помещение своего класса. Некоторые из предметов в нём живые. Вы также живые. Некоторые предметы неживые. Как их можно отличить? Какие признаки вы использовали, чтобы определить, является ли предмет живым или нет? Посмотрите на рисунок. Чем растения отличаются от цветочных горшков?

Как отличить живой организм от неживого?

Все живые организмы состоят из клеток. Вы узнали о структуре и функциях клеток в главе 3. В клетках осуществляются процессы, необходимые живым организмам для поддержания жизни. Ниже приведены признаки живых организмов (рисунок 4.1).

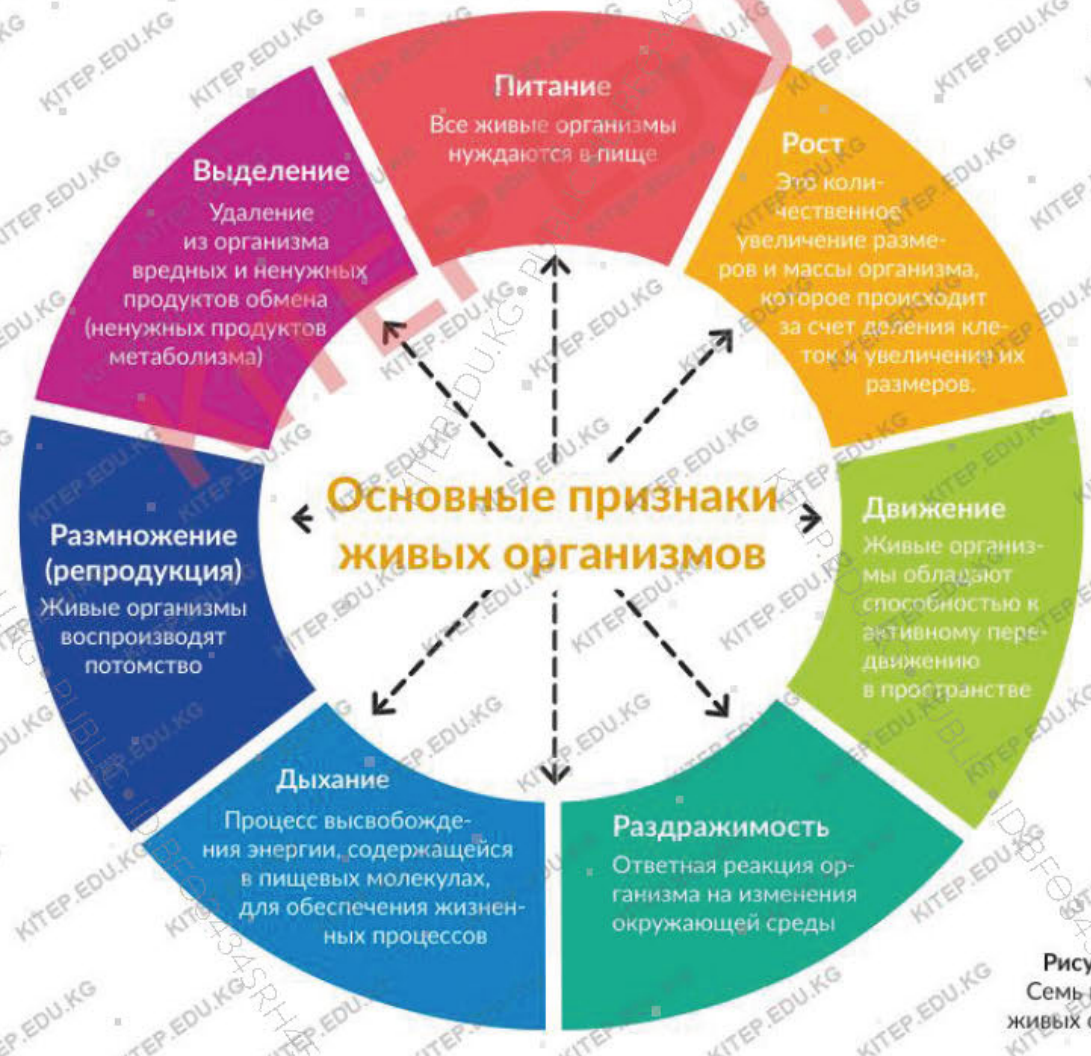


Рисунок 4.1. Семь признаков живых организмов

Копилка слов

позиция: положение, состояние

Движение

Все живые организмы так или иначе двигаются. Это может быть изменение позиции или изменение положения частей тела. Вспомните различные способы, с помощью которых перемещаются животные и растения.

На рисунках 4.2 и 4.3 приведены некоторые примеры.

Лягушка умеет прыгать

Снежный барс умеет быстро бегать

Летучая мышь может летать

Рисунок 4.2. Примеры движения у животных

Растения могут наклоняться к свету

Некоторые растения вьются вокруг предметов

Молодой лист папоротника может развернуться

Рисунок 4.3. Примеры движения у растений

Питание

Пища обеспечивает живые организмы энергией. Живые организмы используют энергию для осуществления других жизненных процессов. Различные виды живых организмов используют разные способы получения пищи. Процесс получения питательных веществ называется **питанием.**

Растения и некоторые бактерии синтезируют необходимые им питательные вещества в процессе фотосинтеза (рисунок 4.4). Для производства продуктов питания они используют воду, углекислый газ и солнечную энергию из атмосферы.

Рис — растение

Морской салат — один из видов водорослей

Рисунок 4.4. Растения и водоросли производят себе пищу путём фотосинтеза

Животные не могут производить собственную пищу. Они питаются растениями, животными и другими живыми организмами (рисунок 4.5).

Обезьяна ест фрукты

Ёж ест насекомых

Рисунок 4.5. Животные употребляют в пищу другие живые организмы

Копилка слов

увеличиваться: становиться больше в размерах

Рост

Вы сейчас намного больше, чем когда были младенцем. Как вы выросли?

Живые организмы растут, когда увеличиваются количество и размеры их клеток. Этот процесс называется ростом. Он показан на рисунках 4.6 и 4.7. Живым организмам для роста нужны пища и энергия.

Рисунок 4.6. Головастики вырастают во взрослых лягушек

Рисунок 4.7. Луковицы тюльпанов вырастают во взрослые растения

KITEP.EDU.KG

Дыхание

Все живые организмы нуждаются в энергии для своих жизненных процессов. Часть этой энергии они получают в процессе дыхания. В процессе клеточного **дыхания** живые организмы выделяют энергию из потребляемой или производимой ими пищи. Это происходит в клетках живых организмов. В процессе дыхания происходит множество химических реакций. Некоторые из этих реакций протекают в клеточных структурах, называемых митохондриями (рисунок 4.8).

Рисунок 4.8. Митохондрии в клетках выделяют энергию из пищи в процессе дыхания

Раздражимость

Все живые организмы способны ощущать изменения в окружающей среде и реагировать на них. Это называется раздражимостью. На рисунках 4.10 и 4.11 показана раздражимость животных и растений.

Дождевые черви избегают света

Комаров привлекают тепло нашего тела и углекислый газ, который мы выдыхаем

У рыб по бокам есть специальные отверстия. Они улавливают движение и изменения давления воды, помогая рыбе распознавать хищников или добычу

Мы потеем, когда становится жарко

Рисунок 4.10. Примеры раздражимости у людей и животных

Листья росянки захлопываются, когда на них садятся насекомые

Примула вечерняя раскрывает свои цветы, когда заходит солнце. Это привлекает ночных опылителей

Рисунок 4.11. Примеры раздражимости у растений

Думайте и исследуйте

Организмы выделяют газ в качестве побочного продукта дыхания. Дрожжи — это живой организм. Они дышат.

Если мы смешаем дрожжи, сахар и воду в пробирке и оставим на один час, то заметим появление пузырьков (рисунок 4.9).

1. *Почему смесь с добавлением дрожжей пузырится?*
2. *Почему мы добавили сахар?*
3. *Увидели бы вы пузырьки, если бы не добавили сахар? Назовите причину.*

Рисунок 4.9. Дрожжи в пробирке

Пекари используют дрожжи для приготовления теста. Объясните, почему

Размножение

Живые организмы воспроизводят себе подобных — потомство. Это называется **размножением** (репродукцией). На рисунке 4.12 показаны некоторые животные и их детёныши. На рисунке 4.13 показаны растения, которые размножаются. В чём значение размножения для живых организмов?

У маралов рождаются детёныши (оленята)

Птенцы страуса вылупляются из яиц

Рисунок 4.12. Взрослые самец и самка производят потомство путём размножения

Многие суккулентные растения производят новые растения из своих корней, листьев или стеблей

Цветковые растения дают плоды с семенами, из которых вырастают новые растения

Папоротники размножаются спорами

Рисунок 4.13. Примеры способов размножения растений

Научные факты

Химические реакции, происходящие в клетках, называются метаболизмом, или обменом веществ. Они подразделяются на два основных типа: катаболизм и анаболизм. В процессе катаболизма происходит расщепление сложных веществ на более простые соединения. Пример катаболизма — процесс пищеварения. В противоположность этому, анаболические процессы обеспечивают синтез новых веществ и структур, необходимых для жизнедеятельности клетки. Например, в ходе анаболизма синтезируются белки, используемые для построения клеточных мембран и мышечной ткани.

Выделение

В клетках живых организмов в ходе химических реакций образуются ненужные, вредные продукты обмена веществ. Когда они накапливаются в живом организме, могут оказывать на него вредное воздействие. Организм может погибнуть. Конечные продукты метаболизма, а также ненужные и вредные вещества удаляются из организма в процессе выделения.

Растения выделяют кислород через отверстия-**устьица**, которые находятся в листьях (рисунок 4.14). Углекислый газ является продуктом процесса дыхания, а кислород — продукт процесса фотосинтеза. Растения сами используют часть газообразного кислорода для дыхания и выделяют избыток газа наружу.

У людей и животных есть органы выделения ненужных веществ. Это почки, лёгкие и кожа (рисунок 4.15).

Рисунок 4.14. Растения имеют устьица для выделения кислорода

Копилка слов

избыток: слишком много чего-нибудь

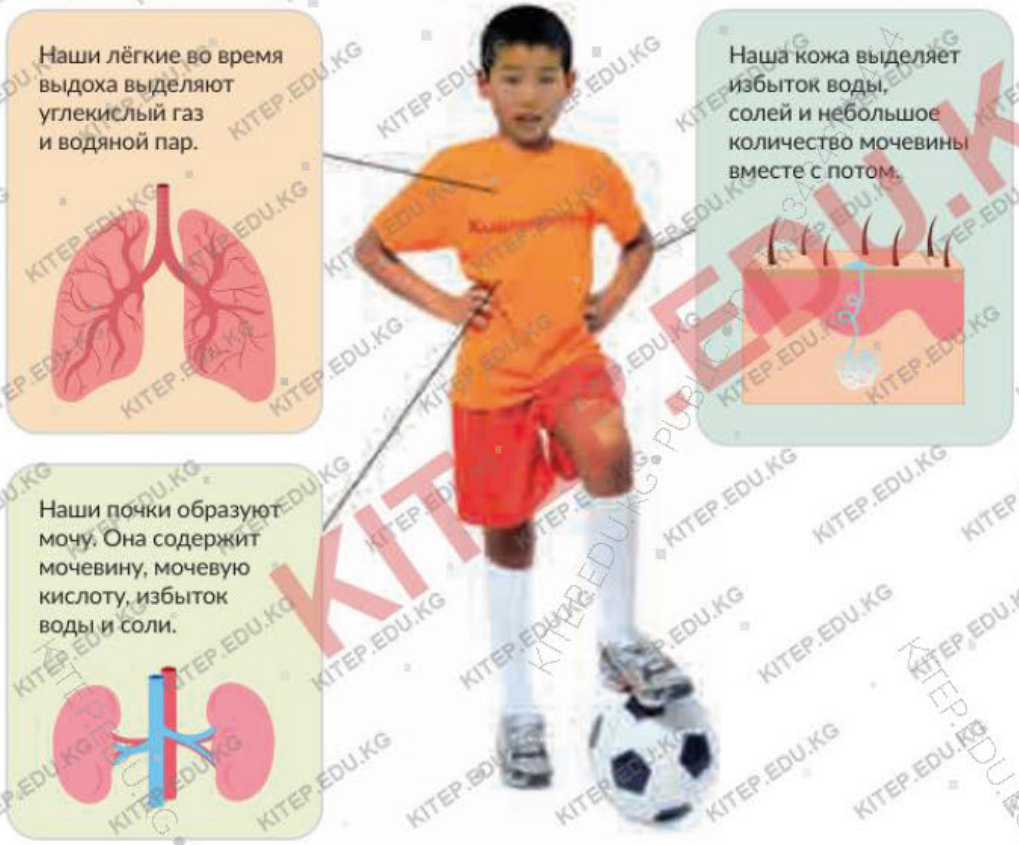


Рисунок 4.15. Органы выделения человека — почки, лёгкие и кожа

Думайте и исследуйте

Какой жизненный процесс производит наибольшее количество отходов, когда мы выполняем упражнения? Какие — меньше всего?

Проверьте себя

1. Назовите семь признаков живых организмов.
2. Какой процесс в клетках высвобождает энергию для использования клетками?
3. Для растений характерны признаки раздражимости и движения. Приведите по одному примеру каждого признака.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 4А, 4Б, 4В

4.2 Вирусы

В этом разделе вы:

- обсудите, являются ли вирусы живыми или неживыми.

Что такое вирусы?

Мы узнали, что бактерия состоит только из одной клетки. Вирусы ещё меньше бактерий. Их нельзя увидеть под обычным микроскопом. Для наблюдения за вирусами нужны мощные микроскопы.

Вирус состоит из генетического материала, окружённого белковой оболочкой. Генетический материал содержит инструкции по созданию большего количества вирусов. Некоторые вирусы также имеют наружную мембрану — внешнюю оболочку. На рисунке 4.16 показана базовая структура вируса.

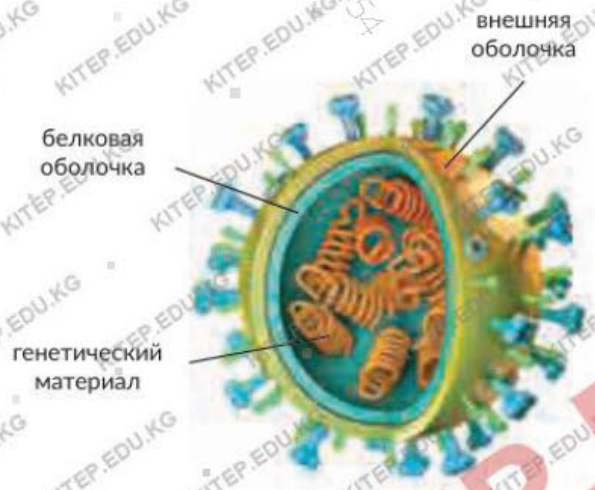
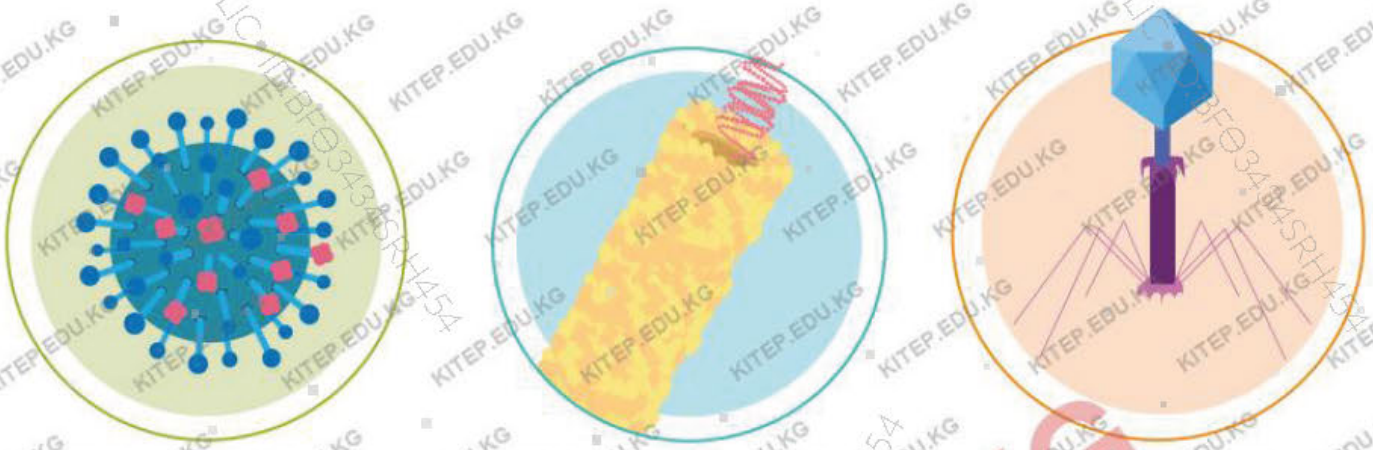


Рисунок 4.16. Базовая структура вируса

Вирусы не могут размножаться. Вместо этого они вторгаются в клетки живых организмов или захватывают их для образования своих копий (рисунок 4.17). Эти клетки называются **клетками-хозяевами.**

Рисунок 4.17. Как вирус создаёт свои копии

Вирусы вызывают болезни, повреждая или убивая клетки-хозяина. Во время простуды или гриппа мы можем ощутить влияние вирусов на наш организм. Различные типы вирусов заражают разные живые организмы (рисунок 4.18).



Вирус гриппа атакует людей и животных

Вирус табачной мозаики атакует табак и другие растения

Вирус-бактериофаг атакует бактерии

Рисунок 4.18. Различные типы вирусов

Вирусы — живые или неживые?

Учёные всё ещё пытаются ответить на этот вопрос. В главе 3 мы узнали о клеточной теории и о том, что все живые организмы состоят из клеток. Вирусы не имеют клеточной структуры. Они также не обладают признаками жизни, которые мы обсудили в предыдущем разделе.

Несмотря на наличие генетического материала, вирусы не могут размножаться самостоятельно. У них нет митохондрий. Поэтому вирусы не дышат и не имеют собственного источника энергии для роста. Поскольку вирусы используют клетку-хозяина, им не нужна собственная пища, и они не производят отходы для выделения наружу. Вирусы не передвигаются активно. Вместо этого они переносятся жидкостью или воздухом. Вирусы распространяются во время чихания.

Итак, можем ли мы сказать, что вирусы не являются живыми организмами? В отличие от неживых, они имеют генетический материал и могут создавать свои копии, когда поражают подходящую клетку-хозяина. Это признаки живых организмов.

Думайте и исследуйте

Вирусы имеют характеристики как живых, так и неживых организмов. Как бы вы их классифицировали?

Обсудите в парах. Затем поделитесь своими ответами в классе.

Проверьте себя

1. Назовите **две** основные части вируса.
2. Вирусы проявляют некоторые признаки живых организмов.
3. Назовите **один** из них.
4. Почему вирусы всегда оказывают вредное воздействие на другие живые организмы?
5. Назовите заболевания, вызываемые вирусом.

4.3 Классификация живых организмов

В этом разделе вы:
- изучите, что такое вид;
- опишете, как развиваются научные знания с течением времени.

Как найти нужную книгу в библиотеке? Существует ли способ упорядочить книги для облегчения их поиска? Книги сгруппированы по категориям, чтобы было проще быстро найти необходимую информацию.

Что такое биоразнообразие?

Достоверно неизвестно, сколько видов живых организмов существует на Земле. На сегодняшний день учёные выявили и дали названия около 1.5 миллиона видам организмов. Но они считают, что кроме этого на нашей планете существует ещё от 30 до 50 миллионов видов живых организмов.

Сколько живых организмов вы знаете и можете распознать и назвать? Знаете ли вы какие-либо **живые организмы**, которые когда-то жили на Земле, но теперь вымерли?

Для обозначения всех живых организмов на определённой территории мы можем использовать термин «биоразнообразие». К ним относятся **растения**, **животные** и микроорганизмы: **грибы** и **бактерии** (рисунок 4.19).

Копилка слов

вымерли: организмы, которые ранее жили на Земле, потом исчезли с её лица и больше не существуют

Рисунок 4.19. На Земле существует огромное разнообразие живых организмов

НАУКА СЕГОДНЯ

Исследование биоразнообразия в Кыргызстане

Согласно исследованиям, Кыргызстан утратил значительную часть своего биоразнообразия. Основные причины сокращения биоразнообразия — чрезмерная эксплуатация пастбищ, сокращение лесных массивов, пожары и незаконная вырубка лесов, расширение промышленного производства и добычи полезных ископаемых, изменение климата и строительство инфраструктуры.

Все эти факторы приводят к разрушению естественной среды обитания живых организмов в природе, сокращению их численности и вымиранию. На рисунке 4.20 показана природная среда леса Арсланбоб в Кыргызстане. Красная книга Кыргызской Республики включает около 200 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. На рисунке 4.21 показаны виды животных и растений, которые находятся на грани полного исчезновения и под угрозой исчезновения:

- Рябчик Эдуарда;
- Красный волк;
- Выдра среднеазиатская;
- Джейран;
- Бурый медведь;
- Снежный барс.

Для защиты растений и животных созданы природные заповедники и парки. Проводятся информационно-просветительские мероприятия среди местного населения, а также запрещены охота, сбор, транспортировка таких уязвимых организмов. Ведутся работы по защите и восстановлению некоторых живых организмов, таких как снежный барс (рис. 4.22) и его экосистемы.

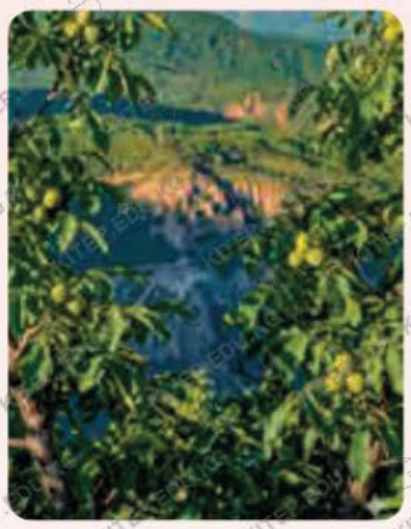


Рисунок 4.20. Ореховый лес Арсланбоб

бурый медведь

джейран

среднеазиатская выдра

красный волк

Рябчик Эдуарда

Рисунок 4.21. Виды растений и животных Кыргызстана, находящиеся на грани полного исчезновения и под угрозой исчезновения

Рисунок 4.22. Снежный барс

На Земле существует много видов живых организмов. Как учёные изучают их? Учёные классифицируют живые организмы и присваивают им научные названия, чтобы упорядочить их.

Классификация означает распределение живых организмов по группам на основе их общих признаков и родства. Учёные также описывают их особенности и признаки. Это делает изучение живых организмов более простым (рисунок 4.23).

Рисунок 4.23. Польза классификации

Как мы классифицируем биоразнообразие Земли?

Как мы отличаем один живой организм от другого? Какие признаки или характеристики важны?

Рисунок 4.24. В чём схожесть лягушки и божьей коровки? В чём их различие?

У божьей коровки и лягушки на рисунке 4.24 есть пятна. Есть ли у них другие сходства? Являются ли отметины на теле в виде пятен полезным признаком для классификации живых организмов? Подумайте о других признаках, которые можно использовать.

Мы можем **классифицировать** живые организмы со схожими характеристиками в одну группу. Каждый организм имеет множество признаков, поэтому существует несколько способов их классификации. При классификации живых организмов некоторые признаки оказываются более полезными для учёных (рисунок 4.25).

Рисунок 4.25. Характеристики, используемые при классификации живых организмов

Рисунок 4.26. Карл Линней

Как развивалась система классификации?

Первые учёные делили живые организмы на две крупные группы: растения и животные. Растения характеризовали зелёными и неподвижными, а животных — способностью двигаться. Эта система классификации живых организмов была предложена Карлом Линнеем, шведским ботаником и врачом, жившим в 1700-х годах.

Однако деление всех живых организмов на растения и животных оказалось недостаточно эффективным. Многие организмы не поддавались классификации в рамках этой системы.

Развитие микроскопов и другие достижения в области технологий позволили учёным глубже изучить характеристики живых организмов.

В 1960-х годах учёный Р. Х. Уиттакер предложил классифицировать живые организмы на пять царств (рисунок 4.27). Его система классификации основывалась на строении клеток, наличии клеточной стенки, способе размножения и типе питания.

Копилка слов

способ: приём осуществления чего-либо

Рисунок 4.27. Система классификации пяти царств

Позже учёные, изучив генетические различия в царстве Монеры, разделили его на два царства: Бактерии и Археи. Сегодня большинство учёных делят организмы на шесть царств (рисунок 4.28).

Рисунок 4.28. Система классификации шести царств

Царства делятся на меньшие группы, которые в свою очередь делятся на ещё меньшие. Самая маленькая группа называется **видом.** На рисунке 4.29 показано место человека в системе органического мира. К какому виду относится человек?

Рисунок 4.29. Систематика человека

Новые разработки в использовании классификационных систем

Учёные теперь могут определить вид на основе его генетического материала, или ДНК. Для этого используется участок ДНК какого-либо вида живого организма, который подобен штрих-коду (рисунок 4.30). Каждый вид имеет свой уникальный «штрих-код». Сравнивая «штрих-коды» разных видов, учёные могут узнать, как они связаны между собой. Это позволяет более детально изучать взаимоотношения между видами и улучшать систему классификации.

Рисунок 4.30. Чёрные полосы, соответствующие одинаковым по размеру нитям ДНК (а), напоминают штрих-код (б), который хранит информацию о продукте, например, его цену

Рисунок 4.31.
Какой цвет глаз характерен для кошек?

Что такое вид?

Домашняя кошка относится к виду фелис катус (Felis catus) (рисунок 4.31). Вы можете узнать кошку, когда видите её? Как вы узнаете, что это кошка?

У кошек много общих признаков. Мы можем наблюдать некоторые признаки, а другие особенности — нет. Какие из этих признаков вы можете наблюдать?

- Кошки имеют схожую форму и строение тела.
- Кошки растут и развиваются одинаково.
- У кошек практически одинаковый генетический материал.

Копилка слов

размножаться: производить потомство

Такая же классификация применяется и для других видов. Организмы одного **вида** могут размножаться естественным образом (рисунок 4.32). Потомство их плодовито. Это означает, что они могут воспроизводить потомство.

Организмы разных видов обычно не размножаются естественным путём. Но очень редко это происходит. Потомство, появившееся таким способом, **бесплодно.** Это означает, что оно не может воспроизводить потомство.

Рисунок 4.32.
У петуха и курицы, относящихся к одному виду, вылупляются цыплята того же вида

Совершайте открытия

Вы когда-нибудь слышали о дзо? Дзо — потомство яка и домашней коровы. Их используют как вьючных животных в Гималаях (рисунок 4.33). Иногда разные виды могут скрещиваться и давать потомство — гибридов, или помесь.

Найдите названия потомков этих разных видов:

- самец тигра и самка льва;
- самка осла и самец лошади;
- самец осла и самка лошади;
- самец зебры и самка осла.

Рисунок 4.33.
Дзо

Вы можете использовать интернет или другие источники.

Как и почему дают названия видам?

Живые организмы объединяются в группы, и каждой из них дают название, которое мы чаще всего используем. Различные виды, такие как азиатский слон и африканский слон, могут иметь одно и то же общее название. Эти два вида слонов различны, однако оба происходят от вымерших мамонтов, когда-то живших на планете.

В науке каждый известный вид имеет научное название (рисунок 4.34). Таким образом, его не спутают с другим видом. Каждое научное название состоит из двух слов на латинском языке и пишется курсивом. Такая система наименования получила название двойной или бинарной номенклатуры. Ввел её Карл Линней. Вы уже знаете научное название человека — *Homo sapiens*, что на латинском языке означает «человек разумный».

Общее название	Научное название
Азиатский слон	*Elephas maximus*
Африканский слон	*Loxodonta africana*

Первое слово — это родовое название организма. Первая буква всегда пишется с заглавной.

Второе слово — это видовое название организма. Оно всегда пишется с маленькой буквы.

Рисунок 4.34. Научные названия слонов разных видов

Совершайте открытия

Назовите животных на рисунке 4.35. Обратите внимание на сходства и различия. Вы можете использовать интернет или другие источники информации. Как вы думаете, они принадлежат к одному виду? Вместе обсудите ваш ответ.

Рисунок 4.35. Два животных с одинаковым общим названием

На рисунке 4.36 показаны общепринятые названия и научные названия некоторых видов живых организмов.

вешенка
Pleurotus ostreatus

леопард
Panthera pardus

снежный барс
Panthera uncia

гранат
Punica granatum

бабочка-монарх
Danaus plexippus

королевская лилия
Lilium regale

Рисунок 4.36. Некоторые виды и их научные названия

Копилка слов

уникальный: единственный в своём роде

Научные названия уникальны. Учёные используют их для точного определения видов по всему миру и точного обмена информацией. Например, при определении микроорганизмов, вызывающих заболевания (рисунок 4.37).

Рисунок 4.37. Бактерия Mycobacterium tuberculosis вызывает туберкулёз

Научное название также помогает учёным определить, являются ли виды близкородственными друг другу. Как вы думаете, являются ли близкородственными леопард и снежный барс? Объясните, почему.

Проверьте себя

1. Что такое классификация?
2. Перечислите три причины, по которым учёные классифицируют организмы.
3. Кратко опишите вид.
4. Научное название растения риса — Oryza sativa. Что означает каждая часть названия?

4.4 Классификация растений и животных

В этом разделе вы:

- научитесь использовать ключи для классификации живых организмов;
- научитесь находить соответствующую информацию из дополнительных источников и определять, соответствует ли она требованиям.

Актиния на данном рисунке — растение или животное? Как мы можем это определить?

Мы больше всего знакомы с растениями и животными как с живыми организмами. Учёные группируют организмы в эти царства в соответствии с определёнными признаками. Можете ли вы назвать некоторые из этих признаков?

Классификация растений

На рисунке 4.38 показаны различные виды растений. Видели ли вы какие-либо из этих растений раньше? Чем они похожи? Чем отличаются?

Рисунок 4.38. Как можно сгруппировать эти растения?

Растения можно классифицировать и группировать по различным признакам. Например, по наличию или отсутствию у них цветков.

Ключ на рисунке 4.39 показывает признаки, которые мы можем использовать для условной классификации растений по различным группам.

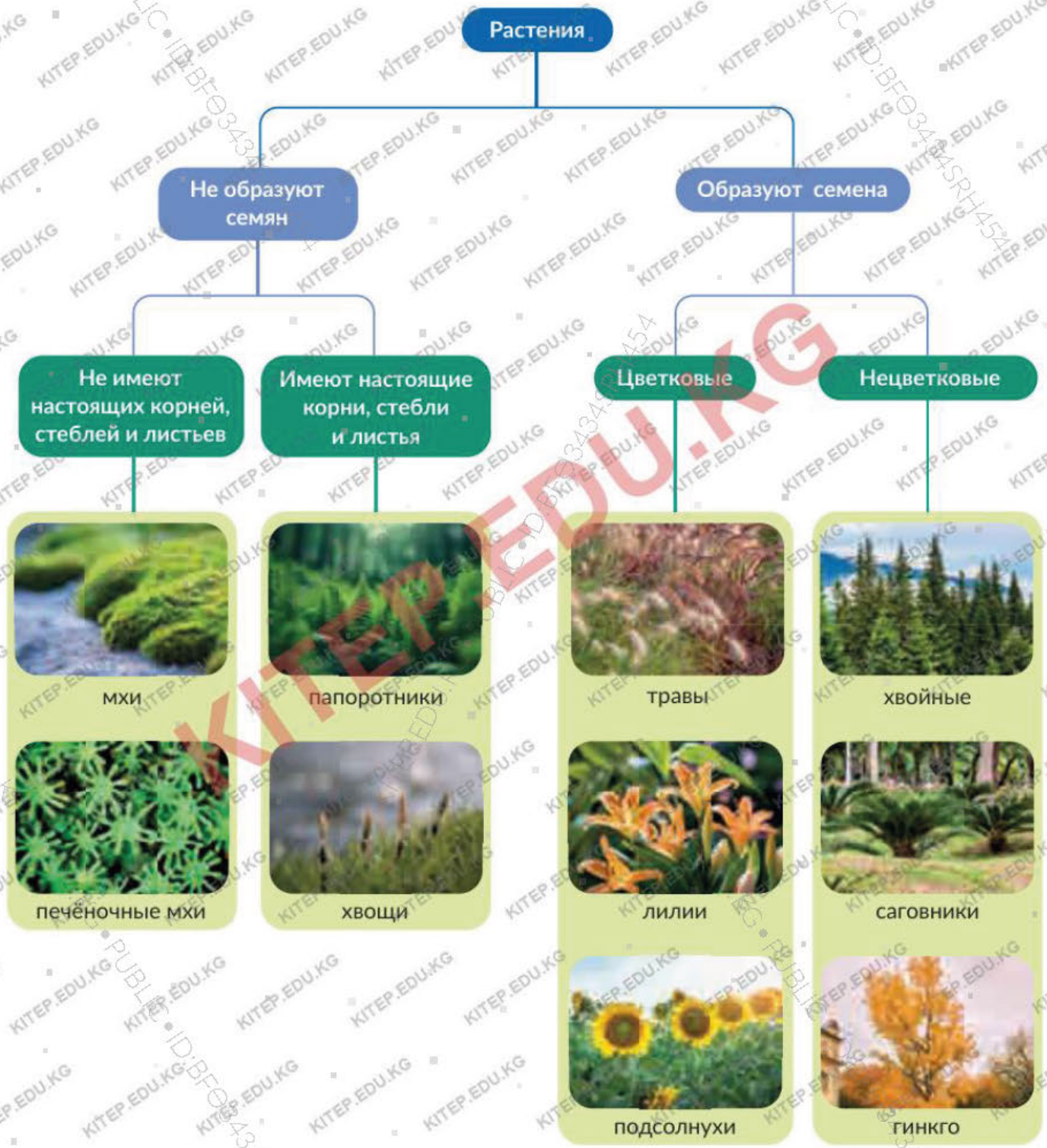


Рисунок 4.39. Условная классификация растений

Классификация животных

Ключ на рисунке 4.40 показывает, как можно классифицировать животных. Животные делятся на основные группы: беспозвоночные и позвоночные. Беспозвоночные — это животные, не имеющие позвоночника. Позвоночные — это животные, у которых есть позвоночник.

Рисунок 4.40. Классификация животных

Думайте и исследуйте

1. *Какими признаками обладают все членистоногие?*
2. *Как определить, является ли животное паукообразным или насекомым?*

Беспозвоночные

На рисунке 4.41 показаны животные, относящиеся к членистоногим.

Рисунок 4.41. Группы членистоногих

Червеобразные

На рисунке 4.42 показаны типы червеобразных беспозвоночных.

Рисунок 4.42. Группы червеобразных беспозвоночных

Думайте и исследуйте

Для каждой группы организмов определите, в чём их схожесть и различие.

Нечервеобразные

На рисунке 4.43 показаны другие типы беспозвоночных.

Рисунок 4.43. Группы нечервеобразных беспозвоночных

Позвоночные

На рисунке 4.44 показаны пять групп позвоночных животных.

Рисунок 4.44. Группы позвоночных животных

Совершайте открытия

Работайте в малых группах.

1. Изучите литературу и интернет-источники, чтобы найти три характерные особенности каждой группы позвоночных животных. При анализе информации обращайте внимание на расхождения между различными источниками и тщательно проверяйте достоверность полученных данных.
2. Сравните собранную вами информацию с информацией других групп.
3. Поделитесь своими ответами и обсудите их с одноклассниками.

Проверьте себя

1. Укажите, является ли каждое утверждение истинным или ложным.
   а) Мхи имеют настоящие корни, стебли и листья.
   б) Только цветковые растения дают семена.
   в) Травы — это цветковые растения.
   г) У папоротников нет настоящих корней, стеблей и листьев.
   д) Растения с шишками (хвойные) не образуют цветков.
2. а) Назовите группы беспозвоночных, у которых отсутствуют членистые ноги.
   б) Приведите пример животного в каждой группе.
3. Назовите группы животных, у которых есть позвоночник.

4.5 Как мы используем ключи для определения живых организмов?

В этом разделе вы:

- составите ключи для классификации живых организмов;
- выполните практические работы с соблюдением правил безопасности;
- предложите и объясните способы улучшения проведения исследования.

Как определить незнакомый вам живой организм, например, аксолотль? Какие признаки можно использовать для его определения?

Копилка слов

дихотомический: делящийся или разветвляющийся на две части

видимый: может быть замечен невооружённым глазом

Мы можем использовать инструмент, называемый дихотомическим ключом, для определения живых организмов. Этот ключ состоит из серии вопросов о видимых признаках. Вопросы имеют ответы «да» или «нет». Ответы ведут вас по списку признаков, до полного определения живого организма.

Лучший способ понять, как работает ключ, — использовать его. Посмотрите на рисунки 4.45 и 4.46. Следуйте инструкциям, чтобы попытаться определить насекомых на рисунке 4.45. Проработайте ключ сверху вниз. Он даёт нам два варианта при каждом шаге, определяемом нами. Мы выбираем тот, который соответствует насекомому, которое мы хотим определить. Действуя таким образом, в конце мы определяем вид насекомого.

Рисунок 4.45. Как мы можем определить этих насекомых?

Думайте и исследуйте

Как вы думаете, что помогает лучше определить особенности насекомого: наблюдение за реальным образцом (самим насекомым) либо изучение его фотографии?

Рисунок 4.46. Разветвлённый ключ для определения некоторых насекомых

Другой способ представления дихотомического ключа — использование серии парных утверждений. В таблице 4.1 показано, как этот ключ используется для определения голосеменных растений. Голосеменные — это группа растений, у которых есть семена, но нет цветов.

Таблица 4.1.
Нумерованный ключ для определения голосеменных растений

Дихотомический ключ для голосеменных растений			
1	а	у растения есть шишки	перейти к пункту 2
	б	у растения нет шишек	**гинкго**
2	а	шишки средние или крупные	перейти к пункту 3
	б	шишки маленькие	**кипарис**
3	а	листья широкие	**вельвичия**
	б	листья узкие	перейти к пункту 4
4	а	листья игольчатые	**пихта**
	б	листья папоротниковидные	**саговник**

Пример 4А

Используйте ключ из таблицы 4.1 для определения вида голосеменных растений на рисунке 4.47.

Рисунок 4.47.
Какой это вид голосеменных?

Подумайте

Сначала рассмотрите характеристики организма. Проработайте парные утверждения. При каждом шаге выбирайте утверждение, которое лучше всего описывает организм.

Шаг 1 У растения есть шишки. Выберите 1а и перейдите к пункту 2.
Шаг 2 Шишки большие. Выберите 2а и перейдите к пункту 3.
Шаг 3 Листья узкие. Перейдите к пункту 4.
Шаг 4 Листья папоротниковидные. Выберите 4б.

Ответ:
Голосеменное растение — саговник.

Совершайте открытия

Работайте в парах. Используйте дихотомический ключ из таблицы 4.1, чтобы определить голосеменное растение на рисунке 4.48.
Поделитесь своими ответами с одноклассниками.

Рисунок 4.48. Какой это вид голосеменных?

Как построить дихотомический ключ?

Посмотрите на изображения млекопитающих на рисунке 4.49. Представьте, что вы собираетесь построить дихотомический ключ, чтобы помочь вашим одноклассникам определить млекопитающих. Какие шаги вам следует выполнить?

кит

летучая мышь

кенгуру

волк

тюлень

горный козёл

Рисунок 4.49. Различные виды млекопитающих

Вы можете использовать эти шаги, чтобы построить дихотомический ключ для млекопитающих.

1. Обратите внимание на признаки млекопитающих.
2. Придумайте признак, который разделит млекопитающих на две группы. Это должен быть такой признак, который присутствует у одних млекопитающих, но отсутствует у других.
3. Теперь посмотрите на каждую меньшую группу. Выберите признак, который разделит млекопитающих ещё на две группы.
4. Повторяйте три шага, пока не определите всех млекопитающих.

Совершайте открытия

Используйте пары противоположных признаков. Постройте дихотомический ключ для шести млекопитающих на рисунке 4.49. Начните с перечисления наблюдаемых вами характеристик. Например, у некоторых есть конечности, а у других их нет. Если у них есть конечности, то сколько их? Завершите ключ. Напишите парные утверждения для каждого шага.

Дихотомический ключ для млекопитающих			
1	а	Есть конечности	
	б	Нет конечностей	
2	а		
	б		
3	а		
	б		
4	а		
	б		
5	а		
	б		

Обменяйтесь ключом с одноклассником. Проверьте, работает ли он.

Думайте и исследуйте

Предложите несколько признаков, которые вы могли бы использовать при составлении дихотомического ключа для растений.

Существуют ли такие типы признаков, которые нецелесообразно использовать в классификации? Если да, то почему?

Проверьте себя

1. Для чего используются дихотомические ключи?
2. Дополните предложения, чтобы объяснить, как работает дихотомический ключ.

Дихотомический ключ состоит из ряда утверждений о _____ организмов, которые мы можем _____. Каждый шаг содержит _____ варианта, каждый из которых ведёт к следующей _____ признаков. Эти шаги помогут вам _____ организм.

3. Какие типы признаков следует использовать при построении дихотомического ключа? Объясните возможную причину этого.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 4Г
Рефлексия

KITEP.EDU.KG

Давайте заполним карту

Живые организмы

имеют

- **Основные признаки**
  - движение
  - питание
  - рост
  - дыхание
  - раздражимость
  - размножение
  - выделение
  - **Вирусы**

можно определить с помощью

- **Ключей**
  - что может быть представлено с использованием
    - **Дихотомический ключ**
      - пример

    - **Серия парных утверждений**
      - пример

Дихотомический ключ для голосеменных растений			
1	а	у растения есть шишки	Перейти к 2
	б	у растения нет шишек	Гинкго
2	а	шишки от средних до больших	Перейти к 3
	б	шишки маленькие	Кипарис
3	а	листья широкие	Вельвичия
	б	листья узкие	Перейти к 4
4	а	листья игольчатые	Пихта
	б	листья папоротниковидные	Саговник

- **Системы классификации**
  - дают нам возможность классифицировать и определять
    - **Виды**
      - которые
        - могут размножаться естественным образом, давая плодовитое потомство

KITEP.EDU.KG

Вопросы для повторения

1. Все живые организмы имеют общие признаки. Они осуществляют жизненные процессы. Какие из слов в рамке характеризуют жизненные процессы? Обведите правильные ответы.

общение	**рост**	**обучение**	**движение**	**наблюдение**
размножение	**дыхание**	**бег**	**восприятие**	**сон**

2. На схеме справа показана модель вируса.

Отметьте (✓) причины, по которым вирусы можно отнести к живым.

- [ ] Они могут двигаться.
- [ ] Они могут размножаться, используя клетки-хозяева.
- [ ] Они могут дышать.
- [ ] Они содержат генетический материал.
- [ ] Они имеют клеточную структуру.

3. На фотографиях изображены три вида растений.

растение А

растение Б

растение В

а) Этот ключ можно использовать для определения трёх видов растений.

б) Используйте ключ для определения растений А, Б и В.
в) Объясните, почему каждое растение имеет два названия, написанных на латыни.
г) Обезьяны и белки относятся к разным видам животных. Смогут ли обезьяна и белка скрещиваться и воспроизводить жизнеспособное потомство в естественных условиях? Обоснуйте своё предположение.

4. На фотографиях изображены четыре беспозвоночных животных.

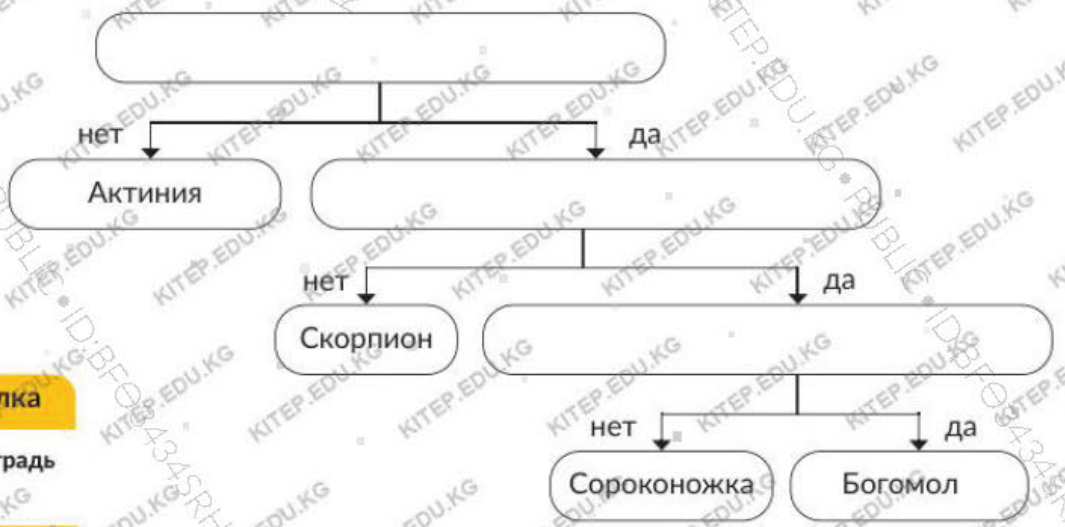
Актиния

Сороконожка

Скорпион

Богомол

Заполните ключ для определения беспозвоночных.



Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 4

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

1. а) Большие панды и красные панды (рисунок. 4.50) обитают в разных частях Азии. Их рацион питания включает бамбук, но красные панды также едят фрукты, ягоды, насекомых и мелких млекопитающих. Масса больших панд составляет от 70 до 125 кг, а масса красных панд — от 4 до 6 кг. Красные панды часто встречаются на деревьях. У больших панд сильные челюстные мышцы и острые коренные зубы для измельчения бамбука. Они отличные альпинисты и пловцы. Как вы думаете, относятся ли большие панды и красные панды к одному семейству? Почему да или почему нет?

   б) Ниже прочитайте характеристики других семейств: енотов и медведей. Меняет ли эта информация ваше мнение о классификации питания больших панд и красных панд? Почему да или почему нет?

Рисунок 4.50. Большая панда (слева) и красная панда (справа)

Характеристики	Еноты	Медведи
Размер тела	Длина тела около 40–70 см, вес около 3.5–9 кг.	Крупные размеры: от 60 кг до более 800 кг (белые медведи).
Место обитания	Легко адаптируются и могут обитать в лесах, городских районах и водно-болотных угодьях.	Обитают в различных средах обитания, включая леса, горы, тундру и арктические регионы.
Рацион питания	Всеядные: едят фрукты, орехи, насекомых, мелких млекопитающих и остатки человеческой пищи.	Всеядные: имеют разнообразный рацион, включающий фрукты, ягоды, орехи, рыбу, насекомых и в некоторых случаях мелких млекопитающих.
Физические характеристики	Имеют маску на лице и кольцевидный хвост с более тёмными и светлыми кольцами.	Имеют крупное тело с сильными конечностями и мощными когтями.
Поведение	Умны и легко приспосабливаются, умеют лазать и плавать. Ведут ночной образ жизни (активны ночью).	Добывают пищу, зимой впадают в спячку и лазают. Некоторые из них хорошо плавают.

2. Выдра среднеазиатская (рисунок 4.51) представляет собой один из находящихся под угрозой исчезновения видов на планете. Мех среднеазиатской выдры обладает ценными качествами.
   а) Что означает «исчезающий»? Предложите причину, по которой выдра среднеазиатская находится под угрозой исчезновения.
   б) Относится ли выдра среднеазиатская к земноводным животным? Объясните свой ответ.
   в) Укажите, к какой группе позвоночных относится выдра среднеазиатская. Объясните свой ответ.
3. Может ли дихотомический ключ, основанный на известных организмах, определить новые обнаруженные виды? Объясните свой ответ.

Рисунок 4.51. Выдра среднеазиатская

STEM

4. а) Растения и животные, обитающие в определённых областях, могут меняться со временем. Учёные должны знать, какие растения и животные изначально были в той или иной местности. Таким образом они могут узнать, какие происходят изменения.

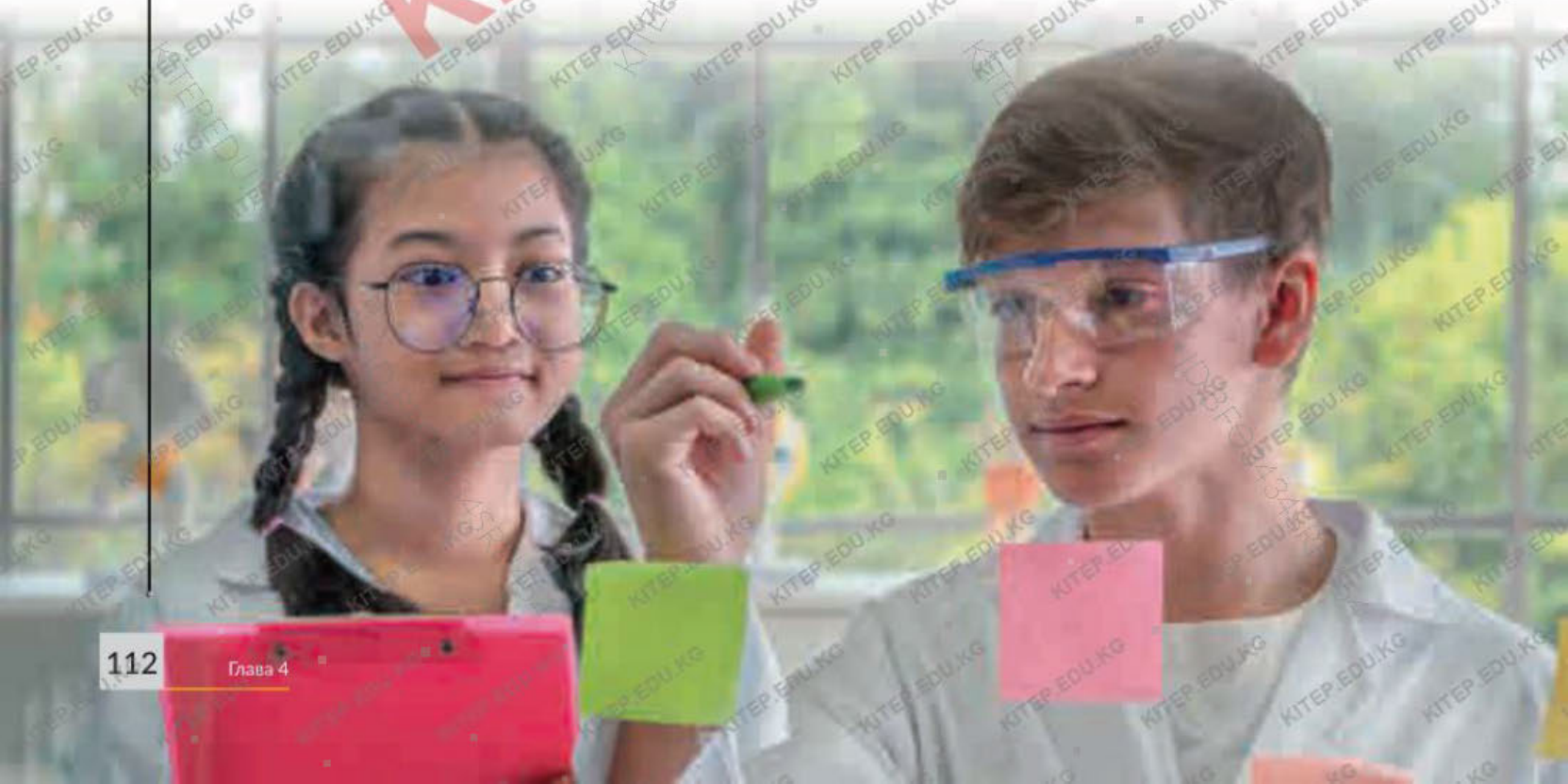
Работайте в группах над созданием ключа, который поможет людям распознавать некоторые живые организмы в вашем регионе. Примите во внимание следующие аспекты при разработке вашего ключа.

- Какую территорию будет охватывать ваш ключ (например, школьный сад, пруд, парк, огород, пляж)?
- Что вы знаете о живых организмах? Попробуйте исследовать. Воспользуйтесь интернетом и другими источниками для проведения исследования.
- Будете ли вы изучать животных или растения? Возможно, изучите и растения, и животных?
- Как вы составите свой ключ? Вы будете использовать научные названия или местные названия живых организмов, или и то, и другое?
- Как вы организуете свой определительный ключ? Например, напишете характеристики каждого живого организма на карточке и классифицируете их или вставите фотографии живых организмов?
- Сможет ли человек, впервые посещающий вашу местность, определить живые организмы с использованием вашего определительного ключа?
- Каковы ограничения или недостатки у вашего определительного ключа?

Поделитесь своим ключом с другой группой. Предложите улучшения вашего ключа на основе их отзывов.

б) Вернитесь к примеру снежного барса в начале главы. Вы узнали о различных животных, находящихся под угрозой исчезновения. Как классификация находящихся на грани исчезновения организмов может помочь предотвратить их вымирание?

Рисунок 4.52. Подумайте, что вы включите в свой определительный ключ и как организуете его



KITEP.EDU.KG

Глава 5

Пищевые цепи и пищевые сети

Все пищевые цепи начинаются с солнечного света. В океане даже микроскопические организмы способны производить органические вещества с помощью фотосинтеза. Их поедают представители зоопланктона и мелкие рыбы. Эти рыбы становятся пищей для более крупных хищных рыб, которые в свою очередь становятся пищей морских млекопитающих, например, тюленей. На вершине этой пищевой цепи находятся акулы, питающиеся как крупными рыбами, так и тюленями. Это пример пищевой цепи в океане. Существует много других пищевых цепей, и все пищевые цепи в океане образуют пищевую сеть.

Иногда рыбы и мелкие организмы, такие как планктон и креветки, вместе с пищей съедают мелкие частицы пластика в океане, приняв их за пищу. Эти мелкие частицы от пластиковых бутылок, пакетов и упаковок называются микропластиком. Он попадает в озёра, реки и океаны и остаётся в окружающей среде.

Микропластик остаётся в организмах морских животных, которые им питаются. Когда медуза съедает всё большее количество креветок, содержащих микропластик, он накапливается в её теле. Микропластик также попадает в тело черепахи когда она съедает медузу. Таким образом микропластик перемещается по пищевой цепочке. Он даже может попасть в нашу пищу. Эта проблема влияет на здоровье всех животных в пищевой цепочке.

Почему необходимо понимать, какое влияние мы оказываем на экологию? Например, как использование и утилизация пластика повлияют на окружающую среду? Как это влияет на растения, животных и людей?

KITEP.EDU.KG

5.1 Микроорганизмы как разрушители

В этом разделе вы:

- опишете, какое значение для окружающей среды имеют некоторые микроорганизмы;
- будете использовать знания и понимание процессов для формулирования научно обоснованных прогнозов;
- выполните практическую работу, соблюдая правила безопасности;
- опишете на основе результатов, был ли прогноз точным или правильным;
- составите план исследования;
- спланируете объективный опыт и определите, что изменится, а что останется постоянным;
- докажете, что гипотезу можно проверить на практике.

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему пища плесневеет или портится, если её оставить на открытом воздухе? Микроорганизмы — это микроскопические живые организмы, невидимые невооруженным глазом. Однако они присутствуют везде. Когда пищу хранят неправильно, микроорганизмы начинают активно функционировать, вызывая процессы разложения и порчи продуктов.

Что такое микроорганизмы?

Слово «микроорганизм» говорит само за себя. «Микро» означает «очень маленький», а «организм» — это «живое существо». **Микроорганизмы** — это чрезвычайно малые по размеру живые организмы. Большинство микроорганизмов — одноклеточные. Они представляют собой всего одну клетку и настолько малы, что их можно увидеть только через микроскоп.

Существуют различные виды микроорганизмов. К ним относятся бактерии, микроскопические грибы, простейшие и некоторые водоросли.

Существует множество видов микроорганизмов, и их формы разнообразны. На рисунке 5.1 показаны некоторые из наиболее распространённых примеров.

Научные факты

Мы можем увидеть колонию микроорганизмов, таких как водоросли и плесень, одноклеточные, без микроскопа. Колония — это группа микроорганизмов, живущих вместе. Она состоит из миллионов микроорганизмов.

бактерии

грибы

водоросли

простейшие

Рисунок 5.1. Примеры часто встречающихся микроорганизмов

Микроорганизмы живут везде и на всём. На рисунке 5.2 показано местообитание микроорганизмов.

Рисунок 5.2. Где чаще всего встречаются микроорганизмы

Рисунок 5.3. Примеры микроорганизмов, которые встречаются в организме человека

Копилка слов

патоген: микроб, который вызывает заболевание

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 5А

Микроорганизмы и разложение

Вы когда-нибудь видели в саду на земле опавшие листья (рисунок 5.4)? Кажется, что со временем эти листья исчезают.

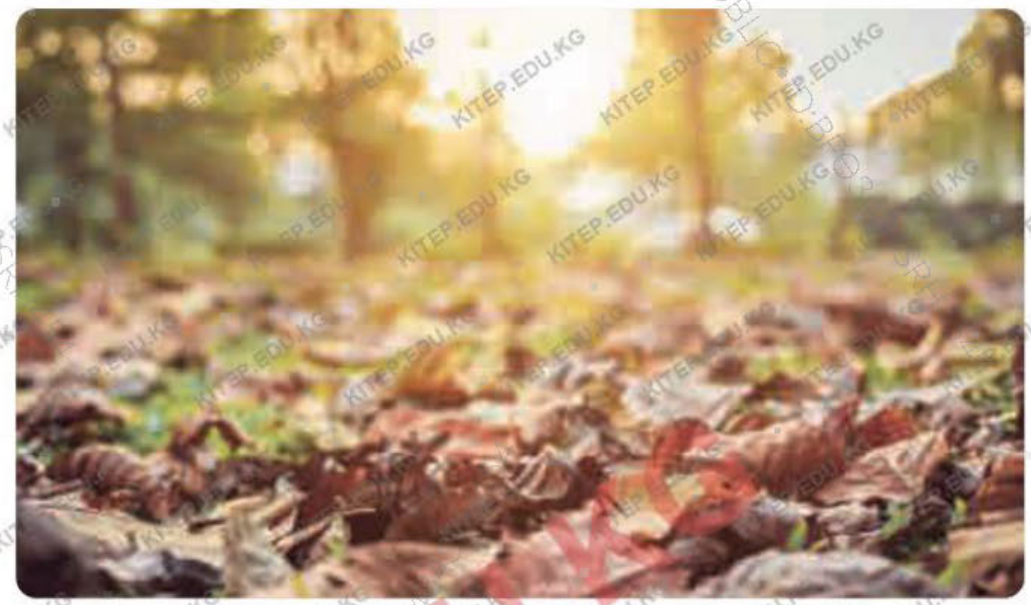


Рисунок 5.4. Опавшие листья на земле осенью

Когда листья опадают, некоторые микроорганизмы разлагают их остатки на более простые вещества. Этот процесс называется **разложением**. Мы называем эти микроорганизмы **редуцентами**. Это организмы, которые расщепляют органические вещества.

Микроорганизмы получают энергию, питаясь остатками живых организмов. Они расщепляют органические вещества на минеральные вещества, их поглощают растения через корни. Это способствует их росту. Этот процесс аналогичен круговороту (рециркуляции). Он показан на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5. Разложение похоже на переработку

Совершайте открытия

Некоторые учёные исследовали процесс разложения в тропическом лесу. Опавшие листья разложили в сетчатые мешки (рисунок 5.6) и оставили в природной среде на девять месяцев. Массу листьев в каждом мешке измеряли через определённые промежутки времени.

Через месяц масса листьев уменьшилась на 20%. Через три месяца — на 45%, через девять месяцев их масса уменьшилась на 70%.

Рисунок 5.6. Листья в сетчатом мешке

Обсудите эти вопросы в парах.

1. Как вы думаете, почему использовались сетчатые мешки?
2. Почему масса листьев со временем уменьшается?
3. Какие микроорганизмы могут при этом присутствовать?
4. Какие ещё живые организмы могли участвовать в разложении листьев?
5. Как вы думаете, что произойдёт с листьями, если оставить мешки на более длительное время?

Редуценты в экосистеме

Экосистема состоит из сообщества живых организмов и занимает определённую среду обитания. Лес на рисунке 5.7 — пример лесной экосистемы. Растения и животные в лесу взаимодействуют друг с другом для получения пищи. Им также нужны воздух и вода из окружающей среды. Растениям нужна почва для роста.

Рисунок 5.7. Взаимодействие растений и животных в лесной среде обитания

Научные факты

Микроорганизмы не единственные разрушители. Они взаимодействуют с другими живыми организмами: грибами (крупными грибами), дождевыми червями и насекомыми — до распада до минеральных веществ.

Редуценты — важная часть экосистемы. Процесс разложения важен для поддержания здоровья экосистемы. Редуценты разлагают остатки мёртвых растений и животных, предотвращая их накопление. Превращают их остатки в минеральные вещества. Некоторые микроорганизмы выступают как редуценты в экосистемах (рисунок 5.8).

Грибы	Бактерии
Микроскопические грибы питаются остатками мёртвых растений и животных. Часть этих остатков используется для производства пищи.	Бактерии разлагают остатки мёртвых растений и животных, а также отходы. Они расщепляют часть отходов и мусора, превращая их в минеральные вещества.
микроскопический гриб	бактерии

Рисунок 5.8. Микроорганизмы в экосистеме

Мы видим, что некоторые микроорганизмы играют большую роль в экосистемах. Они разлагают мёртвые растительные и животные остатки, не допуская их накопления. В свою очередь растения перерабатывают воду, углекислый газ, минеральные вещества, возвращая их обратно в окружающую среду. Это нужно для выживания и роста живых организмов. Это нужно для поддержания здоровой экосистемы.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 5Б, 5В

Совершайте открытия

Выполните следующее задание, чтобы изучить процесс разложения.

1. Возьмите стеклянную банку объёмом 2 литра. Насыпьте на дно банки 10 см почвы для посадки рассады. Затем добавьте в банку 2–3 см фруктовых и овощных отходов. Смешайте почву и отходы.
2. Добавьте немного воды, чтобы увлажнить почву. Накройте банку крышкой. Сделайте несколько маленьких отверстий в крышке для проникновения воздуха внутрь.
3. Наблюдайте, что происходит в банке в течение следующих двух недель.
4. Что случилось с содержимым банки? Как вы думаете, почему это произошло?
5. Как можно усовершенствовать опыт, чтобы он был более точным и объективным?

Рисунок 5.9. Исследование процесса разложения

Проверьте себя

1. Что такое микроорганизм?
2. Назовите четыре распространённых типа микроорганизмов.
3. Почему микроорганизмы важны в экосистеме?

5.2 Пищевые цепи и пищевые сети

В этом разделе вы:

- составите и объясните цепи и сети питания, включая в них редуцентов;
- классифицируете организмы, используя дополнительную информацию;
- выполните практическую работу с соблюдением правил безопасности;
- объясните полученные результаты, опираясь на представленные данные;
- оцените, как наука поднимает важные вопросы или способствует решению проблем;
- обсудите влияние науки на глобальную окружающую среду.

Рыба является пищей для многих морских животных, включая тюленей. Они едят рыбу и получают энергию. Эта энергия помогает тюленям плавать, расти, размножаться и выполнять другие жизненные процессы. Ими, в свою очередь, питаются акулы, получая энергию. Таким образом энергия передаётся от одного организма к другому. Как вы думаете, откуда рыбы берут свою энергию?

Что такое пищевая цепочка?

Копилка слов

перемещение: передвижение из одного места в другое

Всем организмам нужна энергия для осуществления жизненных процессов. Энергия поступает из пищи.

При этом существуют организмы, которые получают энергию, производя собственную пищу.

Некоторые организмы получают энергию, поедая другие организмы. Таким образом энергия передаётся от одного организма к другому. Мы можем использовать модель, чтобы показать это перемещение энергии. Модель называется **пищевой цепью** (рисунок 5.10).

Рисунок 5.10. Модель простой пищевой цепи океана

Стрелки в цепи питания означают «является чьей-либо пищей». Они показывают направление потока энергии.

Таким образом, пищевые цепи демонстрируют поток энергии в экосистеме. Это имеет важное значение для поддержания устойчивости окружающей среды и жизнедеятельности организмов.

Научные факты

Знаете ли вы, что растения не единственные продуценты? Водоросли и фитопланктон также являются продуцентами. Это микроорганизмы, живущие в воде. Они также могут фотосинтезировать.

Организмы в пищевой цепи

Мы можем классифицировать организмы по способу получения ими энергии.

Продуценты

Энергия для всех организмов на Земле исходит от Солнца. Растения получают энергию непосредственно от Солнца. Они производят свою собственную пищу. Эта пища является для них источником энергии. Именно поэтому растения называются продуцентами.

Фотосинтез — это процесс, при котором растения поглощают солнечный свет и преобразуют его в энергию. Зелёные растения содержат хлорофилл. Это пигмент, который придаёт растениям зелёный цвет. Хлорофилл может поглощать солнечный свет, необходимый для процесса фотосинтеза.

В процессе фотосинтеза, показанном на рисунке 5.11, растение использует солнечный свет, воду (через корни) и углекислый газ (из воздуха) для производства пищи. Эта пища называется глюкозой. В процессе фотосинтеза растения вырабатывают кислород как побочный продукт и выделяют его в атмосферу для использования другими живыми организмами.

Думайте и исследуйте

Рассмотрим это утверждение: все остальные организмы в пищевой цепи зависят от продуцентов (растений) как источника питательных веществ. Почему мы так считаем?

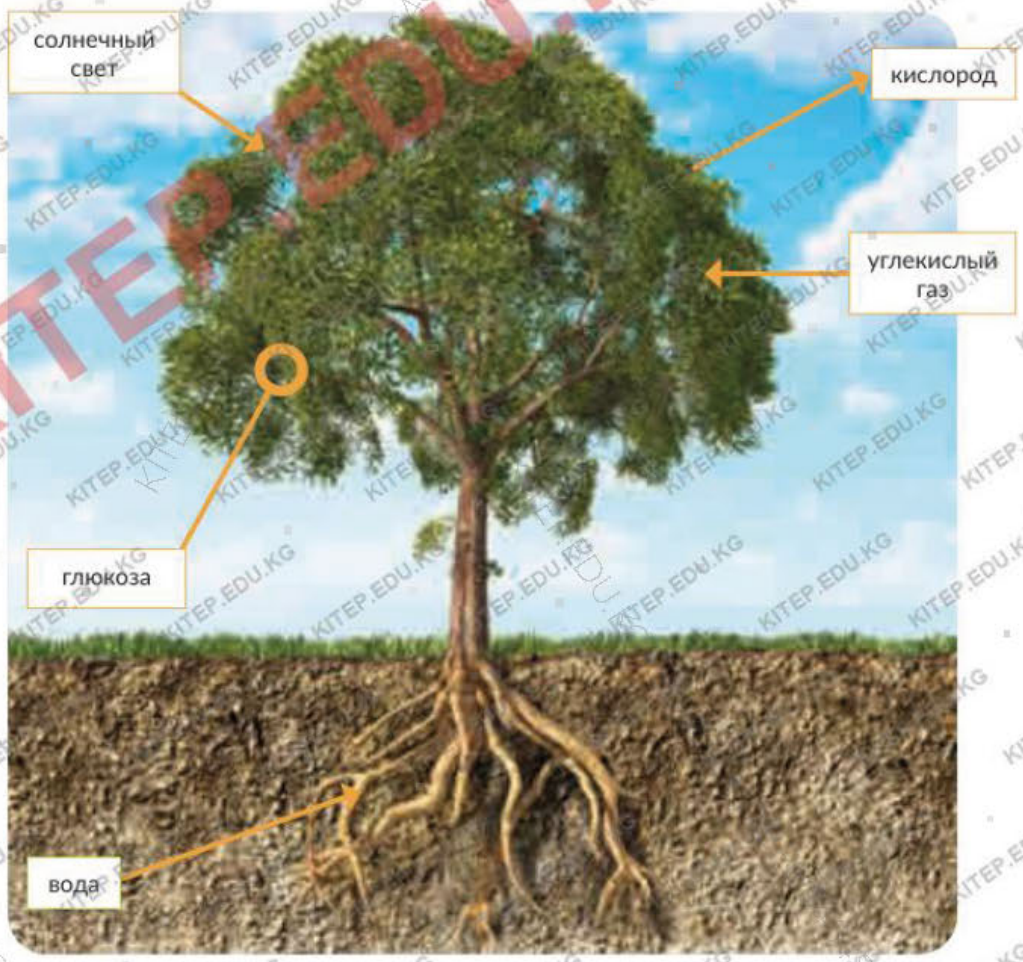


Рисунок 5.11. Процесс фотосинтеза

Консументы

Животные не могут производить свою собственную пищу. Им нужно потреблять другие организмы (или питаться), чтобы получить энергию. Их называют консументами.

На рисунке 5.12 показано, как консументы сгруппированы в зависимости от их питания.

Копилка слов

потреблять: есть, пить или использовать

Рисунок 5.12. Типы консументов

Консументы могут быть хищниками или жертвами. Хищники охотятся на другие организмы. Жертвы — это организмы, на которые охотятся. Например, лев охотится на зебру. Лев является хищником, а зебра является жертвой.

Думайте и исследуйте

Люди — тоже часть пищевой цепи. Они являются консументами. Посмотрите на рисунок 5.12. К какому типу консументов относятся люди? Поясните свой ответ.

Редуценты

Мы уже знаем, что редуценты получают энергию, разлагая и расщепляя органические отходы организмов. Эти вещества используются повторно продуцентами, например, растения поглощают минеральные вещества из почвы через свои корни. При поедании растений животными эти вещества попадают в другие организмы.

Как энергия перемещается в пищевой цепи?

Пищевые цепи показывают пищевые взаимоотношения между организмами. Энергия передаётся от одного организма к другому в форме пищи. Стрелки в модели пищевой цепи показывают поток энергии от одного организма к другому.

Продуценты всегда находятся в начале пищевой цепи. Они производят энергию посредством фотосинтеза. Продуценты используют полученную ими пищу для поддержания собственных ресурсов, а также для обеспечения энергией организмов, питающихся растениями в пищевой цепи. Травоядные питаются растениями. Хищники питаются травоядными организмами.

Всеядные питаются как растениями, так и плотью других животных. При питании консументов энергия и питательные вещества переходят от одного организма к другому.

Давайте рассмотрим простую пищевую цепь на рисунке 5.13.

Рисунок 5.13. Модель простой наземной пищевой цепи

- Трава — это продуцент. Она находится в начале пищевой цепи.
- Растения используют солнечный свет для производства энергии в виде питательных веществ.
- Сурок питается травой. Энергия и питательные вещества передаются от травы к сурку.
- Лиса питается сурком. Энергия и питательные вещества переносятся от сурка к лисе.
- Беркут питается лисой. Энергия и питательные вещества переходят от лисы к беркуту.

KITEP.EDU.KG

Рассмотрим модель водной пищевой цепи на рисунке 5.14. Мы можем классифицировать консументов в зависимости от их положения в пищевой цепи.

Рисунок 5.14. Модель водной пищевой цепи

- Фитопланктон — продуцент. Это микроорганизм, который производит энергию для пищевой цепи посредством фотосинтеза.
- Зоопланктон — консумент I (первого) порядка. Он питается продуцентом.
- Рыба — консумент II (второго) порядка. Она питается консументом I (первого) порядка.
- Акула — консумент III (третьего) порядка. Она питается консументом II (второго) порядка.

Мы можем добавить редуцентов (разлагателей) в пищевую цепь. Посмотрите на рисунок 5.15. Чем он похож на рисунок 5.14? Когда организм умирает, редуценты разлагают его на более простые вещества. Они возвращают питательные вещества в окружающую среду. Редуценты встречаются на протяжении всей пищевой цепи. Они расщепляют остатки растений и животных на всех уровнях пищевой цепи.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 5Г

Рисунок 5.15. Редуценты в пищевой цепи

Пример 5А

Все организмы на рисунке 5.16 живут в лесу.

заяц

ястреб

клевер

куница

Рисунок 5.16. Организмы в лесу

Составьте пищевую цепь, которая показывает взаимосвязь организмов друг с другом по питанию. Покажите, как энергия в пищевой цепи передаётся от одного организма к другому.

Используйте следующую информацию, чтобы составить пищевую цепочку:

- ястреб — хищник;
- заяц — животное, питающееся растениями;
- куница — и хищник, и жертва.

Подумайте

Мы всегда начинаем с определения продуцента. Продуценты обычно зелёные растения, так как они производят свою собственную пищу. В этой пищевой цепи клевер является продуцентом. Поскольку пищевая цепь всегда начинается с продуцента, мы записываем его во главе пищевой цепи.

Продуцент должен быть съеден другим организмом для передачи энергии. Мы рисуем стрелку, чтобы показать, что энергия передаётся от продуцента другому организму.

Клевер?

Кто питается клевером? Заяц — растительноядное животное. Мы можем сказать, что он питается клевером. Следовательно, мы можем включить зайца в пищевую цепь.

Клевер → заяц

Затем рисуем стрелку, показывающую, что энергия передаётся от зайца к другому организму.

Клевер → заяц?

Мы знаем, что куница — хищник, но она может быть и жертвой. А ястреб — только хищник. Это означает, что куница будет хищником для зайца и добычей для ястреба. Мы можем замкнуть пищевую цепь, добавив эти два организма.

Ответ

Клевер → заяц → куница → ястреб

KITEP.EDU.KG

Что такое пищевая сеть?

Лягушки питаются не только мухами, но и многими другими организмами: кузнечиками, пауками и даже червями (рисунок 5.17).

Большинство животных питается разными видами пищи. Простые пищевые цепи редко встречаются в природе. По правилу, один организм обычно питается другими организмами и, в свою очередь, может быть съеден разными другими видами живых организмов.

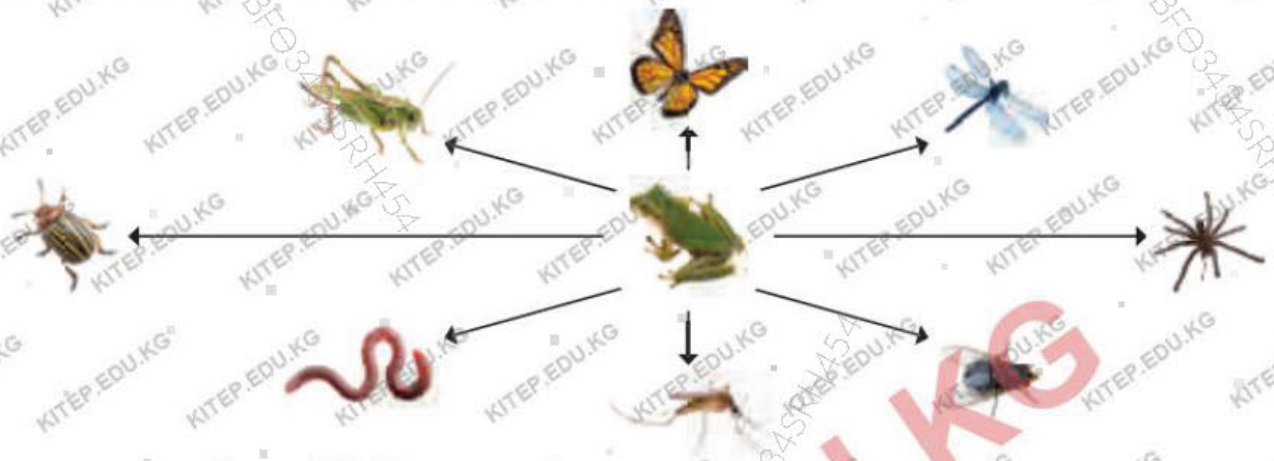


Рисунок 5.17. Лягушки охотятся на множество различных организмов.

Пищевые связи между организмами в экосистеме могут быть сложными. Поэтому мы можем связать вместе различные пищевые цепи. Объединение связанных пищевых цепей образует **пищевую сеть.** Ниже модель показывает пищевые взаимоотношения между различными организмами в экосистеме.

На рисунке 5.18 показаны некоторые пищевые цепи хищного животного — снежного барса.

Рисунок 5.18. Некоторые пищевые цепи снежного барса

Думайте и исследуйте

Изучите пищевую сеть на рисунке 5.19. Представьте, что одно из животных удалено из неё или находится под угрозой исчезновения. Что произойдёт с другими животными?

Пищевая сеть на рисунке 5.19 состоит из нескольких пищевых цепей, включая те, что показаны на рисунке 5.18.

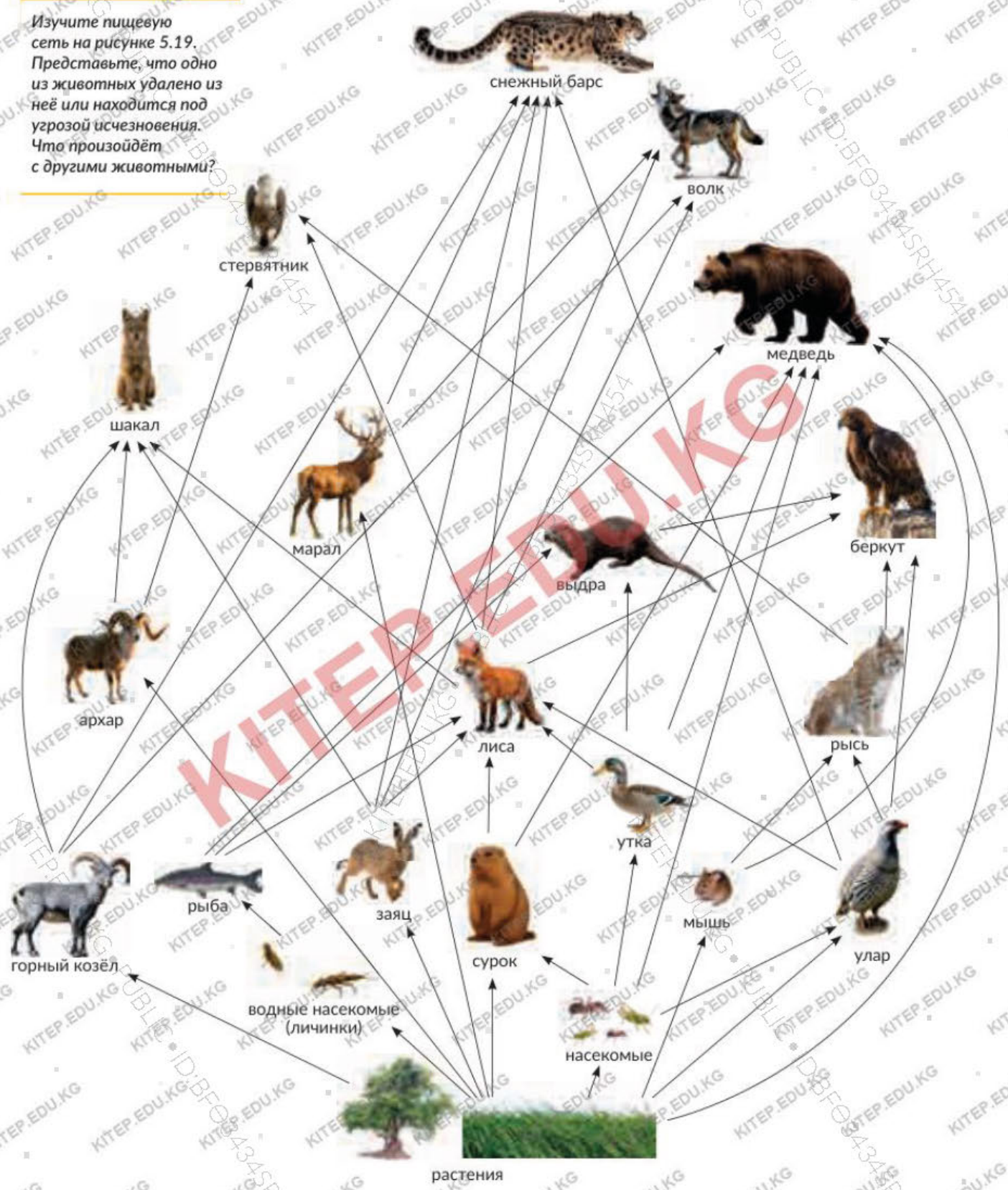


Рисунок 5.19. Пищевая сеть, включающая несколько пищевых цепей

В пищевой сети на рисунке 5.19 мы видим, что многие пищевые цепи взаимосвязаны. Например, горные козлы и маралы питаются ветвями и листьями молодых деревьев и кустарников.

Мы можем классифицировать все живые организмы в различные пищевые сети, как показано на рисунке 5.20.

Рисунок 5.20. Категории организмов в пищевой сети

Можно ли одно растение или одно животное отнести только к одной категории? Растения обычно являются только продуцентами. Но некоторые животные могут быть комбинацией консументов I (первого), II (второго), III (третьего) порядков.

Каждый организм играет жизненно важную роль в своей пищевой цепи и в пищевой сети в целом. Когда один организм исключается из пищевой сети, это оказывает влияние на многие другие организмы и, соответственно, пищевые цепи.

Совершайте открытия

Очень полезно понимание пищевой сети и принципов её построения. Используя пищевую сеть, показанную на рисунке 5.19, обсудите следующие вопросы в парах.

1. Определите продуцентов (производителей) в этой пищевой сети.
2. Перечислите каждую пищевую цепь, входящую в эту пищевую сеть.
3. Напишите для каждой пищевой цепи, кто является добычей для каждого хищника.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 5Д

Микроорганизмы в пищевых цепях и пищевых сетях

Мы узнали, что микроорганизмы действуют как редуценты либо как разлагатели. Они встречаются в каждой экосистеме и играют важную роль в пищевых цепях и пищевых сетях.

Редуценты (или разрушители) — это живые организмы. Им нужна энергия для поддержания жизненных процессов. Редуценты разлагают мёртвые остатки растений и животных, также участвуют в процессах их гниения.

Однако не все растительноядные питаются всеми видами продуцентов, также не все плотоядные питаются всеми другими организмами. Значительная часть организмов погибает из-за болезней, либо старения. Остатки умерших организмов разлагаются на органическое вещество сапротрофами (деструкторами). Данные процессы представлены на рисунке 5.21.

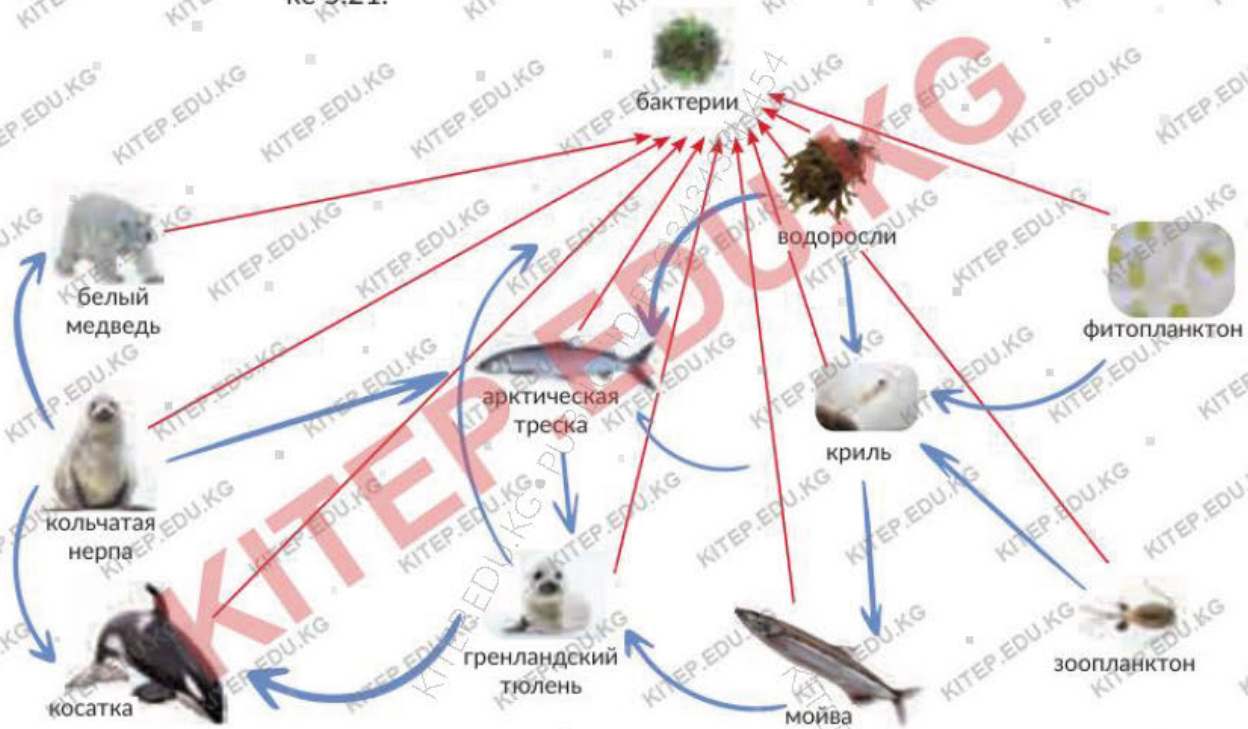


Рисунок 5.21. Редуценты в арктической пищевой сети

Проверьте себя

1. а) Нарисуйте пищевую цепочку, используя следующую информацию:
   - Термиты питаются банановыми листьями.
   - Питоны являются хищниками.
   - Хамелеоны питаются термитами.

   б) Что обозначают стрелки в пищевой цепи?
2. В чём разница между пищевой цепью и пищевой сетью?
3. Что является основным источником энергии в пищевой цепи или пищевой сети?
4. Какова роль редуцентов в пищевой сети?

НАУКА СЕГОДНЯ

Скопление медуз

Стаи медуз приплыли на побережье Средиземного моря летом 2022 года. Изменение климата привело к тому, что Средиземное море стало теплее. Медузы любят тёплую воду. Но они наносят ущерб туристической индустрии, поскольку никто не посещает пляж, покрытый медузами. Это также влияет на рыболовную промышленность. К сожалению, данная ситуация не единственное событие, связанное с изменением климата.

Каждый организм играет отведённую ему роль в своей пищевой цепи. Например, медузы являются важным звеном в пищевых цепях и сетях океана. Слишком большие стаи медуз оказывают влияние на многие пищевые океанические цепи (рисунок 5.22).

Фитопланктон — главный производитель в океанических пищевых цепях. Им питаются медузы.

По мере увеличения численности медуз остаётся меньше пищи для мелких рыб и животных, которые также питаются фитопланктоном.

Это будет иметь последствия для китов, тюленей, морских птиц и крупной рыбы, так как они питаются мелкой рыбой и другими животными. Так как рыба-луна и черепахи питаются медузами, у них будет больше пищи.

Рисунок 5.22. Влияние медуз на пищевые цепи океана

Когда медузы покидают свои естественные места обитания и перемещаются в более тёплые воды, животным, которые охотятся на них, становится сложнее находить пищу. В результате численность этих животных снижается. Однако численность самих медуз в новых местах обитания увеличивается, так как в новой среде обитания у них мало естественных врагов.

Несмотря на множество предложенных решений со стороны, ни одно из них не оказалось успешным. Последствия изменения климата становятся всё ощутимее. Учёные полагают, что количество медуз продолжит увеличиваться.

Сейчас как никогда важно, чтобы люди работали сообща для предотвращения изменения климата и смягчения его воздействия на природную среду.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Рефлексия

Давайте заполним карту

Являются ли редуцентами организмы, которые разлагают органические вещества?

Микроорганизмы

Жизненно важны во всех пищевых цепях и сетях

Пищевая цепь

моделирует определённый путь энергии (передача пищи)

Редуценты

Продуцент → Консументы I (первого) порядка → Консументы II (второго) порядка → Консументы III (третьего) порядка

Пищевая сеть

моделирует комбинации множества взаимосвязанных друг с другом пищевых цепей

- Микроорганизмы разлагают мёртвые остатки, превращая их в питательные (минеральные) вещества
- Продуценты производят свою собственную пищу
- Консументы питаются продуцентами

Консументы могут быть классифицированы

- Травоядные — это животные, питающиеся продуцентами
- Хищники — это животные, питающиеся мясом (плотью) других животных
- Всеядные — это животные, питающиеся как растениями, так и животными

В зависимости от положения в пищевой цепи

Продуценты → Консументы I (первого) порядка

Консументы II (второго) порядка → Консументы III (третьего) порядка

Стрелки в пищевых цепях и пищевых сетях показывают направление потока энергии от одного организма к другому

KITEP.EDU.KG

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. а) Что такое микроорганизмы?
   б) Приведите примеры микроорганизмов.
   в) Заполните пропуски, чтобы закончить предложение.

   Микроорганизмы играют важную роль в экосистемах, поскольку _____ отмершие растительные и животные остатки и _____ минеральные вещества обратно в почву.

2. Отметьте (✓) правильный ответ.
   Основным источником энергии в пищевых цепях являются:

   растения ☐ животные ☐ Солнце ☐

3. Соедините каждый термин с его значением.

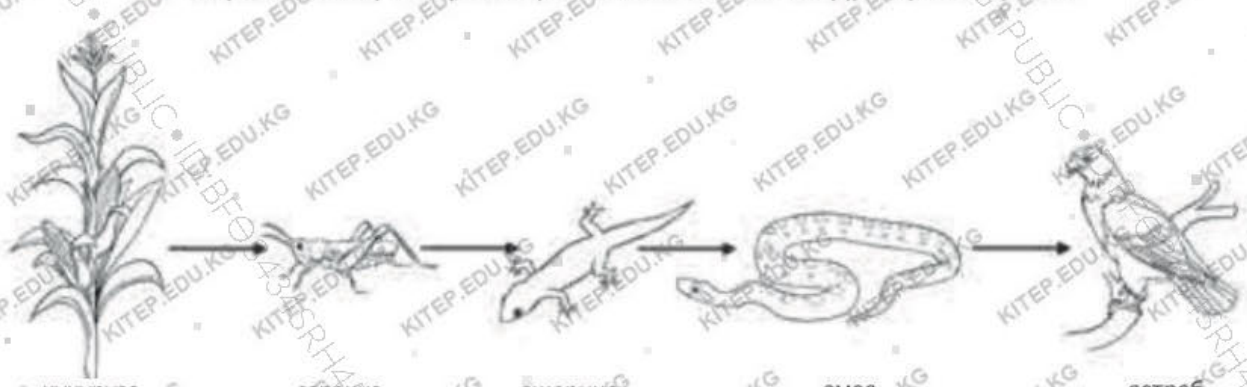
Термины	Значение
Консумент	схема, которая показывает пищевые взаимоотношения между организмами
Продуцент	организм, который расщепляет растительные и животные остатки на простые вещества
Пищевая цепь	организм, который питается другими организмами
Редуцент	организм, который производит пищу, используя энергию Солнца

4. Прочитайте каждое утверждение. Заполните таблицу, поставив И (истина) для верных утверждений и Л (ложь) для неверных.

Утверждения	И или Л?
Продуценты получают энергию от других организмов.	
Консументов I (первого) порядка также можно отнести к хищникам.	
Микроорганизмы — часть пищевой цепи, поскольку они являются редуцентами.	
Травоядные животные могут быть также и жертвой.	

KITEP.EDU.KG

5. Изучите схему пищевой цепи и ответьте на следующие вопросы.

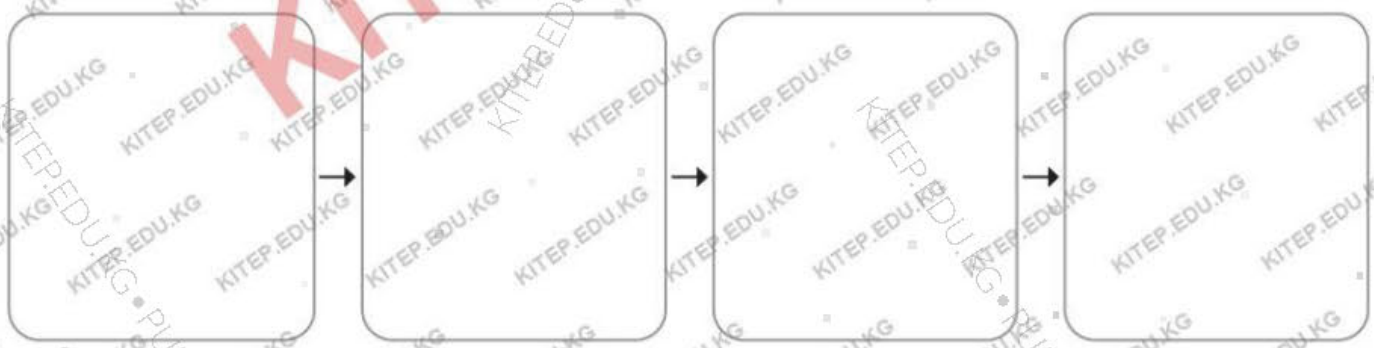


а) Назовите продуцента в этой пищевой цепи.
б) Один из организмов в пищевой цепи является травоядным. Назовите его.
в) Какой организм является **консументом III (третьего) порядка** в этой пищевой цепи?
г) Что показывают стрелки в пищевой цепи?

6. Прочитайте информацию о четырёх организмах, обитающих в заболоченной среде.

- Крокодилы могут быть и хищниками, и жертвами
- Рыбы питаются водорослями
- Ягуары охотятся на крокодилов

Используйте вышеизложенную информацию, чтобы составить пищевую цепь.



Ссылка

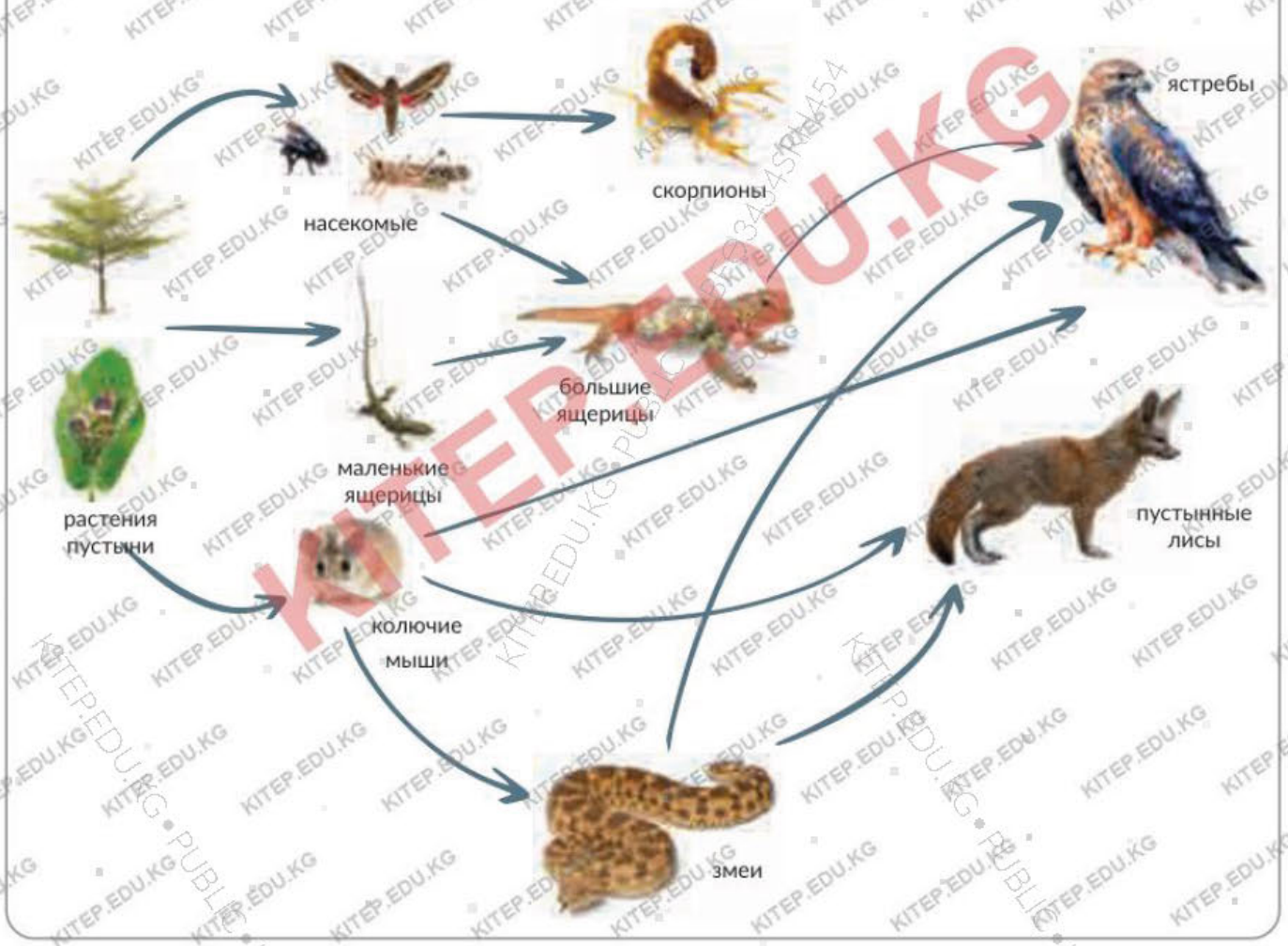
Рабочая тетрадь
Рабочий лист 5
для повторения

7. Заполните пропуски, чтобы закончить предложения.

В пищевых цепях _____ играют важную роль. Они в _____ разлагают _____ растений и животных. Таким образом, микроорганизмы получают необходимые для своей жизнедеятельности _____.
В результате разложения необходимые растениям _____ образуются в почве и в воде. Это очень важно, так как растения в пищевой цепи являются _____.

8. На схеме ниже показана пищевая сеть организмов — обитателей пустыни.

Пищевая сеть пустыни



а) Назовите продуцента либо производителя в этой пищевой сети.
б) Какие организмы являются **консументами I (первого) порядка?**
в) Назовите **консументов II (второго) порядка** в этой пищевой сети.
г) Назовите жертву и хищников крупной ящерицы.
д) Запишите пищевую цепь змеи, которая входит в данную пищевую сеть.

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

1. У Анары есть компостный ящик, куда она выбрасывает все пищевые отходы из своего дома. Через несколько месяцев объём пищевых отходов значительно уменьшился.
   а) Объясните, что случилось с пищевыми отходами.
   б) Каковы были бы последствия исчезновения редуцентов?
   в) Некоторые редуценты специализированы. Это означает, что они разлагают только определённые типы отходов. Как скажется на активности редуцентов вырубка леса и замена его лугами?

2. **Вспомните, как появилась проблема загрязнения пластиком, затронутая в начале главы. Поскольку человечество создало эту проблему, возникли и другие экологические проблемы, включая ускорение процесса изменения климата. Нам всем необходимо работать над решением этих проблем. Знаете ли вы, чем вызвано изменение климата? Давайте подумаем о том, как мы можем помочь остановить изменение климата.**

Глава 6

Вещества и их строение

Посмотрите на эту фотографию реки и водопада. На ней мы видим три состояния вещества. Вода в реке — это жидкость. Камни и деревья — твёрдые тела. Туман содержит водяной пар (газообразную воду).

Из чего состоят эти вещества? Можно ли их разложить на более простые? Могут ли эти простые вещества соединяться и образовывать другие виды материи?

Читайте дальше, чтобы узнать о крошечных частицах, из которых состоит всё вокруг, включая ваше собственное тело.

Изменение температуры в результате изменения климата приводит к таянию ледников и айсбергов. Как вы думаете, как это влияет на нашу окружающую среду? Что мы можем сделать, чтобы предотвратить изменение климата?

KITEP.EDU.KG

6.1 Твёрдые вещества, жидкости и газы

В этом разделе вы:

- научитесь описывать расположение, расстояние и движение частиц в твёрдых телах, жидкостях и газах;
- научитесь планировать исследование;
- узнаете, как правильно использовать оборудование для проведения исследования;
- научитесь представлять результаты наблюдений и измерений в соответствующей форме;
- будете делать выводы на основе полученных результатов;
- оцените модель, описав её сильные и слабые стороны;
- опишете, как развиваются научные знания с течением времени.

Вы наверняка умеете делать кубики льда. Замороженные кубики льда — это твёрдая форма воды. Сколько существует форм воды? Опишите, как со временем развиваются научные знания.

Каковы свойства твёрдых тел, жидкостей и газов?

Вода может существовать в трёх различных формах, которые называются состояниями, но во всех состояниях она остаётся водой. Твёрдое тело, жидкость и газ — это различные физические состояния вещества (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1. Три состояния вещества

В таблице 6.1 указаны различные свойства твёрдых тел, жидкостей и газов.

Таблица 6.1. Свойства твёрдых тел, жидкостей и газов

Свойства	Твёрдые вещества	Жидкости	Газы
Имеет ли вещество определённую форму?	✓	✗	✗
Имеет ли вещество определённый объём?	✓	✓	✗
Можно ли вещество сжать?	✗	✗	✓
Может ли вещество течь?	✗	✓	✓

Копилка слов

свойства: способ описания того, как что-либо выглядит или как оно себя ведёт

определённый: фиксированный

Совершайте открытия

Работайте в небольших группах. Спланируйте исследование, чтобы показать некоторые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов.

1. Обсудите следующее:
   а) Какие предметы вы собираетесь испытать? На рисунке 6.2 показаны некоторые примеры.

Рисунок 6.2. Различные твёрдые вещества, жидкости и газы

   б) Как вы покажете каждое из этих свойств?
   - Имеет ли предмет определённую форму?
   - Может ли он течь?
   - Может ли он сжиматься?
   - Имеет ли он определённый объём?

   в) Какие шаги вы предпримете в ходе исследования?
   г) Какие приборы или другие материалы вам понадобятся?
2. Напишите план вашего исследования.
3. Проведите исследование. Запишите свои наблюдения в подходящей форме.
4. Не все исследования проходят гладко. С какими трудностями столкнулись вы?
5. Сделайте выводы на основе полученных результатов.

Копилка слов

частица: очень маленькая часть чего-либо

Что такое модели частиц твёрдых тел, жидкостей и газов?

Всё вокруг нас состоит из крошечных частиц. Эти частицы постоянно и беспорядочно движутся. **Модели частиц** можно использовать для объяснения свойств твёрдых тел, жидкостей и газов.

Частицы в твёрдых телах, жидкостях и газах расположены и движутся по-разному. Именно поэтому различные состояния вещества ведут себя по-разному, даже если они состоят из частиц одного и того же типа.

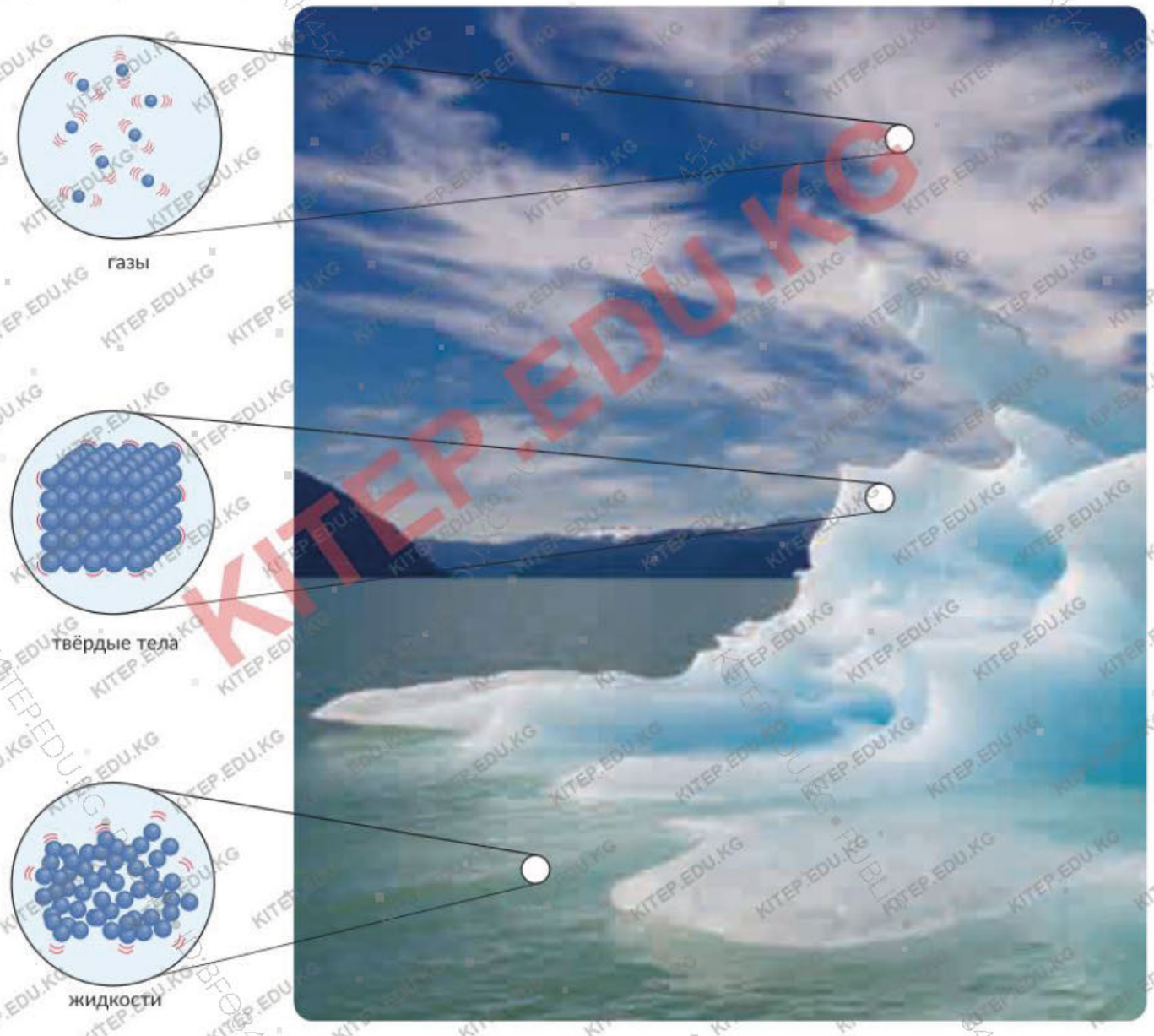


Рисунок 6.3. Твёрдые тела, жидкости и газы состоят из частиц

Твёрдые тела

В твёрдом теле частицы:

- расположены очень близко друг к другу в правильном порядке;
- удерживаются в фиксированном положении очень крепкими силами притяжения;
- постоянно колеблются относительно своего фиксированного положения.

Твёрдое тело имеет определённую форму и не может течь из-за сильного притяжения между частицами.

Твёрдое тело нельзя сжать, потому что частицы уже находятся очень близко друг к другу. Это также означает, что оно имеет определённый объём.

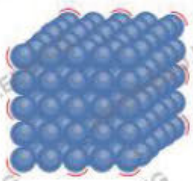


Рисунок 6.4.
Расположение частиц в твёрдых телах

Жидкости

В жидкости частицы:

- расположены не так близко друг к другу, как в твёрдом теле, но всё же соприкасаются;
- расположены неупорядоченно;
- удерживаются вместе под действием сил притяжения, хотя они не так сильны, как в твёрдом теле;
- вибрируют и движутся друг вокруг друга.

Жидкость не имеет определённой формы и может течь, потому что частицы могут двигаться вокруг друг друга. Жидкость имеет определённый объём и не может быть сжата, потому что частицы находятся близко друг к другу.

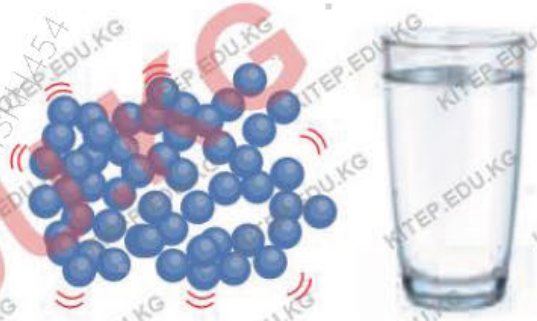


Рисунок 6.5.
Расположение частиц в жидкостях

Газы

В газе частицы:

- имеют много пространства между собой;
- совсем не имеют сил притяжения между собой;
- вибрируют и очень быстро движутся во всех направлениях;
- могут свободно двигаться, заполняя пространство, в котором находятся.

Газ не имеет определённой формы или объёма и может течь. Это происходит потому, что частицы всегда находятся в движении. Газ можно сжать, потому что частицы находятся далеко друг от друга.

Рисунок 6.6.
Расположение частиц в газах

Копилка слов

сила притяжения: это сила, которая притягивает два предмета друг к другу

вибрировать, или колебаться: быстро перемещаться на небольшое расстояние из стороны в сторону

Совершайте открытия

1. Создайте модель частиц твёрдого тела, используя шарики в контейнере.
2. Сделайте то же самое для частиц жидкости и газа.
3. Покажите три свои модели классу и обсудите их.

Как развивались знания о частицах?

Наши представления о материи менялись и развивались на протяжении тысяч лет. Вы уже знаете, что учёный начинает с выдвижения гипотезы, когда хочет что-то понять. Затем он проверяет эту гипотезу с помощью наблюдений и опытов. Научные знания развиваются, потому что учёные проверяют и дополняют то, что открыли другие люди.

На рисунке 6.7 показаны некоторые из основных этапов.

Рисунок 6.7. Как знания о частицах развивались с течением времени

Многие учёные работают вместе, иногда в течение многих лет, чтобы придумать модели, которые помогут нам понять мир. Научные модели меняются по мере открытия новой информации. Новые технологии также помогают учёным находить информацию.

Насколько хорошо модель частиц отражает реальную жизнь?

Модель частиц полезна, потому что она помогает нам объяснить наблюдения. Например, модель показывает нам, что частицы во льду и воде расположены и движутся по-разному. Это помогает нам объяснить, почему лёд твёрдый, а вода текучая.

Однако, как и все модели, модель частиц несовершенна. Она представляет собой упрощённую версию реальности. Модель предполагает, что все частицы имеют одинаковый размер и форму, но это не всегда верно. Частицы различных веществ имеют разные размеры и формы (рисунок 6.8).

частица газообразного кислорода

частица воды

Рисунок 6.8. Частицы различных веществ

Модель также предполагает, что поведение одной частицы не влияет на поведение другой частицы. Это не совсем так. Силы притяжения между частицами могут изменить их поведение.

Проверьте себя

1. Верны или неверны эти утверждения?
   а) Частицы, из которых состоит вещество, постоянно и беспорядочно движутся.
   б) Частицы в твёрдом веществе не могут двигаться.
2. Какое из трёх состояний вещества не имеет определённого объёма?
3. В каких двух состояниях вещества не могут быть сжаты?
4. Заполните эту таблицу, чтобы обобщить знания о моделях частиц.

	Твёрдое вещество	Жидкость	Газ
Расположение частиц	в фиксированных позициях в регулярном порядке	не в регулярном порядке	
Расстояние между частицами		близко друг к другу	далеко друг от друга
Движение частиц	колеблются вокруг фиксированных положений		колеблются и быстро перемещаются во всех направлениях

6.2 Изменение агрегатного состояния

В этом разделе вы:

- будете описывать расположение, близость и движение частиц в твёрдых телах, жидкостях и газах;
- научитесь безопасно выполнять лабораторные работы;
- научитесь правильно использовать оборудование для проведения исследования;
- научитесь точно выполнять измерения;
- будете описывать закономерности в результатах и выявлять любые неожиданные результаты;
- представите результаты наблюдений и измерений в соответствующей форме;
- будете использовать свои знания и понимание для выдвижения гипотез;
- будете объяснять результаты предоставленных данных.

Вы узнали о трёх состояниях вещества: твёрдом, жидком и газообразном. Как вы можете использовать эти знания для описания того, что происходит с маслом?

Масло тает. Это значит, что твёрдое вещество становится жидким.

Что такое изменение агрегатного состояния?

Вещество может переходить из одного состояния в другое, например, из твёрдого в жидкое или из жидкого в газообразное (рисунок 6.9). Это **изменение агрегатного** состояния.

Подумайте о таком веществе, как металл. Металлурги расплавляют твёрдый металл, чтобы придать ему форму. Если металл нагреть до высокой температуры, он превращается в газ.

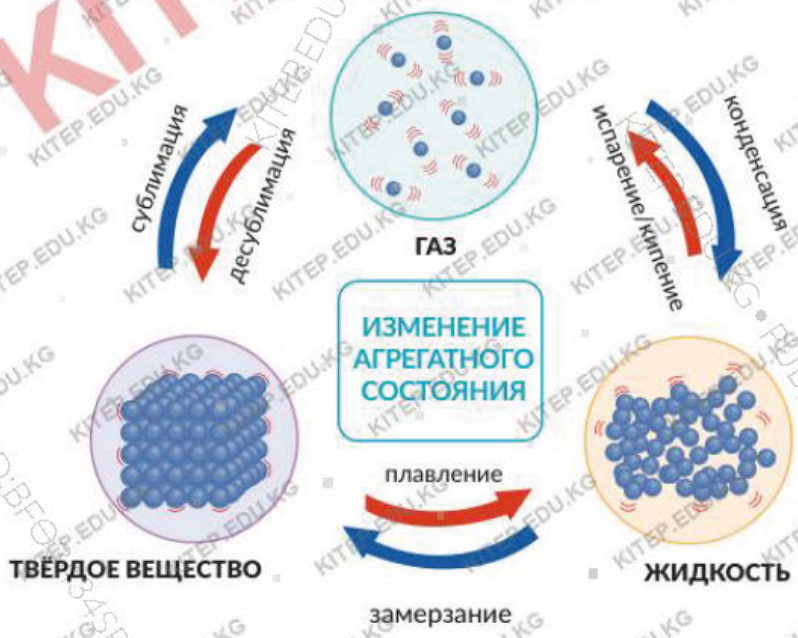


Рисунок 6.9. Изменение агрегатного состояния вещества

Вещества вокруг нас постоянно меняют своё состояние. На рисунке 6.10 показаны примеры изменения состояния веществ в природе и у нас дома.

Кипение жидкости → газ

- Вода кипит, превращаясь в водяной пар
- Происходит при кипении жидкости

Испарение жидкости → газ

- Вода испаряется с поверхности воды, превращаясь в водяной пар
- Происходит при любой температуре на поверхности жидкости

Таяние твёрдого вещества → жидкость

- Шоколад тает, превращаясь в жидкость

Десублимация газа → твёрдое вещество

- Водяной пар осаждается в виде инея
- Происходит без конденсации

Замерзание жидкости → твёрдое вещество

- Вода замерзает до состояния льда

Конденсация газа → жидкость

- Водяной пар конденсируется в капельки воды

Сублимация твёрдого вещества → газ

- Кристаллы йода сублимируются в пары йода
- Происходит без плавления

Рисунок 6.10. Некоторые примеры изменения состояния

KITEP.EDU.KG

Как модели частиц объясняют изменения агрегатного состояния?

Когда вещество меняет своё состояние, изменяется только:

- расположение частиц — как они расположены;
- расстояние между частицами — находятся ли они близко или далеко друг от друга;
- движение частиц — с какой скоростью и как они движутся.

Сами частицы не меняются. Вещество остаётся тем же, и никаких новых веществ не образуется.

Плавление

Частицы твёрдого тела движутся медленнее, чем частицы жидкости. Они обладают меньшей энергией. При нагревании твёрдого тела его частицы приобретают энергию. Они вибрируют быстрее. По мере того как они приобретают ещё больше энергии, силы притяжения, удерживающие частицы на месте, уменьшаются. Они могут немного удаляться друг от друга, двигаться друг вокруг друга и располагаться более свободно, так что вещество переходит в жидкое состояние. Это называется плавлением (рисунок 6.11).

Рисунок 6.11. Как изменяется движение частиц при плавлении

Замерзание

Замерзание — это процесс, противоположный плавлению. Когда жидкость охлаждается, частицы теряют энергию. Они замедляются и сближаются друг с другом. Силы притяжения между частицами становятся сильнее. В конце концов частицы больше не могут менять положение, а могут только вибрировать. Они плотно прилегают друг к другу, образуя правильное расположение. Как только это произошло, жидкость превратилась в твёрдое тело. Мы называем это замерзанием (рисунок 6.12).

Рисунок 6.12. Как изменяется движение частиц при замерзании

Кипение

При нагревании жидкости её частицы приобретают энергию. Они движутся всё быстрее и дальше друг от друга. Силы притяжения между частицами уменьшаются. Когда частицы освобождаются от этих сил, они могут свободно двигаться и располагаться далеко друг от друга. Жидкость превратилась в газ. Это называется кипением (рисунок 6.13).

Рисунок 6.13. Как изменяется движение частиц при кипении

Конденсация

Конденсация — это процесс, противоположный кипению. Когда газ охлаждается, частицы обладают меньшей энергией и движутся медленнее. Они становятся ближе друг к другу. Это позволяет силе притяжения между частицами увеличиваться до тех пор, пока она не удержит их вместе. Таким образом газ превращается в жидкость. Это называется конденсацией (рисунок 6.14).

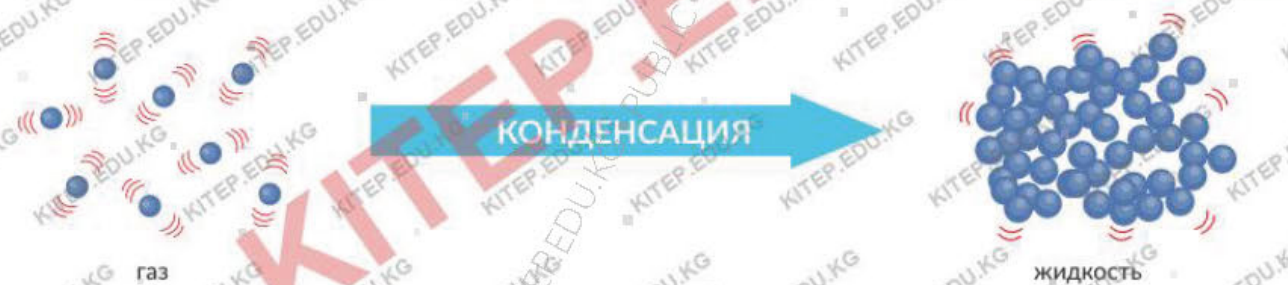


Рисунок 6.14. Как изменяется движение частиц при конденсации

Думайте и исследуйте

Как вы думаете, изменяется ли масса частиц при изменении состояния? Как вы думаете, меняется ли объём частиц? Обсудите в парах.

Изменение температуры в результате изменения климата приводит к таянию ледников и айсбергов. Как вы думаете, как это влияет на нашу окружающую среду? Что мы можем сделать, чтобы предотвратить изменение климата?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 6А

Меры предосторожности

Будьте осторожны при нагревании льда и воды. Надевайте защитные очки. Не прикасайтесь к горячему стакану, чтобы не обжечься.

Совершайте открытия

Проведите этот опыт в парах.

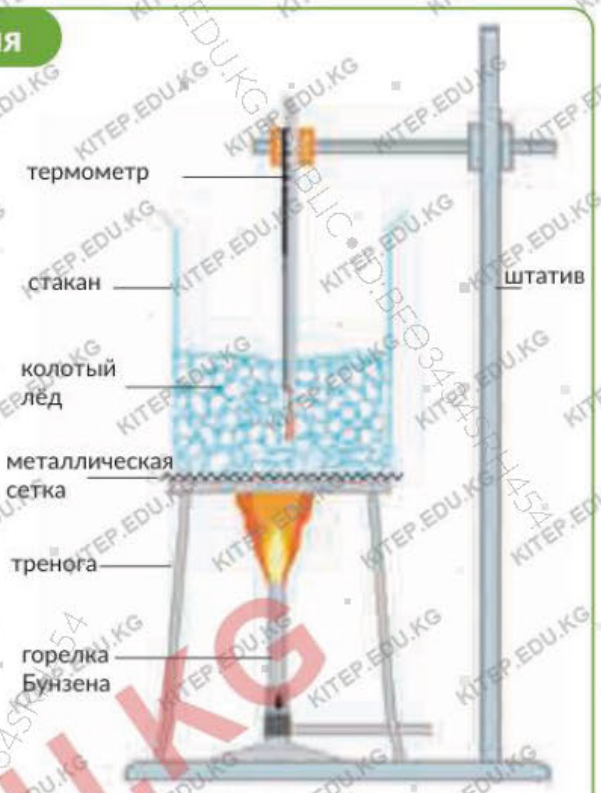


Рисунок 6.15.
Исследование изменения температуры при нагревании льда

1. Наполните стакан примерно наполовину колотым льдом.
2. Установите прибор, как показано на рисунке 6.15. Убедитесь, что трубка термометра окружена колотым льдом, но не касается стакана.
3. Зажгите горелку Бунзена.
4. Измеряйте температуру льда каждые две минуты. Делайте это до тех пор, пока весь лёд не растает.
5. Запишите результаты измерений в таблицу. Какую закономерность вы заметили в изменении температуры по мере таяния льда?
6. Продолжайте нагревать воду с помощью горелки Бунзена.
7. Измеряйте температуру воды каждые две минуты. Делайте это до тех пор, пока вода не закипит.
8. Запишите результаты измерений в таблицу. Какую закономерность вы заметили в изменении температуры по мере закипания воды?
9. Постройте линейный график, показывающий изменение температуры льда и воды с течением времени.
10. Посмотрите на свой график. Какова температура плавления льда и температура кипения воды?
11. Предскажите, что произошло бы с точками плавления и кипения, если бы в начале опыта вы использовали больше колотого льда.

Проверьте себя

1. Почему частицы жидкости движутся быстрее, когда её нагревают?
2. Как температура влияет на состояние вещества?
3. Почему при изменении состояния не образуются новые вещества?
4. Как называется изменение состояния, при котором жидкость превращается в твёрдое тело?

6.3 Элементы, атомы и молекулы

В этом разделе вы:

- поймёте, что вещество состоит из атомов, а каждый элемент состоит только из одного вида атомов;
- научитесь представлять элементы с помощью моделей частиц;
- научитесь представлять научные идеи с помощью символов и формул.

Вы наверняка видели гвозди. Раньше гвозди изготавливались из железа. Железо — это элемент. Некоторые предметы состоят из элемента, но большинство предметов сегодня состоит из комбинации элементов.

Если нагревать сахар на очень сильном огне, он распадается на воду и углерод. Могут ли вода и углерод распадаться дальше? Углерод — это один элемент, а что происходит с водой?

На рисунке 6.16 показана модель частицы воды. Представьте себе, что это маленькие цветные шарики, склеенные вместе. Вы видите, что форма состоит из трёх частей. Белые шарики (обозначенные H) представляют водород, а красный шарик (обозначенный O) — кислород. Что на самом деле показывает нам эта модель?

Рисунок 6.16. Модель частицы воды

Подумайте, как разделить её на три части. Модель показывает, что частица воды состоит из одной части кислорода и двух частей водорода.

Можно ли разделить кислород и водород на ещё более мелкие вещества?

Что такое элемент?

Элемент — это вещество, которое не может быть расщеплено на более мелкие частицы в результате химических реакций.

Если элементы существуют в свободном виде, их называют простыми веществами.

Кислород и водород — примеры элементов. Вода не является элементом. Её можно разделить на кислород и водород (рисунок 6.17). Это можно сделать с помощью электричества. Кислород и водород из воды не могут быть разложены дальше.

Рисунок 6.17. Элементы, из которых состоит частица воды

Всё вокруг нас состоит из элементов. Это относится ко всей материи — как к живым существам, так и к неживым веществам (рисунок 6.18).

Растения и животные в основном состоят из углерода

Неон используется в плазменных экранах и светофорах

Элементы вокруг нас

Из бора изготавливается много спортивного инвентаря

Сканеры штрих-кодов не могут работать без гелия и неона

Большая часть меди используется в электрическом оборудовании, например, в проводах

Рисунок 6.18. Элементы, которые мы каждый день видим вокруг себя

Копилка слов

обильный: существующий в больших количествах

Водород — самый обильный элемент во Вселенной. Самый распространённый элемент в земной коре — кислород. Это также самый распространённый элемент в человеческом теле (по массе).

Все живые существа содержат углерод, поэтому его иногда называют элементом жизни.

Думайте и исследуйте

В древние времена люди верили, что огонь и земля — стихии. Как вы думаете, это правда?

Совершайте открытия

Работайте в парах. Выясните, из каких элементов состоят:

- белки;
- земная кора;
- алмаз (бриллиант).

Что такое химические символы?

У каждого элемента есть химический символ и название. Название может отличаться на разных языках, но символ одинаков во всём мире. Благодаря этому учёным со всего мира проще делиться информацией об элементах. Первая буква химического символа всегда заглавная. Если в символе есть вторая буква, она всегда пишется строчной. Как это работает, вы можете увидеть в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Названия и химические символы некоторых распространённых элементов

Название элемента на русском языке	Название элемента на латинском языке	Химический символ
водород	Hydrogenium	H
гелий	Helium	He
углерод	Carboneum	C
хлор	Chlorum	Cl
кислород	Oxygenium	O
натрий	Natrium	Na
бериллий	Beryllium	Be
кальций	Calcium	Ca
марганец	Manganum	Mn
железо	Ferrum	Fe
магний	Magnesium	Mg
азот	Nitrogenium	N
медь	Cuprum	Cu
фтор	Fluorum	F
сера	Sulphur	S
серебро	Argentum	Ag
вольфрам	Wolframium	W
цинк	Zincum	Zn

Совершайте открытия

Работайте самостоятельно.

Химические символы основаны на названии элемента. Названия химических элементов в основном происходят от названий на латыни или другом языке.

1. Какая связь между символом C и названием углерода?
2. Какая связь между символом He и названием гелия?
3. Какая связь между символом Mg и названием магния?

KITEP.EDU.KG

Что такое атом?

Теперь вы знаете, что вещество состоит из элементов. Как называется одна «частичка» элемента? Подумайте обо всём, что вы знаете, — от самой маленькой песчинки до самого большого здания или горы. Всё в известной нам Вселенной состоит из атомов (рисунок 6.19). Атом — это наименьшая частица вещества, которая не может быть разложена химическим путём.

Рисунок 6.19. Всё состоит из атомов

Аргон — это элемент. Один атом аргона обозначается как Ar. Лампа на рисунке 6.20 заполнена газом аргоном.

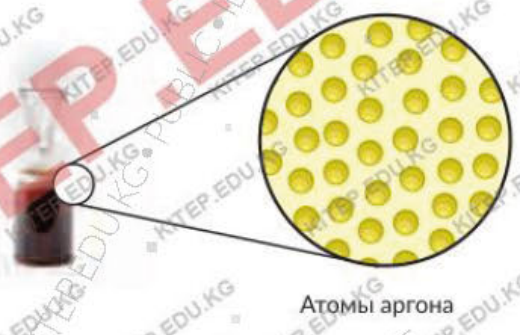


Рисунок 6.20. Аргон, используемый в этой газовой лампе, состоит из атомов аргона

Медь — это элемент. Один атом меди обозначается как Cu. Слиток на рисунке 6.21 состоит только из меди. Это значит, что он полностью состоит из атомов одного химического элемента — меди.

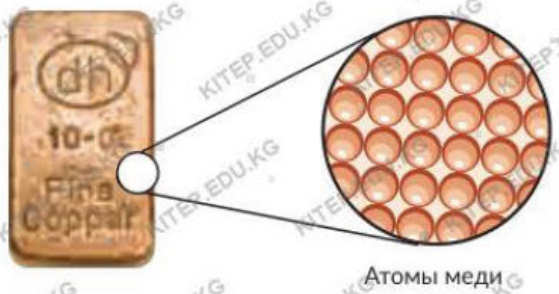


Рисунок 6.21. Медь состоит из атомов меди

Насколько велик атом?

В главе 3 вы узнали о клетках и о том, что для их изучения можно использовать световой микроскоп. Клетки состоят из множества атомов различных элементов. Чтобы увидеть атом, вам понадобится специальный микроскоп, который называется сканирующим туннельным микроскопом.

На рисунке 6.22 сравниваются размеры некоторых объектов величиной с атом.

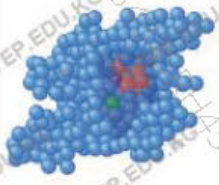
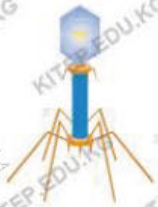
атом	белок	вирус	бактерия	эритроцит	пыльца	песчинка
						
$\frac{1}{10000000}$ мм	$\frac{1}{100000}$ мм	$\frac{1}{10000}$ мм	$\frac{1}{1000}$ мм	$\frac{1}{100}$ мм	$\frac{1}{10}$ мм	1 мм

Рисунок 6.22. Размер атома по сравнению с некоторыми очень маленькими предметами

Все атомы очень малы, но не все они одинаковы по размеру. Атомы водорода — самые маленькие.

Как мы можем представить атомы с помощью моделей?

Мы можем использовать модели, чтобы показать атомы элементов, как на рисунке 6.24. Каждый кружок — это атом. Круги разных размеров и цветов представляют различные виды атомов.

модель атома гелия

модель атома кислорода

Рисунок 6.24. Примеры моделей для представления атомов

Научные факты

Простые микроскопы используют свет и линзы, чтобы мы смогли увидеть маленькие объекты, такие как клетки. Более мощные электронные микроскопы могут увеличивать изображение до 50 миллионов раз. Трансмиссионные электронные микроскопы показывают внутренности предметов, а сканирующие электронные микроскопы (рисунок 6.23) увеличивают поверхность. Сканирующие туннельные микроскопы показывают ещё больше деталей, например, атомы.

Рисунок 6.23. Сканирующий электронный микроскоп

Что такое молекула простого вещества?

Посмотрите на модель атомов в газе аргоне на рисунке 6.20 на странице 150. Заметили ли вы, что каждый атом аргона существует отдельно? Газ аргон существует в виде отдельных атомов. Другие газы, существующие в виде отдельных атомов, — это неон и гелий (рисунок 6.25).

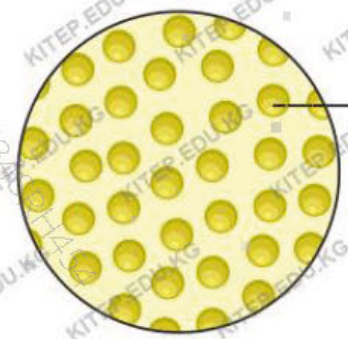


Рисунок 6.25.
Модель атомов гелия и аргона

В большинстве элементов атомы не существуют сами по себе. Они соединяются химическим путём, образуя молекулы. Молекула ведёт себя как одна частица. Если в ней присутствует только один вид атомов, то это молекула простого вещества (рисунок 6.26).

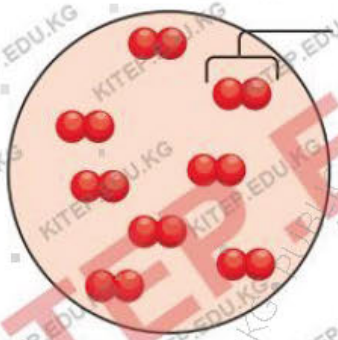


Рисунок 6.26.
Атомы соединяются, образуя молекулы кислорода и азота

Как представить молекулы простых веществ с помощью моделей?

Число атомов, которые соединяются в молекулу простого вещества, различно для разных элементов (рисунок 6.27).

Два атома кислорода соединяются, образуя молекулу кислорода

Четыре атома фосфора соединяются, образуя молекулу фосфора

Восемь атомов серы соединяются, образуя молекулу серы

Рисунок 6.27. Модели некоторых молекул простых веществ

Как представить молекулы простых веществ с помощью химических формул?

Учёные должны уметь легко называть и представлять молекулы. Также важно, чтобы это было одинаково во всём мире.

Мы видели модели, изображающие различные молекулы. Химическая формула — это ещё один способ представления молекул. Она показывает каждый вид атома и количество этих атомов в молекуле (таблица 6.3).

Таблица 6.3. Модели молекулы азота и молекулы озона с указанием их химических формул

Вид молекулы	Химическая формула	Вид атома в молекуле	Количество атомов в молекуле
азот	N_2	азот	2 атома азота
озон	O_3	кислород	3 атома кислорода

Химическая формула молекулы азота — N_2. В формуле есть химический символ и подстрочный индекс.

- Химический символ N указывает на присутствие элемента азота.
- Подстрочный индекс 2 показывает, что в молекуле два атома азота.

Совершайте открытия

Поработайте самостоятельно. Рассмотрите три модели молекул на рисунке 6.27. Напишите химическую формулу для:

1. кислорода;
2. серы;
3. фосфора.

Копилка слов

подстрочный индекс: буква, цифра или символ, которые написаны или напечатаны немного ниже строки.

Проверьте себя

1. Назовите наименьшую часть любого вида веществ.
2. Из скольких видов атомов состоит каждое простое вещество?
3. Что такое молекула простого вещества? Приведите три примера.
4. Что такое химическая формула? Что представляют собой две части химической формулы?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 6Б

6.4 Периодическая таблица элементов

В этом разделе вы:

- узнаете, что элементы можно разделить на две основные группы — металлы и неметаллы;
- узнаете, как в Периодической таблице элементов представлены известные элементы в определённом порядке;
- опишете, как развиваются научные знания с течением времени.

Представьте себе Периодическую таблицу как фотографию большой семьи, где вместе сгруппированы те, кто тесно связан друг с другом. Все члены семьи демонстрируют свои лучшие (или главные) черты, и каждый из них представляет собой отдельное простое вещество, как кислород в воздухе, которым мы дышим, углерод в карандашах или железо в стальных деталях велосипеда. Эта таблица помогает учёным понять окружающий нас мир.

Периодическая таблица элементов — один из важнейших инструментов в химии. Она упорядочивает все элементы по их классификации и даёт подсказки об их свойствах. Если химический элемент существует в природе в свободном виде, то называется простым веществом, т. е. оно состоит из атомов одного химического элемента.

Как классифицировать элементы?

При комнатной температуре разные элементы находятся в разных состояниях. Ртуть при комнатной температуре — жидкость, кислород — газ, а медь — твёрдое вещество. Это означает, что у элементов разные температуры кипения и плавления. Они также выглядят по-разному и обладают другими свойствами. Например, некоторые из них блестят, а некоторые проводят электрический ток.

Элементы могут обладать множеством различных свойств. Подробнее о некоторых свойствах вы узнаете в главе 7. Металлы и неметаллы — это две основные группы простых веществ (рисунок 6.28).

Металлы

- блестящие
- высокие температуры плавления и кипения
- проводят тепло и электрический ток
- пластичные (могут быть растянуты в длину без разрыва)
- ковкие (могут быть сформованы без разрушения)

золото

серебро

алюминий

Неметаллы

- тусклые
- низкие температуры плавления и кипения
- тепло- и электроизоляторы
- непластичные
- хрупкие

сера

углерод

хлор

Рисунок 6.28. Некоторые физические свойства металлов и неметаллов

Как расположены элементы в Периодической таблице?

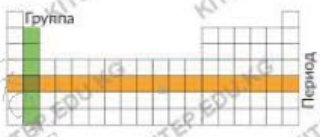


Рисунок 6.29. Группы и периоды Периодической таблицы

Элементы в Периодической таблице расположены в группах (столбцах) и периодах (строках), как показано на рисунке 6.29.

- Масса атома увеличивается по периодам и группам.
- Элементы одной группы обладают схожими свойствами.
- В периодах слева направо элементы переходят от металлических к неметаллическим.

Посмотрите на Периодическую таблицу на рисунке 6.32, чтобы увидеть, как работает эта классификация.

Пример 6А

Вам поручено изучить элемент кальций. Используя Периодическую таблицу на странице 156, ответьте на следующие вопросы.

а) Является ли кальций металлом или неметаллом?

б) Какие элементы имеют схожие с кальцием свойства?

Поразмышляйте

Сначала нам нужно найти кальций в Периодической таблице.

а) В Периодической таблице слева расположены металлы (показаны красным цветом на рисунке 6.32 на странице 156), а справа — неметаллы (показаны синим цветом на рисунке 6.32). Кальций находится во втором столбце (группа) и четвёртой строке (период).

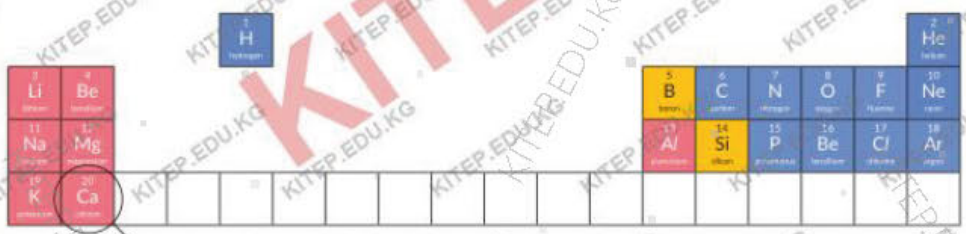


Рисунок 6.30. Нахождение кальция в Периодической таблице

б) В Периодической таблице элементы с похожими свойствами располагаются в группах. Это означает, что элементы, помещённые в ту же группу, что и кальций, будут обладать схожими свойствами. Бериллий, магний, стронций, барий и радий находятся в той же группе, что и кальций.

Ответ

а) Кальций — это металл.

б) Бериллий, магний, стронций, барий и радий имеют схожие с кальцием свойства.

Научные факты

Некоторые элементы являются металлоидами. Это означает, что они обладают характерными свойствами как металлов, так и неметаллов.

Рисунок 6.31. Сурьма — металлоид. Она используется во многих аккумуляторах и антипиренах

KITEP.EDU.KG

Литий, натрий и калий относятся к группе 1. Они являются мягкими металлами и имеют относительно низкие температуры плавления по сравнению с другими металлами.

Гелий, неон и аргон – инертные газы

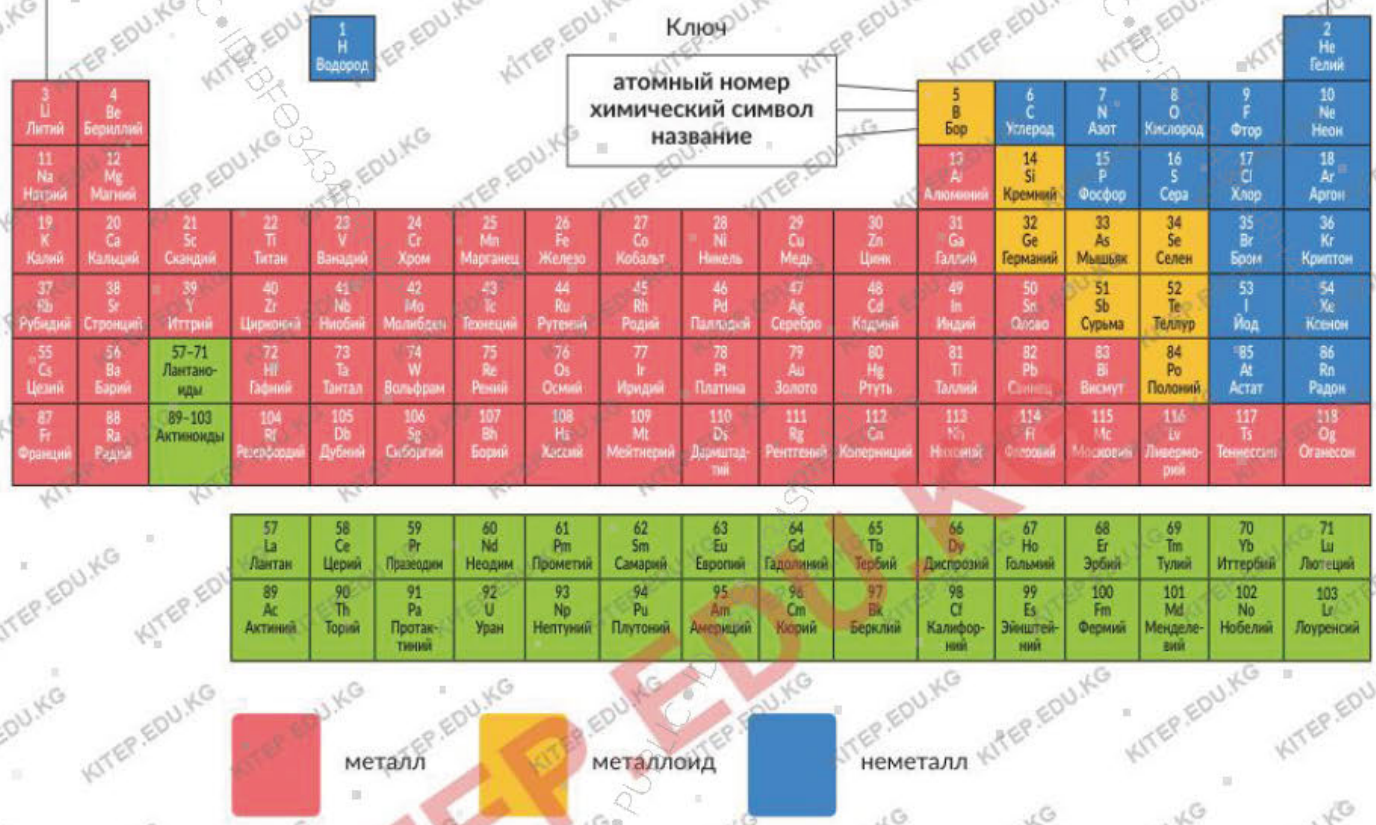


Рисунок 6.32. Периодическая таблица элементов

KITEP.EDU.KG

С течением времени учёные меняли модели

Менделеев был младшим из 17 детей и в детстве жил в бедности. Его мать поняла, что её ребенок обладает удивительным умом. Она провезла его на лошади более 2400 км, чтобы найти школу, в которую его могли бы принять.

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) известен как отец Периодической таблицы элементов. Современная Периодическая таблица элементов придумана им в 1869 году. В то время было известно всего 63 элемента. Менделеев расположил элементы по их свойствам.

Принцип работы Периодической таблицы элементов развивался и менялся с течением времени. Различные учёные анализировали её и вносили новые идеи.

В природе существует около 90 элементов. Однако за последнее столетие люди создали новые элементы. В декабре 2016 года в Периодическую таблицу было добавлено четыре новых элемента. Они созданы учёными и получили названия нихоний, московий, теннессин и оганессон.

Изображение на рисунке 6.33 создано до того, как этим элементам были присвоены имена.

Рисунок 6.33.
Некоторые элементы созданы учёными искусственным путём

Думайте и исследуйте

Представьте, что мать Дмитрия Менделеева не проявила бы настойчивости в том, чтобы отдать сына в школу. Как вы думаете, как бы это могло повлиять на развитие науки и наши знания сегодня?

Совершайте открытия

Изучите Периодическую таблицу элементов на рисунке 6.32 на странице 156 и ответьте на следующие вопросы:

1. Назовите первые 20 элементов и напишите их химические символы.
2. Назовите и напишите химические символы двух металлов и двух неметаллов.
3. Найдите два металла со схожими свойствами.
4. Найдите два неметалла со схожими свойствами.

Проверьте себя

1. Как называются две основные группы элементов?
2. Как называются строки и столбцы Периодической таблицы?
3. Какое свойство используется для определения порядка элементов в Периодической таблице?
4. Укажите, являются ли эти предложения истинными или ложными.
   а) Элементы одной группы не обладают схожими свойствами.
   б) Элементы переходят от металлических к неметаллическим слева направо в периодах.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 6В

6.5 Соединения

В этом разделе вы:

- научитесь представлять соединения с помощью моделей частиц;
- узнаете, как представлять научные идеи с помощью символов и формул.

Используете ли вы поваренную соль для улучшения вкуса пищи? Поваренная соль состоит из двух элементов — натрия и хлора. Натрий и хлор обладают совершенно разными свойствами. Почему это так?

Что такое соединение?

Поваренная соль — это соединение. Её химическое название — хлорид натрия. Соединение состоит из двух или более элементов, химически соединённых между собой. Поэтому соединение ещё называют сложным веществом.

На рисунке 6.34 показаны некоторые другие примеры соединений.

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) состоит из углерода, водорода и кислорода

Уксус (этановая кислота) состоит из углерода, водорода и кислорода

СОЕДИНЕНИЯ

Зубная паста состоит из кальция, углерода и кислорода

Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) состоит из натрия, углерода, водорода и кислорода

Рисунок 6.34. Некоторые соединения и составляющие их элементы

Совершайте открытия

Дома или в школе найдите ещё три примера соединений.

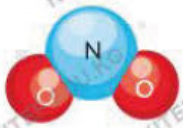
Как молекулы образуют соединения?

Когда атомы разных элементов соединяются вместе, образуя молекулы, они называются молекулами соединения, или сложного вещества.

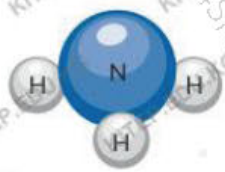
Как представить молекулы соединений с помощью химических формул?

На рисунке 6.35 приведены модели трёх соединений, показывающие, как они образуются из комбинации определённых молекул.

При соединении одного атома углерода и одного атома кислорода образуется одна молекула угарного газа



Один атом азота и два атома кислорода образуют молекулу диоксида азота



Один атом азота и три атома водорода образуют молекулу аммиака

Рисунок 6.35. Модели молекул некоторых соединений

Мы используем химические формулы, чтобы представить молекулы соединений.

Твёрдый углекислый газ называют сухим льдом (рисунок 6.36).

Давайте посмотрим на химическую формулу этого соединения.

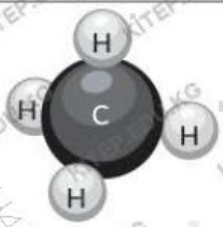
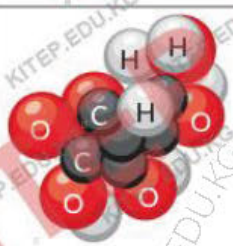
CO_2

- В химическом символе C нет подстрочного индекса. C означает «один атом углерода».
- Мы видим, что молекула углекислого газа также содержит два атома кислорода.

Рисунок 6.36. Сухой лёд — это углекислый газ (CO_2) в твёрдом состоянии

В таблице 6.4 приведены другие модели и химические формулы некоторых распространённых соединений.

Таблица 6.4. Модели и химические формулы некоторых распространённых соединений

Молекула соединения	Название	Химическая формула	Количество атомов в молекуле
	метан	CH_4	1 атом углерода 4 атома водорода
	диоксид углерода	CO_2	1 атом углерода 2 атома кислорода
	тетрахлорид углерода	CCl_4	1 атом углерода 4 атома хлора
	витамин С	$C_6H_8O_6$	6 атомов углерода 8 атомов водорода 6 атомов кислорода

Пример 6Б

Перекись водорода — это соединение, которое используется для отбеливания и в качестве мягкого антисептика при разбавлении водой. Одна молекула перекиси водорода состоит из двух атомов водорода и двух атомов кислорода, химически соединённых между собой. Запишите химическую формулу.

Поразмышляйте

Химический символ водорода — H. Есть два атома водорода, поэтому пишется подстрочный индекс 2.
Химический символ кислорода — O. Здесь два атома кислорода, поэтому пишется подстрочный индекс 2.

Ответ
Химическая формула перекиси водорода — H_2O_2.

Какими общими свойствами обладают соединения?

Подумайте о количестве возможных комбинаций из углерода, водорода и кислорода. Эти три элемента могут сочетаться самыми разными способами. А теперь подумайте о том, сколько элементов содержится в Периодической таблице. Существует более 100 элементов, поэтому возможны миллионы различных соединений.

Соединение — это чистое целое вещество, потому что:

- его нельзя физически разделить на элементы, из которых оно состоит;
- оно имеет определённый состав.

Вода состоит из двух элементов — кислорода и водорода. Эти элементы соединяются в ходе химической реакции. Мы можем представить образование воды, как показано ниже. Это называется словесным уравнением. Подробнее о словесных уравнениях вы узнаете в главе 9.

водород + кислород —(химически соединяются, образуя)→ **воду**

Копилка слов

состав: из чего состоит

Свойства соединений сильно отличаются. Прозрачная вода очень отличается от твёрдой соли. Однако все соединения обладают общими свойствами, показанными на рисунке 6.37.

1 Соединения образуются в результате химических реакций

Происходит обмен энергией, обычно теплом и/или светом. Фотосинтез — это химическая реакция. Углекислый газ и вода соединяются, образуя глюкозу и кислород. Глюкоза — это новое образовавшееся соединение. Для этой реакции необходима энергия солнца.

2 Соединения могут распадаться только в результате химических реакций

Обычно в них участвуют тепло, свет или электричество. Когда вы нагреваете гидрокарбонат натрия (пищевую соду), он расщепляется. Образуются новые вещества — это карбонат натрия, водяной пар и углекислый газ.

Соединения не обладают теми же свойствами, что и их составные элементы

Водород и кислород, соединяясь, образуют воду. При комнатной температуре:

- водород — легко воспламеняющийся бесцветный газ;
- кислород — бесцветный газ;
- вода — бесцветная, безвкусная жидкость без запаха.

Элементы в соединении всегда сочетаются в фиксированной пропорции по массе

Углерод соединяется с кислородом, образуя углекислый газ. Это означает, что в каждой молекуле углекислого газа всегда одинаковое количество атомов углерода и кислорода. Их массы всегда находятся в одинаковом соотношении (это не то же соотношение, что и соотношение элементов).

Соотношение масс в этой реакции с образованием углекислого газа всегда составляет 3 г углерода : 8 г кислорода.

Рисунок 6.37. Общие свойства соединений

Думайте и исследуйте

Когда 3 г углерода соединяются с 8 г кислорода, образуется 11 г углекислого газа. Если образуется 22 г углекислого газа, то сколько в нём C и O?

Совершайте открытия

Изучите следующие молекулы:

1. аммиак
2. гелий
3. азот
4. вода

Укажите, является ли каждая из них:

а) атомом б) молекулой элемента в) молекулой соединения

Проверьте себя

1. Являются ли соединения чистыми веществами?
2. Приведите пример соединения. Опишите его образование словесным уравнением.
3. Укажите, являются ли эти утверждения истинными или ложными:

Утверждение	Истина или ложь
а) Соотношение между различными видами атомов в молекуле соединения фиксировано	
б) Соединение состоит из двух или более атомов	
в) Свойство соединений заключается в том, что их можно физически разделить на элементы, из которых они состоят	
г) При фотосинтезе хлор и вода соединяются, образуя глюкозу и кислород	
д) Химическая формула углекислого газа – CO_3	

4. Перечислите четыре общих свойства соединений.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 6Г

KITEP.EDU.KG

6.6 Смеси

В этом разделе вы:

- научитесь описывать сплавы как примеры смесей;
- узнаете о различиях между элементами, соединениями и смесями;
- представите простые вещества, соединения и смеси с помощью моделей частиц.

Сахар — это соединение. Вода — это тоже соединение. Что происходит, когда вы смешиваете эти два соединения? Является ли раствор сахара также соединением? Откуда мы это знаем?

Что такое смесь?

Вспомните, что вы узнали о свойствах соединений. Когда мы смешиваем сахар и воду, химическая реакция не происходит. Мы можем разделить сахар и воду, выпарив воду. При этом кристаллы сахара останутся такими, какими они были изначально.

Сахарный раствор — это смесь. Она состоит из двух или более веществ, которые химически не соединены.

Смеси не являются чистыми веществами. Вещества в смеси могут быть:

- только простыми веществами;
- только соединениями;
- и простыми веществами, и соединениями.

Каковы примеры смесей?

Почва

Почва — это смесь песка и глины в разных пропорциях, органического вещества, воды и воздуха.

Состав почвы сильно варьируется в разных местах (рисунок 6.38). Деятельность человека может изменить состав почвы.

Рисунок 6.38.
Почва представляет собой смесь

Совершайте открытия

Работайте в небольших группах.

1. Используя интернет или другие источники информации, выясните общий состав почвы:
   а) в вашей местности;
   б) в пустынной местности;
   в) в тропическом лесу.
2. Как вы думаете, повлияют ли различия в почве на то, что растёт в каждой местности?

KITEP.EDU.KG

Воздух

Воздух состоит из множества различных газов, поэтому он также представляет собой смесь (рисунок 6.39).

Основными газами в воздухе являются азот (78 %) и кислород (21 %). Остальные газы составляют ещё 1 %.

Рисунок 6.39. Воздух — это смесь множества различных газов

В состав воздуха также входит водяной пар. Количество водяного пара в нём не всегда одинаково. Это значит, что состав воздуха меняется. Деятельность человека также может изменить состав воздуха.

Сплавы

Вы наверняка слышали о стали, латуни и бронзе. Являются ли они чистыми металлами?

Сталь, латунь и бронза — это сплавы, то есть смеси. Некоторые сплавы образуются при смешивании металлов с другими металлами. Другие сплавы содержат небольшое количество неметаллов. Сплавы обладают особыми свойствами. Они прочнее и твёрже, чем чистые металлы. Некоторые из них, например, латунь, более блестящие. На рисунке 6.40 показаны некоторые сплавы и их применение.

Рисунок 6.40. Примеры сплавов и их назначение

Совершайте открытия

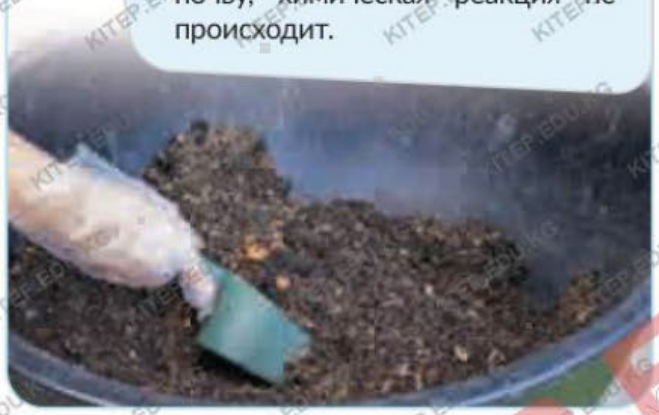
Что такое нержавеющая сталь? Почему её обычно используют для изготовления столовых приборов? Узнайте об этом, используя интернет или другие источники информации.

Какими общими свойствами обладают смеси?

Как вы уже убедились, смеси могут отличаться друг от друга так же, как почва и медная труба. Однако все смеси обладают общими свойствами, показанными на рисунке 6.41.

1 **При образовании смесей не происходит никаких химических реакций**

Например, при смешивании различных веществ, образующих почву, химическая реакция не происходит.



2 **Составляющие смеси могут быть разделены с помощью физических процессов**

Например, твёрдые вещества в почве можно разделить с помощью просеивания, осаждения и фильтрования.

3 **Смеси обладают теми же свойствами, что и их составляющие**

Например, почва состоит в основном из твёрдых частиц. Сама почва — это коричневое или коричнево-красное твёрдое вещество.

4 **В смесях компоненты смешиваются в любой пропорции по массе**

Например, твёрдые вещества, из которых состоит почва, могут присутствовать в любой пропорции. В ней может быть больше или меньше органического вещества и разное количество минералов.

Рисунок 6.41. Общие свойства смесей

Таблица 6.5. Сравните элементы, соединения и смеси

	Элемент	Соединение	Смесь
Является ли оно чистым веществом?	да	да	нет
Имеет ли оно определённую температуру плавления и кипения?	да	да	нет
Имеет ли оно определённый состав по массе?	да	да	нет
Обладает ли оно теми же свойствами, что и его составные части?	неприменимо	нет	да
Образуется ли оно в результате химических реакций?	неприменимо	да	нет
Можно ли его разделить физическими средствами?	неприменимо	нет	да

У каждого простого вещества и соединения есть своя температура кипения и плавления. Вода (соединение) замерзает при 0 °C и кипит при 100 °C, тогда как натрий (простое вещество) плавится при 97.86 °C и кипит при 883.5 °C.

Однако раствор хлорида натрия не имеет определённой точки плавления или кипения. Температура, при которой происходит плавление или кипение, зависит от различных факторов, например, от крепости раствора.

Как видно из таблицы, мы также можем различать элементы соединения и смеси по их составу. Нам нужно подумать о том, из какого вида атомов они состоят и связаны ли эти атомы химически между собой.

Как смесь может стать соединением?

Некоторые смеси могут превращаться в соединения при нагревании, в результате которого происходит химическая реакция.

Примером могут служить натрий (Na) (металл) и хлор (Cl) (газ), которые при смешивании образуют смесь частиц натрия и хлора.

При нагревании они вступают в химическую реакцию, образуя хлорид натрия (NaCl) — соединение, известное как поваренная соль. При этом происходит выделение энергии и образуется новое соединение. Оно отличается по свойствам от исходных элементов, из которых образовалось.

Рисунок 6.42. Металлический натрий и газообразный хлор

Рисунок 6.43. Хлорид натрия – твёрдое соединение, образованное из натрия и хлора

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 6Д

Совершайте открытия

Изображают ли приведённые ниже диаграммы элементы соединения или смеси? Объясните свой ответ.

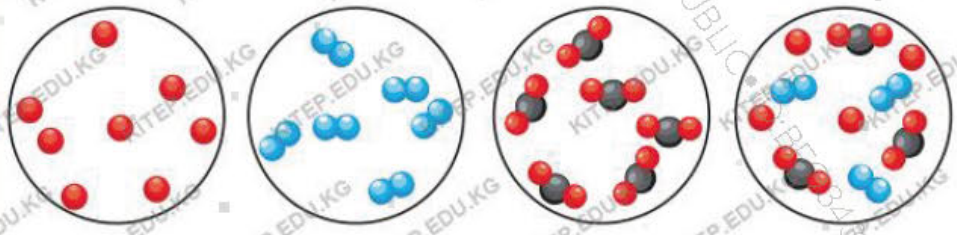


Рисунок 6.44. Определение элементов, соединений и смесей

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 6E

Проверьте себя

1. Что из этого является чистым веществом?

   элементы **соединения** **смеси**

2. Являются ли вещества в смесях химическими соединениями?
3. Отнесите вещества на рисунке 6.45 к элементам, соединениям или смесям. Представьте свои ответы в виде таблицы.

сахар

медный купорос

радужный торт

магний

латунный ключ

алмаз

чернила

мутная вода

Рисунок 6.45. Примеры элементов, соединений и смесей

Давайте заполним карту

Модель частиц — можно описать с помощью — **Вещества**

Вещества существует в разных состояниях:

Твёрдое вещество

- Имеет определённую форму и объём.
- Не может быть сжато.
- Частицы очень плотно упакованы в определённом порядке.
- Частицы вибрируют вокруг своих фиксированных позиций.

Жидкость

- Имеет определённый объём, но не имеет определённую форму.
- Не может быть сжата.
- Частицы расположены неравномерно и менее плотно упакованы, чем в твёрдом теле.
- Частицы вибрируют и движутся вокруг друг друга.

Газ

- Не имеет определённой формы и объёма.
- Может быть сжат.
- Частицы расположены на большом расстоянии друг от друга.
- Частицы вибрируют, свободно и очень быстро перемещаются во всех направлениях.

Вещества состоит из **атомы**

Расположены в Периодической таблице в порядке, соответствующем массе их атомов.

Каждый элемент имеет только один вид **атомы**

атомы химически соединяются, образуя **молекулы**

Вещества могут образовывать **Элементы**, **Соединения**, **Смеси**.

Элементы

Не могут быть разложены на более простые вещества в результате химических реакций.

Элементы можно разделить на **Металлы** и **Неметаллы**.

Соединения

- Образуются в результате химических реакций.
- Могут быть разложены на более простые вещества только с помощью химических реакций.
- Отличаются свойствами от своих составных элементов.
- Имеют элементы, соединённые в фиксированной пропорции по массе.

Смеси

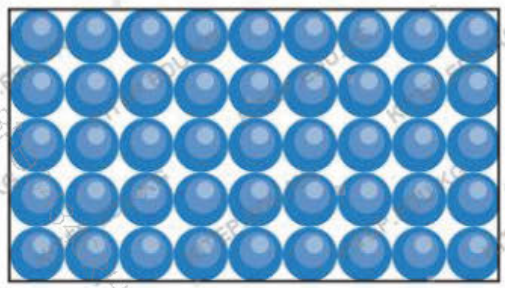
- Не образуются в результате химических реакций.
- Могут быть разделены с помощью физических процессов.
- Имеют те же свойства, что и их составляющие.
- Имеют составные части, смешанные в любой пропорции по массе.

Пример смеси: **Сплавы**

KITEP.EDU.KG

Вопросы для повторения

1. а) На этой схеме показаны частицы в золотом слитке.



Дополните эти предложения о расположении и движении частиц в золотом слитке.

Частицы _____ упакованы вместе. Они расположены по _____ схеме. Частицы _____ вокруг своих фиксированных положений.

б) Опишите изменения в расположении и движении частиц в золотом слитке, когда он плавится.

2. Поставьте (✓) в рамке рядом с двумя верными утверждениями о модели частиц.

- Все вещества состоят из мельчайших частиц. ☐
- Частицы газов совершают колебания вокруг своих фиксированных положений. ☐
- Только частицы жидкостей и газов могут двигаться. ☐
- Жидкости нельзя сжать. ☐

3. Проведите линию, чтобы соотнести каждое состояние вещества с его свойствами.

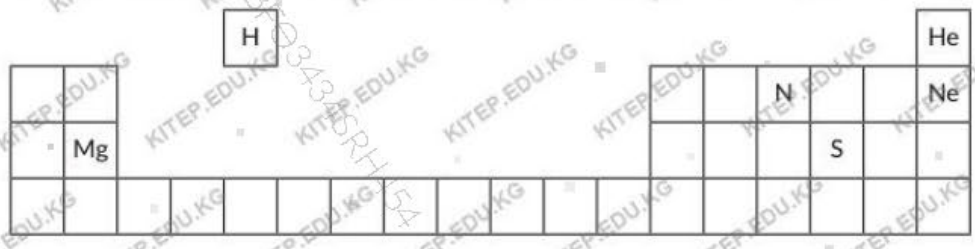
Состояние вещества	Свойства
твёрдое вещество	нет определённой формы, имеет определённый объём
жидкость	может сжиматься, может течь
газ	имеет определённый объём, не может течь

KITEP.EDU.KG

4. Посмотрите на модель.

   а) Это молекула элемента или соединения?
   б) Напишите химическую формулу этого вещества.

5. На рисунке показана часть Периодической таблицы элементов.



   а) Неон, Ne — это инертный газ при комнатной температуре. Чтобы ответить на вопросы в пунктах I и II, выберите один из элементов: H, He, N, Mg и S. Определите элемент по символу и названию.
      I Элемент, который по свойствам похож на неон.
      II Элемент, который находится в том же периоде, что и неон.

   б) На рисунке обведите символ металлического элемента.

6. Серебро — это простое вещество, металл. При комнатной температуре оно существует в твёрдом состоянии.
   а) Запишите химический символ серебра.
   б) Каковы некоторые свойства серебра? Отметьте (✓) два правильных ответа.
      Тусклый внешний вид. ☐
      Тепловой и электрический проводник. ☐
      Не ковкое. ☐
      Высокая температура плавления и кипения. ☐
   в) Ртуть — ещё одно простое вещество, металл. При комнатной температуре она существует в жидком состоянии. Что это говорит вам о её температуре плавления и температуре кипения по сравнению с комнатной температурой?

7. Адинай необходимо получить в лаборатории 18 г хлорида натрия (NaCl). Соотношение масс натрия и хлора для этой реакции составляет 23 г Na : 35.5 г Cl. Она использует 7 г Na и 11 г Cl. Что произойдёт? Поставьте (✓) в поле рядом с правильным вариантом.

   Образуется 19 г NaCl. ☐
   Образуется 17 г NaCl. ☐
   Образуется 18 г NaCl. ☐
   Реакция не идёт, потому что она использовала неправильное количество хлора. ☐

KITEP.EDU.KG

8. Проведите линию, чтобы соотнести каждый термин с его описанием.

Термин	Описание
металл	наименьшая частица вещества, которую нельзя разложить химически
атом	вещество, которое нельзя разложить на более мелкие части
молекула	блестящий элемент, который является хорошим проводником тепла
соединение	состоит из одного или нескольких атомов
простое вещество	вещество, состоящее из двух или более различных элементов

9. Заполните эту таблицу о некоторых простых веществах и соединениях. Первые колонки уже заполнены.

Химический символ	Название вещества	Сколько атомов каждого элемента	Элемент	Соединение
$CaCl_2$	хлорид кальция	1 атом кальция 2 атома хлора		✓
Cr_2O_3	оксид хрома (III)	2 атома хрома		
$CuCO_3$	карбонат меди (II)			
S				
FeO	оксид железа (II)			

10. Поставьте (✓) в квадратике рядом с тремя верными утверждениями.

Металлы — хорошие проводники электричества. ☐
При плавлении образуются новые вещества. ☐
Соединения — это чистые вещества. ☐
Смеси образуются в ходе химических реакций. ☐
Атомы — мельчайшие частицы материи. ☐

KITEP.EDU.KG

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

1. Представьте, что вы учёный, исследующий новую планету. Вы находите странное вещество, которое ведёт себя не так, как все вещества на Земле.

   а) Опишите это загадочное вещество своим одноклассникам, используя изученные вами понятия об атомах, молекулах, соединениях и смесях.

   б) Какими свойствами оно обладает? Является ли оно элементом, соединением или смесью? Почему?

   в) Как оно ведёт себя в различных условиях?

   г) Будьте креативны и вообразите, чтобы думать нестандартно!

   д) Как вы думаете, для чего его можно использовать или что мы могли бы из него сделать?

Рисунок 6.46. Пример неизвестной планеты, элементы которой отличаются от элементов Земли

KITEP.EDU.KG

Глава 7

Свойства веществ

Первый аэроплан изобретён в 1903 году братьями Райт. Самолёт Wright Flyer был построен на деревянном каркасе и обтянут тканью. Современные реактивные двигатели обычно изготавливаются из алюминиевых и титановых сплавов, композитных веществ из углеродного волокна и других пластмасс и полимеров, что делает их легче, прочнее и долговечнее. Сегодня самолёты и реактивные двигатели летают выше, быстрее и дольше, чем когда-либо прежде, и новые вещества помогают в этом. Что они собой представляют? Какие свойства этих веществ делают их более полезными?

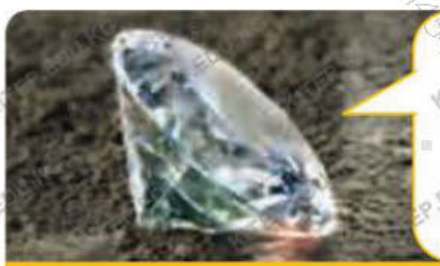
Самолёты используют ископаемое топливо для получения энергии. Во время полёта они сжигают много топлива. Это увеличивает выбросы углекислого газа, что вносит значительный вклад в глобальное потепление. Как свойства веществ, из которых сделан самолёт, могут повлиять на то, сколько топлива он использует? Какие ещё факторы могут влиять на расход топлива? Как можно улучшить все эти факторы, чтобы авиаперевозки наносили меньше вреда окружающей среде?

KITEP.EDU.KG

7.1 Физические свойства веществ

В этом разделе вы:

- узнаете, что все вещества обладают физическими свойствами;
- научитесь планировать исследование;
- будете решать, можно ли проверить гипотезу;
- научитесь выбирать оборудование и правильно его использовать для проведения исследования;
- сформулируете выводы на основе полученных результатов;
- объясните, чем ограничены выводы;
- сможете предложить и объяснить, как можно улучшить исследование.



Как бы вы описали алмаз? Как он выглядит? Твёрдый он или мягкий? Что происходит, когда мы его нагреваем?

Мы можем описать этот алмаз, используя его физические свойства.

Что такое физические свойства?

Свойство описывает признаки веществ. Как правило, вещества обладают двумя видами свойств: физическими и химическими.

Физические свойства можно измерить или увидеть, не изменяя вещество. Мы можем использовать наши органы чувств для обнаружения физических свойств. Мы можем их увидеть, почувствовать, услышать, попробовать на вкус или понюхать.

При помощи физических свойств можно описать вещество или классифицировать его. Мы можем также применить эти свойства, чтобы выбрать вещества для конкретной цели при изготовлении продуктов.

К числу наиболее важных физических свойств относятся:

прочность

твёрдость

пластичность

ковкость

гибкость

температура плавления

температура кипения

электропроводность

теплопроводность

плотность

цвет

запах

температура замерзания

изолляция

хрупкость

магнетизм

растворимость

Вы узнаете о некоторых из этих физических свойств более подробно.

Копилка слов

противостоять: сопротивляться, не поддаваться влиянию или давлению

Прочность

Прочность вещества означает, насколько хорошо оно может противостоять силе или выдерживать вес, не ломаясь и не разрываясь. Какой кувшин самый прочный: стеклянный или металлический?

Если мы ударим оба кувшина о твёрдую поверхность, тот кувшин, который не треснет и не разобьётся, окажется самым прочным. В этом случае, скорее всего, металлический кувшин сможет выдержать удар и будет самым прочным.

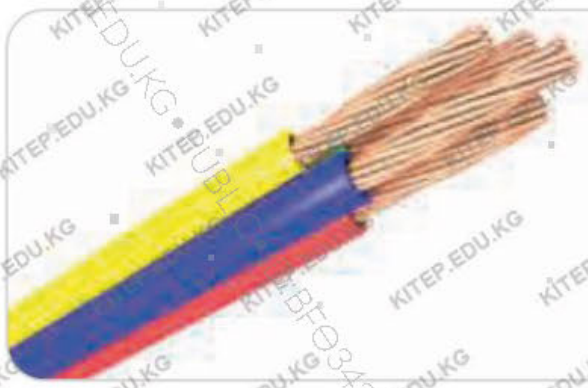
Рисунок 7.1. Какой кувшин самый прочный?

Твёрдость

Вещество считается твёрдым, если его трудно смять и поцарапать. Как мы можем это проверить? Если взять металлическую и пластиковую кастрюлю и ударить их гвоздём, то, скорее всего, испортится пластиковая кастрюля. Металлическая кастрюля твёрдая, так как она может выдержать удар гвоздём и не деформироваться.

Шкала твёрдости Мооса (рисунок 7.2) определяет твёрдость различных минералов по их способности царапать более мягкие минералы. Шкала варьируется от 1 до 10, где 1 — самый мягкий, а 10 — самый твёрдый. Минерал с более высоким номером может поцарапать все минералы с более низким номером. По этой шкале можно сравнивать и другие вещества.

Рисунок 7.2. Шкала твёрдости Мооса



Пластичность

Вещество пластично, если его можно согнуть, растянуть или придать ему форму. Это означает, что его можно растягивать в тонкие провода, не ломая. Медь очень пластична, поэтому мы используем её в электрических кабелях. Её можно растянуть в очень тонкие провода (рисунок 7.3).

Рисунок 7.3. Медные провода

Ковкость

Ковкость — это способность вещества изменять форму под воздействием ударной или давящей нагрузки (молотка или прокатки) без разрушения. Чистое золото очень **ковкое**, так как его можно прокатывать в очень тонкие листы. Алюминий ковкий — из него делают алюминиевую фольгу. Кузнецы (рисунок 7.4) используют ковкий металл для изготовления инструментов, мечей, доспехов, кухонной утвари и даже ювелирных изделий. Они нагревают металл и бьют по нему молотком, придавая ему различные формы.

Рисунок 7.4. Кузнец формирует подкову из металла

Гибкость

Провода можно сгибать, не ломая. Это называется гибкостью. Вещество называют гибким, если его можно согнуть, не сломав. Если вы возьмёте карандаш и попытаетесь его согнуть, он обязательно сломается. Поэтому карандаш негибкий. Металлическая проволока, с другой стороны, может быть согнута во множество форм, поэтому она гибкая (рисунок 7.5).

Рисунок 7.5. Металлическая проволока очень гибкая, а карандаш негибкий

KITEP.EDU.KG

Температура плавления

Температура, при которой вещество плавится, называется температурой плавления.

Золото в своей естественной форме твёрдое вещество. Оно имеет высокую температуру плавления. Из него можно делать ювелирные украшения. Для этого золото нужно расплавить. Температура плавления золота 1064 °C (рисунок 7.6).

Лёд плавится при 0 °C, поэтому у него низкая температура плавления. Большинство металлов имеет высокую температуру плавления, поэтому при комнатной температуре они являются твёрдыми телами.

Рисунок 7.6. У золота очень высокая температура плавления

Думайте и исследуйте

Азот при комнатной температуре — это газ.

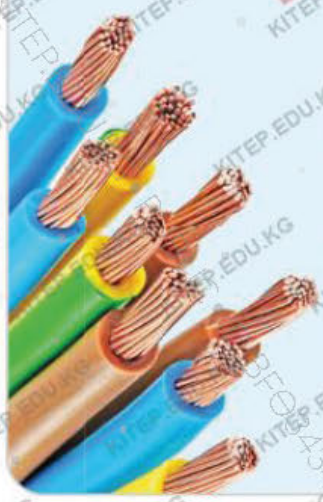
1. Как вы думаете, какова температура жидкого азота, когда мы можем использовать его для замораживания других веществ?

2. Проведите исследование и выясните, каковы температура плавления и температура кипения азота.

Температура кипения

Для чашки чая нужен кипяток. Чтобы вскипятить воду, её нужно нагреть до 100 °C. **Температура кипения** вещества — это температура, при которой вещество начинает кипеть. Однако не все вещества кипят при одинаковой температуре. Например, жидкий азот закипает при −195 °C, а алюминий начинает кипеть при 2480 °C (рисунок 7.7). Мы видим, что металлы имеют гораздо более высокую температуру кипения. Именно поэтому азот в природе, при комнатной температуре является газом.

Рисунок 7.7. Кипение жидкого азота



Электропроводность

Для работы холодильников, телефонов и других электронных устройств нужно электричество. Поэтому вещества, из которых они изготовлены, должны обладать способностью проводить электричество. Это означает, что электричество может проходить через это вещество.

Большинство металлов — хорошие **проводники электричества**. Многие электрические провода сделаны из меди, потому что она — хороший проводник электричества (рисунок 7.8).

Чтобы защитить себя, мы используем электрические изоляторы. Они не позволяют электричеству легко проходить через них. Пластмасса используется для покрытия медных проводов, чтобы мы могли безопасно пользоваться электрическими кабелями, не получая удара электрическим током.

Рисунок 7.8. Электрические кабели

Теплопроводность

Представьте себе кастрюлю с кипящими макаронами на плите (рисунок 7.9). Что бы произошло, если в кастрюле оставили металлическую и деревянную ложку?

Большинство кухонных принадлежностей изготавливаются из дерева, пластика или силикона, поскольку они являются теплоизоляторами. Это означает, что они не пропускают через себя тепло. Они могут немного нагреться, но не обожгут вас, как металлическая посуда.

Большинство металлов обладают теплопроводностью, то есть легко пропускают через себя тепло. Поэтому тепло кипящей воды будет передаваться металлической ложке.

Вещество, которое легко пропускает через себя тепло, называется **тепловым проводником**. Вещество, которое не позволяет теплу легко проходить через него, называется **теплоизолятором.**

Рисунок 7.9. Деревянная ложка является теплоизолятором

Плотность

На рисунке 7.10 два кубика: один из них — серебряный, объёмом 1 см³, а другой — деревянный, объёмом 1 см³. Как вы думаете, какой из них будет самым тяжёлым?

Масса 1 см³ серебра составляет 10.5 грамма, а масса 1 см³ дерева — 0.9 грамма.

Следовательно, серебро плотнее дерева. **Плотность** измеряет, сколько вещества помещается в определённом пространстве. В серебре больше атомов на 1 см³, чем в дереве. Очень плотные вещества, например, металлы, тонут в воде, а менее плотные вещества плавают.

Рисунок 7.10. Какой из кубиков тяжелее?

Научные факты

Зонд Parker Solar Probe (рисунок 7.9.1), разработанный НАСА для изучения Солнца, был запущен 12 августа 2018 года. Теплозащитный экран космического аппарата изготовлен из углеродных композитных материалов, которые могут выдерживать температуру более 1 377 °C. Углерод — очень хороший теплоизолятор.

Рисунок 7.9.1. Зонд Parker Solar Probe

Думайте и исследуйте

Корабли часто строят из стали. Как вы думаете, почему они не тонут в воде?

Совершайте открытия

Работайте в группах, чтобы исследовать физические свойства медной проволоки (рисунок 7.11).

Рисунок 7.11. Рулон медной проволоки

1. Обсудите, как можно проверить физические свойства медной проволоки, чтобы ответить на следующие вопросы.
   а) Прочная ли медная проволока?
   б) Твёрдая ли медная проволока?
   в) Пластичная ли медная проволока?
   г) Ковкая ли медная проволока?
   д) Гибкая ли медная проволока?
   е) Проводит ли медная проволока тепло и электрический ток?
   ж) Медная проволока плотнее, чем вода?
2. Напишите гипотезу для своего исследования.
3. Разработайте план исследования, как вы будете проверять физические свойства медной проволоки.
   а) Какой тест вы собираетесь провести?
   б) Какое оборудование вам понадобится для проведения теста?
   в) Как вы будете проводить тест, чтобы он был справедливым?
4. Проведите исследование и запишите результаты.
5. Сделайте выводы.
6. Представьте свои выводы. Верна ли была ваша гипотеза?
7. Подумайте о своём исследовании.
   а) Что бы вы изменили в своём исследовании?
   б) Как бы эти изменения повлияли на ваше исследование и результаты?

Проверьте себя

1. Назовите четыре свойства металлов.
2. Сверло может поцарапать зеркало. Какое свойство проверяется?
3. Одно из свойств веществ необходимо учитывать при изготовлении электрического провода. Какими двумя способами можно проверить это свойство?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 7А, 7Б

7.2 Химические свойства веществ

В этом разделе вы:

- узнаете, что все вещества обладают химическими свойствами.

Железо — это твёрдый прочный металл. Мы знаем, что это его физические свойства. При взаимодействии железа с кислородом начинается химическая реакция, в результате которой образуется оксид железа. При взаимодействии железа с кислородом во влажном воздухе или воде на его поверхности образуется красно-коричневый слой — ржавчина. Реакция железа с кислородом с образованием ржавчины — это химическое свойство железа.

Что такое химические свойства?

Мы знаем, что вещества обладают физическими свойствами. Это характеристики вещества, которые можно измерить, никак не изменяя вещество.

Химические свойства вещества — это свойства, которые можно измерить или наблюдать только тогда, когда вещество изменяется в результате химической реакции. В результате химической реакции вещество может превратиться в совершенно другое вещество.

Мы также должны учитывать химические свойства, когда используем вещество для определённой цели. Кроме того, мы можем использовать химические свойства для описания или классификации вещества. Некоторые из наиболее важных химических свойств показаны на рисунке 7.12.

Рисунок 7.12. Некоторые из наиболее важных химических свойств веществ

Химические свойства веществ

Реакционная способность

Если вещество легко вступает в химические реакции с другими веществами, мы говорим, что оно обладает высокой **реакционной способностью**. Некоторые вещества вступают во взрывную реакцию при соединении с другим веществом. Например, натрий — мягкий блестящий металл. Если добавить натрий в воду, он вступает во взрывную реакцию с образованием гидроксида натрия и газообразного водорода (рисунок 7.13).

Рисунок 7.13. Реакция натрия и воды

Горючесть

Горючесть — это способность вещества гореть. Когда вещество горит, оно соединяется с кислородом и превращается в другое вещество. Например, дерево легко горит и превращается в пепел, углекислый газ, водяной пар и другие газы (рисунок 7.14). Топливо, например, бензин — ещё один пример легко горящего вещества. При горении бензин превращается в воду и углекислый газ.

Рисунок 7.14. Горящая древесина

KITEP.EDU.KG

Кислотность/щёлочность

Шкала pH — это шкала чисел, которая показывает, насколько **кислотным** или **щелочным** является вещество. Шкала pH варьируется от 0 до 14 и определяет, является ли раствор кислым, щелочным или нейтральным. В главе 8 вы узнали о кислотности и щёлочности.

Если рассматривать вещества в нашем доме, то лимонный сок и уксус более кислые, а бытовое чистящее средство — более щелочное (рисунок 7.15).

Рисунок 7.15. Лимонный сок кислый, а бытовые чистящие средства — более щелочные

Коррозионная активность

Коррозия — это когда одно вещество повреждает другое в результате химической реакции. Вещества, которые подвергаются коррозии, легко ржавеют.

Замечали ли вы, что, если оставить батарейки в устройстве надолго, они как будто протекают? Причина в том, что раствор кислоты или соли, находящийся внутри батареек, вытекает и разъедает батарею (рисунок 7.16).

Рисунок 7.16. Корродировавшая батарея

Копилка слов

разъедать: медленно повреждать в результате химической реакции

Рисунок 7.17. Растворы пестицидов токсичны

Токсичность

Токсичность — степень, в которой вещество является вредным или ядовитым для живых организмов. Токсичные вещества могут быть полезными. Например, фермеры используют пестициды, чтобы защитить посевы от насекомых (рисунок 7.17). Однако токсичные вещества и опасны, поэтому их следует избегать. В прошлом некоторые пестициды были настолько токсичны, что их использование теперь запрещено.

Другие примеры токсичных веществ — свинец, мышьяк и ртуть.

Совершайте открытия

Знакомы ли вам какие-либо химические свойства? Они должны быть знакомы вам! Вещества с опасными свойствами обозначаются символами опасности.

Рисунок 7.18. Символы опасности

Поработайте в парах, чтобы ответить на эти вопросы.

1. Какой символ предупреждает нас о токсичных веществах?
2. Какие ещё символы опасности связаны со свойствами веществ? Напишите названия этих символов опасности.

Проверьте себя

Завершите предложения, вставив пропущенные слова.

1. Шкала pH измеряет уровень _____ вещества.
2. _____ позволяет определить, насколько вероятно, что вещество может повредить другие вещества в результате химических реакций.
3. Примером очень _____ вещества является _____, который вступает во взрывную реакцию при добавлении в воду.

7.3 Металлы и неметаллы

В этом разделе вы:

- научитесь описывать различия в физических свойствах между металлами и неметаллами.

Мы изучили типы окружающих нас веществ и их свойства, которые делают их более или менее полезными для выполнения определённых функций.

Вещества обычно делятся на две основные категории элементов: металлы и неметаллы, как показано в Периодической таблице элементов на рисунке 7.19.

Рисунок 7.19. Периодическая таблица элементов

Периодическая таблица показывает следующее:

- Большинство элементов Периодической таблицы — металлы. Они обладают целым рядом различных свойств. Большинство из них прочные, блестящие, твёрдые и ковкие. Например, золото, серебро и медь.
- Меньшее количество элементов — неметаллы. Однако, когда некоторые неметаллы соединяются, из них можно получить множество других веществ, включая пластик, стекло и ткани.
- Существует также небольшая третья категория, называемая металлоидами. Восемь элементов, относящихся к металлоидам, обладают как металлическими, так и неметаллическими свойствами.

Обратите внимание, что не все вещества представлены в Периодической таблице (рисунок 7.19), потому что многие из них являются смесями различных элементов.

Физические свойства металлов и неметаллов

Многие свойства металлов и неметаллов прямо противоположны друг другу, как показано в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Металлы и неметаллы: примеры и физические свойства

металлы			неметаллы		
примеры					
натрий	свинец	магний	гелий	фосфор	углерод
золото	алюминий	вольфрам	сера	азот	аргон
титан	олово	железо	кислород	криптон	фтор
серебро	кобальт	медь	йод	неон	ксенон
физические свойства					
при комнатной температуре являются твёрдыми веществами и имеют высокие температуры плавления и кипения		золото	газы и жидкости при комнатной температуре, имеющие низкие температуры плавления и кипения		азот
хорошие проводники электричества и тепла		медь	обычно плохие проводники электричества и тепла		углерод (алмаз)
блестящие		кобальт	тусклые		сера
пластичные и ковкие		алюминий	непластичные и нековкие		фтор
прочные и твёрдые		вольфрам	слабые и хрупкие		графит (углерод)
имеют высокую плотность		серебро	имеют низкую плотность		фосфор

KITEP.EDU.KG

Разумеется, из правила о свойствах неметаллов есть исключения. Здесь приведены два примера:

- Алмаз — это разновидность углерода. Он состоит исключительно из атомов углерода и поэтому является неметаллом. Но, в отличие от большинства неметаллов, алмаз имеет высокую температуру плавления, блестит и является твёрдым веществом.

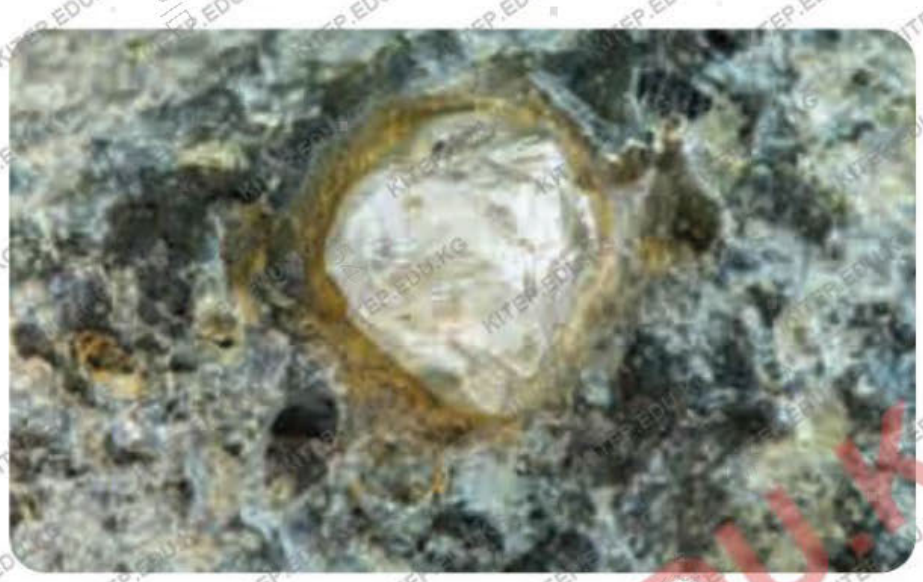


Рисунок 7.20. Алмаз в естественном состоянии

- Ещё одна форма углерода — графит, который используется в карандашах. Он также состоит из атомов чистого углерода, но структура атомов углерода отличается от структуры атомов в алмазе. Графит также имеет высокую температуру плавления и может проводить электричество. Однако графит хрупок и мягок, как и другие неметаллы.

Рисунок 7.21. Графит используется в карандашах

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 7В

Совершайте открытия

Как определить, является ли вещество металлом или неметаллом?

1. Соберите различные предметы, сделанные из разных веществ, например:
   - фольга
   - деревянная ложка
   - пластиковая ложка
   - монета
   - бумага
   - скрепка
   - карандаш
   - ножницы
   - линейка
2. Напишите гипотезу для вашего исследования.
3. Разработайте план исследования, как вы будете проверять физические свойства объектов.
   а) Какой опыт вы собираетесь провести?
   б) Какое оборудование вам понадобится для проведения опыта?
   в) Как вы будете проводить опыт, чтобы он был справедливым?
4. Проведите исследование и запишите результаты.
5. Сделайте выводы.
6. Представьте свои выводы. Верна ли была ваша гипотеза?
7. Поразмышляйте над своим исследованием.
   а) Что бы вы изменили в своём исследовании?
   б) Как бы эти изменения повлияли на ваше исследование и результаты?

Проверьте себя

1. Назовите пять примеров металлов.
2. Назовите пять примеров неметаллов.
3. Используя Периодическую таблицу, перечислите семь металлоидов.
4. Назовите две формы углерода и укажите, являются ли они металлическими или неметаллическими.

KITEP.EDU.KG

7.4 Сплавы

В этом разделе вы:

- поймёте, что свойства сплавов отличаются от свойств входящих в них веществ;
- научитесь использовать модели частиц для объяснения того, почему чистые металлы и их сплавы отличаются по своим свойствам;
- научитесь использовать соответствующую информацию из вторичных источников и определять, является ли источник объективным;
- оцените модель, описав её достоинства и недостатки;
- сможете описать способы применения научных знаний.

Многие металлические предметы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, сделаны не из чистого железа, а из стали. Это ножи и вилки, кастрюли и сковородки, инструменты, краны, трубы, автомобили, поезда и строительные материалы для зданий. Почему так происходит?

Что такое сплавы?

Металлы имеют множество сфер применения благодаря своим уникальным свойствам. Например, железо используется в строительстве, потому что оно гнётся и не ломается. Однако многие чистые металлы слишком мягкие. Они могут быть более полезными, если смешать их с другими металлами или элементами.

Например, добавление небольшого количества углерода к железу для получения стали делает её намного прочнее. Сталь настолько прочна, что может удерживать очень тяжёлые конструкции, например небоскрёбы (рисунок 7.22). Эта смесь железа и углерода называется сплавом.

Сплав — это смесь металла с одним или несколькими другими элементами: металлами, неметаллами или и теми, и другими.

Рисунок 7.22. Стальная конструкция небоскрёба

Как получают сплавы?

Сплав образуется при помощи тепла, когда металл расплавляется и в нём растворяются другие элементы (рисунок 7.23). Расплавленный раствор оставляют остывать и затвердевать. Когда сталь нагревается, по ней можно бить молотком, чтобы придать ей форму, например, изготовить нож. На протяжении тысячелетий многие металлические предметы изготавливались из сплавов, а не из чистых металлов.

Рисунок 7.23. Расплавленная сталь

Научные факты

Бронза впервые была использована на Ближнем Востоке около 5300 лет назад. Люди делали бронзовые инструменты и оружие, они были более долговечными. Бронза использовалась так широко, что период в 1000 лет после её открытия известен как бронзовый век.

Рисунок 7.24. Бронзовый горшок

Почему полезны сплавы?

Сплавы полезны, поскольку обладают физическими свойствами, отличными от свойств веществ, из которых они сделаны. Сталь — сплав железа и углерода. Она имеет некоторые физические свойства железа и углерода. Но у неё есть и другие собственные свойства. На рисунке 7.25 показаны полезные свойства некоторых сплавов.

Рисунок 7.25. Различные типы сплавов и их применение

Поскольку различные металлы обладают разными свойствами, для достижения желаемой цели их необходимо объединять в сплавы в зависимости от того, какие свойства необходимы. В таблице 7.2 приведено сравнение некоторых свойств железа, углерода и стали.

Откройте для себя

В группах изучите таблицу 7.2 и обсудите вопросы.

1. Какие из свойств являются физическими?
2. Какие из них являются химическими свойствами?
3. Если бы вы были производителем автомобилей, какое вещество вы бы выбрали для изготовления своих машин — железо, углерод или сталь? Объясните свой ответ.

Таблица 7.2. Сравнение некоторых свойств железа, углерода и стали

Свойства	Железо (металл)	Углерод (неметалл)	Сталь (смесь)
Внешний вид	блестящий	тусклый	блестящий
Прочность	относительно слабая	прочная	прочная
Пластичность	пластичная	непластичная	пластичная
Ковкость	ковкая	нековкая	ковкая
Твёрдость	относительно мягкая	твёрдая	твёрдая
Температура плавления	1510 °C	3550 °C	1370 °C
Температура кипения	2750 °C	4827 °C	2860 °C
Плотность	высокая	низкая	высокая
Электропроводность	хорошая	плохая	хорошая
Теплопроводность	хорошая	плохая	хорошая
Реакционная способность	высокая	низкая	низкая
Горючесть	низкая	высокая	низкая

Что делает сплавы твёрже и прочнее?

В главе 6 вы узнали, что все вещества состоят из атомов. То, как расположены атомы, делает сплавы твёрже и прочнее (рисунок 7.26).

Почему атомы чистых металлов легко скользят?

Когда чистый металл находится в твёрдом состоянии, его атомы имеют одинаковый размер и расположены однородными слоями. При приложении достаточной силы слои могут легко скользить друг по другу. Это делает металлы ковкими и пластичными.

Мы можем представить атомы в чистом металле с помощью моделей частиц.

Почему атомы сплавов плохо скользят?

В сплаве есть атомы разных размеров, потому что это смесь элементов. Наличие атомов меньшего или большего размера означает, что слои атомов не выстроены в одну линию, как в чистых металлах. Чтобы заставить атомы скользить, требуется бóльшая сила. Благодаря этому сплав твёрже и прочнее, чем металлы, из которых он изготовлен.

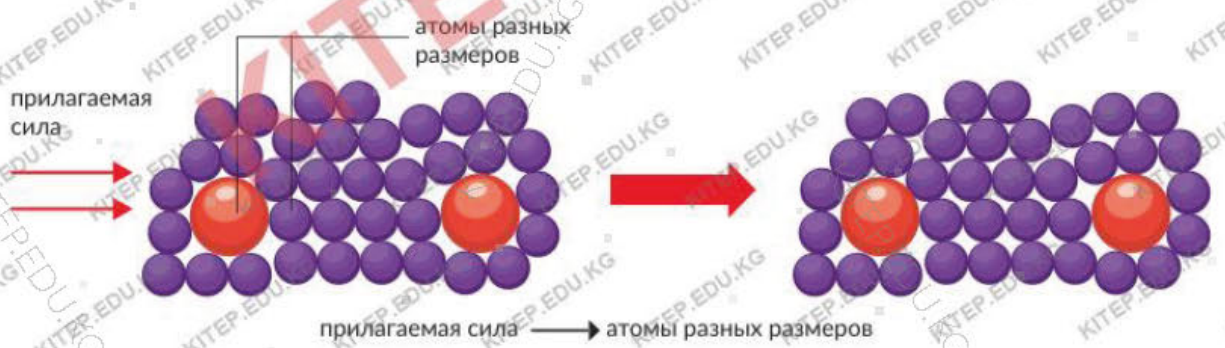


Рисунок 7.26. Модель частиц показывает, почему сплавы твёрже и прочнее

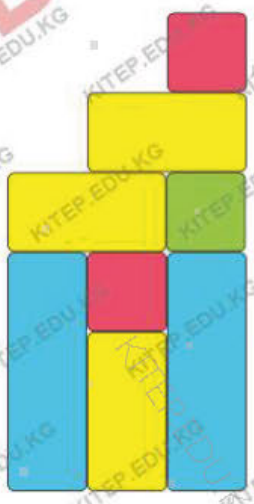
Совершайте открытия

Вам понадобится несколько строительных кубиков одинакового размера и несколько кубиков разного размера.

Постройте небольшую башню из кубиков одинакового размера. Ваша башня должна быть высотой около шести кубиков.

Теперь постройте вторую башню такой же высоты, но используйте кубики разного размера.

Аккуратно толкайте кубики в середину башен, пока они не разрушатся.



1. Какую башню было легче опрокинуть?
2. Какая башня оказалась прочнее?
3. Какая башня представляет собой чистый металл?
4. Какая башня представляет собой сплав?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Рефлексия

Проверьте себя

1. Назовите **два** свойства стали.
2. Назовите **две** области применения сплава.

НАУКА СЕГОДНЯ

Специальные сплавы

Титановый сплав изготавливается из титана, алюминия и ванадия. Это один из самых важных и полезных сплавов. Он чрезвычайно прочный, но очень лёгкий и может выдерживать как очень высокие, так и очень низкие температуры. Он также весьма устойчив к коррозии. Эти свойства делают титановый сплав особенно полезным при изготовлении самолётов и космических кораблей. Он также используется в деталях машин, спортивном оборудовании (гоночные велосипеды и клюшки для гольфа), имплантатах для тела (тазобедренный сустав и зубной имплантат, рисунок 7.27).

Однако производство этого сплава обходится дорого. Недавно учёные нашли новый, менее дорогостоящий способ изготовления этого сплава: с помощью 3D-принтера и титанового порошка. При использовании 3D-печати для изготовления сплава требуется меньшее количество титана.

В 2023 году группа австралийских учёных разработала ещё один способ изготовления сплава. Он содержит кислород и железо вместо алюминия и ванадия. Его производство гораздо дешевле. Кроме того, его можно сделать более прочным и пластичным.

Рисунок 7.27.
Имплантаты, в которых используется титановый сплав

Рисунок 7.28.
Титановая руда из титанового месторождения

KITEP.EDU.KG

Давайте заполним карту

Свойства веществ

Физические свойства

- прочность
- пластичность
- ковкость
- гибкость
- твёрдость
- температура плавления
- температура кипения
- электропроводность
- теплопроводность
- плотность

Химические свойства

- реакционная способность
- горючесть
- кислотность или щёлочность
- токсичность
- коррозионная активность

Различаются у

Неметаллов

Металлов

Можно смешивать с другими веществами

Сплавы

твёрже и прочнее чистых металлов

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Укажите, являются ли следующие свойства физическими или химическими:
   а) твёрдость
   б) горючесть
   в) пластичность
   г) гибкость
   д) реакционная способность

2. Вещество X — это блестящее вещество, температура плавления которого 3 422 °C, а температура кипения – 5 555 °C.
   а) Каково физическое состояние вещества X при комнатной температуре?
   б) Является ли вещество X металлом или неметаллом? Объясните свой ответ.
   в) Назовите два других физических свойства, которыми может обладать вещество X.

3. Цинковая пыль обычно используется в фейерверках, потому что она легко горит. Какое свойство описывает, насколько легко горит вещество? Обведите кружком правильный ответ.

   химическая устойчивость **коррозионная активность**

   горючесть **реакционная способность**

4. У сковороды есть основание из металла и ручка из твёрдого пластика.
   а) Почему основание сделано из металла?
   б) Почему ручка сделана из твёрдого пластика?

5. Сера — ярко-жёлтое твёрдое при комнатной температуре вещество. Это неметалл. Посмотрите на список свойств и обведите кружком те, которые, по вашему мнению, должна иметь сера.

   ковкий **электроизолятор** **имеет низкую плотность**

   непластичный **блестящий** **прочный** **проводит тепло**

Ссылка

Рабочая тетрадь

Задания 7

6. Какое свойство веществ наиболее полезно для создания каждого предмета на рисунках? Соедините линиями предметы с их свойствами.

Свойство	Предмет
плохая теплопроводность	деревянная ложка
высокая плотность	ювелирные изделия
электропроводность	лодочный якорь
блестит	медная проволока

7. Бронза — это сплав меди и олова. Бронза состоит в основном из меди. Медь имеет гораздо меньшие частицы, чем олово.

а) В тетради нарисуйте три большие рамки, как показано ниже. В них изобразите частицы меди, олова и бронзы.

медь (металл) олово (металл) бронза (сплав)

б) При помощи своих рисунков объясните, почему бронза твёрже меди или олова.

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

STEM

1. Предположите, почему открытие бронзы оказало большое влияние на весь мир.
2. Почему сплавы используются в самых разных отраслях? С помощью справочной литературы или интернета найдите информацию о применении сплавов в медицине и в авиационной промышленности для создания самолётов. Используются ли в обеих этих отраслях одни и те же свойства сплавов? Какие свойства сплавов наиболее важны для медицины? Какие из них ценятся в авиационной промышленности?

Рисунок 7.29.
Жестяные банки для вторичной переработки

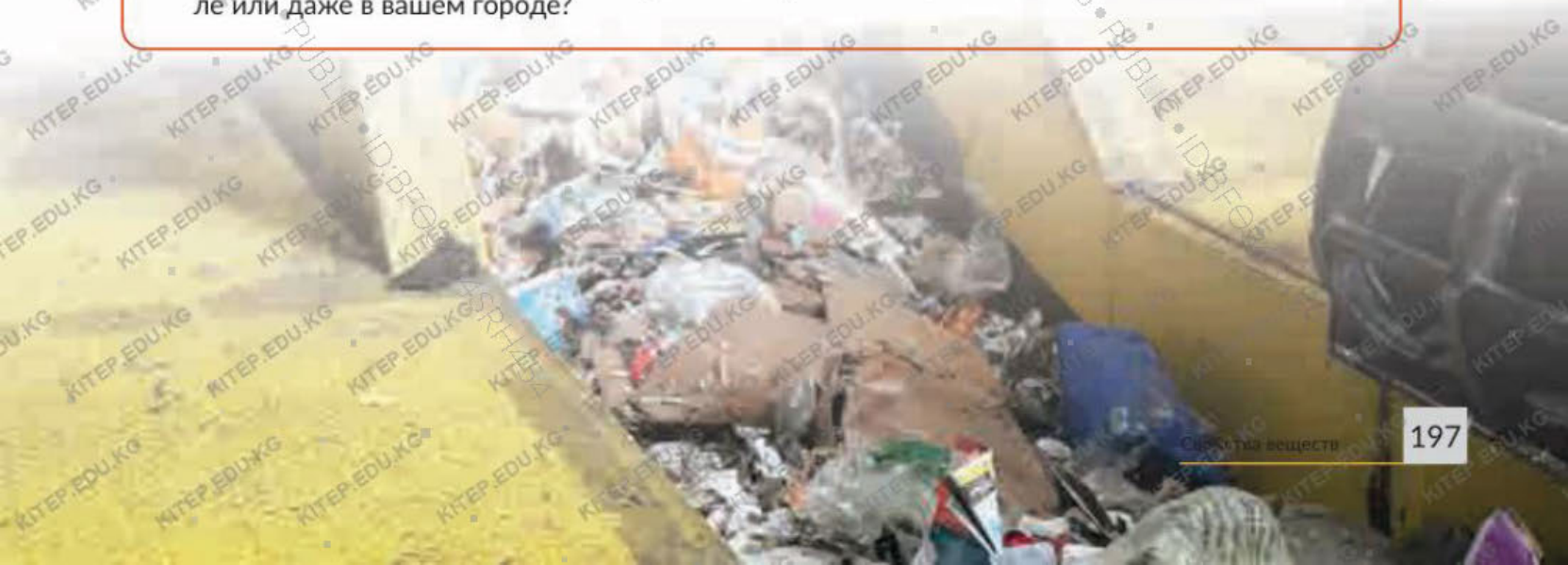
Вспомните вопросы в начале главы. Основываясь на том, что вы узнали из этой главы, предложите, как авиаперевозки могут нанести меньший вред окружающей среде.

3. Каждый день мы выбрасываем большое количество отходов на свалки или сжигаем их в мусоросжигательных печах. Переработка — один из способов уменьшить количество отходов, попадающих на свалку. Представьте, что вы учёный в компании по переработке отходов в вашем городе. Вам поручили создать машину для отделения металлических предметов, таких как консервные банки (рисунок 7.29), которые могут быть переработаны, от других отходов.

Работайте в группах, чтобы спланировать и нарисовать модель своей машины. Обсудите, как она будет выглядеть. Используйте эти вопросы, чтобы помочь себе при разработке дизайна.

Вы можете найти информацию в интернете или воспользоваться другими источниками.

- Какие виды отходов обычно собирают в домах и школах?
- Какие металлические предметы могут быть переработаны?
- Из какого (каких) металла (металлов) состоит каждый предмет?
- Какими свойствами обладают различные виды отходов?
- Какими критериями (функциями и свойствами) должна обладать ваша модель?
- Из каких материалов должны быть сделаны детали вашей модели?
- Как в вашем регионе осуществляют разделение отходов?
- Сравните свою модель с моделями других групп в вашем классе.
- Нуждается ли какая-либо часть вашей модели в улучшении? Как бы вы её улучшили?
- Как можно увеличить масштабы вашей модели, чтобы сортировать отходы в вашей школе или даже в вашем городе?



Глава 8

Кислоты и основания

При добыче угля и металлов из шахт сточные воды могут поступать в ближайшие реки. Они часто имеют высокую кислотность, что приводит к загрязнению водоёмов и гибели водных растений и животных. Кроме того, такие воды разрушают расположенные вдоль рек здания и мосты.

Как вы думаете, является ли этот вид добычи экологически безопасным? Как мы можем снизить кислотность воды в реке, чтобы не навредить её обитателям?

Всегда ли кислоты наносят вред? По какому принципу вещества делятся на кислые и щелочные? Как можно различить кислоты и щёлочи? Давайте узнаем больше об этих веществах и о том, где они встречаются в окружающей нас среде.

8.1 Что такое кислоты?

В этом разделе вы:

- поймёте, что кислотность — это химическое свойство;
- узнаете символы, обозначающие опасные вещества;
- сможете использовать знания и понимание для составления прогнозов;
- опишете, насколько точным был прогноз, основываясь на результатах.

Вы когда-нибудь нюхали или пробовали яблочный уксус? У него резкий запах и кислый вкус. Кислый вкус обусловлен содержащейся в нём кислотой. Лимонный сок также кислый из-за содержащейся в нём лимонной кислоты. Какие ещё кислые вещества вы пробовали?

Кислоты вокруг нас

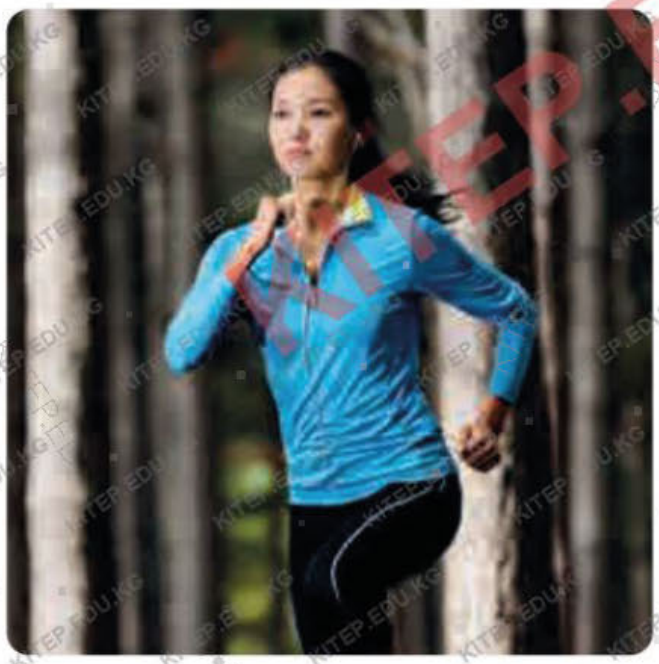
В главе 7 вы узнали, что кислотность — это химическое свойство вещества. Некоторые вещества, окружающие нас, содержат кислоты. На рисунке 8.1 показаны некоторые примеры.

Рисунок 8.1. Кислоты вокруг нас

KITEP.EDU.KG

Соляная кислота вырабатывается в желудке и помогает расщеплять пищу, которую мы едим

Нуклеиновые кислоты содержатся в клетках живых организмов



Молочная кислота накапливается в наших мышцах во время тренировок и вызывает судороги

Щавелевая кислота вырабатывается многими растениями, например помидорами

Рисунок 8.2. Кислоты в живых организмах

Кислоты присутствуют даже в дождевой воде. Углекислый газ из воздуха растворяется в ней, превращаясь в слабую угольную кислоту, из-за чего дождевая вода приобретает слабокислую среду.

Однако при сжигании ископаемого топлива на электростанциях в атмосферу выбрасываются дополнительные кислотные загрязнители. Растворяясь в дождевой воде, они делают её ещё более кислой, превращая обычный дождь в кислотный (рисунок 8.3).

Рисунок 8.3. Кислотные дожди

Кислотные дожди опасны для живых организмов, так как они обладают коррозионными свойствами. Они могут разрушать поверхности различных сооружений, включая памятники и здания.

В школах мы используем кислоты в лаборатории для опытов. Эти кислоты обычно разбавляют. Они всё равно могут быть опасны для вас и окружающих, поэтому всегда соблюдайте осторожность.

Прежде чем использовать кислоту, проверьте символ опасности на склянке (рисунок 8.4). Убедитесь, что вы знаете обозначение этого символа и какие меры предосторожности необходимо предпринять при использовании этого вещества.

Рисунок 8.4. Кислоты, обычно используемые в школьной лаборатории

Копилка слов

загрязнитель: вещество, наносящее вред окружающей среде
разбавленный: смешанный с водой или другим растворителем, чтобы сделать его более жидким

Меры предосторожности

При работе с кислотами защищайте себя и окружающих.

- *Надевайте защитные очки и перчатки.*
- *Никогда не наливайте кислоту напрямую. Используйте пипетку.*
- *Если кислота попала на одежду или кожу, промойте большим количеством воды и сообщите учителю.*

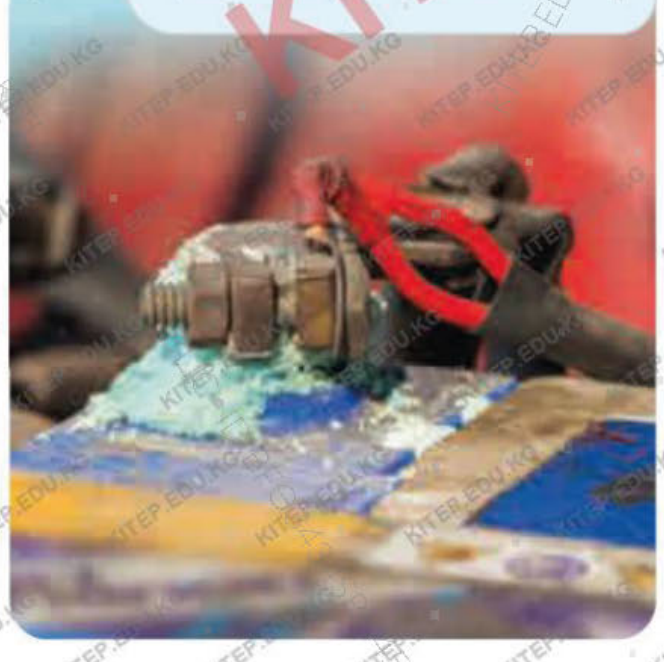
Общие свойства кислот

Кислоты обладают общими свойствами, показанными на рисунке 8.5.

1 **Кислоты имеют кислый вкус**
Продукты с кислым вкусом обычно являются кислотными. Однако не нужно пробовать какое-либо вещество на вкус, чтобы сказать, является ли оно кислотой.

2 **Растворы кислот хорошо проводят электрический ток**
Например, серная кислота используется в аккумуляторах автомобилей, так как она является хорошим проводником электричества.

3 **Кислоты вызывают коррозию**
Кислоты могут разъедать вещества и обжигать кожу.



4 **Кислоты окрашивают синюю лакмусовую бумагу в красный цвет**
Лакмус — это индикатор. Он меняет цвет в присутствии кислоты или щёлочи. Синий лакмус становится красным в кислом растворе. Красный лакмус остаётся красным. Вы узнаете больше об индикаторах позже в этой главе.

5

Кислоты реагируют с щелочами, образуя только соль и воду

Пример:
Разбавленная соляная кислота + гидроксид калия ⟶ хлорид калия + вода

Этот процесс называется нейтрализацией.

6

Кислоты реагируют с карбонатами, образуя углекислый газ

Пример:
Разбавленная соляная кислота + карбонат натрия ⟶ хлорид натрия + вода + углекислый газ

Как определить углекислый газ?
Углекислый газ — это бесцветный газ без запаха. Мы можем пропустить его через известковую воду. Она станет молочной. Это потому, что она реагирует с углекислым газом, образуя нерастворимое белое твёрдое вещество.

7

Кислоты реагируют с некоторыми металлами, в результате чего образуется газообразный водород

Пример:
Разбавленная соляная кислота + магний ⟶ хлорид магния + водород

Как определить водород?
Водород — это бесцветный газ без запаха. Чтобы проверить наличие водорода, поднесите зажжённую лучинку к газу. Вы услышите громкий хлопающий звук, когда газ погасит пламя.

Рисунок 8.5. Общие свойства кислот

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 8А, 8Б

Думайте и исследуйте

Представьте, что перед вами стоит задача очистить каменную поверхность, содержащую карбонат кальция. Стали бы вы использовать уксус? Объясните, почему это было бы хорошей или плохой идеей.

Совершайте открытия

У некоторых людей бывает изжога. Она никак не связана с сердцем. Это состояние появляется, когда желудочная кислота проникает обратно в пищевод и вызывает ощущение жжения. Чаще всего изжогу устраняют приёмом пищи или приёмом препаратов, которые называются антацидами (рисунок 8.6).

Рисунок 8.6. Антацид, растворяющийся в стакане воды

Работайте в небольших группах. Попробуйте выполнить это задание, чтобы узнать, как работает антацид.

1. Таблетки антацида обычно содержат много карбоната кальция. Уксус — распространённая бытовая кислота.
   а) Спрогнозируйте, что произойдёт, если опустить таблетку антацида в смесь уксуса и воды.
   б) Объясните свой прогноз.
2. а) Наполните прозрачный пластиковый стакан наполовину водой.
   б) Во второй такой же стакан налейте уксус до четверти объёма, затем добавьте воду до половины. Подумайте: влияет ли разбавление уксуса водой на его кислотность?
   в) Примените этот опыт к человеческому организму. Как вы думаете, что может символизировать стакан с разбавленным уксусом в контексте работы человеческого тела?
3. Одновременно опустите в каждый стакан по одной таблетке антацида. Понаблюдайте, что произойдёт.
   а) Опишите, что вы видите. Есть ли сходства или различия? Объясните их.
   б) Подтверждает ли проведённое наблюдение ваш прогноз?
   в) В стакане с водой также появились пузырьки. Как вы думаете, почему это произошло?

Проверьте себя

1. Назовите две распространённые кислоты, встречающиеся в окружающей среде.
2. Назовите три распространённые кислоты, используемые в школьной лаборатории.
3. Перечислите четыре свойства кислот.

8.2 Что такое щёлочи?

В этом разделе вы:

- поймёте, что щёлочность — это химическое свойство;
- узнаете символы, обозначающие опасные вещества.

Вы каждый день чистите зубы зубной пастой, принимаете душ с вашим любимым мылом. Когда загрязняется духовка, вы чистите её с помощью средства для чистки духовок. Зубная паста, мыло и средство для чистки духовок содержат основания, или щёлочи.

Щёлочи вокруг нас

В главе 7 вы узнали, что осно́вность (или щёлочность) — это химическое свойство вещества. Дома мы можем встретить множество типов оснований. Растворимые в воде основания называются щелочами. На рисунке 8.7 показаны некоторые примеры.

Рисунок 8.7. Щёлочи вокруг нас

Копилка слов

едкий: разъедающий, вызывающий раздражение кожи или разрушение материалов

Меры предосторожности

При работе с щелочами защищайте себя и тех, кто рядом с вами.

- *Надевайте защитные очки и перчатки.*
- *Никогда не наливайте щёлочь напрямую. Добавляйте её с помощью пипетки.*
- *Если вы пролили щёлочь на одежду или кожу, промойте её большим количеством воды. Сообщите об этом учителю.*

На рисунке 8.8 показаны щёлочи, которые можно найти в школьной лаборатории. Они используются для проведения опытов. Будьте осторожны при работе с щелочами, так как они могут быть едкими. Прежде чем использовать щёлочь, проверьте символ опасности на склянке.

Рисунок 8.8. Щёлочи, обычно используемые в школьной лаборатории

Общие свойства щелочей

Щёлочи обладают общими свойствами, показанными на рисунке 8.9

1 **Щёлочи имеют горьковатый вкус**
Однако не стоит пробовать вещество на вкус, чтобы определить, является ли оно щёлочью.

2 **Щёлочи на ощупь мыльные**
Некоторые щёлочи могут быть опасны на ощупь.
Не допускайте их попадания на кожу.

3 **Щёлочи являются хорошими электрическими проводниками**
Например, гидроксид калия используется в щелочных электрических элементах.

4 **Щёлочи** — едкие вещества, могут разъедать материалы и обжигать кожу. Сильные щёлочи, такие как гидроксид натрия и гидроксид калия, являются едкими. Они могут вызвать сильные ожоги.

5 **Щёлочи окрашивают красную лакмусовую бумагу в синий цвет**
Красный лакмус окрашивается в синий цвет в щелочном растворе. Синий лакмус остаётся синим.

Щёлочь

6 **Щёлочи реагируют с кислотами, образуя только соль и воду**

Пример:
Гидроксид натрия + соляная кислота ⟶ хлорид натрия + вода

Этот процесс называется нейтрализацией.

Рисунок 8.9. Общие свойства щелочей

Проверьте себя

1. Приведите 3 примера распространённых щелочей.
2. Перечислите 4 свойства щелочей.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 8В

8.3 Индикаторы и шкала pH

В этом разделе вы:

- научитесь использовать индикаторы для определения кислых, щелочных и нейтральных растворов;
- поймёте, что шкала pH измеряет кислотность или щёлочность вещества;
- представите результаты наблюдений и измерений в соответствующей форме;
- классифицируете вещества с помощью тестирования;
- расскажете о применении науки.

Куркума придаёт вкус и цвет многим блюдам. Она содержит натуральное соединение — куркумин, которое и придаёт ей ярко-жёлтый цвет. Когда в блюдо с куркумой добавляют щелочные ингредиенты, изменяются химические свойства куркумина и цвет блюда становится красным или оранжевым.

Что такое индикаторы?

Куркума — это природный индикатор. С помощью индикатора мы можем определить, является ли вещество кислым, щелочным или нейтральным. Индикатор меняет цвет в присутствии кислоты или щёлочи.

Примером индикатора является лакмус. Мы изучили действие кислот и щелочей на лакмус (рисунок 8.10). В таблице 8.1 приведены цвета лакмуса в кислых, щелочных и нейтральных растворах.

Рисунок 8.10. Лакмусовая бумага в кислых и щелочных растворах

Думайте и исследуйте

Кундуз случайно перепутала бутылки с уксусом, средством для мытья окон и розовой водой. Бутылки и жидкости в них выглядят одинаково. Как она может определить, в какой бутылке находится какая жидкость, не понюхав или не попробовав их на вкус?

Таблица 8.1. Влияние различных видов растворов на лакмус

Вид раствора	Влияние на лакмус	
	Синий лакмус	Красный лакмус
кислотный	становится красным	остаётся красным
щелочной	остаётся синим	становится синим
нейтральный	остаётся синим	остаётся красным

Совершайте открытия

Как можно превратить прозрачные растворы в окрашенные с помощью домашнего индикатора (рисунок 8.11)? Попробуйте выполнить это задание, чтобы узнать.

Рисунок 8.11. Различные растворы, смешанные с индикатором

В этом задании вы будете делать собственный индикаторный раствор, используя листья краснокочанной капусты (рисунок 8.12). Цвет листьев обусловлен пигментом. Это природный индикатор.

Рисунок 8.12. Краснокочанная капуста

1. Порвите несколько листьев краснокочанной капусты на очень мелкие кусочки.
2. Положите листья капусты в большую кастрюлю.
3. Заполните кастрюлю наполовину только что вскипевшей водой.
4. Через 15 минут отцедите капустные листья с помощью сита. Соберите сок и дайте ему остыть. Это будет ваш индикатор.
5. Наполните пять стаканов различными бытовыми растворами: уксусом, средством для мытья окон, газированной водой и чистым лимонадом. Используйте небольшое количество каждого раствора.
6. Налейте охлаждённый сок краснокочанной капусты в каждый стакан. Наблюдайте, как меняется цвет.
7. Сок краснокочанной капусты обычно становится красным в кислых растворах, синим в нейтральных, зелёным в слабощелочных и жёлтым в сильнощелочных растворах. Какой вывод вы можете сделать о протестированных растворах? Классифицируйте их в таблице.

Меры предосторожности

- *Будьте осторожны при обращении со свежей кипячёной водой. Попросите взрослого помочь вам, если это необходимо.*
- *Многие бытовые чистящие средства содержат щёлочи. Обращайтесь с ними очень осторожно!*

Что такое шкала pH?

Полезно знать не только то, является ли вещество кислотой или щёлочью. Иногда необходимо определить, насколько оно кислотное или щелочное.

Вы уже видели, что сок краснокочанной капусты окрашивается по-разному в кислых, щелочных и нейтральных растворах. Каждому диапазону значений pH соответствует определённый цвет. Набор этих значений образует шкалу pH.

Шкала pH показывает, насколько раствор является кислотным или щелочным. Шкала pH имеет значения от 0 до 14.

- Кислые растворы имеют значение pH меньше 7. Вещества с pH 0 — самые сильные кислоты.
- Нейтральные растворы имеют pH 7 — это середина шкалы.
- Щелочные растворы имеют значение pH больше 7. Вещества с pH 14 — самые сильные щёлочи.

На рисунке 8.13 показаны значения pH некоторых веществ.

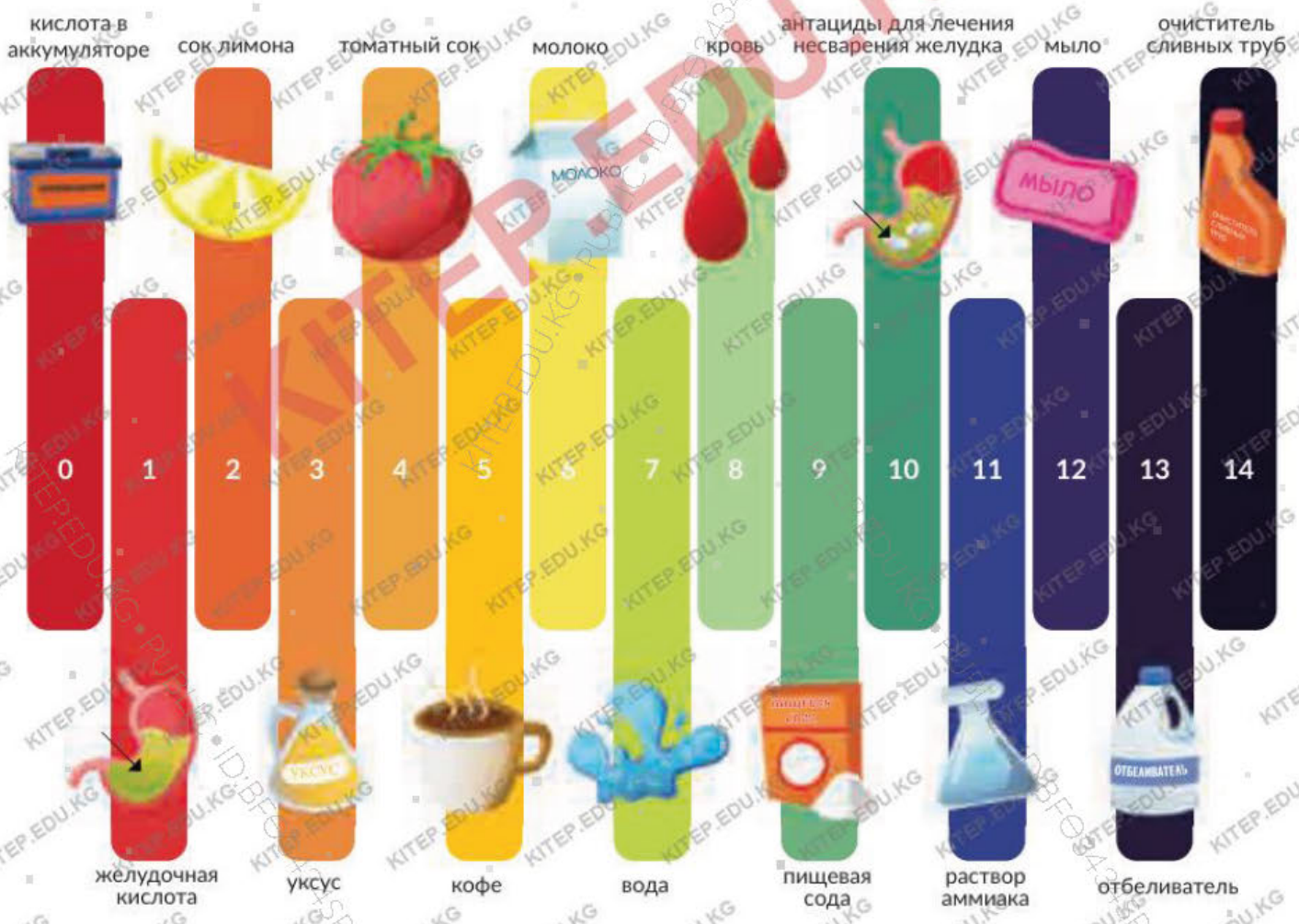


Рисунок 8.13. Шкала, показывающая pH некоторых веществ

Как использовать индикаторы для измерения pH?

Мы научились использовать лакмус для определения, является ли вещество кислотой или щёлочью. Однако лакмус не позволяет определить степень кислотности или основности вещества.

Чтобы определить pH вещества, нужно использовать другие индикаторы. Вспомните индикатор из сока краснокочанной капусты — он меняет цвет в растворах с разными значениями pH.

В лаборатории удобнее использовать универсальный индикатор, чтобы определить pH раствора. Для этого можно опустить полоску индикаторной бумаги в раствор, а затем сравнить её цвет с цветовой шкалой (рисунок 8.14).

Рисунок 8.14. Универсальная индикаторная бумага, показывающая значение pH на цветовой диаграмме

Думайте и исследуйте

1. *Какого цвета будет универсальная индикаторная бумага при погружении в раствор с pH 0?*
2. *Универсальный индикатор выпускается в двух формах — бумага и раствор. Каковы преимущества и недостатки использования каждой формы?*

Совершайте открытия

На рисунке 8.15 универсальная индикаторная бумага была погружена на ломтик лимона и кусок мыла (с небольшим добавлением воды). Что вы можете сказать о значениях pH этих двух предметов?

Рисунок 8.15. Универсальная индикаторная бумага для тестирования лимона и мыла

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 8Г

Научные факты

Цветы гортензии могут менять цвет в зависимости от pH почвы. На кислых почвах, где pH меньше 7, цветы гортензии синие. На нейтральных или щелочных почвах, где pH 7 или больше, цветы гортензии красные или розовые.

Рисунок 8.16. Цветы гортензии

Совершайте открытия

Определите значения pH распространённых веществ с помощью универсальной индикаторной бумаги или раствора. Можно также использовать цифровой pH-метр, если он имеется в наличии (рисунок 8.17).

Рисунок 8.17. Цифровой pH-метр

Примеры веществ, которые можно протестировать: кофе или чай, газированные напитки, фруктовый сок, вода в бутылках, водопроводная вода, стиральный порошок, жидкость для мытья посуды и кетчуп (рисунок 8.18).

Рисунок 8.18. Вещества, которые можно протестировать

Начертите таблицу, чтобы записать свои результаты. Расположите вещества в порядке от самого кислого (имеет наименьший pH) до самого щелочного (имеет наибольший pH).

Меры предосторожности

Раствор универсального индикатора легковоспламеняем. Он также может вызывать раздражение кожи и глаз. При работе с раствором универсального индикатора используйте защитные очки и перчатки. Держите его подальше от огня.

Проверьте себя

1. Объясните, как индикаторы показывают, является ли раствор кислым или щелочным.
2. Значение pH во рту составляет около 6. Является ли среда в вашем рту кислой или щелочной? Объясните свой ответ.
3. Раствор имеет значение pH 7. Какое изменение цвета будет наблюдаться, если его проверить синим и красным лакмусом?
4. Расположите эти вещества в порядке от самого кислотного до самого щелочного:
   жидкое мыло, чистящее средство, газированный напиток, молоко, морская вода, желудочная кислота, антацид.

НАУКА СЕГОДНЯ

Индикатор pH в организме

Рак развивается, когда клетки в организме начинают расти ненормально и образуют сгустки ткани опухоли. Области вокруг опухолей обычно более кислые, чем области здоровых тканей (рисунок 8.19). Если бы врачи могли отслеживать изменения pH вокруг опухолей, они могли бы сказать, успешно ли проходит лечение рака.

В 2013 году доктор Франц Шиллинг открыл вещество под названием зимоновая кислота, которое очень чувствительно к изменениям pH в организме. Зимоновая кислота сначала вводится в тело пациента. Затем с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) делаются снимки тканей (рисунок 8.20). Изменения содержания зимоновой кислоты помогают врачам определить pH в конкретной области тела.

Эта техника ещё находится на стадии разработки, но результаты, полученные на данный момент, многообещающие. Команда врачей доказала, что методика способна обнаруживать очень маленькие изменения pH. Сейчас они работают над тем, чтобы изменения в зимоновой кислоте были более чётко видны на МРТ-изображениях.

Рисунок 8.19. Опухоль, поражающая окружающие ткани

Рисунок 8.20. Аппарат МРТ в больнице

KITEP.EDU.KG

8.4 Что такое нейтрализация?

В этом разделе вы:

- научитесь наблюдать изменения pH в ходе реакций нейтрализации;
- спланируете корректный опыт и определите его переменные;
- поймёте, что не все исследования могут быть справедливыми;
- решите, можно ли проверить гипотезу;
- сможете выбирать оборудование и правильно использовать его для проведения исследования;
- будете решать, когда повторять измерения и наблюдения, чтобы получить надёжные результаты;
- научитесь учитывать символы опасности при выполнении лабораторных работ;
- научитесь оформлять результаты наблюдений и измерений в соответствующей форме;
- проанализируете данные: найдёте закономерности в результатах и попробуете выявить любые неожиданные результаты;
- сформулируете выводы на основе полученных результатов;
- опишете, как доказательства, собранные в ходе исследования, подтверждают или опровергают гипотезу;
- предложите способы улучшения методов исследования и объясните, зачем это нужно;
- объясните, как наука применяется в повседневной жизни и в разных сферах.

Фермеры часто контролируют значения pH в почве, чтобы понять, будут ли их культуры хорошо расти. Иногда почва бывает слишком кислой или щелочной. В таком случае фермер добавляет в неё вещества, чтобы снизить кислотность или щёлочность.

KITEP.EDU.KG

На рисунке 8.21 показано, как можно изменить pH раствора.

Рисунок 8.21. Изменение pH при смешивании кислоты с щёлочью

Как происходит нейтрализация

Когда кислота и щёлочь смешиваются в равных количествах, происходит реакция **нейтрализации**. В результате образуется нейтральный раствор, состоящий из соли и воды, со значением pH 7.

кислота + щёлочь → соль + вода

С помощью схемы на рисунке 8.22 мы можем точно нейтрализовать кислоту, не добавляя слишком много щёлочи. Этот метод точного добавления вещества называется титрованием.

Рисунок 8.22. Опыт по нейтрализации кислоты щёлочью

Думайте и исследуйте

Почему щёлочь добавляется по несколько капель за раз?

Копилка слов

постепенно: медленно в течение времени

Думайте и исследуйте

Представьте, что кислота и щёлочь на рисунке 8.22 поменялись местами в начале титрования. Это означает, что вы добавляете кислоту из бюретки по капле в раствор щёлочи, находящийся в колбе.

1. *Будет ли pH увеличиваться или уменьшаться по мере добавления кислоты?*
2. *Как изменится цвет раствора в колбе при добавлении кислоты?*
3. *Что вы будете наблюдать, когда раствор станет нейтральным?*
4. *Каковы ограничения использования универсального индикатора в этом титровании?*

В парах поделитесь своими ответами.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 8Д

Каковы примеры нейтрализации в повседневной жизни?

На рисунке 8.23 показано, как обычно используется нейтрализация.

Использование нейтрализации

Снижение загрязнения воздуха

При сжигании ископаемого топлива на электростанциях выделяется диоксид серы, который растворяется в дождевой воде и приводит к образованию кислотных дождей. Для нейтрализации сернистого газа электростанции используют щелочные вещества: известняк или гидроксид натрия. Этот процесс называется скраббингом.

Снижение кислотности водоёмов

Если вода в водоёмах становится слишком кислой, живые организмы могут погибнуть. Кислотные дожди способны значительно понизить уровень pH воды. Чтобы снизить кислотность, можно использовать щелочные вещества, например оксид кальция.

Контроль pH почвы

Растения лучше всего растут в почве с определённым уровнем pH. Если почва слишком кислая, большинство растений не смогут расти. Чтобы уменьшить кислотность, в почву можно добавить золу от сгоревшей древесины, которая нейтрализует содержащиеся в ней кислоты.

Контроль кислоты в желудке

Соляная кислота в нашем желудке помогает расщеплять пищу. Она также убивает вредные бактерии. Однако слишком много кислоты может вызвать несварение желудка. Мы можем принимать антациды, чтобы нейтрализовать кислоту.

Рисунок 8.23. Использование нейтрализации

KITEP.EDU.KG

Кондиционер для волос

Иногда после использования шампуня наши волосы кажутся жёсткими. Мы добавляем кондиционер, чтобы сделать их мягкими и гладкими. Шампуни щелочные, а кондиционеры — кислотные. Когда мы комбинируем оба средства, они нейтрализуются и делают наши волосы мягкими.

Совершайте открытия

Работайте в группах и проведите исследование реакции нейтрализации. Сначала подумайте, на какой вопрос вы хотите найти ответ. Например: «Действительно ли зубная паста нейтрализует кислотность во рту?» Затем спланируйте и проведите исследование.

1. Обсудите в группе следующее:
   а) Какую гипотезу вы хотите проверить?
   б) Какие шаги вы будете выполнять в ходе исследования?
   в) Что именно вы будете наблюдать или измерять?
   г) Как вы будете записывать свои результаты? Как вы убедитесь, что ваши результаты надёжны и точны?
   д) Какие материалы или приборы вам понадобятся?
   е) Есть ли опасные вещества и как с ними работать безопасно?
2. Составьте план исследования.
3. Проведите исследование. Тщательно записывайте свои наблюдения и измерения.
4. Представьте результаты в соответствующей форме, например, в виде таблицы или гистограммы.
5. Найдите любые закономерности в ваших результатах. Обратите внимание, если какие-то результаты отличаются от остальных или не подходят под общую картину.
6. Используйте полученные результаты, чтобы сделать выводы. Используйте эти вопросы:
   а) Что показывают ваши результаты?
   б) Поддерживают ли полученные результаты вашу гипотезу?
   в) Надёжны ли ваши результаты? Достаточное ли количество раз вы повторили своё исследование?
   г) Как вы думаете, было ли ваше исследование справедливым? Почему?
   д) Как вы можете улучшить ваше исследование?

Проверьте себя

1. Какие вещества образуются в результате реакции нейтрализации?
2. При реакции нейтрализации к соляной кислоте постепенно добавляют раствор гидроксида натрия. Как меняется уровень pH по мере добавления щёлочи?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Рефлексия

KITEP.EDU.KG

Давайте заполним карту

Нейтрализация

вступают в реакцию

Кислоты — имеют — **Свойства кислот**

- Кислые на вкус
- Хорошо проводят электрический ток
- Сильные кислоты разъедают вещества
- Превращают синий лакмус в красный
- Реагируют с щелочами с образованием только соли и воды
- Реагируют с карбонатами с образованием углекислого газа
- Реагируют с некоторыми металлами с образованием газообразного водорода

Щёлочи — имеют — **Свойства щелочей**

- Горькие
- Мыльные на ощупь
- Хорошо проводят электрический ток
- Сильные щёлочи разъедают вещества
- Окрашивают лакмус в синий цвет
- Реагируют с разбавленными кислотами с образованием только соли и воды

имеют разную силу, которую можно измерить с помощью

Шкала pH

о чём свидетельствует изменение цвета

Индикаторы

- Лакмус
- Универсальный индикатор

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Акылай добавляет уксус в мраморную крошку, которая состоит в основном из карбоната кальция. Она наблюдает пузырьки газа.
   а) Какой газ образуется?
   б) Составьте словесное уравнение этой реакции.

   [ ] + Карбонат → Соль + Вода + [ ]

   в) Опишите, как Акылай может определить газ.

2. Какими свойствами обладают кислоты и щёлочи?
   а) Отметьте (✓) верные утверждения в соответствующих графах таблицы.

	Свойства кислот	Свойства щелочей
Могут разъедать вещества		
Хорошо проводят электрический ток		
Значение pH больше 7		
Значение pH меньше 7		
Мыльные на ощупь		
Имеют кислый вкус		

б) Пищевая сода — это щелочное вещество, которое обычно используется при выпечке хлеба и тортов. Пищевая сода состоит из гидрокарбоната, который вступает в реакции как карбонат.
Как пищевая сода помогает сделать хлеб и пирожные мягкими и пористыми?

3. Каныкей использовала синюю лакмусовую бумажку для проверки неизвестного раствора. Поскольку бумажка не изменила цвет и осталась синей, она сделала вывод, что раствор, скорее всего, щелочной.
   а) Согласны ли вы с выводом Каныкей? Объясните свой ответ.
   б) Предложите другой индикатор, который Каныкей могла бы использовать. Объясните, почему вы выбрали именно этот индикатор.

KITEP.EDU.KG

4. У Жекшена есть два стакана. В одном стакане содержится серная кислота. В другом — уксусная кислота. Отметьте (✓) два верных утверждения.

- Обе кислоты имеют значение pH выше 7. ☐
- Обе кислоты имеют значение pH ниже 7. ☐
- Более сильная кислота имеет значение pH ниже 7, а более слабая — выше 7. ☐
- Для определения кислот можно использовать лакмус. ☐
- Для определения кислот можно использовать универсальный индикатор. ☐

5. В списке представлены некоторые распространённые в быту вещества.

раствор пищевой соды	**газированный напиток**	**стиральный порошок**
майонез	**яблочный сок**	**дождевая вода**
жидкость для мытья посуды	**зубная паста**	**томатный сок**

Разделите вещества, записав их в подобную таблицу в тетради.

pH меньше 7	pH больше 7

6. В стакан с раствором гидроксида натрия медленно добавляют немного разбавленной соляной кислоты. Это продолжается до тех пор, пока pH раствора не станет равным 7.

а) Завершите предложения.

При pH _____ раствор нейтрален.

Раствор гидроксида натрия был _____.
Если добавить больше разбавленной соляной кислоты, pH раствора _____.

б) Обведите кружком образовавшиеся продукты.

кислота **щёлочь** **водород** **соль** **вода**

7. а) Автомобильные аккумуляторы подают электричество на зажигание, чтобы запустить двигатель. В них обычно содержится серная кислота. Почему серная кислота хорошо подходит для этой задачи?

б) Негашёная известь — это оксид кальция. Её добавляют в кислую почву, чтобы растения лучше росли. Как негашёная известь помогает сделать почву менее кислой?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Рабочий лист 8

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

1. Алия хочет испечь блины. В рецепте указаны разрыхлитель и кефир. Разрыхлитель — это порошок, который реагирует с водой и выделяет углекислый газ (рисунок 8.24). Этот газ помогает тесту подниматься и становиться воздушным.

Рисунок 8.24. Пузырьки углекислого газа в тесте для блинов

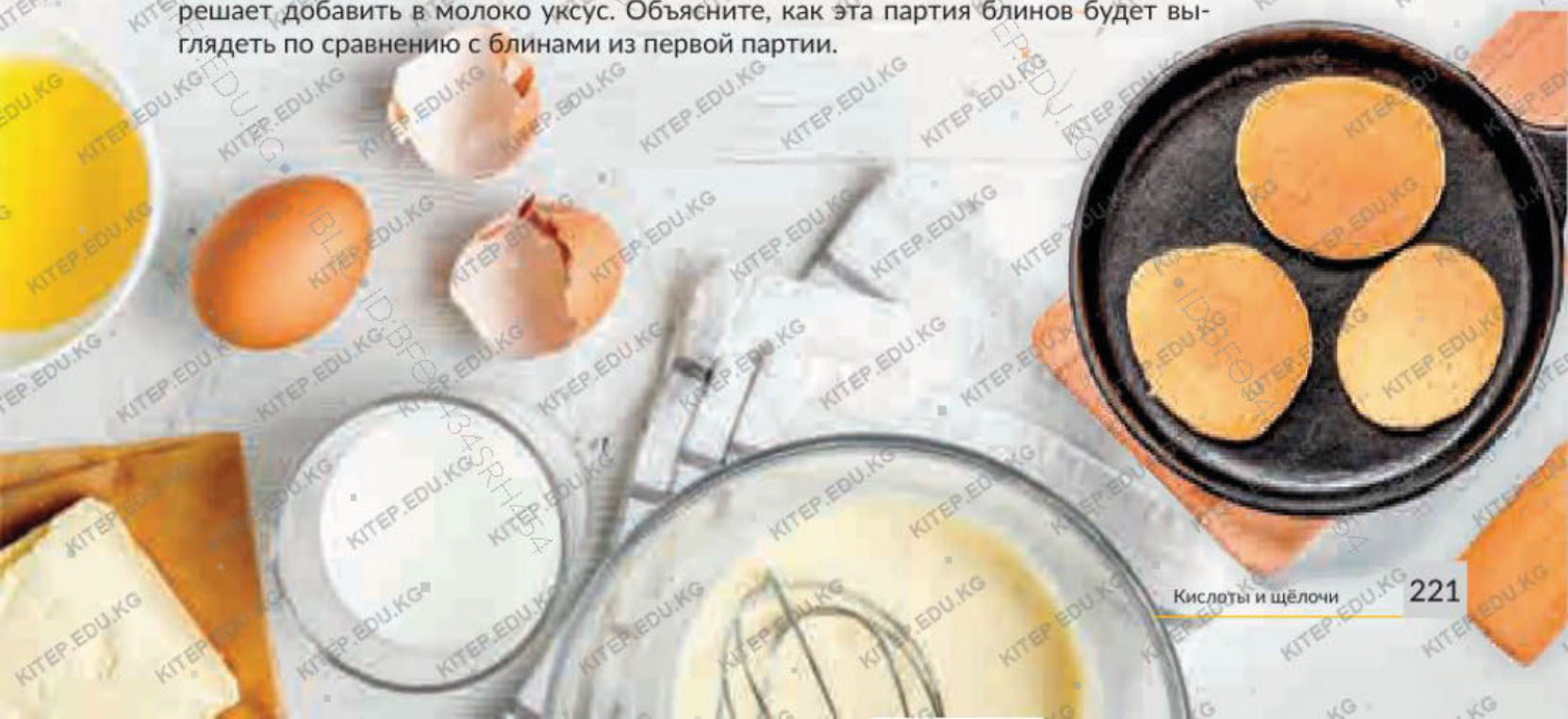
Однако Алия понимает, что у неё есть только пищевая сода и обычное молоко. Она проводит исследование и выясняет, чем отличается разрыхлитель от пищевой соды (таблица 8.2).

Таблица 8.2. Сравнение разрыхлителя и пищевой соды

Разрыхлитель	Пищевая сода
изготовлен из гидрокарбоната натрия с порошкообразной винной кислотой	изготовлена из гидрокарбоната натрия
реагирует с водой с образованием углекислого газа	реагирует с кислотой с образованием углекислого газа

Для приготовления первой партии блинов Алия заменяет разрыхлитель в рецепте на пищевую соду. Она также заменяет кефир (pH 4.4-4.9) молоком (pH 6.7-6.9). Однако блины не поднимаются.

Для второй партии блинов Алия продолжает использовать пищевую соду, но решает добавить в молоко уксус. Объясните, как эта партия блинов будет выглядеть по сравнению с блинами из первой партии.



STEM

2. а) Вы узнали, что кислотные дожди приводят к тому, что реки и почва становятся слишком кислыми. Представьте, что вы фермер и используете воду из близлежащей реки для выращивания своих культур (рисунок 8.25). Большинству ваших культур для хорошего роста требуется pH от 6 до 7, но из-за кислотных дождей вода стала слишком кислой. Вы хотите уменьшить влияние кислотных дождей, добавив в воду какое-нибудь вещество, например карбонат. Однако слишком большое количество карбоната может оказаться таким же опасным, как и кислотный дождь.

В группах разработайте систему, которая эффективно снижает воздействие кислотных дождей на реку. При разработке проекта учитывайте следующие вопросы.

- Как вы можете определить кислотность воды в реке?
- Кислотность может меняться время от времени. Как вы можете следить за этим?
- Какое вещество вы добавите, чтобы снизить кислотность воды?
- Сколько вещества вы добавите? Как вы узнаете?
- Какие ещё материалы вам понадобятся?
- Как можно применить ваш проект в больших масштабах? Опишите или нарисуйте.

Поделитесь своей разработкой с другой группой. Предложите улучшения к вашему проекту, основываясь на их отзывах.

б) Вспомните пример с загрязнённой речной водой в начале главы. Как можно снизить кислотность воды в реке, чтобы не навредить водным обитателям?

Рисунок 8.25. Схема отвода речной воды на ферму для полива сельскохозяйственных культур

Глава 9

Химические реакции

Одна из Целей устойчивого развития ООН — развитие устойчивого сельского хозяйства и ликвидация голода. Для её достижения необходимо производить достаточное количество качественной и питательной пищи для всех.

Один из способов — увеличить выращивание сельскохозяйственных культур. Однако большее количество культур требует и больше удобрений. Они производятся на крупных промышленных предприятиях с использованием химических реакций.

Как мы можем производить и использовать экологически чистые удобрения, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде?

В этой главе мы подробнее узнаем о химических реакциях, подобных тем, что используются для производства удобрений: как они происходят, какие из них полезны для человека, а какие — нет.

9.1 Физические и химические явления

В этом разделе вы:

- научитесь различать физические и химические явления;
- научитесь классифицировать явления путём наблюдения.

Вещество может изменяться. Например, огонь может полностью изменить дерево. Оно превращается в золу. Её нельзя превратить обратно в дерево.

Думайте и исследуйте

Что, по вашему мнению, вызвало изменение веществ на каждом изображении рисунка 9.1?

Существуют два важных способа изменения вещества:

- Вещество может смешиваться с другим веществом и затем вступать в реакцию. Это **химическая реакция.**
- Вещество может подвергаться воздействию различных форм энергии: электрической, тепловой или световой. Это **физическое изменение.**

Рисунок 9.1 показывает некоторые примеры изменения веществ.

1 Вода превращается в водяной пар

2 Парафиновая свеча плавится

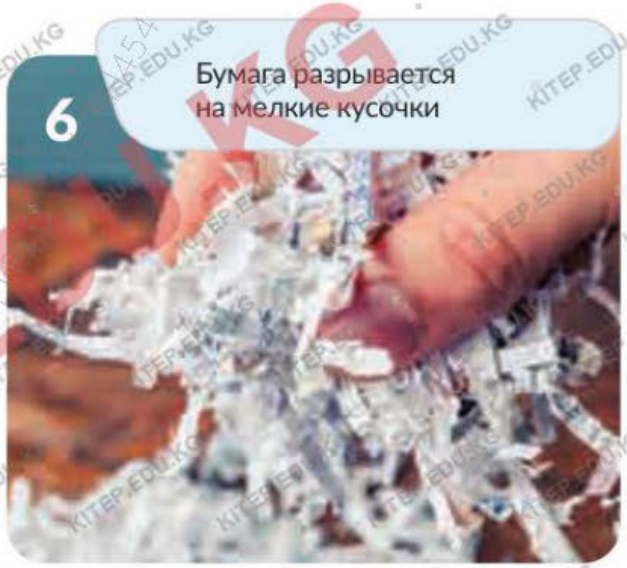


Рисунок 9.1 Примеры изменения веществ

Существуют важные различия между химическими и физическими изменениями. Они показаны в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Сравнение химических и физических изменений

Что происходит при явлении?	Химические явления	Физические явления
Образуются ли новые вещества?	Да, образуются новые вещества	Нет, новые вещества не образуются
Можно ли обратить явления вспять?	Нет, нельзя	Да, можно
Постоянные или временные явления?	Постоянные	Временные
Примеры	Ржавление, зарядка батарей, горение	Плавление, замерзание, кипение

Копилка слов

обратить: вернуть что-либо в прежнее состояние
постоянный: существующий долго или навсегда
временный: существующий в течение короткого времени

Научные факты

Медь является одним из лучших проводников электричества. Именно поэтому её используют для электропроводки в домах, школах и офисах. Однако кабели, по которым электричество передаётся на большие расстояния, делают из алюминия. Он проводит ток хуже, чем медь. Так почему же его используют? Потому что алюминий по сравнению с медью более дешёвый материал.

Из таблицы 9.1 видно, что при химическом явлении образуются новые вещества. Они полностью отличаются от тех, что существовали ранее. Химическое явление нельзя обратить — оно необратимо. Например, при сгорании топлива образуются новые вещества и процесс горения невозможно повернуть обратно в исходное положение.

При физическом явлении новые вещества не образуются. Например, если жидкая вода замерзает, она превращается в лёд. Это всё та же вода, но в другой форме. Её можно вернуть в жидкое состояние, поэтому такое явление временно.

Совершайте открытия

1. Посмотрите на рисунок 9.2. На фотографиях показаны физические и химические явления.

а) Сахар растворяется в горячем чае

б) Хлеб поджаривается (в тостере)

в) Айсберг тает

г) На продуктах образуется плесень

д) Древесина горит

Рисунок 9.2. Физические и химические явления

2. Это физическое или химическое явление?
3. Вот пример таблицы, которую вы должны начертить в тетради.

Явление	Физическое/Химическое
а)	
б)	
в)	
г)	
д)	

Проверьте себя

1. Как можно изменить вещество?
2. Назовите три ключевых различия между химическими и физическими явлениями.
3. Приведите один пример химического явления.
4. Приведите один пример физического явления.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 9А

9.2 Простые химические реакции

В этом разделе вы:

- научитесь представлять химические реакции с использованием модельной теории частиц;
- научитесь представлять научные идеи с помощью символов и формул;
- сможете планировать справедливый опыт и определять переменные;
- определите, можно ли протестировать гипотезу;
- научитесь выбирать оборудование и правильно использовать его для проведения исследования;
- решите, когда повторить наблюдения и измерения для получения достоверных результатов;
- будете выполнять лабораторную работу безопасно;
- научитесь представлять наблюдения и измерения в подходящей форме;
- сделаете выводы на основе результатов;
- опишете, как доказательства, полученные в ходе исследования, поддерживают или противоречат гипотезе;
- оцените, как наука может поднять вопросы или решить проблемы;
- обсудите влияние науки на глобальную экологию.

Как мы можем узнать, что при сгорании дерева происходит химическая реакция? Мы видим, что остаётся только зола. Какой газ выделяется?

Как мы представляем химические реакции?

В предыдущем разделе вы увидели, как происходят химические реакции, когда одно или несколько веществ подвергаются химическим явлениям, образуя другие вещества.

Для представления химической реакции мы используем словесное уравнение. Оно содержит слова и стрелки, показывающие, как изменяются вещества. Рисунок 9.3 показывает, как составить словесное уравнение.

Рисунок 9.3. Структура словесного уравнения

Вот примеры двух простых словесных уравнений:

кислота + основание → соль + вода

углерод + кислород → углекислый газ

Научные факты

Дерево, как и все живые организмы, содержит элемент углерод. Когда оно сгорает, углерод реагирует с кислородом, образуя углекислый газ. Топливо ископаемого происхождения — это остатки живых существ. Это объясняет, почему сжигание ископаемого топлива выделяет углекислый газ, который вызывает парниковый эффект.

Пример 9А

К разбавленной соляной кислоте в пробирке добавляют цинк. Реакция приводит к образованию соли — хлорида цинка и водорода.

Поразмышляйте

В этой реакции разбавленная соляная кислота и цинк являются реагентами. Поэтому они размещаются в левой стороне уравнения. Продукты реакции — хлорид цинка и водород — размещаются в правой стороне уравнения. Мы используем стрелку, чтобы показать направление, в котором происходит реакция.

Ответ:

разбавленная соляная кислота + цинк → хлорид цинка + водород

В главе 6 вы научились использовать модели для отображения частиц элементов. Круги разного размера и цвета представляют атомы различных элементов. Эти модели помогают нам понять, что происходит в ходе химической реакции.

Модели на рисунке 9.4 показывают, что происходит в ходе реакции между углеродом и кислородом.

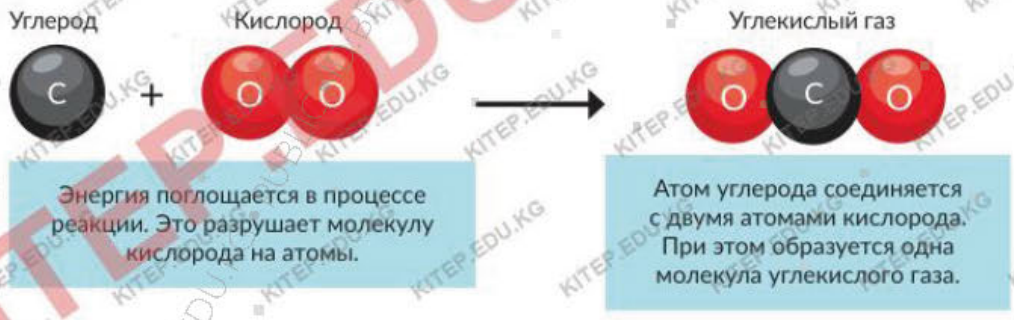


Рисунок 9.4. Реакция между углеродом и кислородом

Химическим реакциям необходима энергия в виде света, тепла или даже электричества, чтобы разрушить молекулы. Так образуются новые продукты.

Совершайте открытия

Напишите словесное уравнение для каждой химической реакции:

1. железо и сера реагируют, образуя сульфид железа;
2. соляная кислота и карбонат кальция соединяются, образуя кальция хлорид, углекислый газ и воду;
3. цинк и серная кислота реагируют, образуя сульфат цинка и водород;
4. гидроксид натрия разлагается, образуя оксид натрия и воду.

Что происходит с массой во время химических реакций?

Посмотрите на модели на рисунке 9.5. Они показывают частицы в химической реакции между водородом и кислородом. Обратите внимание, что атомы по-разному расположены в реагентах (начальных веществах) и продуктах.

Энергия поглощается в процессе реакции. Это разрушает каждую молекулу на атомы.

Каждый атом кислорода соединяется с двумя атомами водорода. Это образует одну молекулу воды.

2 молекулы водорода + 1 молекула кислорода

2 молекулы воды

Число атомов водорода = 4
Число атомов кислорода = 2

Число атомов водорода = 4
Число атомов кислорода = 2

Рисунок 9.5. Реакция между водородом и кислородом с образованием воды

Химическая реакция может только перераспределять молекулы реагентов для образования продуктов. Она не может создавать или уничтожать атомы.

Общее количество каждого типа атомов в реагентах и продуктах одинаково. Таким образом, в химической реакции не происходит изменения общей массы. Мы говорим, что масса сохраняется в реакции. Это называется **законом сохранения массы веществ.**

Копилка слов

сохранённый: неизрасходованный

Совершайте открытия

Газообразный азот (состоящий из двух атомов азота) и газообразный водород (состоящий из двух атомов водорода) реагируют, образуя аммиачный газ (состоящий из одного атома азота и трёх атомов водорода).

1. Нарисуйте модели частиц, чтобы изобразить эту химическую реакцию.
2. Проверьте, что количество атомов в обеих частях уравнения одинаковое.
3. Используйте пластилин или другие подходящие материалы для создания физических моделей.

Применение химических реакций

Топливо

Бензин и дизельное топливо — это виды топлива, которые обычно используются в автомобилях и электрогенераторах. Оба вида топлива ископаемые, поэтому содержат углерод. При их сжигании выделяется углекислый газ:

углеродное топливо + кислород $\xrightarrow{\text{тепло}}$ **углекислый газ + вода + энергия**

Сжигание топлива также называется горением. При сгорании топлива выделяется большое количество энергии. Именно поэтому транспортные средства могут работать на относительно небольшом количестве топлива.

Фотосинтез

Растения под воздействием света производят пищу в процессе фотосинтеза. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, которым мы дышим.

углекислый газ + вода $\xrightarrow{\text{свет}}$ **глюкоза + кислород**

При таком большом количестве реакций поглощения кислорода можно было бы подумать, что запас кислорода на Земле скоро иссякнет. Однако фотосинтез — важная реакция, которая помогает поддерживать уровень кислорода в атмосфере.

Пластмассы

Пластмассы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Посмотрите вокруг. Видите ли вы много предметов, сделанных из пластика?

Пластмассы производятся из нефти, угля и растительных волокон. Но в ходе химической реакции они превращаются полностью в искусственные вещества, основные загрязнители окружающей среды.

Рисунок 9.6. Пластик лёгкий, дешёвый и разнообразный по цвету. Поэтому он широко используется в повседневной жизни

Научные факты

Аммиак — строительный блок большинства удобрений. Его производят из водорода и азота, которые содержатся в воздухе. Водород и азот соединяются в химической реакции с образованием аммиака. Большая часть производимого аммиака используется для изготовления удобрений, а остальная часть — для производства текстиля, пластмасс и других полезных химических веществ.

Рисунок 9.7. Удобрения, изготовленные из аммиака, обычно представляют собой маленькие цветные гранулы, как эти

Все ли химические реакции полезны?

Некоторые химические реакции, как те, что на предыдущей странице, очень полезны. Мы используем продукты, образующиеся в реакции, или энергию, которая выделяется.

Это также верно для химических реакций, которые происходят в нашем организме. Например, наш организм выделяет энергию в процессе дыхания, а также из пищи, которую мы едим. Эта энергия необходима для важных процессов, которые поддерживают нашу жизнь.

Пищеварение — это процесс расщепления пищи в нашем организме. Когда пища переварена, дыхание помогает сделать энергию доступной для использования.

Фотосинтез — это процесс, в котором растения производят глюкозу и кислород. Растения используют глюкозу, а кислород, который выделяется, поддерживает жизнь на нашей планете.

Полезные химические реакции

Химические реакции происходят, когда сырая пища готовится (жарится, запекается, варится или готовится на пару), чтобы мы могли её съесть.

Все вещи вокруг нас, такие как ваша ручка или бумага в этой книге, изготавливаются с помощью химических реакций.

Рисунок 9.8. Примеры полезных химических реакций

Рисунок 9.9. Повреждённая каменная статуя

Некоторые химические реакции имеют нежелательные последствия. Например, сжигание ископаемого топлива приводит к образованию парниковых газов, что способствует глобальному потеплению.

Кислотные дожди

Посмотрите на статую на рисунке 9.9. Что происходит, когда на неё воздействует кислотный дождь?

Каменная статуя состоит из карбоната кальция. При попадании на неё кислотного дождя кислота реагирует с карбонатом кальция. Твёрдый карбонат кальция медленно превращается в сульфат кальция, углекислый газ и воду.

В результате камень повреждается, или подвергается коррозии.

Вот химическая реакция:

разбавленная серная кислота + карбонат кальция → сульфат кальция + углекислый газ + вода

Это пример неполезной химической реакции.

На рисунке 9.10 показано несколько предметов, которые в основном состоят из карбоната кальция. Они также будут разрушаться (корродировать) при контакте с кислотой.

Рисунок 9.10. Что состоит из карбоната кальция: а) меловые скалы Seven Sisters (разновидность известняка) недалеко от Суссекса, Англия; б) скорлупа яиц; в) мрамор; г) раковины морских обитателей

Копилка слов

коррозия: разрушение материалов в результате физико-химического взаимодействия с окружающей средой

Колизей — это древнеримское сооружение, где люди собирались, чтобы наблюдать за гладиаторскими боями, театральными представлениями и другими зрелищами. Большая часть внешних стен была построена из известняка, поэтому они пострадали от кислотных дождей (рисунок 9.11).

Рисунок. 9.11 Колизей в Италии также подвергается разрушению из-за кислотных дождей

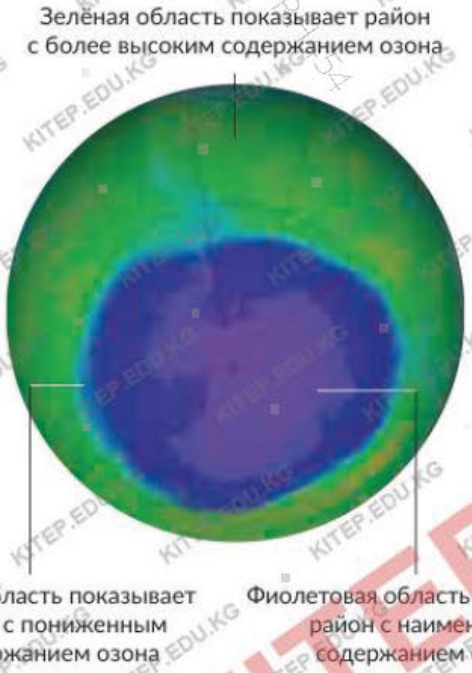
Разрушение озонового слоя

Озоновый слой — это тонкий участок атмосферы Земли. Он защищает планету от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. Озоновый слой блокирует бóльшую часть УФ-излучения, поэтому до поверхности доходит лишь незначительное его количество. Чрезмерное воздействие УФ-излучения может нанести вред растениям, животным и людям.

Озоновый слой состоит из молекул озона (O_3), каждая из которых содержит три атома кислорода. За последние несколько десятилетий наблюдается истощение озонового слоя, что показано на рисунке 9.12.

Копилка слов

истощение: ослабление, обеднение



1. Вещества, используемые в холодильниках и кондиционерах, выделяют хлорфторуглерод (ХФУ).
2. Хлорфторуглероды (ХФУ) поднимаются в атмосферу. Ультрафиолетовый свет разрушает ХФУ, в результате чего образуются атомы хлора.
3. Атомы хлора реагируют с молекулами озона. В результате истощается озоновый слой.

В конечном итоге правительства разных стран запретили использование хлорфторуглеродов (ХФУ). Спустя много лет учёные начали замечать восстановление озонового слоя. Однако некоторые люди всё ещё используют ХФУ незаконно, поэтому разрушение озонового слоя по-прежнему остаётся проблемой.

Рисунок 9.12. Истощение озонового слоя более выражено в южном полушарии, чем в северном

Ржавчина

Посмотрите на замок на рисунке 9.13. Замок заржавел, потому что содержащееся в нём железо вступило в реакцию с кислородом из воздуха под воздействием воды. В результате образовалась ржавчина — или гидратированный оксид железа. Ржавчина имеет красно-коричневый цвет.

железо + кислород + вода → гидратированный оксид железа (ржавчина)

Рисунок 9.13. Ржавчина на этом замке вызвана химической реакцией

Рисунок 9.14. Ржавчина может ослаблять железные предметы. Чтобы убедиться в безопасности конструкций из железа, надо проверять, нет ли на них повреждений, вызванных ржавчиной

Ржавление — это форма коррозии. Железо постепенно превращается в гидратированный оксид железа, который выглядит совсем по-другому и значительно слабее самого железа. Со временем всё, что сделано из железа, может ослабевать из-за ржавчины.

Совершайте открытия

Работа в группах. Спланируйте исследование, чтобы доказать, что ржавчина не может образоваться при отсутствии кислорода и воды.

1. Напишите гипотезу, которую вы можете проверить.
2. Определите переменные, которые нужно изменить, сохранить постоянными и наблюдать.
   - а) Выберите наиболее подходящую форму для записи наблюдений.
   - б) Подумайте, как можно обеспечить надёжность результатов.
   - в) Определите, какое оборудование понадобится для исследования.
   - г) Выберите наилучший способ оформления ваших наблюдений.
   - д) Перечислите меры безопасности, которые следует соблюдать при проведении исследования.
3. Проведите своё исследование.
4. Напишите отчёт о результатах.
5. Обсудите, подтверждают ли ваши результаты гипотезу.

Как вы уже видели, процесс ржавления (коррозии) не является полезной химической реакцией. К счастью, люди разработали способы его предотвращения. На рисунке 9.15 показаны некоторые методы защиты от ржавчины.

Стальные конструкции можно покрывать краской для предотвращения ржавчины. Краска создаёт защитный слой на поверхности стали, изолируя её от контакта с кислородом и влагой — главными факторами коррозии.

Способы предотвращения ржавчины

Лейка покрыта слоем цинка. Цинк подвергается коррозии вместо основного металла. Этот метод называется цинкованием (или гальванизацией).

Эти перила из нержавеющей стали на лодке содержат хром, который образует тонкий защитный оксидный слой на поверхности. Этот слой помогает предотвратить коррозию.

Рисунок 9.15. Некоторые способы защиты железных изделий от коррозии

Совершайте открытия

Работайте в парах.

1. Обсудите способы, с помощью которых можно предотвратить ржавление повседневных предметов, таких как металлические замки и ключи.
2. Поделитесь своими идеями с классом.

Проверьте себя

1. Горение топлива может быть одновременно полезным и вредным. Согласны ли вы с этим утверждением? Приведите аргументы в пользу своего ответа.
2. Какова роль озонового слоя в защите жизни на Земле?
3. При наличии каких двух веществ происходит процесс ржавления железа?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 9Б

9.3 Определение факта, произошла ли химическая реакция

В этом разделе вы:

- определите, произошла ли химическая реакция, основываясь на наблюдаемых изменениях;
- объясните, почему при некоторых химических реакциях образуется осадок;
- определите газы водород, углекислый газ и кислород с помощью опытов;
- будете работать безопасно при проведении лабораторных занятий;
- сделаете выводы на основе результатов;
- используете знания и понимание для прогнозирования;
- предложите и объясните, как можно улучшить исследование.

Подумайте о химических реакциях, изученных в этой главе. Как можно определить, произошла ли в каждом случае химическая реакция?

Химическая реакция может произойти, когда мы смешиваем два или более вещества. Концентрированная серная кислота — это бесцветный раствор. Сахар — это белое кристаллическое твёрдое вещество. При их смешивании образуется углерод — чёрное вещество (рисунок 9.16). Изменение цвета показывает, что произошла химическая реакция.

Рисунок 9.16. Реакция между концентрированной серной кислотой и сахаром

Химические реакции происходят при смешивании кислоты с некоторыми металлами, карбонатами или щелочами. Во время химических реакций образуются новые вещества.

Можно наблюдать определённые изменения. Эти признаки помогают определить, что произошла химическая реакция.

Рисунок 9.17. Изменения, которые можно наблюдать в ходе химических реакций

Изменение цвета

Если мы понаблюдаем какое-то время за ржавлением железа, то заметим, что металл меняет цвет и становится коричневым.

Реакция железа с медным купоросом также вызывает изменение цвета. Продукты реакции — сульфат железа (II) и медь. Мы можем представить эту химическую реакцию с помощью словесного уравнения:

железо + медный купорос ⟶ **сульфат железа (II) + медь**

Медный купорос синий. Сульфат железа (II) бледно-зелёный.

Мы можем наблюдать эту реакцию, если поместим железный гвоздь в раствор медного купороса и подождём около часа.

Рисунок 9.18. Химическая реакция железа с сульфатом меди (II)

Думайте и исследуйте

Вы когда-нибудь использовали раствор йода, чтобы проверить, содержит ли пища крахмал?

1. Какое изменение цвета вы наблюдали?

Рисунок 9.19. Использование йода для определения наличия крахмала

2. *Изменился ли цвет раствора йода или крахмала? Почему произошло изменение цвета?*

KITEP.EDU.KG

Образование осадка

Некоторые химические реакции приводят к образованию твёрдого осадка. **Осадок** — это нерастворимое твёрдое вещество, которое выделяется из раствора. Например, при смешивании нитрата серебра и хлорида натрия образуется хлорид серебра, который представляет собой белый осадок.

Вот словесное уравнение этой реакции:

нитрат серебра + хлорид натрия → хлорид серебра + нитрат натрия

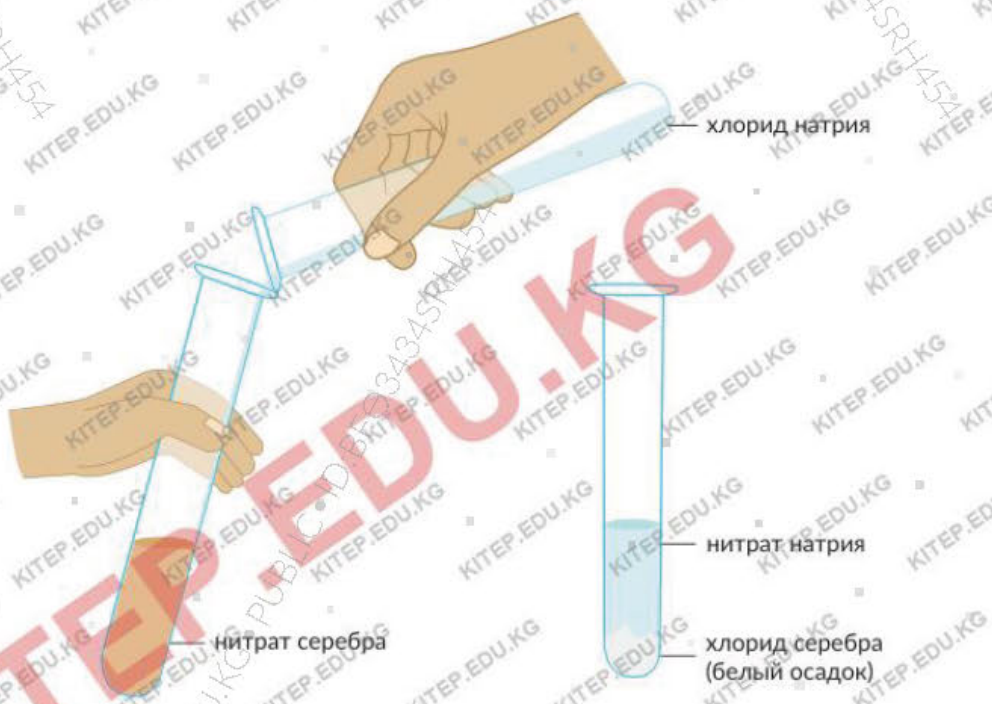


Рисунок 9.20. Реакция нитрата серебра с хлоридом натрия

Меры предосторожности

Наденьте перчатки и ни в коем случае не пробуйте на вкус ни реагенты, ни продукты реакции.

Совершайте открытия

Чтобы узнать, когда в химической реакции образуется осадок, следуйте этим шагам:

1. Налейте 100 мл воды в стакан. Добавьте 10 г (примерно 15 мл) сульфата магния (английской соли). Перемешайте, пока раствор не станет прозрачным.
2. Налейте 50 мл воды в другой прозрачный пластиковый стакан и добавьте 5 г (примерно 5 мл) карбоната натрия. Перемешайте, пока раствор не станет прозрачным.
3. Медленно влейте раствор карбоната натрия в раствор сульфата магния.
4. Что вы наблюдаете? Образуется ли осадок?
5. Является ли смешивание раствора карбоната натрия с раствором сульфата магния химической реакцией? Объясните свой ответ.

Выделение газа

Мы можем проводить опыты, чтобы наблюдать химические реакции. Прежде чем это сделать, необходимо убедиться в безопасности проведения.

При некоторых химических реакциях образуются пузырьки газа. Это называется шипением. Чтобы определить газ, который выделяется, мы можем провести несколько тестов.

Как проверить наличие газов?

Магний — это металл. Когда мы смешиваем магний с разбавленной соляной кислотой, происходит химическая реакция. Образуются хлорид магния и газообразный водород. Хлорид магния — это соль. Водород бесцветен и не имеет запаха. Мы можем представить эту химическую реакцию с помощью словесного уравнения:

магний + соляная кислота → хлорид магния + водород

Мы можем определить газообразный водород с помощью зажжённой лучинки. Газ гасит пламя с характерным звуком хлопка.

Меры предосторожности

Если вы прогнозируете, что два вещества будут реагировать с большой силой, то не следует проводить опыт, так как это небезопасно.

Совершайте открытия

Выполните следующие шаги, чтобы наблюдать химическую реакцию между кислотой и металлом:

1. Поместите кусочек магниевой ленты в пробирку. Осторожно добавьте разбавленную соляную кислоту к магниевой ленте в пробирке. Наблюдайте, что происходит.
2. Быстро поднесите зажжённую лучинку к отверстию пробирки.
3. Наблюдайте, что происходит с зажжённой лучинкой. Запишите свои наблюдения.
4. Исходя из наблюдений, какой вывод вы можете сделать о газе, образующемся в ходе реакции?
5. Получили бы вы такие же результаты, если бы медленнее поднесли зажжённую лучинку к горлышку пробирки?
6. С какими трудностями вы столкнулись в этом опыте? Как можно его улучшить?

Рисунок 9.21. Реакция между магнием и разбавленной соляной кислотой

Меры предосторожности

Наденьте защитные очки и перчатки при работе с кислотой. Обратите внимание на знаки опасности на склянке. Убедитесь, что вы знаете, как правильно обращаться с кислотой.

Копилка слов

гасить: потушить огонь

Образуются ли одинаковые продукты при реакции других металлов с кислотами? Мы можем это выяснить, смешивая цинк, медь, алюминий и железо с разбавленными кислотами. Существуют ли металлы, которые не реагируют с разбавленными кислотами с выделением водорода?

Водород — не единственный газ, образующийся в результате химических реакций. Некоторые реакции, например взаимодействие карбонатов с разбавленными кислотами, приводят к выделению углекислого газа (CO_2).

Как карбонаты реагируют с разбавленными кислотами? Давайте проверим. Смешайте уксус (уксусную кислоту, CH_3COOH) с пищевой содой (гидрокарбонатом натрия, $NaHCO_3$). Что наблюдаете?

Рисунок 9.22. Реакция между уксусом и разбавленным раствором пищевой соды

Словесное уравнение химической реакции между уксусом и пищевой содой выглядит следующим образом:

уксусная кислота + гидрокарбонат натрия → ацетат натрия + углекислый газ + вода

Для определения наличия углекислого газа можно использовать известковую воду (раствор гидроксида кальция). При пропускании газа через известковую воду образуется белый осадок (рисунок 9.23).

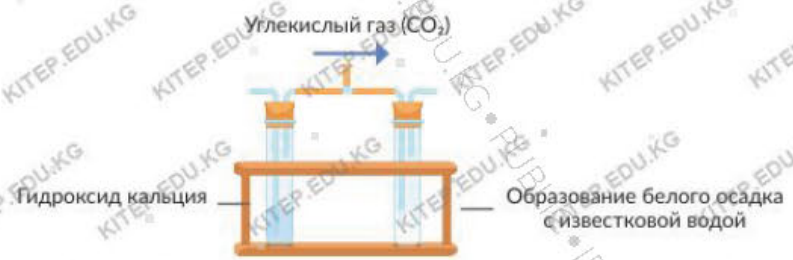


Рисунок 9.23. Обнаружение углекислого газа с помощью известковой воды

Словесное уравнение реакции:

углекислый газ + гидроксид кальция → карбонат кальция + вода

Какой из продуктов реакции образует осадок?

Некоторые реакции приводят к выделению кислорода. Например, в процессе фотосинтеза образуется газообразный кислород. Словесное уравнение общей реакции можно записать так:

углекислый газ + вода ⟶ **глюкоза + кислород**

Другой пример — разложение пероксида водорода.

пероксид водорода ⟶ **кислород + вода**

Мы можем проверить, выделяется ли кислород в результате химической реакции, с помощью тлеющей лучинки. Если кислород присутствует, лучинка возгорается фиолетовым цветом и начинает гореть ярким пламенем. В таких случаях говорят, что лучинка воспламеняется при наличии кислорода.

Рисунок 9.24. Использование тлеющей лучинки для обнаружения кислорода

Излучение света, выделение тепла и появление запаха

Что происходит при горении спички? Процесс горения сопровождается появлением запаха, выделением тепла и света. Спичка состоит из углерода, водорода и кислорода. Она сгорает с образованием углекислого газа и паров воды.

Помните, что реагенты состоят из атомов одного или нескольких элементов. Атомы в реагентах перестраиваются в ходе реакции, образуя продукты.

Мы видели, как спичка сгорела, но её атомы не прекращают своё существование. Они становятся частями других веществ: углекислого газа и воды.

Любое горение — это всегда химическая реакция, так как происходит необратимое превращение одних веществ в другие, выделяются запах и тепло, и излучается свет.

Появление запаха, света и тепла — это доказательство того, что произошла химическая реакция.

Проверьте себя

1. Назовите **четыре** признака химической реакции.
2. Перечислите **три** способа идентификации газов.

Копилка слов

возгораться: начать гореть снова
доказательство: знак, показывающий, что что-то действительно существует или является правдой

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 9В, 9Г

Давайте заполним карту

Полезные
(горение, дыхание, фотосинтез, пищеварение)

Бесполезные
(повреждение кислотными дождями, разрушение озонового слоя, ржавление)

могут быть

Химические реакции

- образуются новые вещества
- как правило, необратимые
- обычно сопровождаются изменением энергии
- масса сохраняется

могут быть представлены с помощью

могут быть идентифицированы с помощью

словесные уравнения: реагенты → продукты

модели частиц

углерод + кислород → углекислый газ

признаки химических реакций

такие как

могут быть идентифицированы с помощью

- изменение цвета
- выделение осадка
- образование газа
- исчезновение реагентов

вызванное

твёрдое вещество, осаждающееся в растворах

водород: гасит зажжённую лучинку со звуком хлопка

углекислый газ: образует белый осадок в известковой воде

кислород: воспламеняет тлеющую лучинку

KITEP.EDU.KG

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Изменения, происходящие вокруг нас, могут быть физическими или химическими. Начертите подобную таблицу в тетради и заполните таблицу, поставив (✓) и (✗) в нужном столбце.

	Физические явления	Химические явления
Обратимое		
Сопровождается изменением энергии		
Образуются новые продукты		

2. Вода распадается на водород и кислород:

вода ⟶ водород + кислород

Напишите в тетради и дополните предложения, чтобы описать, что происходит.

а) В этой реакции образуются новые вещества, отличающиеся от исходных реагентов. Эти новые вещества называются _____.

б) Общая масса продуктов равна массе _____, потому что масса _____.

3. Айша проводит опыт для выяснения того, что вызывает ржавление железа. Вот её наблюдение:

а) Железный гвоздь в пробирке А через некоторое время ржавеет. Какой вывод вы можете сделать из этого наблюдения?

б) Почему Айша использует кипячёную воду, покрытую слоем масла, в пробирке Б?

4. Эти словесные уравнения описывают две химические реакции, А и Б.

А: гидроксид кальция + диоксид углерода ⟶ карбонат кальция + вода

Б: гидроксид натрия + соляная кислота ⟶ хлорид натрия + вода

В результате одной из химических реакций образуется осадок. Напишите букву, обозначающую эту химическую реакцию.

5. Магний — серебристый металл.
При сгорании в кислороде он даёт яркий белый свет.
Продуктом реакции является белый порошок, оксид магния.

а) Напишите словесное уравнение для этой химической реакции.

б) Как вы можете определить, произошла ли химическая реакция?

А) Масса продукта превышает массу реагентов.
Б) Магний расплавился.
В) Изменился цвет.
Г) Изменилась энергетическая ценность.

6. Хасан добавляет натрий в воду в стакане. Вещества вступают в бурную реакцию, образуя гидроксид натрия и бесцветный газ. Он собирает немного газа в пробирку. Затем помещает зажжённую лучинку в пробирку с газом и слышит хлопок.

а) Назовите полученный газ.

б) Напишите словесное уравнение для этой химической реакции.

в) Как изменяется pH воды в стакане?
Объясните свой ответ.

7. В результате некоторых химических реакций образуются газы.
Мы можем провести опыты для определения содержания газов.

Скопируйте и заполните таблицу.

Химическая реакция	Полученный газ	Проверка на наличие газа
Разбавленная азотная кислота, вступающая в реакцию с карбонатом кальция		
Разложение перекиси водорода		

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

Избыток удобрений, попадающих в реки и озёра, вызывает эвтрофикацию. Узнайте, какой вред наносит эвтрофикация.

Вернёмся к вопросам, приведённым в начале этой главы. Как мы можем производить и использовать экологически чистые удобрения, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде?

Глава 10

Силы

Вы когда-нибудь ездили на велосипеде? При езде на велосипеде различные силы действуют одновременно, чтобы поддерживать движение. Педали создают усилие, которое толкает велосипед вперёд. Трение между колёсами и дорогой предотвращает скольжение. По мере увеличения скорости вы чувствуете большее сопротивление воздуха, направленное на лицо и тело.

Почему велосипедистам приходится сильнее крутить педали, когда они едут против ветра? Что бы произошло, если бы сила тяжести не удерживала велосипедиста на дороге? Давайте узнаем больше о силах, действующих вокруг нас.

Как знание о силах помогает нам разрабатывать более энергоэффективные транспортные средства или машины?

KITEP.EDU.KG

10.1 Силы вокруг нас

В этом разделе вы:

- опишете гравитацию как силу притяжения между двумя объектами и объясните, как величина этой силы зависит от масс объектов.

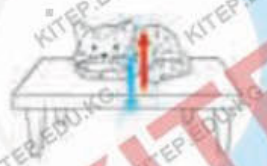
Каждый раз, когда вы останавливаете или меняете направление движения объекта, вы используете силу толчка или тяги.

Вы можете тянуть тележку за собой (сила тяги). Вы можете встать за тележкой и толкать её вперёд (сила толчка).

Какие бывают виды сил?

Сила может заставить объект начать движение, остановиться или изменить направление или форму.

Некоторые силы действуют только при соприкосновении объектов. Другие силы действуют на расстоянии. На рисунке 10.1 показаны примеры сил.

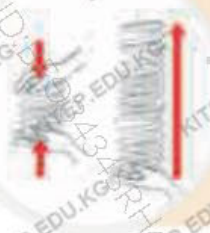


Нормальная сила

Это сила, с которой опора действует на объект, покоящийся на ней. Она поддерживает объект, противодействуя силе тяжести или другим силам.

Приложенная сила

Это сила, которая прикладывается к объекту человеком или другим объектом, например, когда вы что-то толкаете или тянете. Она запускает или останавливает движение или изменяет его направление.



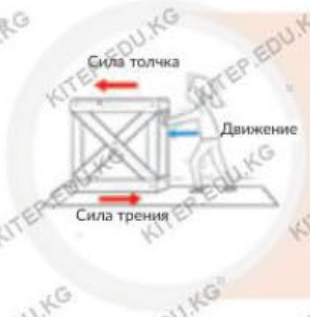
Сила упругости

Это сила, которая возникает при сжатии пружины. Она вызывает изменение формы и может стать причиной движения.

Сила натяжения

Сила натяжения передаётся через верёвку, трос, кабель или проволоку, когда она натянута с двух противоположных концов.

Эта сила удерживает объекты в определённом положении.



Сила трения

Трение возникает, когда одна поверхность или объект движется по другой.

Эта сила замедляет или останавливает движение, то есть противодействует движению.

Копилка слов

противодействовать: действовать против чего-либо, выступать против

Гравитационная сила

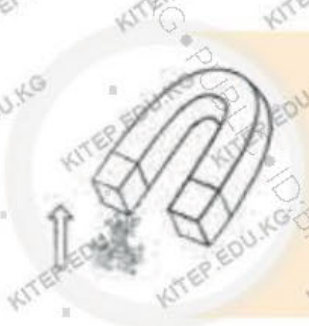
Это сила притяжения между двумя объектами. Она придаёт объекту вес. Также она вызывает свободное падение меньших объектов к более крупным.

Электрическая сила

Это сила, существующая между объектами с электрическим зарядом. Она притягивает или отталкивает заряжённые частицы.

Думайте и исследуйте

1. *Какие силы действуют только при соприкосновении объектов?*
2. *Какие силы действуют на расстоянии?*



Магнитная сила

Это сила, которую магнит оказывает на другие магниты и магнитные объекты. Она притягивает некоторые металлы. Может отталкивать другие магниты. Может создавать движение.

Рисунок 10.1. Виды сил

KITEP.EDU.KG

Имеют ли силы направление?

Рисунок 10.2. Диаграмма сил виндсёрфера

На виндсёрфера, движущегося по воде, воздействуют несколько различных сил. Рисунок 10.2 — это модель, показывающая эти силы. Она называется диаграммой сил.

Каждая стрелка на диаграмме сил показывает направление силы. Длина стрелки указывает на величину силы.

- **Подъёмная сила** — это сила, действующая под прямым углом к направлению встречного ветра. Она поддерживает виндсёрфера и позволяет ему подниматься над поверхностью воды.
- **Сила сопротивления** — это сила, действующая в противоположном ветру направлении. Она препятствует движению виндсёрфера по воде и ограничивает его скорость.
- **Сила тяги** — это сила, продвигающая объект вперёд. Виндсёрфер использует энергию ветра, чтобы двигаться вперёд.
- **Сила гравитации** тянет виндсёрфера вниз.

Как мы измеряем силу?

Рисунок 10.3. Яблоко массой примерно 100 граммов имеет силу в 1 ньютон (1 Н)

В системе СИ единицей измерения силы является **ньютон** (обозначение: Н). Эта единица названа в честь великого учёного Исаака Ньютона.

Для измерения силы используют динамометр, или пружинные весы, как показано на рисунке 10.3. В приборе есть пружина, которая растягивается под действием силы. Пружина соединена со стрелкой, которая передвигается по шкале и показывает значение силы.

На рисунке 10.4 показан другой способ использования пружинных весов. Вы можете прикрепить весы к объекту и потянуть его на себя. Весы измеряют силу, используемую для тяги. На верхнем изображении объект находится в покое и сила равна 2 ньютона. На нижнем изображении объект тянут — сила составляет 5 ньютонов.

Рисунок 10.4. Разница в ньютонах составляет 3 Н, следовательно, это сила тяги, используемая для перемещения объекта

Проверьте себя

1. Назовите эффекты, которые могут вызывать силы. Для каждого изменения приведите пример силы, вызывающей этот эффект.
2. Какова единица силы в системе СИ?
3. Какой прибор используется для измерения силы?

KITEP.EDU.KG

10.2 Гравитационные силы

В этом разделе вы:

- опишете гравитацию как силу притяжения между двумя объектами и объясните, как величина этой силы зависит от масс объектов;
- сможете использовать знания и понимание для построения прогнозов;
- определите, можно ли проверить гипотезу;
- составите план честного (объективного) эксперимента и определите переменные;
- научитесь правильно выбирать и использовать оборудование во время исследования;
- будете решать, когда необходимо повторить измерения и наблюдения для получения достоверных результатов;
- научитесь безопасно выполнять практическую работу;
- будете точно проводить измерения;
- научитесь представлять наблюдения и измерения в подходящей форме;
- попробуете сделать выводы на основе результатов;
- опишете, как собранные в ходе исследования доказательства подтверждают или опровергают гипотезу;
- объясните, почему важно быть точным и аккуратным при проведении измерений;
- будете предлагать и объяснять, как можно улучшить исследование;
- опишете, как люди работают самостоятельно или в команде, чтобы расширить понимание науки.

Космонавты, выходя из космического корабля, могут ощущать очень слабую гравитацию. Это происходит, когда они находятся далеко от гравитационного притяжения Земли и Луны.

Что такое гравитация?

Гравитация, или гравитационная сила, — это сила, которая притягивает объекты друг к другу. Именно поэтому мы остаёмся на Земле, а небесные тела вращаются друг вокруг друга. Например, Луна вращается вокруг нашей планеты (рисунок 10.5).

Рисунок 10.5. Луна вращается по своей орбите вокруг Земли

Копилка слов

орбита: путь, по которому движется космический аппарат или другое тело вокруг планеты, звезды или Луны

Сила гравитации действует на расстоянии.

Земля имеет большую массу, поэтому мы легко можем наблюдать эффекты гравитационной силы между Землёй и другими объектами. Гравитационная сила Земли притягивает объекты, находящиеся над её поверхностью, к центру Земли, что вызывает свободное падение этих объектов на землю.

Рисунок 10.6 показывает, что величина гравитационной силы зависит от:

- масс объектов;
- расстояния между объектами.

Думайте и исследуйте

Везде ли на Земле гравитация одинаковая? Подумайте о высоких горах и глубоких океанах.

Гравитационные силы, действующие на два одинаковых объекта, равны.

Если масса увеличивается, гравитационная сила возрастает.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 10А

Если расстояние увеличивается, гравитационная сила уменьшается.

Рисунок 10.6. Влияние массы и расстояния на гравитационную силу

KITEP.EDU.KG

В чём разница между массой и весом?

Люди часто путают массу и **вес**. Давайте рассмотрим разницу между этими двумя понятиями.

Представьте, что у вас есть объект массой 10 кг. На Земле его вес составляет около 98 Н, как показано на рисунке 10.7.

Если вы возьмёте тот же объект на Луну, он не изменится. Объект будет содержать то же количество вещества, поэтому его масса останется неизменной. Однако его вес уменьшится примерно до 16 Н, потому что сила тяжести на Луне слабее.

Тот же объект массой 10 кг в открытом космосе будет иметь вес 0 Н, потому что там почти нет гравитации.

Рисунок 10.7. Сравнение веса и массы на Земле, на Луне и в космосе

Таблица 10.1. Разница между массой и весом

	Масса	Вес
Что измеряется	Масса — это мера того, сколько вещества содержит объект.	Вес измеряет, с какой силой гравитация притягивается объект.
Изменяется ли это	Масса объекта остаётся одинаковой, где бы он ни находился — на Земле, на Луне или в открытом космосе.	Вес изменяется в зависимости от того, где вы находитесь. Чем сильнее сила тяжести, тем больше весит объект. Например, на Луне вы будете весить меньше, чем на Земле, потому что сила притяжения Луны слабее.
Единица измерения	Массу измеряют в килограммах (кг) или граммах (г).	Вес — это сила, так как показывает силу тяжести, поэтому измеряется в ньютонах (Н).

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 10Б

Копилка слов

ускоряться: двигаться быстрее и быстрее
скорость: величина, показывающая, с какой быстротой изменяется положение тела в заданном направлении

Что происходит, когда объект свободно падает?

Когда вы роняете объект, сила притяжения Земли тянет его вниз. Объект по мере падения ускоряется.

Ускорение объекта, свободно падающего возле поверхности Земли, составляет примерно 9,8 м/с² (9,8 метра в секунду в квадрате). Эта величина обозначается буквой g и одинакова для всех объектов, независимо от их массы. Скорость обозначается υ и показывает, насколько быстро движется объект.

Рисунок 10.8. Ускорение мяча при свободном падении

Думайте и исследуйте

Что произойдёт, если уронить перо и шар для боулинга в вакууме? Подумайте об этом.

Что происходит, когда вы роняете объекты разного веса?

Учёный Галилео Галилей (1564–1642) провёл эксперименты с падающими предметами. Он уронил два объекта одинаковой формы и размера, но разного веса и обнаружил, что они достигли Земли одновременно. Это произошло потому, что сила тяжести действует на оба шара одинаково. Сопротивление воздуха также было одинаковым.

Теперь представьте мяч и перо. Они отличаются по форме, размеру и весу. Если уронить их с одной и той же высоты, мяч первым упадёт на землю. Это происходит из-за сопротивления воздуха. Воздух сильнее тормозит перо из-за его формы и лёгкости. А мяч, будучи более компактным и тяжёлым, замедляется сопротивлением воздуха гораздо меньше.

Совершайте открытия

В группах спланируйте и проведите исследование, чтобы выяснить, падают ли более тяжёлые предметы быстрее, чем лёгкие.

1. Начните с формулировки гипотезы. Не забудьте, что она должна быть конкретной и проверяемой.
2. Обсудите, как вы будете проверять гипотезу. Ваш план должен включать следующее:
   а) Какое оборудование и материалы вам понадобятся?
   б) Как вы обеспечите максимальную объективность эксперимента?
   в) Каким образом вы сделаете измерения как можно более точными и аккуратными? Например, сложнее измерить время падения мяча с 10 см, чем с 2 м.
   г) Что вы будете наблюдать или измерять?
   Как вы обеспечите надёжность результатов?
   Каким способом лучше всего представить результаты?
   Вы будете использовать таблицу, график, текстовое описание или список чисел?
   д) Какие меры безопасности необходимо соблюдать?
3. Запишите свой план и проведите исследование.
4. Представьте результаты в подходящей форме.
5. Сделайте выводы на основе результатов. Обсудите свои наблюдения, используя следующие вопросы:
   а) Подтвердили ли результаты вашу гипотезу? Почему да или нет?
   Были ли другие факторы, которые вы должны были учесть?
   б) Почему важно быть точными и аккуратными?
   Что ещё можно было бы сделать?
   в) Был ли ваш эксперимент честным (объективным) тестом?
   Как можно сделать его ещё более объективным?

Проверьте себя

1. Какая сила не даёт нам улететь с поверхности Земли?
2. Где ваш вес больше: на Луне или на Земле? Объясните, почему.
3. Вспомните, что вы узнали на странице 252. Будет ли падающий объект дальше ускоряться, если он продолжит свободное падение? Объясните, почему.

Думайте и исследуйте

И Аристотель, и Галилей изучали движение падающих тел, но Брахмагупта первым описал гравитацию. Брахмагупта был математиком и астрономом в Индии. Он писал, что все объекты падают на Землю под действием её силы притяжения. Около 1000 лет спустя, в 1687 году, Исаак Ньютон (рисунок 10.9) открыл «Закон всемирного тяготения». Ньютон писал: «Если я видел дальше, то потому, что стоял на плечах гигантов». Что он имел в виду под этим?

Рисунок 10.9. Исаак Ньютон

10.3 Сопротивление воздуха

В этом разделе вы:

- поймёте, что в вакууме отсутствует сопротивление воздуха, препятствующее движению;
- научитесь описывать вакуум как пространство, в котором нет вещества.

Когда велосипедист начинает крутить педали, он движется вперёд. Вдруг он сталкивается с сильным встречным ветром. Теперь ему приходится крутить педали сильнее, чтобы продолжать движение вперёд. Это называется сопротивлением воздуха. Его также называют тягой, потому что она тянет велосипедиста и велосипед назад, замедляя их движение.

Думайте и исследуйте

Во время велосипедных гонок велосипедисты наклоняются вперёд над рулём, как показано на фотографии выше. Зачем они это делают?

Как сопротивление воздуха влияет на нас?

Сопротивление воздуха противодействует движению объекта, когда он проходит через воздух. Оно действует на движущийся объект, когда его поверхность контактирует с воздухом. Сопротивление воздуха также влияет на падающие объекты (рисунок 10.10).

Когда парашютист прыгает из самолёта, сила тяжести тянет его вниз. Сопротивление воздуха толкает его вверх. Скорость, с которой парашютист падает, быстро увеличивается (рисунок 10.10), потому что сила тяжести заставляет его ускоряться.

Постепенно сопротивление воздуха на тело парашютиста увеличивается и замедляет его ускорение. Парашютист начинает падать с постоянной скоростью.

Когда парашют открывается, сопротивление воздуха увеличивается из-за большой площади парашюта. Это замедляет скорость падения парашютиста и позволяет безопасно приземлиться.

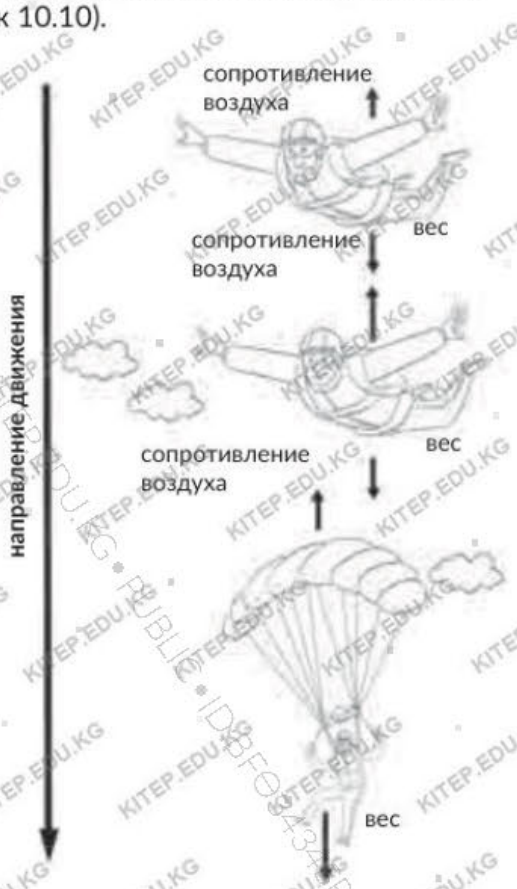


Рисунок 10.10. Влияние воздушного сопротивления на парашютиста

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 10В

Какие силы действуют в вакууме?

Вакуум — это пространство, в котором нет никакого вещества, даже воздуха.

Подъёмная сила и сопротивление воздуха возникают, когда объект соприкасается с воздухом. Что же произойдёт, если воздуха нет?

Представьте себе космический корабль, который летит с Земли в открытый космос (рисунок 10.11). В главе 6 вы узнали, что все вещества состоят из крошечных частиц. В открытом космосе почти нет воздуха, а значит, почти нет и частиц — это вакуум. Так как космос — это вакуум, там нет сопротивления воздуха. Также отсутствует подъёмная сила.

Когда космический корабль покидает атмосферу Земли, на него действуют только две силы — вес и тяга от его двигателя, которая толкает его вперёд. Нет ничего, что могло бы его замедлить. Если двигатель выключить, корабль будет продолжать двигаться вперёд с той же скоростью, так как отсутствует сопротивление воздуха.

Рисунок 10.11. Космический корабль в открытом космосе

Научные факты

Чтобы спутник оставался на своей орбите (рисунок 10.12), необходимо правильное соотношение между его поступательной скоростью и силой притяжения Земли. Если он будет двигаться слишком медленно, то упадёт обратно на Землю. Если он будет двигаться слишком быстро, то преодолеет притяжение Земли и улетит в космос.

Рисунок 10.12. Телекоммуникационный искусственный спутник, вращающийся вокруг Земли

Проверьте себя

1. Что такое сопротивление воздуха?
2. Опишите, что такое вакуум.

Ссылка

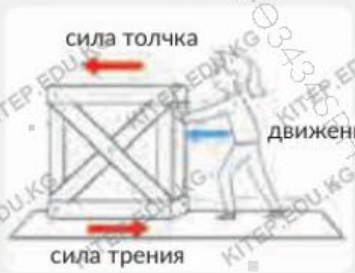
Рабочая тетрадь
Рефлексия

Давайте заполним карту

направление силы

величина силы

- измеряется с помощью пружин;
- единица измерения: ньютон (Н).



которая показывает

диаграмма сил

могут быть выражены в ...

силы

сопротивление воздуха

гравитационная сила

которая создаёт → вес

это → сила, препятствующая движению объектов в воздухе

вакуум

отсутствует в пространстве, называемом → пространство, где нет частиц вещества

это → сила притяжения между двумя массами

зависит от

- массы объектов,
- расстояния между объектами

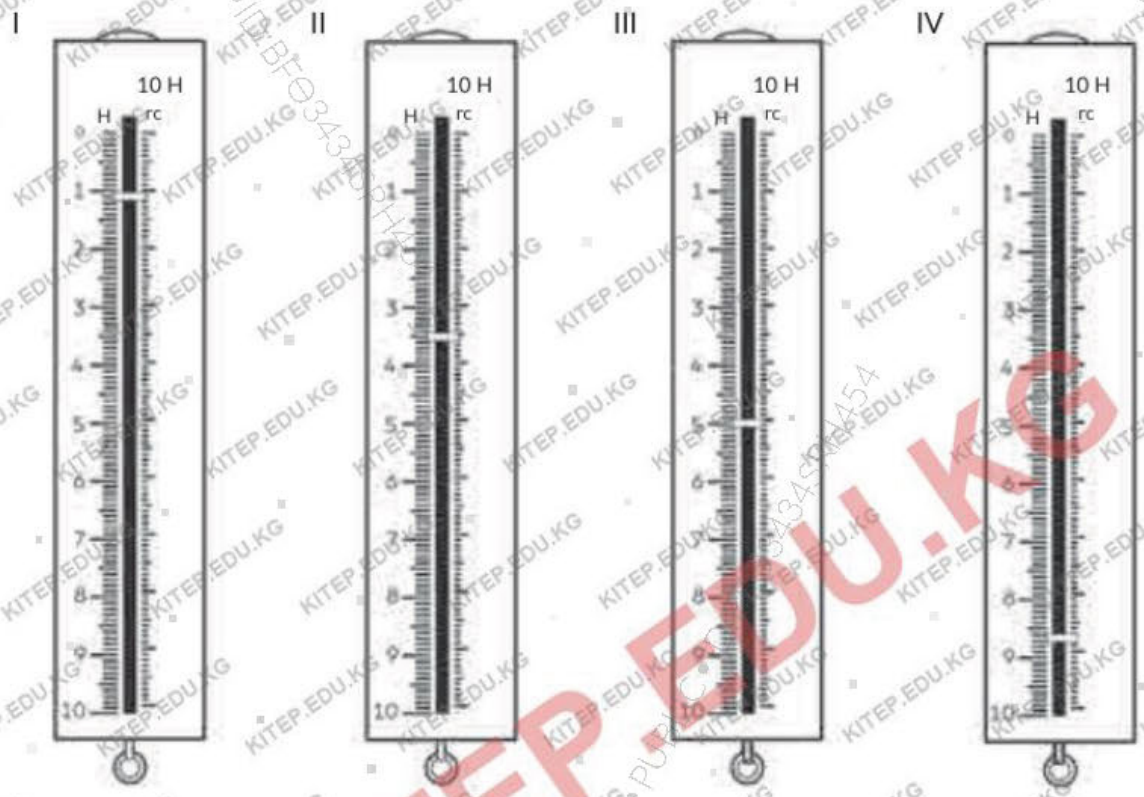
сила велика между двумя большими массами, которые находятся близко друг к другу

сила мала между двумя малыми массами, которые находятся далеко друг от друга

KITEP.EDU.KG

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Акылай измерила вес четырёх объектов.
   а) Запишите показания, указанные на каждом рисунке.



   б) Какой прибор она использовала? Обведите правильный ответ.

электронные весы **метровая лента**
пружинные весы **термометр**

2. а) Объясните, что такое гравитационная сила.
   б) Гравитационная сила на Луне значительно меньше, чем на Земле. Объясните, почему.

3. Ажар проводит эксперимент. Она бросает два объекта из окна своей спальни и измеряет, за сколько времени каждый из них упадёт на землю. Что ей нужно сделать, чтобы результаты были более надёжными? Выберите правильный ответ.
   а) Эксперимент нужно повторить несколько раз.
   б) Объекты должны быть одинаковыми по размеру и массе.
   в) Нужно проверить ровность поверхности земли.

KITEP.EDU.KG

4. У белок-летяг между передними и задними лапами есть кожная перепонка. Когда белка расправляет лапы, эта кожа натягивается. Она действует как парашют, позволяя белке планировать в воздухе. Дополните предложения. Выберите слова из списка.

уменьшается	**увеличивает**	**замедляет**	**сопротивление воздуха**
сила гравитации	**подниматься**	**ускоряется**	**планировать**

а) Когда белка-летяга прыгает с дерева, _____ тянет её к земле.

б) Когда белка-летяга планирует по воздуху, она испытывает _____ который действует на движущийся объект. Большая площадь поверхности, создаваемая растянутой кожей, _____ сопротивление воздуха и действует на белку. Это _____ падение белки.

5. Отметьте, о чём это утверждение — о массе, весе или вакууме.

	Вес	Масса	Вакуум
Это пространство не содержит воздуха			
Это остаётся неизменным независимо от того, где находится объект			
Здесь нет сопротивления воздуха			
Это изменяется, если сила гравитации становится сильнее или слабее			
Единица СИ — ньютон			
Единица СИ — килограмм			

Ссылка

Рабочая тетрадь
Рабочий лист 10

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

1. Представьте, что сила гравитационного притяжения Земли значительно ослабнет.
   а) Как изменится орбита Луны? Она приблизится к Земле, отдалится от неё или останется на том же месте?
   б) Если Луна останется на новой орбите, какие долгосрочные последствия мы заметим на Земле?

Рисунок 10.13. Традиционная ветряная мельница

Рисунок 10.14. Современная ветровая турбина

2. На рисунке 10.13 традиционная ветряная мельница, а на рисунке 10.14 — современная ветровая турбина. У ветряной мельницы лопасти длиной около 5–10 метров. У ветровых турбин более длинные лопасти, около 30–40 метров. Вспомните, что вы узнали о сопротивлении воздуха.
   а) Как вы думаете, какая из них легче вращается?
   б) Какая из них преобразует больше энергии ветра в электрическую или механическую энергию?
   в) Каковы причины этого?
3. Посмотрите на ретроавтомобиль и современный автомобиль на рисунках 10.15 и 10.16. Вспомните, что вы узнали о силе сопротивления воздуха и силе тяги.
   а) Какой автомобиль, по вашему мнению, будет двигаться вперёд легче?
   б) Какой, по вашему мнению, будет расходовать меньше топлива?
   в) В чём причины этого?

Рисунок 10.15. Ретроавтомобиль

Рисунок 10.16. Современный автомобиль в аэродинамической трубе

4. **Посмотрите конец страницы 245 главы 10. Как знание о силе трения и сопротивлении воздуха помогает нам создавать более энергоэффективные транспортные средства и машины.**

Глава 11

Энергия

Эта гидроэлектростанция расположена на дамбе. Она вырабатывает электричество. Электричество — это форма энергии, которую мы можем использовать в своих домах и разных организациях.

Как эта электростанция вырабатывает электричество? Как она использует энергию воды?

Некоторые способы получения энергии возобновляемые, а другие — нет. Можете ли вы привести примеры возобновляемых способов получения и использования энергии?

KITEP.EDU.KG

11.1 Что такое энергия?

В этом разделе вы:

- объясните, что для выполнения работы, движения или изменения объектам необходима энергия.

Вы когда-нибудь бросали мяч? Включали свет? Кипятили воду для чая? Что позволяет всему этому происходить? Почему вы можете делать всё это? Ответ — энергия!

Что такое энергия?

Энергия окружает нас повсюду. Всем живым существам нужна энергия для роста и выживания. Машины и многие бытовые приборы также нуждаются в энергии для функционирования. Энергия — это способность чего-либо выполнять работу, двигаться или изменяться.

Хранение и передача энергии

Хранение энергии — это процесс накопления энергии для её последующего использования в другое время. Существует множество видов накопителей энергии. Энергия остаётся в них, пока не будет передана в другое хранилище. Благодаря передаче энергию можно использовать для выполнения различных действий.

Благодаря передаче энергия может использоваться для того, чтобы что-то происходило. На рисунке 11.1 приведены примеры, как при помощи энергии происходят различные события в повседневной жизни.

езда на велосипеде

кипячение воды

стрельба резинкой

включение телевизора

Рисунок 11.1. Энергия вокруг нас

Проверьте себя

Приведите собственные примеры энергии.

1. Назовите пять способов, с помощью которых энергия приводит объекты в движение или вызывает изменения.
2. Сравните свой список со списками трёх ваших одноклассников.
   а) Есть ли примеры, которые каждый ученик включил в свой список?
   б) Есть ли вещи, которые есть только в одном списке?
   в) Обсудите, что это говорит вам о различных видах энергии.

11.2 Какие виды энергии существуют?

В этом разделе вы:
- познакомитесь с различными видами энергии;
- научитесь описывать различные источники энергии.

Вы когда-нибудь катались на американских горках? Какие виды энергии есть у этого аттракциона, когда он движется по треку?

Думайте и исследуйте

Слон и мышь (рисунок 11.3) идут с одинаковой скоростью. Какое из животных имеет бóльшую кинетическую энергию?

Рисунок 11.3. Слон или мышь имеет бóльшую кинетическую энергию?

При измерении различных видов энергии мы используем единицу энергии СИ — джоуль (Дж). Эта единица названа в честь учёного Джеймса Прескотта Джоуля. 1 килоджоуль (1 кДж) равен 1000 джоулей.

Что такое кинетическая энергия?

Всё, что движется, имеет кинетическую энергию. Это энергия, хранящаяся в частицах движущегося объекта.

Кинетическая энергия объекта зависит от его скорости и массы. Большой грузовик, мчащийся по дороге (рисунок 11.2), имеет гораздо больше кинетической энергии, чем игрушечная машинка, которую толкают по столу.

Чем быстрее движется объект, тем больше его кинетическая энергия. Чем тяжелее объект, тем больше его кинетическая энергия.

Рисунок 11.2. Двигающиеся объекты имеют кинетическую энергию

Что такое гравитационная потенциальная энергия?

Гравитационная потенциальная энергия — это энергия, запасённая в объектах, расположенных на высоте над землёй. Например, книга на книжной полке обладает гравитационной потенциальной энергией, даже если остаётся неподвижной.

Объект приобретает больше гравитационной потенциальной энергии, если увеличивается один или несколько из следующих факторов:

- высота объекта над землёй,
- масса объекта,
- сила гравитации, воздействующая на объект.

Рисунок 11.4. Если две одинаковые книги лежат на разной высоте над землёй, то книга, которая находится выше, обладает большей гравитационной потенциальной энергией

Думайте и исследуйте

На столе находятся кружка, ноутбук и ручка. У какого из этих предметов гравитационная потенциальная энергия наибольшая?

Рисунок 11.5. Объекты, находящиеся выше земли, имеют гравитационную потенциальную энергию

Научные факты

Энергию, необходимую для жизни, мы получаем из пищи, которую едим. Разные виды пищи дают нам разное количество энергии.

Большое яблоко содержит 327 кДж энергии.

Чаша риса содержит в себе 536 кДж энергии.

Небольшая шоколадка содержит в себе 1000 кДж энергии.

Рисунок 11.7. Количество энергии, содержащейся в разных пищевых продуктах

Что такое химическая энергия?

Химическая энергия — один из важнейших и полезных видов энергии. Она удерживает атомы внутри молекулы и связывает молекулы вещества между собой. Когда эта энергия высвобождается, её можно использовать для питания различных приборов.

На рисунке 11.7 показаны некоторые объекты, в которых хранится этот вид энергии. К другим примерам относятся уголь и бензин.

батарея

газ

еда

Рисунок 11.6. Источники химической энергии

KITEP.EDU.KG

Что такое упругая потенциальная энергия?

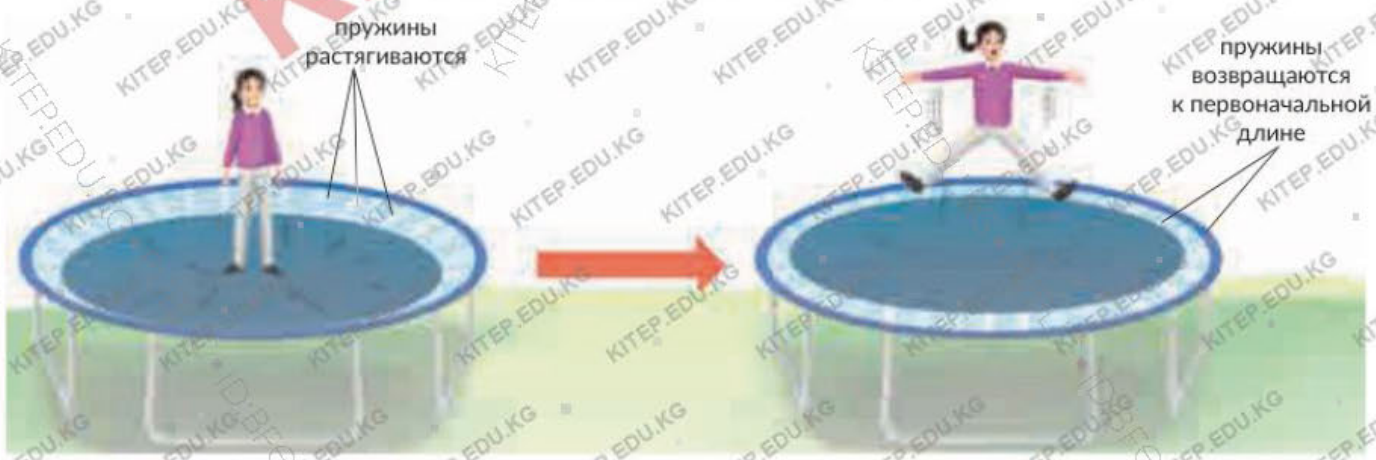
Вы когда-нибудь прыгали на батуте (рисунок 11.8)? Как батут позволяет вам прыгать так высоко?

Рисунок 11.8. Когда девочка прыгает, пружины батута сжимаются

Копилка слов

сжимать: сдавливать, пережимать или прижимать вместе

Батут накапливает **упругую потенциальную энергию** (рисунок 11.9). Такой вид энергии сохраняется в объектах, когда они растягиваются или сжимаются. Сможете ли вы назвать другие предметы, в которых накапливается упругая потенциальная энергия?



Когда вы стоите на батуте, пружины растягиваются и накапливают упругую потенциальную энергию

Когда вы прыгаете, батут возвращается к своему первоначальному размеру и форме. Упругая потенциальная энергия передаётся вам, помогая прыгать выше

Рисунок 11.9. Как батут накапливает и использует упругую потенциальную энергию

Что такое ядерная энергия?

В главе 6 вы узнали, что вся материя состоит из атомов (рисунок 11.10). Несмотря на маленький размер, атомы содержат в себе много энергии. Это **ядерная энергия**, содержащаяся в центре ядра атома.

Чтобы использовать эту энергию, ядро атома нужно разбить на ещё более мелкие части. Происходит деление атома. При этом выделяется огромное количество энергии. Она используется на атомных электростанциях (рисунок 11.11) для выработки электроэнергии.

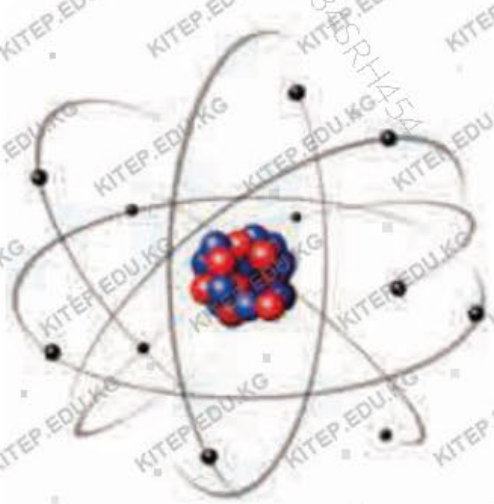


Рисунок 11.10. Атом

Рисунок 11.11. Атомная электростанция

Совершайте открытия

Во многих странах есть атомные электростанции для производства ядерной энергии. Однако мнения людей разделяются: одни считают это хорошим способом получения энергии, другие — нет.

В малых группах исследуйте преимущества и недостатки использования ядерной энергии. Укажите как минимум два преимущества и два недостатка.

KITEP.EDU.KG

Что такое тепловая энергия?

Тепловая энергия — это энергия в тёплых объектах. Чем горячее объект, тем больше тепловой энергии он имеет. Тепловая энергия передаётся от более горячего объекта к более холодному.

Рисунок 11.12. Тепловая энергия Земли нагревает воду, в результате чего образуются природные гейзеры, выбрасывающие воду в воздух

Проверьте себя

1. Запишите по два примера каждого из следующих типов энергии:
   а) кинетическая энергия
   б) гравитационная потенциальная энергия
   в) химическая энергия
   г) упругая потенциальная энергия
   д) тепловая энергия

2. Назовите форму/ы энергии, накапливаемой в каждом из следующих объектов:
   а) рука, растягивающая резинку
   б) ребёнок, прыгающий вверх
   в) канистра бензина
   г) чашка горячего чая
   д) бегущий подросток

11.3 Что может передавать энергию?

В этом разделе вы:

- опишете изменения энергии, которые являются результатом события или процесса;
- поймёте, как распространяется звук;
- изучите эхо;
- опишете вибрацию частиц в звуковой волне и объясните, почему звук не распространяется в вакууме;
- объясните эхо с точки зрения отражения звуковых волн.

Двигающийся мяч имеет кинетическую энергию. Как энергия передаётся от ноги человека, которая использует химическую энергию, к кинетической энергии мяча?

Как энергия передаётся механически?

Когда сила вызывает передачу энергии из одного источника в другой, это механическая передача энергии.

Если вы едете на велосипеде и нажимаете на тормоза (рисунок 11.13), энергия передаётся от кинетической энергии движущегося велосипеда к тепловой энергии шин. Эта передача происходит через трение тормозов, и это механическая передача энергии.

Другой пример: если вы уроните мяч, происходит передача энергии от гравитационной потенциальной энергии к кинетической. Силой, выполняющей работу, является гравитация.

Рисунок 11.13. Механизм торможения на велосипеде

Думайте и исследуйте

Если у вас есть кружка с горячей водой и кружка с холодной водой, какая из них имеет больше тепловой энергии?

Если смешать горячую и холодную воду в кастрюле, как количество тепловой энергии в кастрюле сравнится с исходной кружкой с горячей водой?

Как тепло передаёт энергию?

Тепло — это форма энергии, которая перемещает (или передаёт) тепловую энергию из области с более высокой температурой в область с более низкой температурой. Рядом с огнём вы чувствуете тепло. Вы находитесь при более низкой температуре, чем огонь, поэтому энергия переходит от огня к вам.

Что происходит с водой в чайнике на рисунке 11.14 при нагревании? Тепло передаёт тепловую энергию от пламени к чайнику и воде. Частицы воды поглощают эту энергию и начинают двигаться быстрее. В результате увеличивается их кинетическая энергия и поднимается температура. При этом растёт и количество тепловой энергии, накопленной в самом чайнике.

Рисунок 11.14. Тепло переносит тепловую энергию от пламени к частицам воды

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 11А

Научные факты

Во время шторма в облаках накапливаются электрические заряды. Когда заряды достаточно велики, искра электричества перемещается из облаков на землю. Это молния. Она может также возникнуть внутри самих облаков.

Как передаётся энергия электрическим путём?

Посмотрите вокруг — сколько предметов работает от электричества? Электрическая энергия — один из способов передачи энергии от одного источника к другому.

Мы используем электрическую энергию для освещения, работы холодильников, компьютеров и множества других устройств (рисунок 11.15).

Рисунок 11.16. Удар молнии

Рисунок 11.15. Лампы преобразуют электрическую энергию в световую, а компьютеры используют электричество, чтобы выполнять свои функции

На рисунке 11.17 показано, как энергия поступает к нам через электрические передачи.

Рисунок 11.17. Использование электрической энергии

Как волны передают энергию?

Что такое свет?

Что позволяет нам видеть окружающие нас вещи? Почему мы не видим, когда темно?

Свет переносит энергию от источника, чтобы мы могли видеть (рисунок 11.18). Объект, который излучает свет, является источником света. Солнце — один из источников света, который исходит из его тепловой энергии.

Свет переносит тепловую энергию от Солнца волнами, которые распространяются, пока не достигнут Земли. Когда световые волны достигают наших глаз, мы можем видеть.

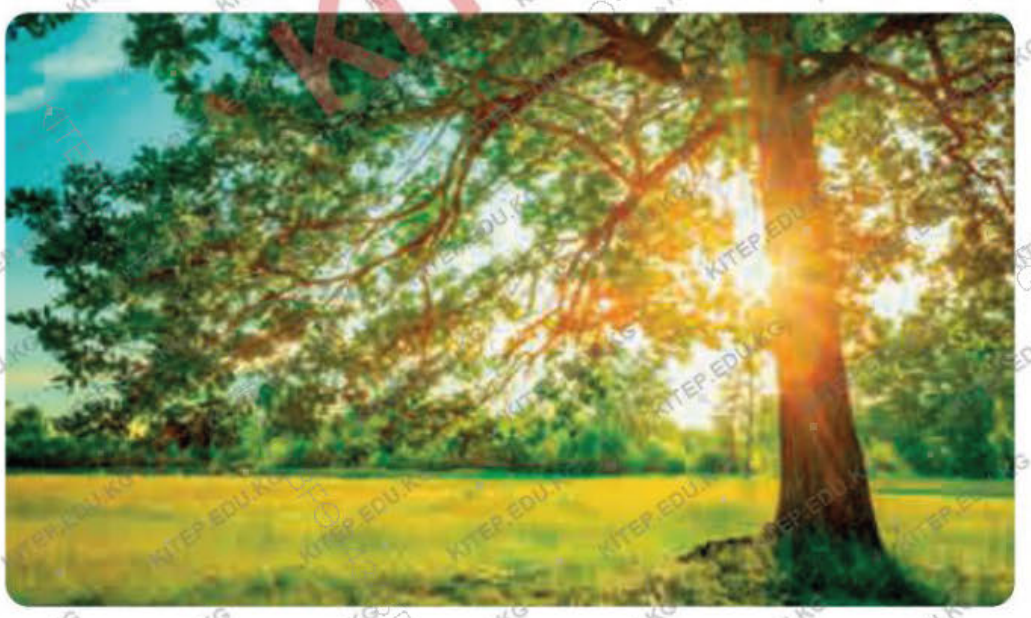


Рисунок 11.18. Свет от Солнца позволяет нам видеть

Думайте и исследуйте

Можете ли вы назвать два объекта, кроме Солнца, которые являются источниками света? В парах поделитесь своими ответами.

Копилка слов

отражать: отскакивать назад, не поглощая

Научные факты

Когда живые организмы излучают свет, мы называем это биолюминесценцией. Разные существа могут излучать собственный свет. К ним относятся грибы, бактерии и многие морские виды: рыбы, медузы и планктон. Биолюминесценция используется ими для общения.

Рисунок 11.20. Биолюминесцентный планктон

Не все объекты излучают свет. Мы можем видеть их, когда они отражают свет в наши глаза. Например, девочка на рисунке 11.19 может читать, потому что свет от лампы отражается от страниц в её глаза. Если бы лампа была выключена, она не смогла бы увидеть страницу.

Рисунок 11.19. Свет от лампы отражается в глаза девочки от страниц

Что такое звук?

Вам нравится слушать музыку? Как вы слышите звук?

Звук передаётся через вибрацию частиц, которые сталкиваются с соседними и передают энергию дальше. Такой процесс называют звуковой волной.

Когда смычок скользит по струнам скрипки, они начинают вибрировать (рисунок 11.21). Частицы в воздухе рядом с ними также начинают вибрировать и сталкиваются с соседними частицами, передавая движение в виде волн. Эти звуковые волны распространяются через воздух и достигают наших ушей.

Рисунок 11.21. Вибрирующие струны скрипки создают звук

Копилка слов

вибрировать: двигаться вперёд-назад или вверх-вниз

Почему звук не может распространяться через вакуум?

Звук может распространяться через твёрдые тела, жидкости и газы, но не может распространяться в вакууме. В главе 10 вы узнали, что в вакууме нет воздуха, поэтому нет частиц воздуха, которые могли бы образовывать звуковые волны.

Совершайте открытия

Звук распространяется с разной скоростью в зависимости от среды или материала, через который он проходит. Он распространяется быстро, когда частицы находятся близко друг к другу, и медленно, когда частицы находятся далеко друг от друга.

Где звук распространяется быстрее: в твёрдом теле, жидкости или газе? Поделитесь своими ответами в парах.

Что такое эхо?

Что вы слышите, когда кричите в туннеле или через каньон? Часто вы можете услышать собственный голос, возвращающийся к вам через несколько секунд. Это эхо.

Хотя звуковые волны могут распространяться через твёрдые тела, когда они сталкиваются с твёрдой поверхностью, часть волн отражается назад. Эхо — это отражённая звуковая волна (рисунок 11.22).

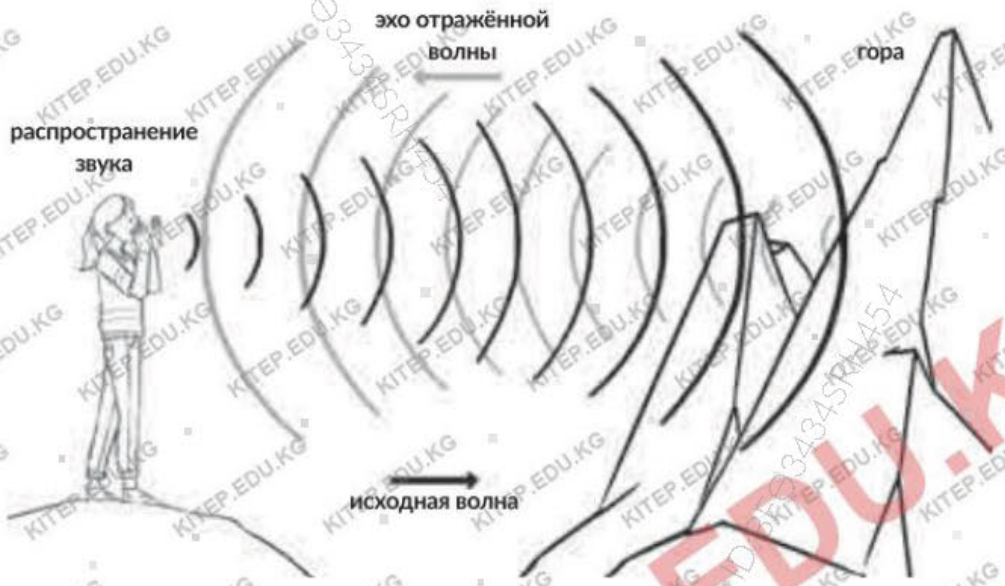


Рисунок 11.22. Звуковые волны, отражённые от поверхности твёрдых тел

Когда эхо бывает полезным?

Эхо полезнее, чем вы думаете. Мы можем послать звуковой сигнал и засечь время, за которое эхо возвращается к нам. Используя скорость звука, можно вычислить расстояние до объекта, от которого отразился звук. Такой способ обнаружения объектов с помощью эха называется эхолокацией. Многие животные, например летучие мыши (рисунок 11.23), дельфины и киты, используют эхолокацию для обнаружения своей добычи.

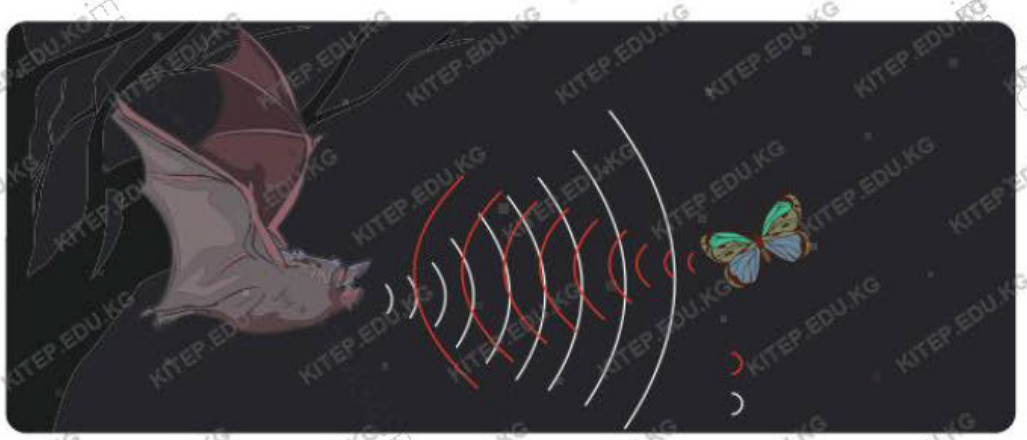


Рисунок 11.23. Летучие мыши используют эхолокацию для поиска добычи

Научные факты

Некоторые крупные бабочки-шелкопряды имеют уникальный способ защиты от летучих мышей. У них есть складки на кончиках крыльев, и эхо от них может быть до 100 раз громче, чем эхо от тела. Если летучая мышь нацеливается на кончики крыльев, шелкопряд с гораздо большей вероятностью выживает при атаке.

У некоторых бабочек-шелкопрядов чешуйки на крыльях рассеивают эхолокационные звуки летучих мышей, а некоторые чешуйки поглощают звук, так что он не отражается обратно к летучей мыши.

Рисунок 11.24. Гигантская бабочка атлас с видимыми складками на кончиках крыльев

Копилка слов

эхолокация: обнаружение объектов с помощью отражённого звука

Рисунок 11.25. Судно, использующее сонар

Рисунок 11.26. Ультразвуковой сканер создаёт изображение руки человека

Рисунок 11.27. Звукоизоляция в радиостудии предотвращает возникновение эха

Корабли и подводные лодки также используют эхолокацию для составления карт морского дна и выявления опасностей. Для этого они используют сонар (гидролокатор). Его название происходит от английской аббревиатуры SONAR — «звуковая навигация и определение расстояния». С помощью сонара можно обнаружить объекты под водой, например, другие корабли, подводные лодки или даже косяки рыб.

Возможно, вы видели ультразвуковой сканер. Он использует звуковые волны, которые слишком высокочастотны, чтобы человек мог их услышать. Отражённые ультразвуковые волны позволяют создать представление о внутренних структурах вашего тела.

Когда эхо бесполезно?

Отголоски не всегда полезны. Например, если вы слушаете выступление в большом зале, то не хотите слышать звуки, отражающиеся эхом от стен. Если вы ведёте радиопрограмму, вещание должно быть чётким и понятным. На рисунке 11.27 показано, как можно предотвратить эхо, облицовывая стены театров и радиостудий мягким материалом, который поглощает звук, а не отражает его.

Проверьте себя

1. Ниже приведены примеры передачи энергии. Назовите два хранилища энергии и соответствующую передачу энергии:
   а) камень, брошенный в колодец
   б) генератор, сжигающий топливо
2. Перечислите четыре способа передачи энергии.
3. Оглянитесь вокруг. Опишите передачу энергии, которую вы можете наблюдать.
4. По радио играет песня. Объясните, как мы слышим музыку.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 11Б

НАУКА СЕГОДНЯ

Возобновляемые источники энергии

Копилка слов

турбина: машина, которая вращается, чтобы вырабатывать электричество

Возобновляемые источники энергии играют важную роль в производстве энергии в современном обществе. Это устойчивая альтернатива традиционным ископаемым видам топлива, таким как уголь и нефть. Эти ресурсы поступают из природных источников, которые никогда не иссякают: например, солнечный свет, ветер и вода. Они имеют большое значение в глобальных усилиях по обеспечению устойчивого энергоснабжения.

- Солнечная энергия, получаемая за счёт использования энергии солнца, захватывается с помощью солнечных панелей — солнечных тепловых систем, которые преобразуют солнечную энергию в электричество.
- Ветровая энергия использует кинетическую энергию воздушных потоков для вращения турбин и выработки электроэнергии.
- Гидроэнергия использует гравитационную энергию текущей воды, обеспечивая надёжный и возобновляемый способ получения электроэнергии.
- К другим устойчивым источникам энергии относятся приливная, геотермальная энергия, а также биотопливо.

Используя возобновляемые источники энергии, общества по всему миру не только помогают сократить выбросы парниковых газов, но и обеспечивают энергетическую безопасность в будущем.

Круговая диаграмма на рисунке 11.28 показывает, какие возобновляемые ресурсы используются чаще всего.

В настоящее время около 30% мировой электроэнергии производится из возобновляемых источников. Правительства разных стран договорились увеличить в три раза мощности по производству возобновляемой энергии к 2030 году и постепенно отказаться от использования ископаемых видов топлива.

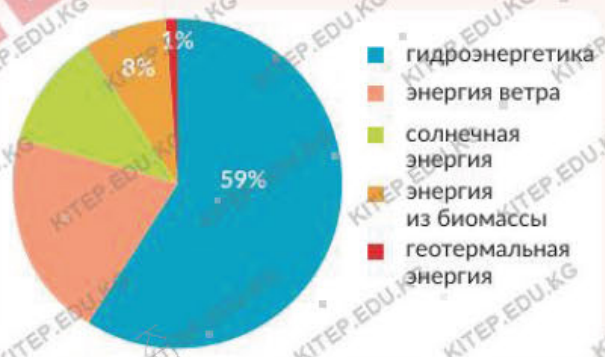


Рисунок 11.28. Источники производства возобновляемой энергии в процентном соотношении

KITEP.EDU.KG

11.4 Передача и преобразование энергии

В этом разделе вы:

- поймёте, что энергия не может быть ни создана, ни уничтожена;
- опишете различные способы передачи и преобразования энергии;
- поймёте, что передача и преобразование энергии являются результатом события или процесса;
- узнаете, что энергия, как правило, преобразуется в менее полезные формы.

Вы когда-нибудь наблюдали, как горят дрова в костре? Дрова — это хранилище химической энергии. По мере горения древесины преобразуется химическая энергия. Тепло и свет увеличивают запас тепловой энергии в воздухе вокруг огня.

Как энергия может передаваться, или преобразовываться?

Как вы уже узнали, энергия окружает нас повсюду, и она постоянно изменяется — переходит из одной формы в другую в результате какого-либо процесса или события.

Важно помнить, что энергия:

- не может быть ни создана, ни уничтожена;
- может быть преобразована из одной формы энергии в другую;
- может быть передана от одного объекта к другому.

Существует четыре основных способа передачи, или преобразования, энергии. Они показаны на рисунке 11.29.

1

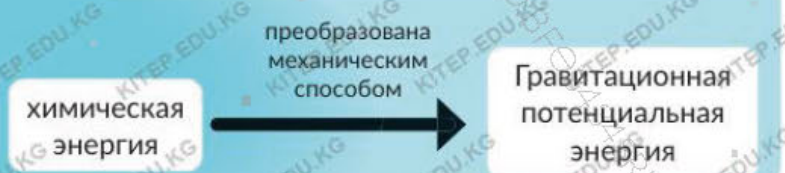
мужчина поднимает коробку

Механический способ

Энергия может изменяться, когда сила используется для перемещения объекта.

Пример процесса:

Когда мы поднимаем коробку с земли, химическая энергия в наших мышцах превращается в гравитационную потенциальную энергию коробки.



2

электрический вентилятор

Электрический способ

Энергия может изменяться посредством потока заряда (электричества).

Пример процесса:
При включении вентилятора электрическая энергия поступает от электрической сети к вентилятору и превращается в кинетическую энергию лопастей.

химическая энергия → (преобразована электрически) → кинетическая энергия

3

кастрюля на плите

Тепло

Энергия может передаваться от более горячей области к более холодной.

Пример процесса:
Когда включена плита, тепло переносит тепловую энергию от пламени к кастрюле.

тепловая энергия в пламени → (передана в виде тепла) → тепловая энергия в воде

4

Растение, использующее свет для фотосинтеза

Волны

Энергия может передаваться через волны — световые, звуковые и другие.

Пример процесса:
Солнечная энергия в виде света поступает к растению. Оно поглощает этот свет и использует его для производства пищи. Данный процесс называется фотосинтезом.

тепловая энергия → (передана через волны) → световая энергия → (трансформирована) → химическая энергия

Рисунок 11.29. Основные способы передачи, или преобразования, энергии

KITEP.EDU.KG

Пример 11 A

Энергия часто преобразуется во множество различных видов. Это преобразование может происходить поэтапно.

Рассмотрите запуск ракеты и используйте схему потока, чтобы показать, какие изменения энергии происходят.

Рисунок 11.30. Запуск ракеты

Поразмышляйте

Сначала подумайте о том, какая энергия используется на разных этапах запуска ракеты. Возможно, вам придётся провести некоторые исследования по этому вопросу.

Ракета использует топливо для движения вверх, то есть для увеличения своей гравитационной потенциальной энергии. Топливо является хранилищем химической энергии. По мере сгорания топлива химическая энергия преобразуется в кинетическую.

Затем кинетическая энергия преобразуется в гравитационную потенциальную.

Однако сжигание топлива увеличивает тепловой запас воздуха вокруг ракеты. Энергия передаётся от горящего топлива посредством звука, тепла и света.

Подумайте, как отобразить эту информацию в кратком виде на схеме потока.

Ответ:

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 11B

Эффективность преобразования энергии (коэффициент полезного действия КПД)

Рисунок 11.31. Лампа излучает свет и тепло

Вы когда-нибудь подносили руку близко к лампе? Заметили, что она становится горячей? Лампы преобразуют электрическую энергию в световую и тепловую. Свет от лампы полезен для нас, но тепло — это бесполезная энергия, которую мы не используем.

Большинство преобразований энергии происходит с потерями. Часть энергии почти всегда передаётся в окружающую среду (обычно в виде тепла или звука). Говорят, что энергия стремится к **диссипации**, то есть рассеивается и становится менее пригодной для выполнения работы.

Воздух, океаны и земля содержат огромные запасы тепловой энергии, однако она распределена очень равномерно и слабо сконцентрирована. Из-за этого её трудно эффективно использовать, например, для производства тепла или электричества.

Энергия иногда находится в той форме, которая нам нужна, а иногда — в другой.

Эффективность (КПД) устройства показывает, какая часть подаваемой энергии преобразуется в нужную форму.

Проверьте себя

1. Какие преобразования энергии происходят, когда:
   а) мальчик пинает мяч;
   б) девочка заряжает мобильный телефон;
   в) кран поднимает ящик;
   г) девочка включает фонарик?
2. В таблице показана эффективность трёх различных ламп.

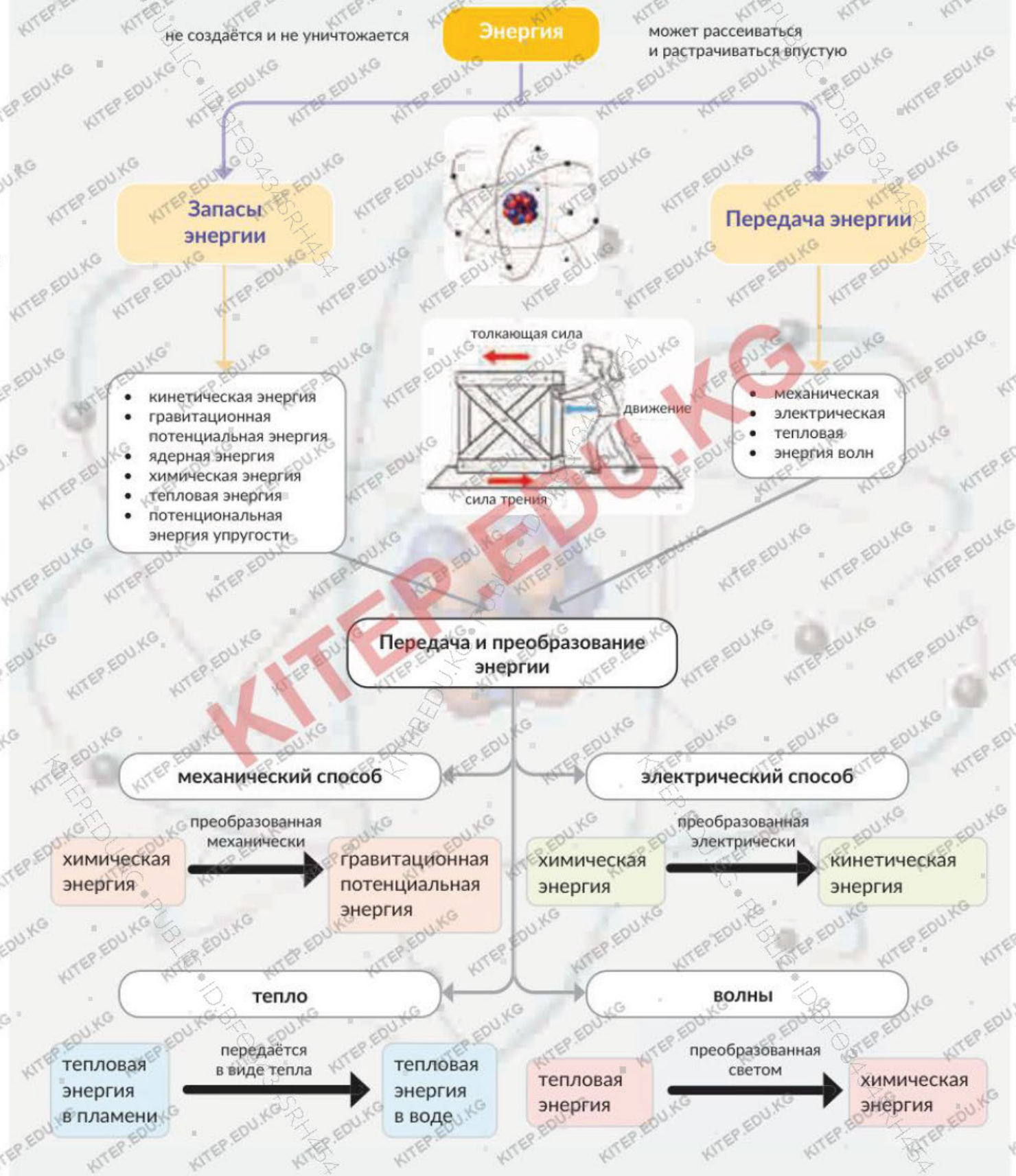
Виды ламп	Процент передаваемой электрической энергии	
	свет	тепло
вольфрамовая	15	85
флуоресцентная	80	20
светодиодная	90	10

   а) Какую из ламп в таблице следует использовать? Объясните свой ответ. Подсказка: подумайте, какая лампа будет тратить меньше всего электроэнергии.
   б) Если вольфрамовая лампа потребляет 100 Дж энергии, сколько энергии тратится впустую?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 11Г, 11Д
Рефлексия

Давайте заполним карту



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Сопоставьте каждый вид энергии с его характеристиками.

Вид энергии	Характеристика
кинетическая	включает в себя деление атомов
химическая	энергия, хранящаяся в растянутых объектах
потенциальная энергия упругости	энергия, хранящаяся в движущихся объектах
гравитационная потенциальная энергия	энергия, хранящаяся в виде тепла
тепловая	энергия, хранящаяся в топливе, батареях или пище
ядерная	энергия, хранящаяся в объектах, находящихся выше земли

2. Опишите изменения энергии, которые происходят при падении мяча с высоты.

3. Приведите пример устройства, которое может выполнять каждое из этих преобразований энергии.

а) Электрическая энергия преобразуется в кинетическую энергию.

б) Кинетическая энергия преобразуется в гравитационную потенциальную энергию.

в) Химическая энергия преобразуется в световую энергию.

4. Какие преобразования энергии происходят в каждом из следующих случаев:

а) кипячение воды в чайнике;

б) фотосинтез;

в) выстрел стрелой из лука.

5. Некоторые источники энергии возобновляемые, а некоторые – нет. На изображениях ниже показаны примеры возобновляемой энергии. Можете ли вы назвать их?

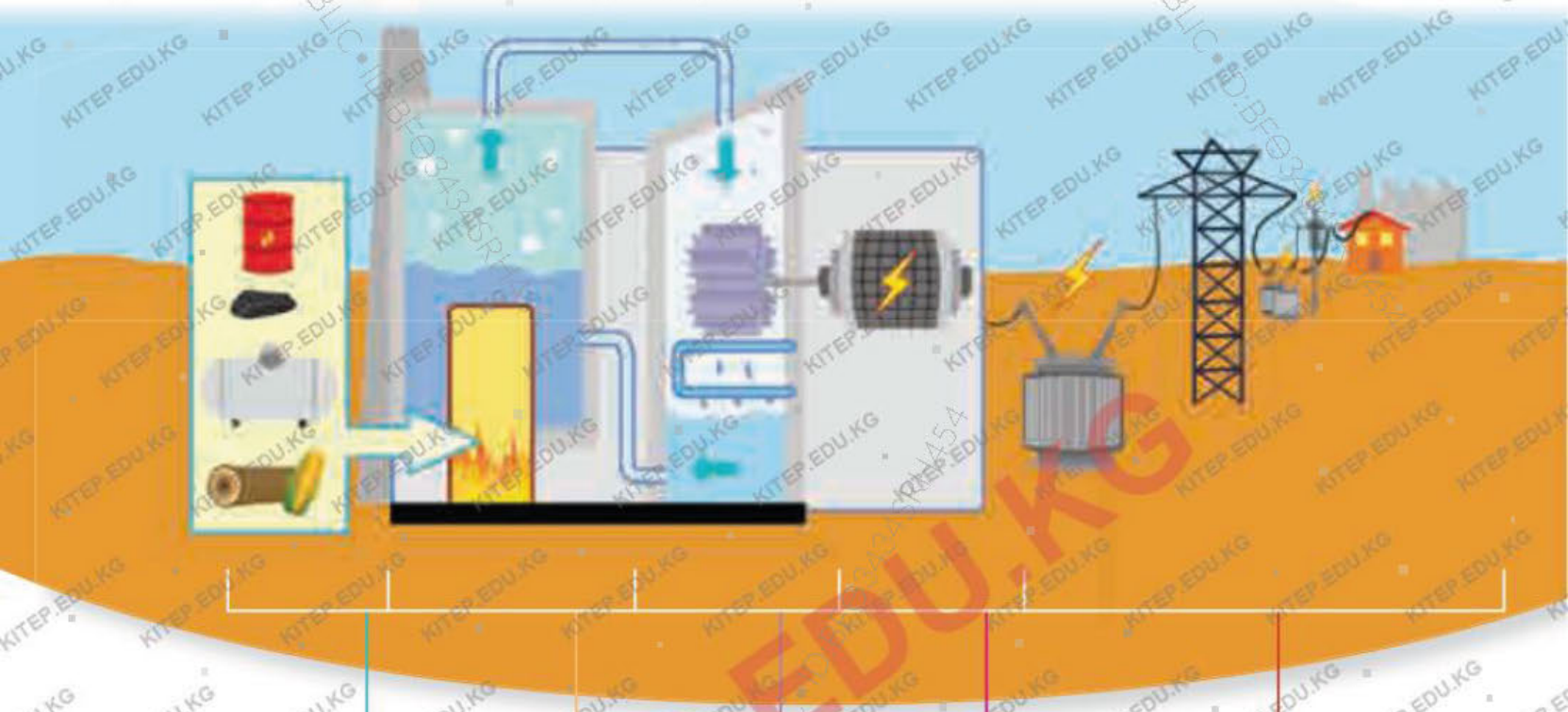
а)

б)

в)

KITEP.EDU.KG

6. На электростанциях происходят различные преобразования энергии. Посмотрите на иллюстрацию ниже. Расскажите, какие преобразования, или передача энергии, происходят в пунктах **а—д**.



Топливо или органические материалы сжигаются, и энергия

а

передаётся в виде тепла в воду.

Быстро движущийся пар

в

передаётся в турбину.

Эта энергия передаётся через линии электропередачи

д

и распределяется по домам и промышленным предприятиям.

В воде эта переданная энергия преобразуется в теплоту,

б

и вода закипает, превращаясь в пар.

Турбина вращается и механически передаёт кинетическую энергию генератору. Вращающийся генератор преобразует эту энергию в электрическую.

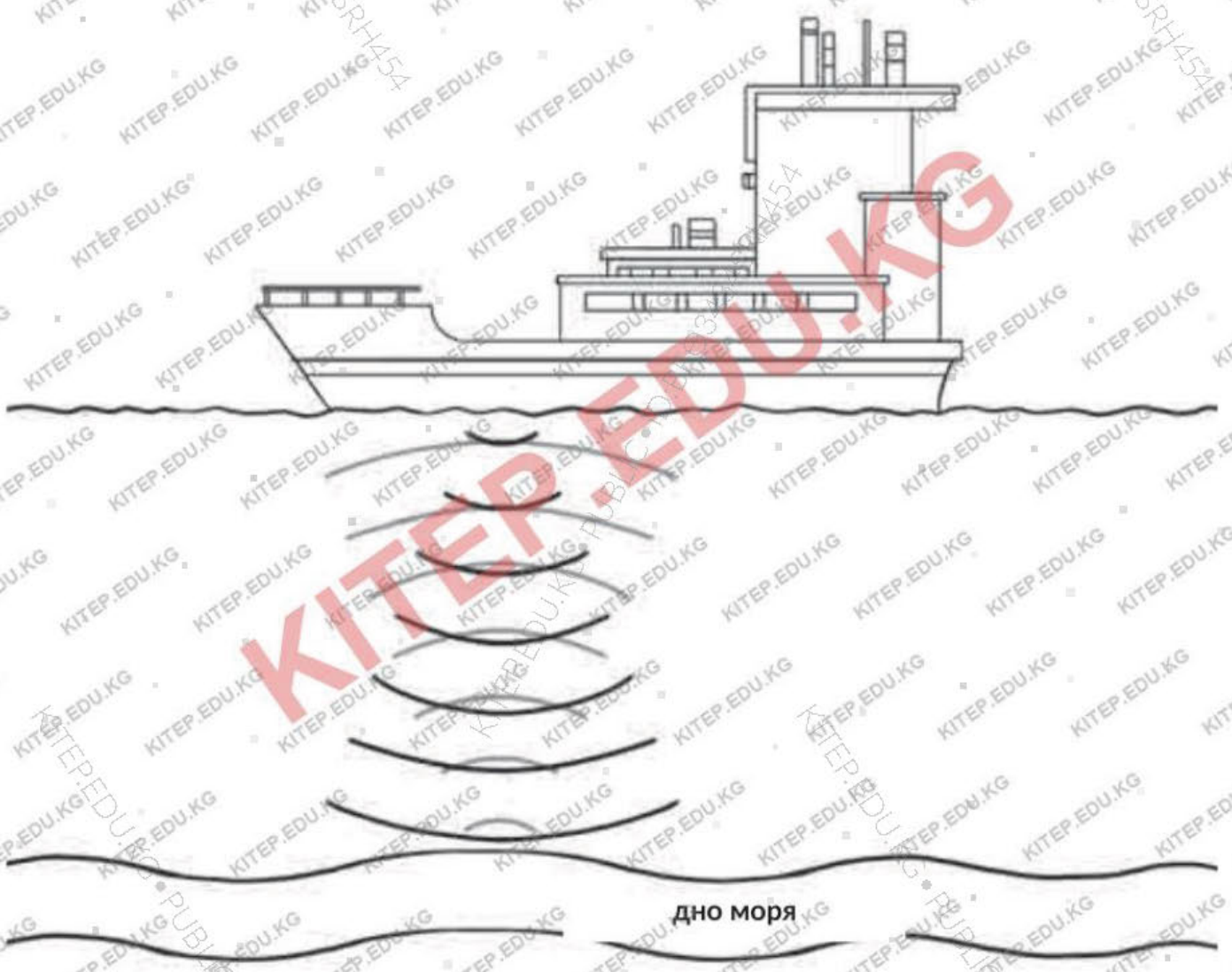
г

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 11Ж

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

1. Как называется отражённый звук?
2. Дельфины охотятся с использованием эхолокации. Объясните, как они используют звуковые волны для поиска своей добычи.
3. В воде звук распространяется на 1500 м за 1 секунду. Эхо слышно в лодке через 4 секунды после того, как был произведён звук. Рассчитайте расстояние от дна лодки до морского дна. Помните, что это эхо.



4. **Вы узнали о многих источниках энергии и о том, как мы используем энергию. Обратитесь снова к вопросу в начале главы. Можете ли вы привести примеры возобновляемых способов получения и использования энергии?**

Глава 12

Электричество

Электричество — одна из самых важных форм энергии, которую мы используем. Чтобы можно было использовать эту энергию, электричество должно протекать по электрической цепи. Электрические цепи окружают нас повсюду. Они стали частью повседневной жизни большинства людей. Дома и в школе электропроводка питает свет, чайник, компьютеры и телевизор. В наши дни электрические цепи необходимы даже в автомобилях, работающих на электричестве! Как только вы нажимаете выключатель, чтобы включить компьютер или лампу в комнате, вы замыкаете электрическую цепь. Ток начинает течь к компьютеру или лампе.

Как можно использовать электричество постоянно, без лишних затрат?

Как работают электрические цепи? В этой главе вы узнаете больше об электричестве, цепях и способах измерения тока. Вы также научитесь планировать, проектировать и создавать свои собственные электрические цепи.

KITEP.EDU.KG

12.1 Проводники и изоляторы

В этом разделе вы:

- узнаете описание электрических проводников и изоляторов;
- научитесь применять некоторые научные знания.

Мы используем кухонные перчатки, чтобы защититься от горячих противней. Люди, работающие с электричеством, должны носить специальные изолирующие перчатки для защиты от удара током. Им следует носить обувь с резиновой или ПВХ-подошвой, поскольку эти материалы не проводят электричество.

Как работает электрическая энергия?

В главе 11 вы узнали, что электрическая энергия — это один из способов передачи энергии от одного источника к другому. Например, электростанция получает химическую энергию при сжигании ископаемого топлива или органических материалов. Затем эта энергия преобразуется в электрическую и передаётся в дома, где используется для различных целей.

Электричество возникает благодаря движению частиц в атоме, называемых **электронами**. Атомы содержат три типа мельчайших частиц: **электроны, протоны** и **нейтроны** (рисунок 12.1). **Протон** несёт положительный заряд. **Нейтрон** не имеет заряда. **Электрон** обладает отрицательным зарядом, и его движение создает электричество.

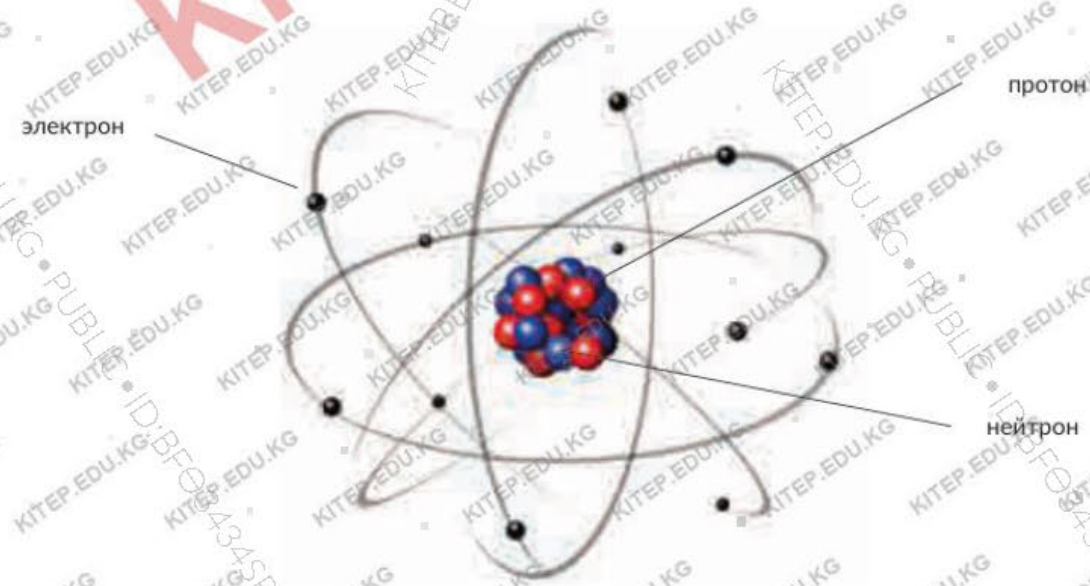


Рисунок 12.1. Атом состоит из трёх типов частиц

Почему одни материалы проводят электричество лучше других?

Некоторые материалы пропускают электричество лучше других. Мы говорим, что они **проводят электричество**. Почему так происходит? Всё зависит от состояния электронов в их атомах.

Металлы могут проводить электричество, потому что содержат много **свободных электронов**. Эти электроны могут покидать один атом и переходить к другому. При этом они переносят свой электрический заряд, что позволяет току течь. Металлы называют **проводниками**.

Когда проводники соединяются, электроны могут перетекать от одного к другому.

На рисунке 12.2 показаны электрические провода, подключённые к металлической опоре. Опора металлическая, так почему же ток не стекает по ней и не бьёт нас?

Рисунок 12.2. Стеклянные изоляторы на воздушных линиях электропередачи предотвращают протекание тока на опорные конструкции

Стеклянные изоляторы между проводом и опорой препятствуют протеканию тока. В некоторых материалах электроны не могут свободно двигаться, поэтому они не проводят электричество. Такие материалы называются **изоляторами.**

В таблице 12.1 показаны определения проводников и изоляторов.

	Материалы	
	электрические проводники	электрические изоляторы
Определение	электроны могут свободно двигаться	электроны не могут свободно двигаться
Примеры	металлы (медь, золото, железо)	пластик, стекло, резина

Таблица 12.1. Электрические проводники и изоляторы

Существует простой тест, позволяющий определить, проводит ли материал электричество. На рисунке 12.4 показано, как собрать тестовую цепь и куда поместить исследуемый материал.

Если лампочка загорается, значит материал замкнул цепь. Это указывает на то, что он является **электрическим проводником**. Подробнее об электрических цепях вы узнаете в разделе 12.2.

Рисунок 12.3. Эта схема проверяет, является ли металлическая монета хорошим проводником

Как мы используем проводники и изоляторы?

Посмотрите на электрический чайник на рисунке 12.4. Когда он включён в розетку, электроны движутся через вилку и шнур. При этом мы можем касаться этих частей, не получая удара током.

Если проводники под напряжением не защищены, они могут быть опасны. Если дотронуться до оголённого провода, ток может пройти через тело в землю (и наше тело, и земля проводят электричество). Это приведёт к удару током. Поэтому провода и приборы покрывают изоляционными материалами, которые не пропускают ток.

Рисунок 12.4. Электроприборы содержат как проводящие, так и изолирующие части

Научные факты

Медь — один из лучших проводников, поэтому её используют в электропроводке домов, школ и офисов. Однако для линий передачи электроэнергии используют алюминиевые кабели, так как они дешевле, хотя проводят ток хуже.

Копилка слов

передавать: отправлять
оголённый: открытый, без изоляции

Проверьте себя

1. Назовите **два материала**, которые хорошо проводят электричество.
2. Назовите **два материала**, которые являются хорошими изоляторами.
3. Вспомните электроприбор, который вы используете дома. Объясните, где в нём находятся **проводники**, а где – **изоляторы**.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 12А

12.2 Электрические цепи

В этом разделе вы:

- узнаете, как представить электричество в виде потока электронов в цепи;
- научитесь использовать символы и схемы для изображения, создания и сравнения цепей;
- узнаете, как представлять научные идеи с помощью обозначений и формул.

Включая свет, вы замыкаете электрическую цепь. Когда вы включаете свет, цепь замыкается. Это позволяет электричеству течь от источника питания через провода к лампочке, заставляя её загореться. Когда вы выключаете свет, цепь размыкается, прерывая поток электричества.

Рисунок 12.5. Электроприборы (духовки, тостеры, лампы) работают только при подключении к цепи

Что такое электрическая цепь?

Электрическая цепь — это путь, по которому могут течь электроны. Она состоит из источника электрического тока, соединительных проводов и других составляющих частей. Источник тока заставляет электроны двигаться по проводам и через другие элементы цепи. Электрический элемент (батарейка) — простой источник тока. Два или более элемента, соединённых вместе, образуют батарею.

Лампочки и ключи (рубильники, выключатели, кнопки) – распространённые составные части цепи. Какие ещё составные части электрической цепи вы знаете?

В замкнутой цепи (рисунок 12.6) ключ замкнут и ток течёт.

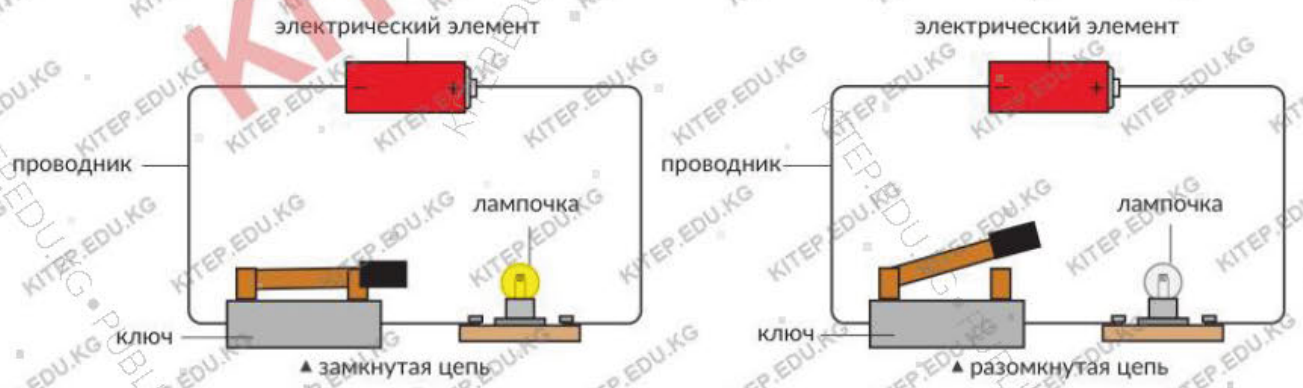


Рисунок 12.6 . В замкнутой цепи электроны движутся, а в разомкнутой – нет

Копилка слов

непрерывный: без разрывов

В разомкнутой цепи ключ разомкнут и ток не течёт. Хотя ключи могут выглядеть по-разному (рисунок 12.6), все они выполняют одну функцию. Как выглядят ключи у вас дома?

- Замкнутая цепь — непрерывный путь для электронов.
- Разомкнутая цепь содержит разрыв, и ток в ней не течёт.

Как изображают электрическую цепь?

На рисунке 12.7 показаны цепь (схема А) и её схематическое изображение (схема Б). Для наглядного представления цепей используют схемы, где каждая составная часть представлена специальным условным обозначением.

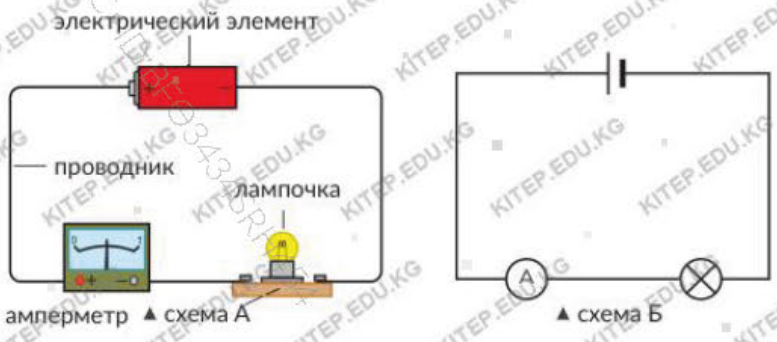


Рисунок 12.7. Схемы электрических цепей

Таблица 12.2 содержит основные составные части цепи и специальные условные обозначения, которые нужно знать в 7-м классе.

Таблица 12.2. Условные обозначения распространённых электрических компонентов

Составная часть цепи	Обозначение	Составная часть цепи	Обозначение
электрический элемент		разомкнутый ключ	
батарея		замкнутый ключ	
лампочка		звонок	
проводник		амперметр	A

Совершайте открытия

Посмотрите рисунок 12.6.

1. Изобразите эти цепи с помощью специальных условных обозначений.
2. Сравните цепи. В чём разница между ними?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 12Б

Пример 12А

Ученик собирает схему дверного звонка. В цепи есть электрический элемент, провода и звонок. Когда цепь замкнута, звонок издаёт звук.

а) Назовите ещё одну составную часть, которая должна быть в этой цепи.

б) Начертите схему замкнутой цепи дверного звонка, используя условные обозначения.

Процесс рассуждения:

а) Нам нужен способ включить и выключить звонок. Никому не нужен звонок, который звенит без остановки!

б) Чтобы начертить схему, сначала определим правильные обозначения для каждой составной части цепи (рисунок 12.8).

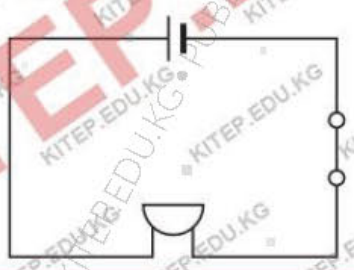
Рисунок 12.8. Условные обозначения для схемы электрической цепи

Начинаем чертить схему с электрического элемента, добавляя звонок и ключ. Соединяем все части проводниками в замкнутую электрическую цепь. Их порядок может быть разным.

Ответы:

а) Ключ

б)



Проверьте себя

1. Дайте определение электрической цепи.
2. Назовите любые две составные части электрической цепи.
3. Объясните функцию ключа, используя термины «разомкнутая» цепь и «замкнутая» цепь.
4. Нарисуйте условные обозначения:
   а) разомкнутый ключ б) электрический элемент

KITEP.EDU.KG

12.3 Электрический ток

В этом разделе вы:

- узнаете, как представить электричество в виде потока электронов в цепи;
- научитесь измерять силу тока в цепи;
- оцените модель, описывая её сильные и слабые стороны;
- увидите, как количество элементов и лампочек влияет на ток в цепи;
- научитесь точно проводить измерения;
- научитесь анализировать результаты и выявлять несоответствия в результатах, выводах;
- научитесь применять полученные научные знания.

Когда включаете фонарик, электрический ток от элемента питания (батарейки) в фонарике нагревает нить накаливания лампы. Это вызывает свечение лампы.

Что такое электрический ток?

Электрический ток — это поток заряженных частиц (обычно электронов) в цепи. Он проходит через проводники. Единица измерения силы тока — **ампер (А)**, показывающая количество электронов, проходящих через точку цепи за секунду. Ток измеряется амперметром (А) (рисунок 12.11).

Копилка слов

нить накаливания: это тонкий проводник в лампе, по которому проходит электрический ток

В каком направлении течёт электрический ток?

На рисунке 12.9 показана модель, объясняющая направление тока:

Условно было принято за направление электрического тока считать направление, по которому движутся положительные заряды, т.е. направление от положительного («+») к отрицательному («–»).

Электроны движутся от отрицательного («–») к положительному («+»), так как они отрицательно заряжены

Рисунок 12.9. Условно принятый ток течёт в направлении, противоположном движению электронов

Совершайте открытия

1. Создайте модель потока тока, например, используя верёвку как провод.
2. Обсудите:
   а) Насколько точно модель отражает движение тока?
   б) Какие недостатки?
3. Сравните ваши ответы с другими группами.

НАУКА СЕГОДНЯ

Электричество в космосе

Трудно представить жизнь без электричества. Особенно для астронавтов на Международной космической станции (МКС). Каждое помещение станции заполнено электроникой и сложными электрическими цепями, которые управляют всем — от систем жизнеобеспечения до связи с Землёй. Станция использует огромные солнечные панели, преобразующие тепловую энергию Солнца в электрическую, а затем — в кинетическую, чтобы приводить в действие оборудование.

Астронавты на МКС не ощущают гравитацию, поэтому их мышцы со временем слабеют из-за отсутствия нагрузки. Чтобы избежать этого, они тренируются по несколько часов в день на специальных тренажёрах, где сопротивление создают мощные пружины вместо силы тяжести.

Однако такие тренировки неудобны. Учёные разрабатывают альтернативу — электростимуляцию мышц (ЭСМ). Специальное оборудование использует электрический ток, чтобы стимулировать мышечные сокращения и поддерживать их силу без изнурительных упражнений.

Рисунок 12.10. Пример устройства для электростимуляции мышц в условиях невесомости. Врачи уже используют такие устройства для лечения ослабленных и травмированных мышц. Эта технология помогает тысячам пожилых людей и пациентов. Теперь ту же идею планируют применить в космосе. Учёные считают, что подача контролируемых электрических импульсов к мышцам космонавтов поможет увеличить их мышечную массу и силу. Электрический ток может делать гораздо больше, чем просто зажигать лампочку!

Рисунок 12.10. Электрический ток подаётся в мышцы человека

Как измеряют силу тока в цепи?

Копилка слов

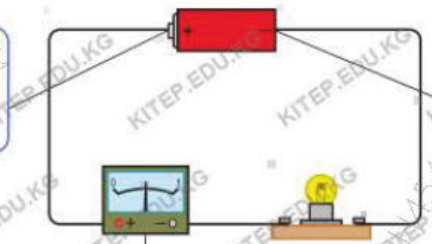
последовательно: одно за другим

Амперметр имеет положительный и отрицательный выводы. Обычно они окрашены в красный (положительный) и чёрный (отрицательный) цвета.

Как подключить амперметр к цепи?

Посмотрите на рисунок 12.11. Чтобы измерить силу тока, протекающего через составные части цепи, необходимо подключить амперметр последовательно, как показано на схеме.

Положительный вывод амперметра подключается к положительному концу электрического элемента.



Отрицательный вывод амперметра подключается к отрицательному концу элемента. Таким образом амперметр может измерить силу тока, протекающего по цепи.

Амперметр подключается последовательно с лампочкой и электрическим элементом (в цепи нет разветвлений, это один непрерывный путь).

Рисунок 12.11. Присоединение амперметра к электрической цепи

Совершайте открытия

Посмотрите на рисунок 12.12. Он показывает схему с тремя лампочками.

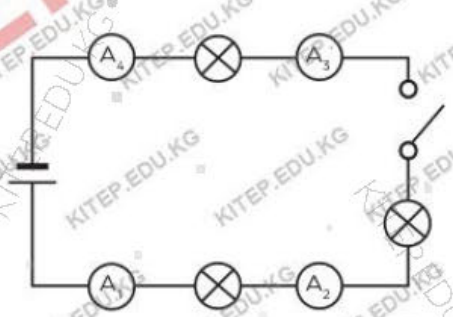


Рисунок 12.12. Цепь с четырьмя амперметрами.

1. В группах соберите цепь по схеме. Убедитесь, что амперметры A1, A2, A3 и A4 подключены правильно.
2. Обсудите, будет ли сила тока, измеренная каждым амперметром, одинаковой.
3. Замкните ключ.
   а) Подтверждают ли показания ваши предположения?
   б) Были ли неожиданные результаты?
4. Опишите своими словами, что происходит с током, когда он проходит через каждую лампочку.

KITEP.EDU.KG

Как ток заставляет лампочку загораться?

Чтобы лампочка на рисунке 12.13 светила ярче, через неё должен проходить больший ток. Он передаёт энергию в электрической форме, а лампочка преобразует эту энергию в свет и тепло.

Поскольку лампочка включена в цепь, ток продолжает течь через неё к отрицательно заряженному концу электрического элемента.

Думайте и исследуйте

Представьте, что у вас есть две электрические цепи. Обе цепи содержат элемент питания, ключ и лампу. В одной цепи составные части соединены короткими проводниками. В другой цепи используются очень длинные проводники.
Если вы одновременно замкнёте ключи в обеих цепях, как вы думаете, будет ли разница во времени, за которое загорятся лампы? Работайте в парах и обсудите свои ответы.

Рисунок 12.13. Как с помощью электрического тока загорается лампочка

Как добавление ещё одной составной части в цепь влияет на ток?

Добавление источника тока

Вы уже знаете, что электрические элементы обеспечивают энергию для протекания тока в цепи. Мы можем увеличить ток, добавляя источник тока последовательно в цепь. Посмотрите на схемы на рисунке 12.14. В какой цепи лампа будет светить ярче?

Меры предосторожности

Слишком много электрических элементов в цепи может повредить лампочке.

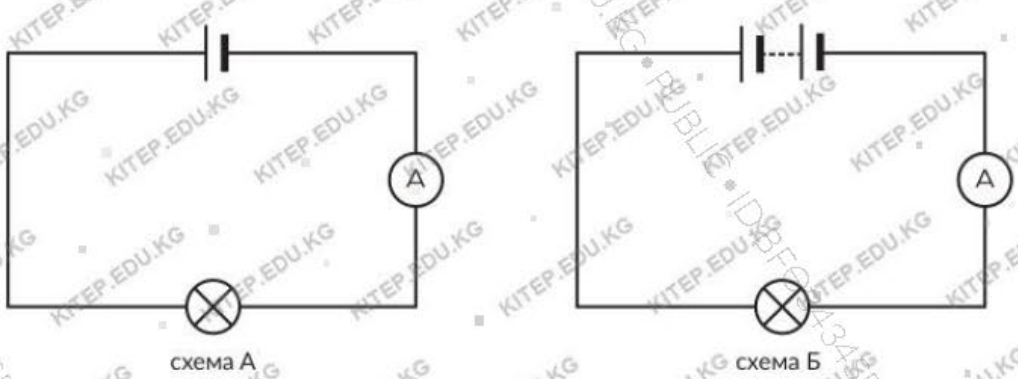


Рисунок 12.14. Схема соединения разного количества электрических элементов

Добавление лампочки

Как влияет последовательное подключение бóльшего количества лампочек на ток в цепи? Чтобы это выяснить, соберите цепи, показанные на рисунке 12.15.

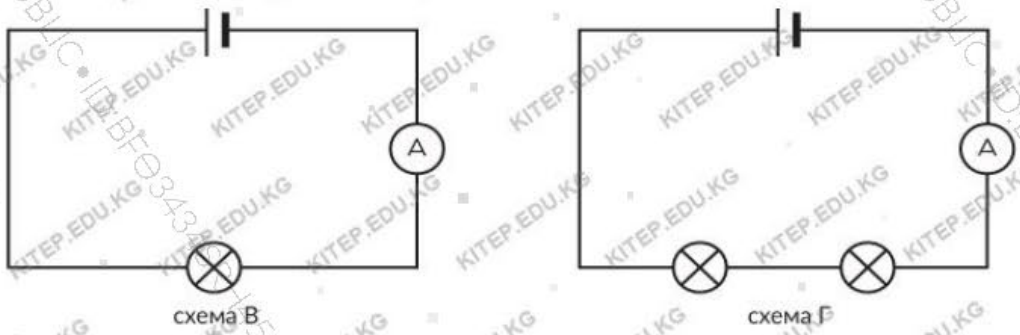


Рисунок 12.15. Сравнение электрических цепей с разным количеством лампочек

Вы заметите, что ток в цепи Г меньше, чем в цепи В. Почему так?

Некоторым составляющим частям (компонентам) в цепи, например лампочке, трудно пропустить электроны. Это называется сопротивлением.

В цепи В сопротивление создаёт только одна лампочка. На схеме Г в последовательную цепь добавлена вторая лампочка. Это затрудняет поток электронов, так как общее сопротивление возрастает. В результате в цепи Г протекает меньший ток, чем в цепи В. Каждая лампочка в цепи Г будет светиться более тускло, чем лампочка в цепи В. Запомните: ток одинаков во всех точках последовательной цепи. Это означает, что ток не расходуется при прохождении через каждую лампочку.

Совершайте открытия

Добавьте по одному электрическому элементу к каждой цепи на рисунке 12.15.
Понаблюдайте, что произойдёт.

1. Что вы замечаете в поведении тока в каждой цепи?
2. Какую закономерность вы замечаете в яркости лампочек?

Проверьте себя

1. Напишите определения следующих терминов:
   а) электрический ток б) сопротивление
2. Скопируйте и дополните следующие предложения о подключении амперметра в цепь:
   Амперметр должен быть подключён _____ (один за другим, по линии). Его положительный контакт должен быть подключён к _____ концу источника тока.
3. Объясните термин «условное направление тока». В вашем ответе укажите, в каком направлении течёт ток в цепи.
4. Опишите, что произойдёт, если вы добавите в простую электрическую цепь
   а) лампочку б) электрический элемент

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 12В

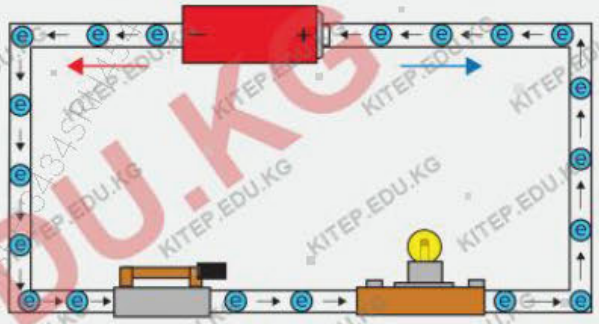
Давайте заполним карту

Электрический ток

вещества, которые проводят электрический ток → **электро-проводники, например, металлы** → они → **проводят электри-ческий ток**

вещества, которые не проводят электрический ток → **изоляторы, например, пластик, стекло, резина** → они → **не проводят электри-ческий ток**

это → **поток электронов**



состоит → **электрический элемент**

ключ, лампочка и проводники — это составные части

электрическая цепь

изображается с помощью → **электрическая схема**

представлена с помощью → **обозначения**

которые обозначают электрические компоненты, такие как

- Источник тока
- Лампочка
- Переключатель
- Проводник
- Звонок
- Амперметр

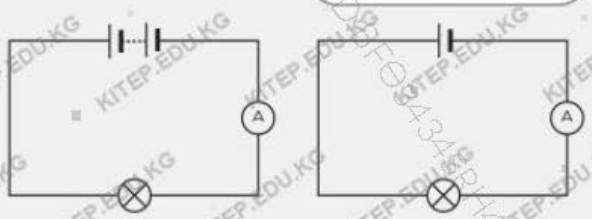
измеряется → **амперметром** → в → **амперах (А)**

Добавление нескольких источников тока

Если увеличивается сила тока, лампочка горит ярче.

Добавление нескольких лампочек

Если сопротивление увеличивается, то сила тока уменьша-ется, лампочка горит тускло.



KITEP.EDU.KG

Вопросы для повторения

1. Скопируйте таблицу. Заполните её, поставив (✓) в нужных графах.

Определение	Проводник	Изолятор
Электроны могут свободно перемещаться в нём.		
Когда он подключён к цепи, лампа не загорается.		

2. Дополните предложения, выбрав слова из списка:

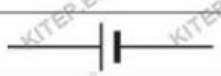
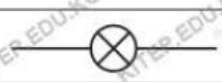
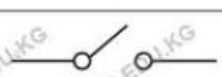
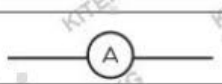
батарея **электрический элемент** **ток** **цепь** **замкнутый** **составная часть** **разомкнутый** **ключ**

а) Путь, по которому может течь электрический _____, называется цепью. Если путь непрерывный, то цепь _____. Если в цепи есть разрыв, она считается _____. Это можно контролировать с помощью _____.

б) Электрический _____ обеспечивает энергию для движения электронов по цепи. Несколько таких элементов можно соединить последовательно, чтобы получить _____.

3. Мы можем использовать условные обозначения составных частей цепи для составления схемы.

а) Соедините каждую составную часть с её условным обозначением.

Составная часть	Условное обозначение
амперметр	
электрический элемент	
звонок	
лампочка	
разомкнутая цепь	

KITEP.EDU.KG

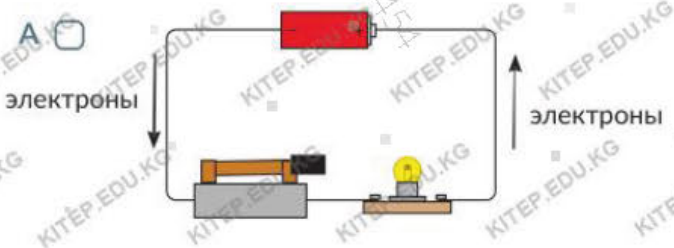
б) Ученику нужно измерить силу тока в электрической цепи. В ней есть один элемент и две лампочки.

Начертите схему этой цепи, используя условные обозначения.

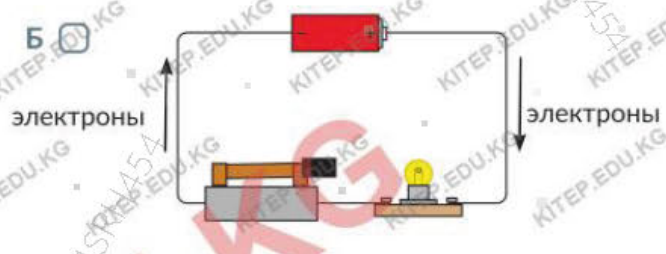
в) Объясните своими словами, что происходит с электрическим током, когда он проходит через различные составные части цепи.

4. На схемах ниже показаны два варианта направления движения электронов по кругу. Отметьте схему, которая показывает правильное направление.

А ☐



Б ☐



5. Ученик собирает электрическую цепь, используя лампочку, электрический элемент и провода. Что произойдёт, если он добавит ещё один электрический элемент последовательно? Отметьте правильные ответы (✓).

Сила тока в цепи уменьшится. ☐
Сила тока в цепи увеличится. ☐
Лампочка станет ярче. ☐
Лампочка станет более тусклой. ☐

KITEP.EDU.KG

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

STEM

1. Представьте, что вы управляете банком или сверхсекретным исследовательским центром. Безопасность крайне важна – вы не хотите, чтобы кто-то проник внутрь и украл деньги или секретные данные. Вам нужна сигнализация, которая предупредит вас при попытке открыть окно или дверь.
Задача: спроектируйте систему на основе электрической цепи, которая оповестит о попытке проникновения. Она может быть простой или сложной. Используйте знания, полученные из этой главы.

Работа в группах. Обсудите, что должна делать ваша система. Используйте эти вопросы, чтобы было легче. Можно использовать интернет или другие источники для исследования:

- Как вы определите, открыта ли дверь или окно?
- Нужно ли ставить сигнализацию на все двери и окна?
- Можно ли сделать это с помощью одной цепи?
- Что произойдёт, если дверь или окно откроется?
- Сработает ли сигнализация?
- Включится ли охранный свет?
- Может, есть способ напрямую связать сигнализацию с полицейским участком?

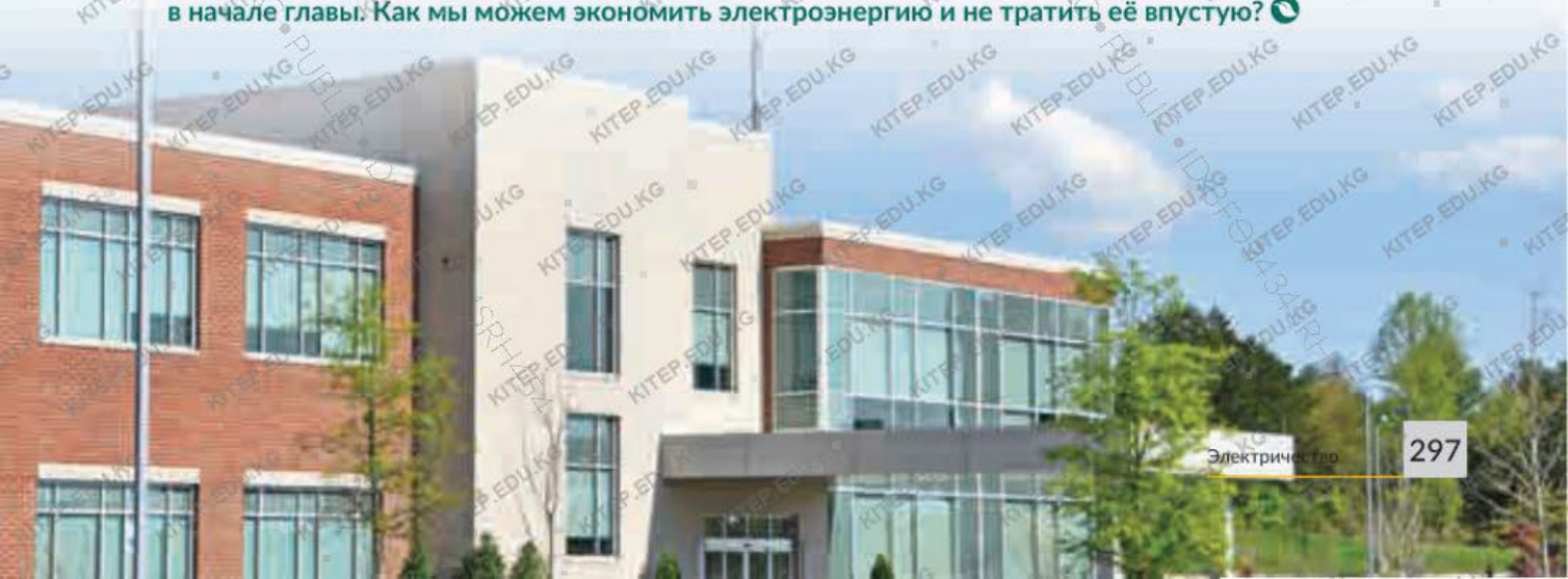
Теперь представьте, что вы секретный агент. Проверьте, насколько эффективны модели ваших одноклассников. Попытайтесь проникнуть в здание, не включив сигнализацию.

- Можно ли избежать срабатывания системы?
- Какие улучшения можно предложить?

Для обратной связи используйте эти вопросы, чтобы дать отзыв по системе безопасности другой группы:

- Насколько хорошо работает их система?
- Можно ли масштабировать её для охраны большого здания?
- Что бы вы изменили, если бы делали проект заново?
- Каковы сильные стороны системы?
- Каковы слабые стороны?
- Насколько реалистично она отражает ситуацию из жизни?

2. **Насколько хорошо здесь отражена общая проблема? Вспомните вопрос, заданный в начале главы. Как мы можем экономить электроэнергию и не тратить её впустую?**



Глава 13

Земля и космос

Вы когда-нибудь смотрели на звёзды и задумывались, как далеко они находятся и почему мы не видим их днём? Вам интересно, как Луна остаётся на орбите вокруг Земли или как образовалась наша Солнечная система?

Земля — наш дом, её часто называют третьей планетой от Солнца. Почему мы должны заботиться о ней? Разве нельзя просто переселиться на другую планету или Луну?

13.1 Солнечная система

В этом разделе вы:

- поймёте, как формируются планеты под действием гравитации, воздействующей на облака газа и космическую пыль;
- усвоите, как гравитация удерживает все компоненты Солнечной системы на орбитах вокруг Солнца;
- опишете объект Солнечной системы;
- используете необходимое оборудование для исследований.

Из чего состоит Солнечная система?

Вы когда-нибудь задумывались, из чего состоит Солнечная система? Всё ли в Солнечной системе вращается вокруг Солнца?

Солнечная система состоит из Солнца, планет и их спутников, а также всех других объектов, которые вращаются вокруг него. Планеты — это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун (рисунок 13.1).

Первые четыре внутренние планеты (Меркурий, Венера, Земля и Марс) в основном состоят из камня. Они отделены от внешних планет поясом астероидов. Он состоит из множества каменных обломков. Некоторые из них размером с гальку, а другие достигают многих километров в ширину.

Четыре внешние планеты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) — это газовые гиганты. Они состоят из водорода, гелия и метана.

Научные факты

Термин «солнечная система» происходит от латинских слов sol (солнце) и systēma (система). Наша Солнечная система названа в честь центральной звезды — Солнца.

Думайте и исследуйте

Почему, по вашему мнению, первые четыре планеты каменистые, а последние четыре – газовые гиганты?

Рисунок 13.1. Солнце — это звезда нашей Солнечной системы

Копилка слов

сферический: круглый, в форме шара
эллиптический: овальной формы

Наше Солнце — это звезда. **Звезда** — это гигантский шар из очень горячего светящегося газа. Она не имеет форму звезды, а скорее сферическую. **Планета** — это большой шар из газа или камня, который вращается вокруг звезды по эллиптическим траекториям — **орбитам** (рисунок 13.2).

Рисунок 13.2. Планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам

Планеты отличаются от звёзд. Они не излучают собственный свет или тепло. Мы видим их сияющими на небе, как звёзды, потому что они отражают свет Солнца. В ясную ночь можно увидеть без телескопа некоторые планеты: Венеру, Марс и Юпитер (рисунок 13.3).

Рисунок 13.3. Венера и Юпитер выглядят как звёзды на ночном небе

Что удерживает планеты на их орбитах?

Вы когда-нибудь катались на карусели (рисунок 13.4)? Что происходит, если не держаться крепко во время её вращения? Что вы ощущаете, когда карусель начинает вращаться всё быстрее и быстрее?

Наша Солнечная система похожа на гигантскую карусель, где планеты вращаются вокруг Солнца. Причём на очень высоких скоростях. Итак, как они «держатся», чтобы оставаться на своих орбитах? Какая сила удерживает их на месте?

Рисунок 13.4. Дети на карусели

Рисунок 13.5. Солнце

Солнце (рисунок 13.5) – самая массивная часть Солнечной системы. Его масса составляет более 99% общей массы системы! Благодаря этому Солнце обладает огромной гравитационной силой, которая удерживает все объекты Солнечной системы на орбитах вокруг него. Баланс между гравитацией и движением планет не позволяет им упасть на Солнце или улететь в космос.

Если бы планеты двигались слишком медленно, их притянуло бы к Солнцу.

Совершайте открытия

Работайте в группах. Смоделируйте гравитационное притяжение между двумя массами.

1. Накройте обруч куском скатерти. Закрепите скатерть прищепками, чтобы она не сдвигалась.
2. Положите один шарик (стеклянный) в центр скатерти (рисунок 13.6 А). Второй шарик положите ближе к краю. Что вы наблюдаете?
3. Повторите шаг 1. Вместо шарика в центре положите теннисный мяч (рисунок 13.6 Б). Что вы наблюдаете?
4. Теперь положите стеклянный шарик намного ближе к теннисному мячу.
5. Какие выводы вы можете сделать?

А

Б

Рисунок 13.6.

Думайте и исследуйте

Как вы думаете, почему у некоторых планет, например Юпитера и Сатурна, много спутников, а у Земли — только один?

Обсудите в парах. Поделитесь своими предположениями с классом.

Вы помните, что изучали в главе 10? Величина силы гравитационного притяжения между двумя объектами зависит от массы этих объектов и расстояния между ними.

Все планеты, кроме Меркурия и Венеры, имеют спутники, которые вращаются вокруг них. У некоторых планет, например Юпитера, много спутников (рисунок 13.7). Астрономы до сих пор продолжают находить новые спутники.

Рисунок 13.7. У Юпитера 97 спутников

У Сатурна 274 идентифицированных спутника (на 2025 год). Это планета с наибольшим количеством спутников в нашей Солнечной системе. Самый большой спутник Сатурна — Титан. Он размером больше Меркурия.

Рисунок 13.8. Космический аппарат и зонд Кассини-Гюйгенс исследовали кольца и спутники Сатурна

Какова продолжительность года и суток на других планетах?

Все планеты вращаются вокруг своей оси. Время, которое требуется планете для одного полного оборота, или вращения, составляет одни сутки на этой планете. Планеты также вращаются вокруг Солнца. Время, которое требуется планете для одного полного оборота вокруг Солнца, составляет один год.

Продолжительность суток на Марсе (рисунок 13.10) наиболее близка к продолжительности суток на Земле.

Совершайте открытия

Работайте в парах. Узнайте факты о других планетах, например:

- Какова продолжительность суток?
- Какова продолжительность года?
- Есть ли у планеты атмосфера?
- Могут ли люди выжить на этой планете?

Рисунок 13.10. Солнце, видимое с поверхности Марса

Копилка слов

ось: воображаемая линия, вокруг которой вращается тело

Научные факты

Юпитер вращается вокруг своей оси очень быстро. Для полного оборота ему требуется менее 10 часов. Учёные наблюдали красное пятно на планете Юпитер в кружащихся облаках. Его называют Большое Красное Пятно (рисунок 13.9). Вокруг Большого Красного Пятна происходит самый крупный шторм в Солнечной системе. Этот регион больше Земли! Скорость ветра в Большом Красном Пятне достигает 432 км/ч. С XXI века пятно уменьшается в размерах. Предположите, почему такой большой шторм происходит на Юпитере.

Рисунок 13.9. Большое Красное Пятно на Юпитере

Думайте и исследуйте

Что делает планету Земля идеальной для поддержания жизни? **Почему, по вашему мнению, мы должны заботиться о Земле? Легко ли жить на другой планете или спутнике?**

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 13А

KITEP.EDU.KG

Как образуются звёзды и планеты?

Учёные считают, что наша Солнечная система образовалась около 4.6 миллиарда лет назад. Как же появляются звёзды и планеты? На рисунке 13.11 показано, как они формируются.

Копилка слов

межзвёздный: существует или происходит между звёздами

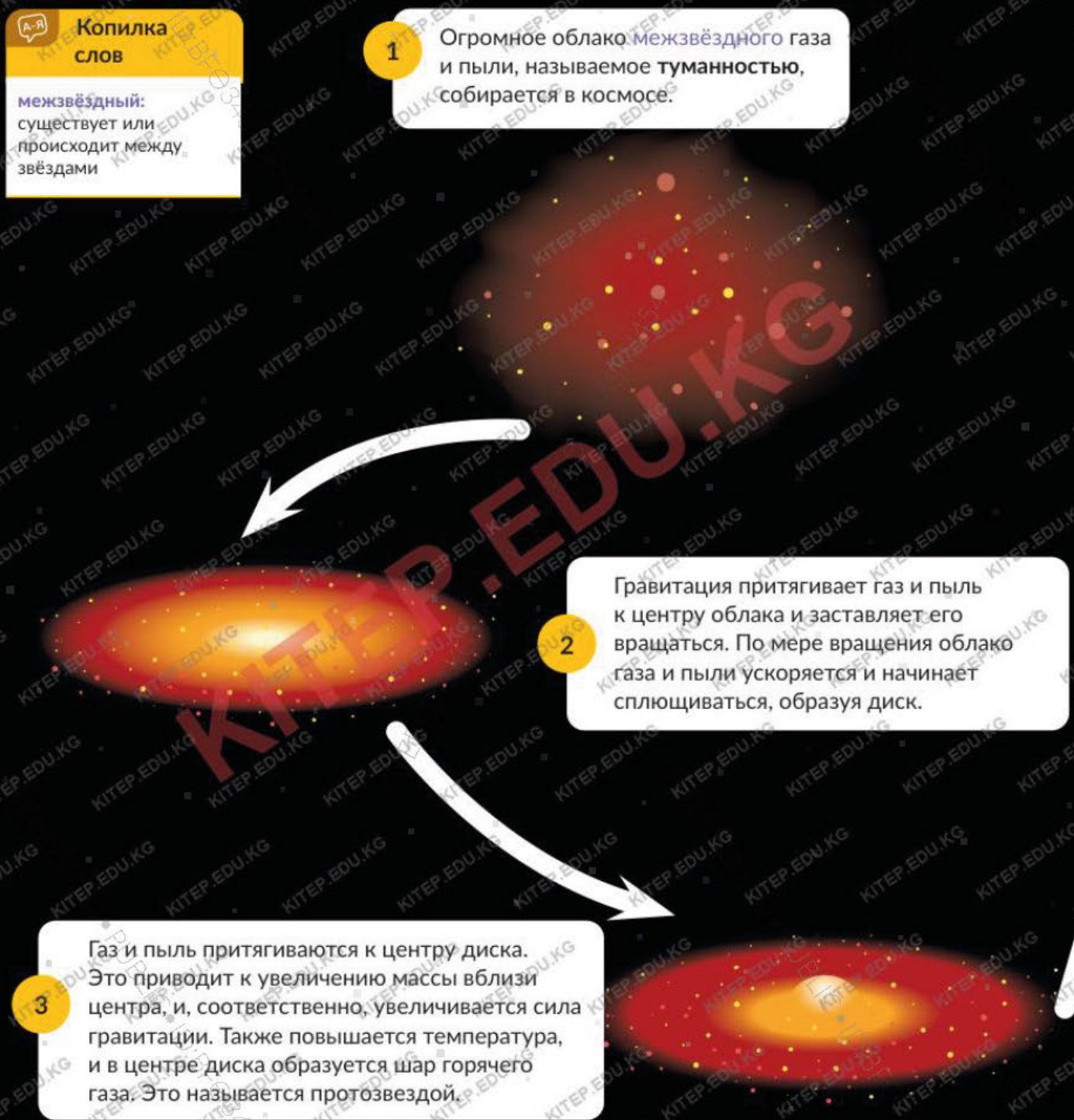
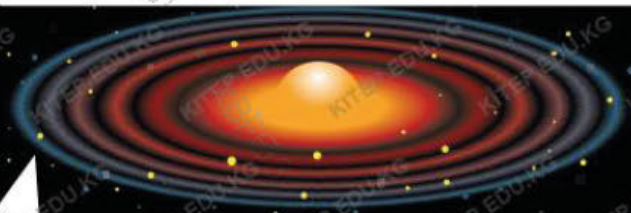


Рисунок 13.11. Образование звёзд и планет

4 Температура продолжает повышаться до тех пор, пока не станет достаточной для слияния атомов – так образуется звезда. В нашей Солнечной системе этой звездой является Солнце.

Копилка слов

скапливаться: прилипать, слипаться



5 Из диска могут образовываться более крупные объекты, когда газ и пыль начинают скапливаться. Со временем эти объекты становятся всё больше. Они продолжают расти, захватывая вещество с помощью собственного гравитационного поля, и в конечном итоге образуют протопланеты.

6 Повышающаяся температура заставляет материалы, из которых состоят объекты, плавиться и сливаться друг с другом. Добавляется всё больше вещества. Увеличившаяся масса придаёт объекту собственную силу гравитации. Так образуется планета.

Все планеты в определённой планетной системе образуются из одного и того же облака. Это означает, что они все вращаются вокруг одной и той же звезды. Они движутся в одном направлении на одной плоскости.

Проверьте себя

1. Что такое звезда?
2. Что такое планета?
3. Из чего состоит Солнечная система?
4. Как планеты удерживаются на орбитах вокруг Солнца?

13.2 Сила притяжения и приливы

В этом разделе вы:

- узнаете, как гравитация между Землёй, Луной и Солнцем влияет на приливы на нашей планете;
- сможете использовать имеющиеся знания, чтобы сделать прогнозы;
- выявите закономерности в результатах и неожиданные результаты;
- опишете способы применения науки.

Если вы проводили время на пляже, то, возможно, наблюдали, как уровень воды поднимался и опускался в течение дня. Почему, по вашему мнению, это происходит?

Что вызывает приливы?

Мы увидели, как гравитация может формировать Солнечную систему и удерживать планеты на орбитах вокруг звезды. Но как она влияет на процессы на Земле?

Луна вращается вокруг Земли благодаря силе гравитации. Однако и Луна оказывает гравитационное воздействие на Землю — она притягивает океанские воды, вызывая **приливы** (рисунок 13.12).

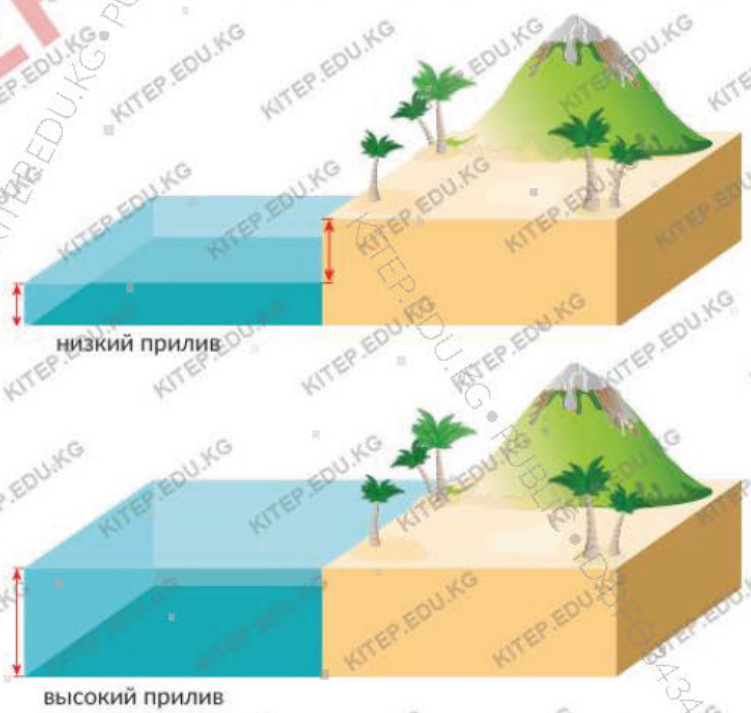


Рисунок 13.12. Разница в уровне воды во время низкого прилива (вверху) и высокого прилива (внизу)

Рисунок 13.13 иллюстрирует, как происходят высокие и низкие приливы. По мере вращения Земли вода, которая находится на линии с Луной, притягивается к ней. Это создаёт высокий прилив (полная вода, или прилив). Высокий прилив — это пиковое значение уровня воды. Это движение оттягивает воду от сторон Земли, которые не находятся на линии с Луной. Эти области будут испытывать низкие приливы. Низкий прилив (малая вода, или отлив) — это наибольшее удаление океана от берега.

Рисунок 13.13. Как Луна влияет на приливы и отливы

Думайте и исследуйте

Есть ли приливы в больших озёрах?

Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за одни сутки. Это означает, что каждая область будет находиться на линии с Луной дважды в сутки: один раз, когда она обращена к Луне, и один раз, когда она обращена от Луны. Следовательно, высокий прилив будет происходить каждые 12 часов, и низкий прилив — тоже каждые 12 часов.

Гравитационное воздействие Солнца также влияет на приливы. Хотя Солнце намного больше Луны, его воздействие слабее, поскольку оно гораздо дальше. Когда Луна и Солнце находятся на одной линии, их гравитационные силы объединяются, создавая очень высокие и очень низкие приливы. Они называются **весенними приливами** (рисунок 13.14). Весенние приливы происходят дважды в месяц.

Когда Луна находится под углом 90° к Солнцу, их гравитационные силы частично компенсируют друг друга. Разница между высоким и низким приливами теперь становится менее выраженной. Эти приливы называются **неаповыми приливами** (рисунок 13.14).

Рисунок 13.14. Весенние приливы (слева) и неаповые приливы (справа)

Как приливы и отливы влияют на нас?

Возможно, вы думаете, что неважно, насколько далеко океан отступает или наступает в течение дня или месяца. Но знания о приливах очень важны.

Многие вещи, которые вы используете, и еда, которую вы едите, поступают к нам из других стран. Судоходным компаниям необходимо знать о приливах. Многие из них используют настолько большие корабли с высоким бортом, что они могут заходить в порты и покидать их только во время высокого прилива. У каждого порта есть своё расписание приливов.

Одно из последствий изменения климата — повышение уровня моря. Это значит, что районы, расположенные рядом с океаном, более подвержены наводнениям. Людям, живущим в этих районах, нужно знать, когда ожидать очень высоких приливов, чтобы принять меры по предотвращению затопления домов и предприятий.

Приливы играют важную роль в жизни на Земле. Люди и животные подвержены их влиянию.

Совершайте открытия

Работайте в небольших группах, чтобы создать модель приливов.

1. Разработайте свою модель. Определите, какие материалы будете использовать.
2. Постройте и протестируйте вашу модель. Получили ли вы ожидаемые результаты? Были ли неожиданные результаты?
3. Продемонстрируйте свою модель классу. Опишите закономерности приливов и отливов.
4. Обсудите, как вы можете улучшить свою модель. Как можно использовать её для прогнозирования приливов?

Проверьте себя

1. Что вызывает повышение и понижение уровня моря, известное как приливы?
2. Когда в этих районах будет высокий прилив?
3. Что происходит с гравитационными силами Солнца и Луны при весеннем приливе? Какой силы приливы он вызывает?
4. Что происходит с гравитационными силами Солнца и Луны во время неапового прилива? Какой силы приливы он вызывает?
5. Сколько неаповых и весенних приливов бывает за один месяц?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 13Б

13.3 Затмения

В этом разделе вы:

- поймёте, что вызывает солнечные и лунные затмения;
- оцените модель, описав её сильные и слабые стороны;
- предложите и объясните, как можно улучшить исследование;
- используете соответствующую информацию из дополнительных источников и определите, есть ли у источника предвзятость.

Посмотрите на картинку. Помните ли вы, что изучали о тенях в третьем классе? Вы узнали в главе 10, что лучи света распространяются по прямой линии. Тени образуются, когда объекты преграждают путь свету. Какой объект вызвал эту тень на море?

Что такое солнечное затмение?

Видели ли вы когда-нибудь затмение?

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем. Луна отбрасывает тень на Землю (рисунок 13.15).

Тень Луны состоит из двух частей: тени и полутени (рисунок 13.16).

Тень — это самая тёмная часть, где Луна полностью закрывает свет Солнца. Полутень — это более светлая часть тени, где Луна лишь частично закрывает свет Солнца.

Если вы находитесь в тени, наблюдаете полное солнечное затмение. Если вы находитесь в полутени, наблюдаете частичное солнечное затмение.

Рисунок 13.15. Солнечное затмение

Научные факты

Учёные смогли многое узнать о Солнце во время затмений. Во время полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, учёные могут наблюдать его внешнюю атмосферу. Она называется короной и обычно слишком слабо светится, чтобы её можно было разглядеть на фоне яркости солнечной поверхности.

KITEP.EDU.KG

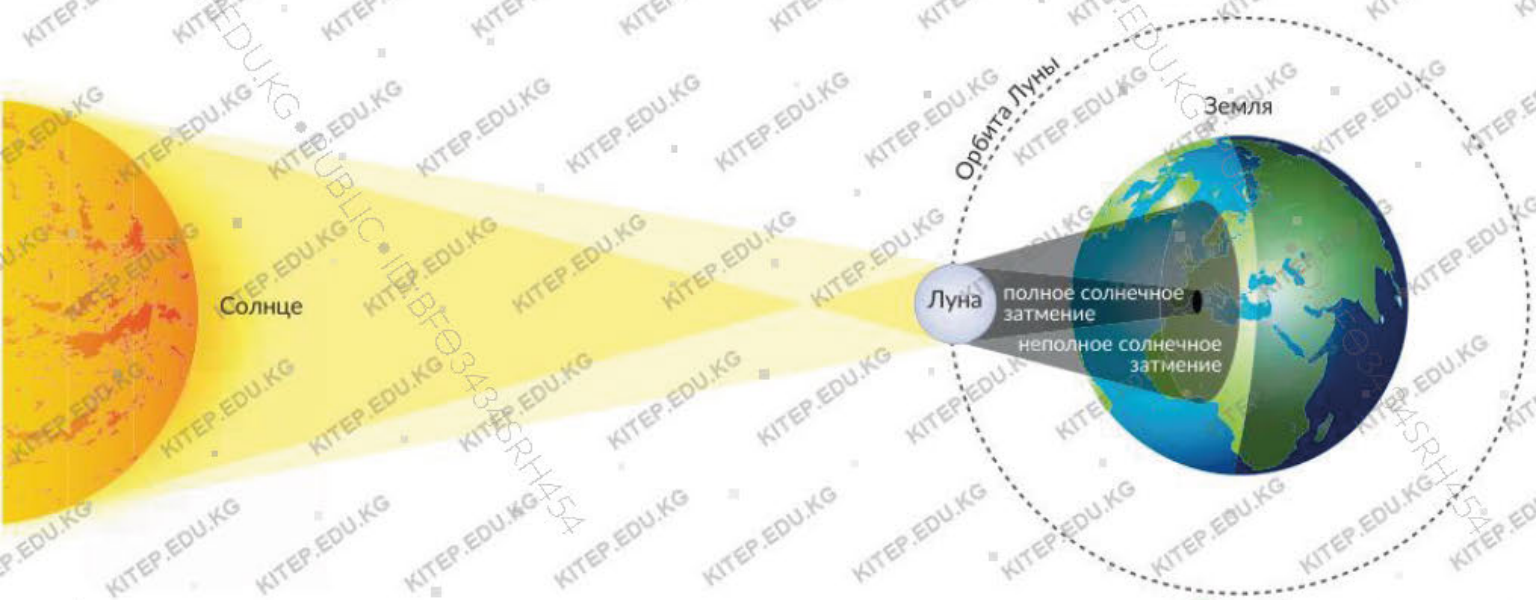


Рисунок 13.16. Что происходит во время солнечного затмения

Что такое лунное затмение?

Лунное затмение происходит, когда Луна проходит через тень Земли (рисунок 13.18). Из-за этого она немного тускнеет, но не становится красной (рисунок 13.17).

Рисунок 13.17. Лунное затмение

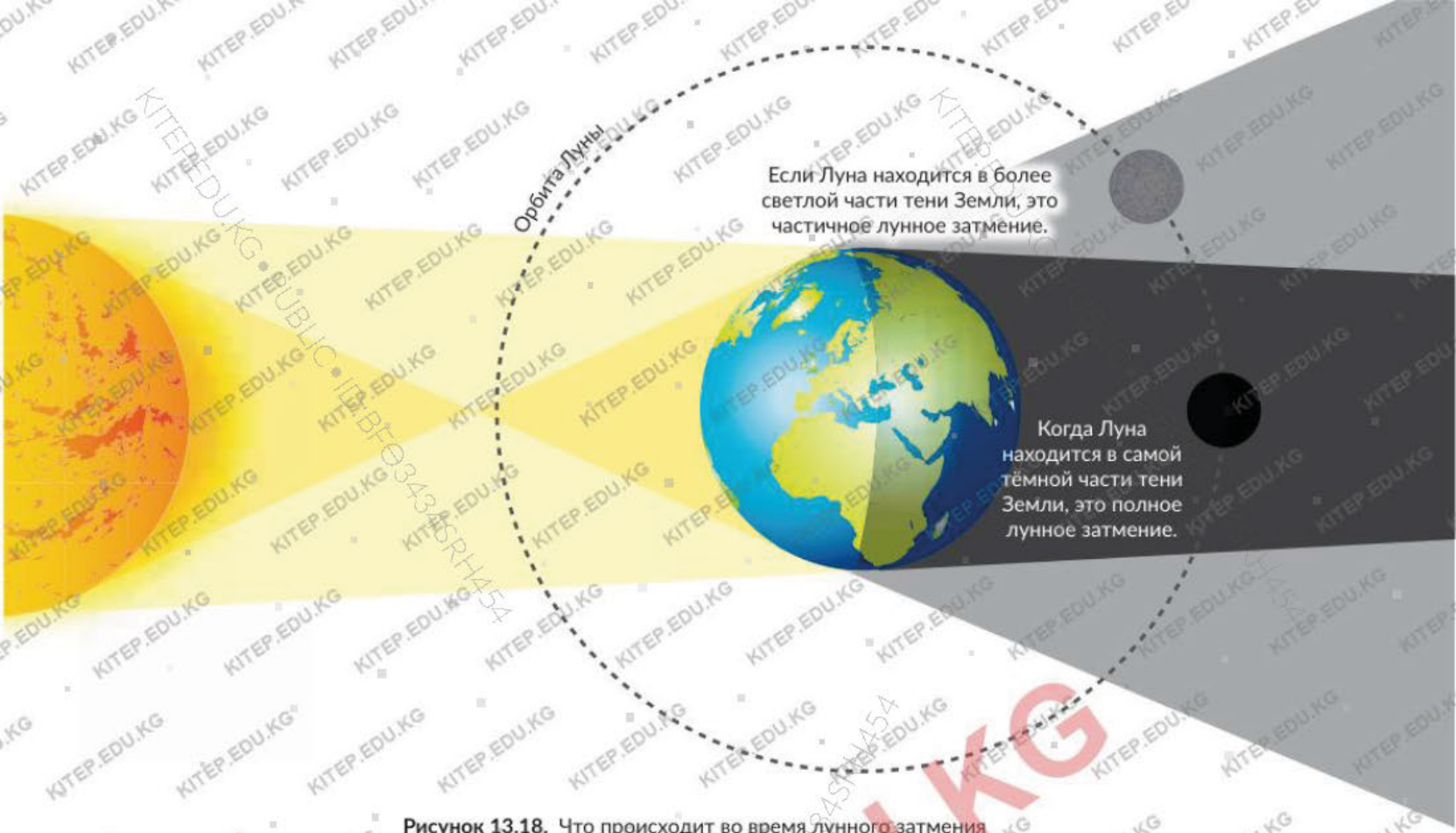


Рисунок 13.18. Что происходит во время лунного затмения

Совершайте открытия

Работайте в небольших группах, чтобы смоделировать солнечное и лунное затмение.

1. Вырежьте два круга из картона. Их диаметр должен составлять примерно 15 см и 10 см. Эти круги будут представлять Землю и Луну соответственно.
2. Используйте небольшой фонарик, чтобы представить Солнце.
3. Разместите «Землю», «Луну» и «Солнце» так, чтобы смоделировать затмения. Используйте рисунки 13.16 и 13.18 в качестве подсказки.

Насколько хорошо функционирует ваша модель? Можете ли вы что-то доработать, чтобы она работала лучше?

Проверьте себя

1. Когда происходит солнечное затмение?
2. Когда происходит лунное затмение?

Ссылка

Рабочая тетрадь
Задания 13В

13.4 Как астрономия изменила наш взгляд на мир

В этом разделе вы:

- узнаете, как научные знания развиваются с течением времени;
- поймёте, как доказательства, собранные в ходе исследования, подтверждают или опровергают гипотезу;
- будете использовать соответствующую информацию из дополнительных источников и определите, является ли источник предвзятым.

Раньше люди верили, что Земля плоская. Они думали, что если уплыть достаточно далеко, то можно упасть с края мира. Люди также считали, что наша планета находится в центре Вселенной. Некоторые даже верили, что Земля поддерживается на спине большой черепахи.

Геоцентрическая модель

Наши знания о космосе развиваются уже тысячи лет. В древности люди наблюдали за звёздами и другими космическими объектами и давали им названия. Они считали, что Солнце обращается вокруг Земли. Это называется геоцентрическим мировоззрением. **«Гео»** означает Земля, а **«центр»** — в центре.

На рисунке 13.19 представлена геоцентрическая модель, в которой Земля находится в центре, а Солнце, Луна и планеты вращаются вокруг неё.

Думайте и исследуйте

Что не могла объяснить геоцентрическая модель?

Рисунок 13.19. Геоцентрическая модель Солнечной системы

Около 2300 года до н.э. древнекитайские астрономы уже могли предсказывать солнечные затмения. В 1375 году до н.э. на вавилонских глиняных табличках (рисунок 13.20) было зафиксировано полное солнечное затмение — одно из самых ранних зарегистрированных астрономических событий. Это показывает, что древние астрономы стремились понять, что происходит в космосе.

Рисунок 13.20. Эта вавилонская табличка содержит записи наблюдений за затмениями, сделанные в период с 518 по 465 год до н.э.

Совершайте открытия

Изучите, как со временем изменялись наши представления о Солнечной системе. Ознакомьтесь с различными источниками информации и убедитесь, что они являются достоверными. Представьте свои выводы классу.

Древние мусульманские астрономы сделали значительные наблюдения и записали данные, которые внесли вклад в наше понимание Вселенной. Древние греки, известные своими математическими способностями, разработали модели для объяснения движения планет.

Рисунок 13.21. Клавдий Птолемей

Самым известным астрономом был **Клавдий Птолемей** (100–170 гг. н.э.) — греко-египетский математик, астроном и географ (рисунок 13.21). Он разработал модель Солнечной системы, чтобы попытаться предсказать движение Солнца, Луны, звёзд и планет. Также он ввёл понятия долготы и широты, которые используются в картографии на протяжении многих веков.

С развитием современной науки и технологий мы продолжаем исследовать Землю и космос, чтобы подтвердить или уточнить знания, переданные астрономами на протяжении веков.

Гелиоцентрическая модель

Геоцентрическая модель была опровергнута многими астрономами, начиная с Николая Коперника (рисунок 13.22).

Рисунок 13.22. Николай Коперник

Польский астроном **Николай Коперник** (1473–1543) предложил гелиоцентрическую модель (helio означает «Солнце») Солнечной системы. В этой гелиоцентрической модели планеты движутся вокруг Солнца по круговым орбитам. Он предположил, что вращение Земли вокруг своей оси вызывает видимое движение Солнца и звёзд, из-за чего они как бы восходят и заходят. Его модель также объясняла странные траектории движения планет, наблюдаемые с Земли.

Другой астроном, Галилео Галилей (рисунок 13.23), развил работы Коперника, чтобы доказать гелиоцентрическую модель.

Рисунок 13.23. Галилео Галилей

Галилео Галилей (1564–1642) сделал несколько наблюдений с помощью собственных телескопов (рисунки 13.24 и 13.25) и предоставил ещё более убедительные доказательства гелиоцентрической модели. Он наблюдал фазы Венеры, спутники Юпитера и неровности на Луне. Все эти наблюдения противоречили геоцентрическому взгляду.

Рисунок 13.24. Старая гелиоцентрическая модель Вселенной

Рисунок 13.25. Статуя Галилео Галилея с телескопом, который он использовал для наблюдения за небом

Думайте и исследуйте

Почему на модели на рисунке 13.24 показано только шесть планет?

Наши знания о Вселенной постоянно меняются. Учёные находят новые подсказки и решают задачи. Старые идеи могут быть заменены или обновлены, когда открываются новые факты. Вот как работает наука. Это продолжающееся приключение открытий.

Современные открытия о Вселенной

Множество астрономов помогли нам узнать больше о Вселенной. Давайте познакомимся с некоторыми из них.

Эдвин Хаббл

Эдвин Хаббл (1889–1953) — американский астроном. Он открыл, что Андромеда — это галактика за пределами Млечного Пути. Также он предоставил доказательства того, что Вселенная расширяется. Космический телескоп Хаббла (рисунок 13.26), находящийся на орбите Земли, назван в его честь.

Рисунок 13.26. Космический телескоп Хаббла

Стивен Хокинг

Стивен Хокинг (1942–2018) — британский физик и космолог. Он сделал важный вклад в наше понимание чёрных дыр и природы Вселенной. Чёрная дыра (рисунок 13.27) — это область в космосе, где гравитация настолько сильна, что ничто, даже свет, не может вырваться из её гравитационного притяжения. Хокинг доказал, что чёрные дыры испускают «излучение Хокинга».

Рисунок 13.27. Чёрная дыра

Джоселин Бернелл

Джоселин Белл Бернелл (1943–настоящее время) — астрофизик из Северной Ирландии, сыгравшая ключевую роль в открытии пульсаров. Пульсары (рисунок 13.28) — это остатки звёзд, которые вращаются с высокой скоростью и излучают радиоволны. Пульсары помогли учёным найти первые планеты за пределами Солнечной системы.

Рисунок 13.28. Пульсар

Совершайте открытия

Работайте в парах. Выберите современного знаменитого учёного, который внёс вклад в наше понимание Вселенной. Исследуйте и подготовьте короткую презентацию о жизни астронома и его значительных открытиях. Включите интерактивный элемент, такой как временная шкала, постер или слайд-шоу, чтобы представить информацию. Убедитесь, что используемые вами источники — надёжные и не имеют предвзятости.

Проверьте себя

1. Назовите три способа, с помощью которых астрономы изменили наше понимание Вселенной.
2. Знаем ли мы всё о Вселенной? Объясните, почему.

Ссылка

Рабочая тетрадь
Рефлексия
Рабочий лист

Давайте заполним карту

Солнечная система

Солнечная система сформировалась из...

туманность

в

протозвезда

в

звёзды

и в

планета

Солнце
- Шар горячих газов
- Ближайшая звезда к Земле

- Меркурий
- Венера
- Земля
- Марс
- Пояс астероидов
- Юпитер
- Сатурн
- Уран
- Нептун

Солнечное затмение

Лунное затмение

Солнечное затмение

Лунное затмение

Приливы

Луна
Каменистое тело, которое вращается вокруг Земли

KITEP.EDU.KG

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Напишите названия планет в порядке их удалённости от Солнца.

2. Объясните разницу между планетой и звездой.
3. Из чего состоит Солнечная система?
4. Сопоставьте каждое небесное тело с его описанием.

Небесное тело	Описание
Луна	каменная планета, похожая на Землю
Уран	самая большая планета
Пояс астероидов	планета с самыми большими кольцами
Нептун	естественный спутник Земли
Меркурий	планета с фазами, как Луна
Сатурн	отделяет внутренние и внешние планеты
Юпитер	единственная планета без атмосферы
Марс	самая дальняя планета
Венера	планета, являющаяся домом для множества видов жизни
Земля	газообразная планета, обнаруженная между Сатурном и Нептуном

5. Расположите структуры в порядке их формирования при создании Солнечной системы.

планета **звезда** **туманность** **протозвезда**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

KITEP.EDU.KG

6. Прочитайте каждое утверждение. Отметьте (✓) верные утверждения.

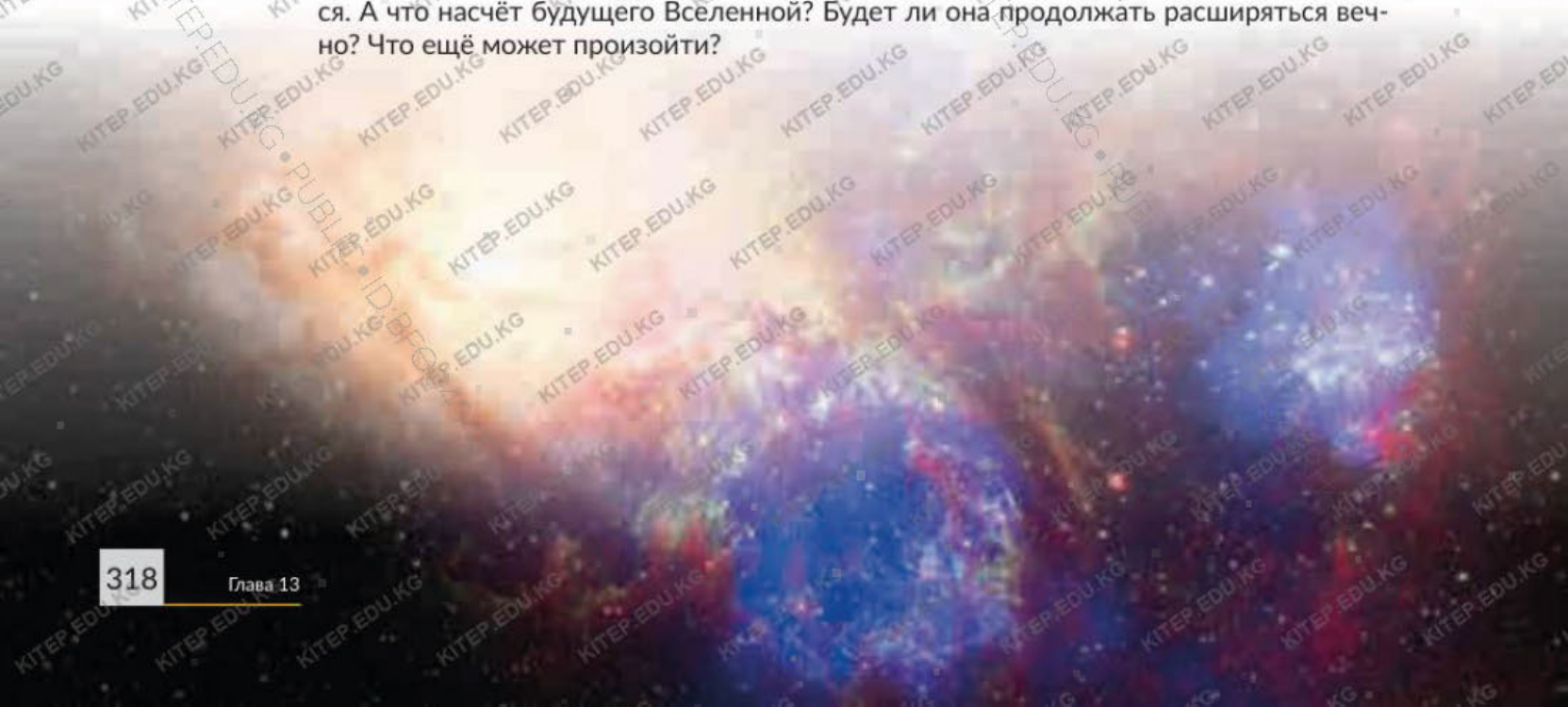
- ☐ Весенний прилив — это очень высокий прилив и очень низкий отлив.
- ☐ При весенних приливах гравитационная сила Луны частично уравновешивает гравитационную силу Солнца.
- ☐ Приливы — это подъём и падение уровня моря, вызванные гравитационной силой Земли.
- ☐ Высокий прилив — это когда океан доходит до самого верха пляжа.
- ☐ Корабли могут выходить из доков только во время отлива.

7. Сопоставьте каждый термин с его описанием.

Явление	Описание
Лунное затмение	Происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, отбрасывая тень на Землю
Солнечное затмение	Частичная тень
Полутень	Полная тень
Тень	Происходит, когда Луна проходит через тень Земли

БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ

1. Что случилось бы с Солнечной системой, если бы Солнце исчезло?
2. Считаете ли вы, что Земля уникальна? Есть ли другие планеты с подобными характеристиками в других галактиках? Объясните.
3. Астрономы обнаружили, что галактики удаляются друг от друга. Это показывает, что Вселенная расширяется. Учёные считают, что всё началось с Большого взрыва примерно 13.8 миллиарда лет назад. С тех пор Вселенная продолжает расширяться. А что насчёт будущего Вселенной? Будет ли она продолжать расширяться вечно? Что ещё может произойти?



ГЛОССАРИЙ

ампер
Единица измерения силы тока

атмосфера
Толстый слой воздуха (смеси газов), который окружает Землю и защищает её

бактерия (бактерии)
Группа микроскопических одноклеточных организмов, которая не имеет оформленного ядра и встречается в различных средах обитания и участвует в процессах гниения

батарея
Устройство, состоящее из двух или более электрических элементов

бесплодный
Живой организм, неспособный производить потомство

беспозвоночные
Самая многочисленная группа животных, не имеющих позвоночника

вакуоль
Полость в цитоплазме растительной клетки, отграниченная оболочкой и заполненная клеточным соком

вакуум
Пространство, в котором нет никакой материи: ни воздуха, ни воды, ни других веществ

вес
Сила, с которой гравитация тянет предмет вниз

вид
Группа живых организмов, обладающих сходством строения, дающих при скрещивании плодовитое потомство

вирус
Особая неклеточная форма жизни, не способная к самостоятельному обмену вещества и размножению вне живых клеток и вызывающая заболевания

выделение
Процесс выведения из организма ненужных (конечных) продуктов обмена веществ

газ
Состояние вещества, не имеющего определённой формы, определённого объёма и поддающегося сжатию

галактика
Огромное скопление звёзд, газа, пыли и тёмной материи, удерживаемое вместе силой тяжести

гибкость
Свойство вещества, которое можно сгибать, не ломая

гипотеза
Возможное объяснение того, что мы наблюдаем

гниение
Это распад органических остатков (отмерших частей растений, трупов животных) на более простые вещества при участии бактерий-сапротрофов.

горючий
Вещество, которое легко загорается, например, бензин или бумага

гравитационная потенциальная энергия
Энергия, которую имеет предмет, когда он находится выше земли. Чем выше предмет, тем больше у него этой энергии

грибы
Группа многоклеточных организмов, которые разлагают органические вещества и питаются готовыми органическими веществами

грунтовые воды
Вода, которая просочилась в землю и находится под поверхностью

KITEP.EDU.KG

группа (в Периодической системе)
Столбец в Периодической системе, содержащий элементы с похожими свойствами

дихотомический ключ
Инструмент, используемый для идентификации живых организмов на основе последовательного выбора между двумя противоположными характеристиками (дихотомиями). Слово «дихотомический» означает «разделённый на две части»

длина
Измерение объекта от одного конца до другого

добыча
Это животное, на которое охотятся другие живые организмы

дыхание (клеточное)
Процесс, посредством которого живые организмы выделяют энергию из потребляемой или производимой ими пищи

едкий (разъедающий)
Вещество, которое может разрушать или повреждать металлы, камень, а также ткани живых организмов (например, кожу). Пример: кислота или щёлочь могут быть разъедающими

животное
Живой многоклеточный организм, способный передвигаться в поисках пищи, имеющий специализированные органы и системы органов

жидкость
Состояние вещества, которое имеет определённый объём, но не имеет определённой формы и не может сжиматься

жировая ткань
Вид соединительной ткани, которая состоит из жировых клеток и служит источником энергии для организма

загрязнение
Процесс загрязнения воздуха, воды, земли или любой части окружающей среды, делающий её непригодной для использования

закон сохранения массы
Закон, гласящий, что в ходе химических реакций масса не создаётся и не уничтожается, а сохраняется

замерзание
Процесс, при котором жидкость переходит в твёрдое состояние при температуре замерзания

замкнутая цепь
Электрическая цепь, образующая непрерывный путь для протекания тока

звезда
Гигантская сфера из очень горячего, светящегося газа

испарение
Процесс, при котором вода нагревается под воздействием солнечного тепла и превращается в водяной пар

кинетическая энергия
Энергия, которой обладает любое движущееся тело. Например, мяч, катящийся по земле, или машина на дороге имеют кинетическую энергию

кипение
Процесс перехода жидкости в газ (пар) по всему объёму при температуре кипения

кислота
Вещество, обычно имеющее кислый вкус, значение pH ниже 7 и реагирующее с щелочами с образованием соли и воды

кислотный
Имеет кислотные свойства

кишечник
Орган живых организмов, в котором заканчивается процесс переваривания пищи и происходит всасывание питательных веществ

классифицировать
Сортировать и группировать предметы в соответствии с их сходством

ключ (включители, рубильники, кнопки)
Устройство, которое управляет электрической цепью, замыкая её или размыкая

клетка
Основная структурная единица жизни всех живых организмов

корневые волоски
Длинные выросты клеток наружного слоя корня в зоне всасывания

клетка-хозяин
Это живая клетка определённого организма, в которую проникает вирус и использует для собственного размножения

клеточная стенка
Внешняя защитная структура клетки, состоящая из целлюлозы, расположенная поверх клеточной мембраны и придающая ей форму

ковкость
Свойство вещества, которое можно раскатывать в лист; способность металла деформироваться без разрушения

кожа
Орган человека, образует наружный покров тела, обеспечивает его защиту, связь с окружающей средой

конденсация
Процесс, когда газ охлаждается и превращается в жидкость

консументы
Организмы-потребители, которые питаются готовыми органическими веществами, созданными продуцентами (растениями)

корень
Подземная часть растения, которая удерживает растение и поглащает воду с растворёнными в ней минеральными веществами из почвы

коррозия
Постепенное разрушение металлов (например, ржавление железа), когда они долго соприкасаются с водой, воздухом или другими веществами

костная ткань
Специализированная ткань, образованная из различных костных клеток, которая придаёт телу прочность и помогает ему сохранять форму

ксилемма
Ткань, состоящая из специализированных клеток, которые транспортируют воду в растениях

лампа
Элемент электрической цепи, использующий электрическую энергию для производства света

лёгкие
Парные органы дыхательной системы животных, которые обеспечивают организм кислородом и выводят углекислый газ из организма

лист
Орган растения с наибольшим содержанием хлоропластов, в котором происходит образование органических веществ в процессе фотосинтеза

лунное затмение
Прохождение Луны сквозь тень Земли

мениск
Изогнутая поверхность жидкости в узкой ёмкости (например, в пробирке или мензурке), которую учитывают при измерении объёма

металлоид
Вещество, обладающее свойствами как металлов, так и неметаллов

микроорганизм
Микроскопический живой организм, который можно увидеть только под микроскопом

микроскоп
Прибор, с помощью которого можно наблюдать микроскопические объекты

митохондрия
«Энергетический центр» клетки — структура в клетке, осуществляющая аэробное дыхание

многоклеточный организм
Живой организм, тело которого состоит из множества клеток

модель
Представление в концептуальной, физической или математической форме, помогающее понять процесс или событие

модель частиц
Способ объяснения поведения вещества с помощью идеи, что всё состоит из очень маленьких частиц

мозг
Главный орган, регулирующий и контролирующий все функции организма

молекула
Наименьшая единица вещества, сохраняющая его свойства; состоит из двух или более атомов, соединённых между собой

мышечная ткань
Вид ткани, клетки которой могут сокращаться, что обеспечивает движение организма и работу его внутренних органов

наблюдение
Использование органов чувств для того, чтобы видеть, слышать, обонять или осязать что-либо

нейрон
Нервная клетка, которая принимает и обрабатывает сообщения от головного мозга и других частей тела

нейтрализация
Химический процесс, при котором нейтральный раствор с pH 7 получают путём смешивания точно рассчитанного количества кислот и оснований

нервная ткань
Основная ткань нервной системы, состоящая из нервных клеток

ньютон
Единица измерения силы в системе СИ

образец
Часть или пример какого-то объекта (живого или неживого), который учёные берут для изучения

одноклеточный организм
Живой организм, всё тело которого состоит из одной-единственной клетки

опасность для здоровья
То, что может навредить здоровью человека

орбита
Овальная траектория, по которой движутся планеты

осадок
Твёрдое вещество, которое не растворяется в жидкости

осадки
Процесс, который происходит, когда воздух в облаках больше не может удерживать все капли воды, и вода выпадает в виде дождя или снега

остротоксичное
Вещество, которое при контакте с ним может вызвать вредное воздействие на организм за короткий промежуток времени

открытый водоём
Открытые водные пространства: такие как реки, ручьи и океаны

период (в Периодической системе)
Строка в Периодической системе

периодическая таблица
Таблица, в которой химические элементы сгруппированы и упорядочены по атомному номеру

питание
Процесс получения питательных веществ для здоровья и роста

плавление
Процесс, при котором твёрдое тело превращается в жидкость при температуре плавления

плазматическая мембрана
Тонкая оболочка, окружающая каждую живую клетку и контролирующая обмен веществ между клеткой и окружающей средой

планета
Большой газовый или каменный шар, вращающийся вокруг звезды

пластичность
Свойство вещества, которое может изгибаться, растягиваться или изменять форму

плодовитость
Способность живых организмов производить потомство

плотность
Физическая величина, которая показывает массу вещества, содержащуюся в единице объёма

подъёмная сила
Сила, которая действует перпендикулярно направлению встречного ветра

позвоночное
Живой организм, имеющий позвоночник

полутень
Более светлая часть тени, где свет заблокирован только частично

продуценты
Организмы, обычно растения, способные производить собственную пищу в процессе фотосинтеза

простое вещество
Вещество, состоящее только из одного вида атомов; не может быть разложено на более простые вещества в результате химических реакций. В природе существует более 400 простых веществ

протозвезда
Шар горячего газа, который образуется в центре диска во время формирования звезды

прочность
Способность вещества выдерживать нагрузку, не ломаясь или не разрываясь

размножение
Процесс, в котором живые организмы производят на свет потомство

разомкнутая цепь
Электрическая цепь, имеющая по крайней мере один разрыв или прерывание, из-за чего ток не может по ней протекать

растение
Живой организм, способный производить собственную пищу посредством фотосинтеза

реакционная способность
Мера того, насколько легко вещество образует химические связи с другими веществами

редуцент
Живой организм (например, бактерия или гриб), который разлагает останки растений и животных, превращая их в минеральные вещества

реснитчатая клетка
Клетка со множеством мелких волосковидных выростов- ресничек

рост
Процесс, в ходе которого живые организмы развиваются, а количество и размер клеток их тела увеличиваются

свет
Вид энергии, который позволяет нам видеть

свободный электрон
Электрон в металле, который может легко двигаться от одного атома к другому и проводить ток

свойство
Характеристика вещества или объекта, которая описывает, как оно выглядит, ведёт себя или реагирует на изменения

сердце
Полый мышечный орган, который обеспечивает движение крови по сосудам в организме

словесное уравнение
Уравнение, в котором используются слова и стрелки, чтобы показать, как вещества изменяются в реакции

смесь
Комбинация двух или более веществ, физически соединённых вместе без потери их свойств

соединение (сложное вещество)
Вещество, состоящее из двух или более атомов разных химических элементов. Например: кислоты, основания, соли, оксиды

солнечное затмение
Происходит, когда Луна проходит перед Солнцем и отбрасывает тень на Землю

сопротивление
Свойство, которое затрудняет прохождение электрического тока через элемент цепи

сопротивление воздуха
Сила воздуха, которая препятствует движению объекта

состояние вещества
Форма, в которой может существовать вещество, например, твёрдое, жидкое или газообразное

сплав
Смесь металла с небольшим количеством неметалла или другого металла

стебель
Часть растения, которая служит опорой для его листьев и цветов над землёй

сток воды
Когда вода достигает поверхности земли и течёт по ней, не впитываясь в почву

столбчатая клетка
Клетка в верхнем слое листа, содержащая множество хлоропластов

схема электрической цепи
Рисунок, на котором электрическая цепь показана с помощью специальных условных знаков

твёрдое тело
Состояние вещества, имеющее определённую форму и определённый объём, при котором вещество невозможно сжать

твёрдость
Свойство вещества, которое трудно поцарапать

температура
Мера того, насколько что-либо горячее или холодное; измеряется в градусах Цельсия (°C) с помощью термометра

температура кипения
Температура, при которой вещество переходит из жидкого состояния в газообразное

температура плавления
Температура, при которой вещество начинает плавиться

тень
Пространство, в которое не попадает свет от источника из-за наличия на пути световых лучей непрозрачного предмета

тепло
Форма энергии, которая перемещается от объектов с более высокой температурой к объектам с более низкой температурой

тепловая энергия
Энергия, которая есть у предмета, потому что частицы внутри него движутся, например, энергия горячей чашки чая или раскалённого металла

теплоизолятор
Материал, который не пропускает тепло

теплопроводник
Вещество, через которое легко проходит тепло

технология
Использование научных знаний для создания инструментов, устройств или способов решения задач

титрование
Метод в лаборатории, при котором один раствор медленно добавляется к другому, чтобы определить, сколько определённого вещества содержится во втором растворе

токсичность
Степень вредности или ядовитости вещества

толчок
Сила, которая двигает предмет вперёд, например, ракету или машину

точный
Описывает измерения, которые находятся близко друг к другу при повторных попытках

туманность
Гигантское облако межзвёздного газа и пыли

умеренно опасный
Описывает вещество, оказывающее вредное воздействие при вдыхании или при контакте с кожей

универсальный индикатор
Средство, которое используется для определения pH раствора

упругая энергия
Энергия, которую накапливает предмет, когда его растягивают, сжимают или деформируют. Например, энергия в натянутой резинке или пружине

устьице (мн. число — устьица)
Маленькое отверстие на листьях растений, через которое они выпускают избыток воды, газ и «дышат»

физическая величина
Величина, которую можно измерить, например, длина, масса и время

физические свойства
Характеристики вещества, которые можно наблюдать или измерить, не изменяя его химический состав. Например: цвет, форма, плотность, твёрдость, температура плавления, растворимость

KITEP.EDU.KG

физическое явление
Вид явления, которое не приводит к образованию новых продуктов; обычно обратимо

фотосинтез
Процесс, при котором растения используют свет для производства питательных веществ из воды и углекислого газа

химическая реакция
Процесс, при котором вещества изменяются и из них образуются новые вещества с другими свойствами

химическая формула
Словесно-символическая запись, показывающая, сколько атомов каждого элемента содержится в одной молекуле вещества

химическая энергия
Запас энергии, который хранится в веществах и высвобождается или превращается в другую форму во время химической реакции

химические свойства
Характеристики вещества, которые проявляются при его изменении в результате химической реакции

химический символ
Одна или несколько букв, используемых для обозначения химического элемента

химическое явление
Вид явления, в результате которого образуется одно или несколько новых веществ. Обычно это необратимый процесс. Изменяется состав молекул и происходит перераспределение атомов

хищник
Живой организм, который питается другими животными, предварительно поймав и умертвив их

хлорофилл
Зелёный пигмент, который улавливает свет и позволяет растению производить питательные вещества в процессе фотосинтеза

хлоропласт
Мелкие органоиды клетки, имеющие зелёную окраску и отвечающие за образование органических веществ

цветок
Видоизменённый укороченный побег, приспособленный для осуществления полового процесса, который завершается образованием семян и плодов

цитоплазма
Желеобразная среда внутри клетки, в которой находятся все её структуры и проходят химические процессы

раздражимость
Свойство всех живых организмов реагировать на воздействия внешней и внутренней среды

чёрная дыра
Область в космосе, в которой сила притяжения настолько сильная, что от неё не может убежать даже свет. Поэтому она кажется полностью чёрной

шипение (выделение газа)
Это когда из жидкости выходят пузырьки газа, например процесс, когда шипит газировка или происходит реакция соды с уксусом

шкала pH
Мера кислотности или щёлочности вещества

щелочной
Обладает свойствами щёлочи

щёлочь
Сложное вещество – растворимое в воде основание, которое обычно имеет горький вкус, имеет значение pH более 7 и реагирует с кислотой с образованием соли и воды

экосистема
Совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом

электрическая цепь
Путь, по которому протекает электрический ток

электрический элемент
Устройство, которое создаёт электрический ток и обеспечивает энергией электрические приборы (например, батарейка)

электрические составные части цепи
Часть электрической цепи, например, лампочка, батарейка или провод, которая выполняет определённую функцию

электрический проводник
Вещество, по которому легко проходит электрический ток, например, медь или алюминий

электрический ток
направленное (упорядоченное) движение свободных электрически заряженных частиц

электроизолятор
Вещество, через которое электрический ток почти не проходит, например, резина, стекло или пластик

элемент
Вещество, состоящее из атомов одного типа: его нельзя разложить на более простые вещества химическим путём. В настоящее время известно 118 элементов

энергия
Способность совершать работу; измеряется в джоулях

эпидермис
Ткань, состоящая из клеток, образующих наружный защитный слой растения

эпителиальная ткань
Тонкий слой клеток в организме человека или животного, который покрывает поверхность тела и внутренние органы, защищает их и участвует в обмене веществ

эритроциты
Красные кровяные клетки, представляющие собой безъядерные клетки в форме двояковогнутого диска, переносят кислород в крови

эффективность (КПД)
показывает, насколько хорошо и быстро что-либо сделано

ядерная энергия
Внутренняя энергия атомного ядра

ядро (атома)
Центральная часть атома, в которой сосредоточены протоны и нейтроны

ядро (клетки)
Структура в клетке, содержащая хромосомы и контролирующая деятельность клетки, хранит генетическую информацию

KITEP.EDU.KG

ИНДЕКС

А

Альберт Эйнштейн
амперметр
аммиак
антацид
аппарат
архея
Аристотель
атмосфера
алмаз
аккумулятор
азот

Б

бактерии
бактерия
батарейка
биолюминесценция

В

водоросль
выделение
вентиляционное отверстие
веерная турбина
Венера
вероятность
верхняя мантия
вирус
волны
вода
водород
водяной пар
вулкан
вселенная

Г

геология
гелий
гравитационная сила
гравитация
грибы
горящая лучина

Д

дихотомический ключ
дронт (додо)
давление
движение и силы
диоксид серы
добыча
Дмитрий Иванович Менделеев
дрожжи

Ж

железо
жизненные процессы

З

загрязнение воздуха
замкнутая цепь
затмение
  лунное
  солнечное
загрязняющие вещества
зебра
запасы энергии
земля
зоопланктон

И

испарение
изменение состояния
изменение климата
ископаемое топливо
индикатор
  природный
измерение

К

кислотный дождь
кислота разбавленная
кислота концентрированная
кальций
клетка
  ядро
  структура
  стенка
классификация
Клавдий Птолемей
конденсация
классификация живых организмов
космический телескоп Хаббл
корни
круговорот воды
ксилем

Л

лес
лаборатория
луна

М

медь
медный провод
магний
Мария Кюри
Марс
мениск
метеорология
металл
микроорганизмы
микроскоп
митохондрии
модель
  геоцентрическая
  гелиоцентрическая
модель частицы
млекопитающее
молекула

Н

насекомое
натрий
неметалл
нейрон
Нептун
Нильс Бор

О

облако
образец
объём
осадки
организм
  живой
  многоклеточный
  одноклеточный
озон
  слой

П

пояс астероидов
пищевая сода

плотность
по пяти царствам
пищевая цепь
пищевая сеть
потенциальная энергия
Пастер Луи
пастеризация
периодическая таблица
пестицид
питательные вещества
планета
пластик
позвоночное животное
почка

Р

рак
редуцент
разложение
разновидность
растительная клетка
реагент
решение
ржавчина

С

самолёт
сопротивление воздуха
справедливый тест
сплав
схема электрической цепи
сила притяжения
строительный кирпич
Сатурн
свет
сера
символ опасности
соль
соляная кислота
сила сопротивления
солнечные
  панели
  система
  фермы

Т

точность
точка кипения
топливо
температура
теплопроводность
ткани
травоядное животное
туберкулёз

У

ускорение
установка
углерод
урожай
углекислый газ
уголь
удобрения
универсальная индикаторная бумага
универсальный индикатор
уран

Ф

ферментация

Х

химическое явление
химическая реакция
химический символ
хлорофилл
хлоропласт
хромосома
хищник

Ц

цинк

Ч

чёрная дыра
Чарльз Дарвин
часы
частица пыли
человек разумный

Ш

щелочной раствор
щёлочность
щёлочи

Э

эхинодерма
эхо
эхолокация
электрическая цепь
  проводник
  энергия
  изолятор
элемент
электрический элемент
электронный баланс
электронный микроскоп
электроны
энергия
  кинетическая
  ядерная
  солнечная
  тепловая
  передача
  преобразование
  потенциальная упругости

Я

ядро

БЛАГОДАРНОСТЬ

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом.

Глава 1, стр. 9 Фотоэлектрические панели для производства возобновляемой электроэнергии © pedrosala | 123RF.com;

стр. 10 Загруженное контейнерное грузовое судно © fantasticstudio | 123RF.com, туристическая кухонная утварь © bilanol | 123RF.com, молодой кот прыгает над лугом в контровом свете © leoba | 123RF.com, панорама гор с воздушными шарами на рассвете в Таиланде © jirapatche | 123RF.com;

стр. 11 Высокоскоростной поезд на пути с эффектом размытия движения © andreyeremenko | 123RF.com, двойная экспозиция: рука учёного с лабораторной пробиркой © kwanchai123rf | 123RF.com, заповедная зона Седерберг, Южная Африка © peopleimages12 | 123RF.com, изображение дальнего космоса и Луны © blazerrss | 123RF.com, грозовое небо над сельской дорогой в поле © andreyeremenko | 123RF.com;

стр. 13 Азиатская женщина с гордостью демонстрирует выращенные в саду помидоры для домашней кухни © sorapop | 123RF.com;

стр. 14 Девочка, занимающаяся за письменным столом © liza5450 | 123RF.com, замороженное фруктовое мороженое © bdcollins | 123RF.com;

стр. 16 Земля и Луна, подобно матери и дочери, в открытом космосе – ID 9092976 © Paul Prescott | Dreamstime.com;

стр. 17 Газовая горелка Бунзена, нагревающая колбу с научным оборудованием в лаборатории © moodboard | 123RF.com, деталь модели Луны – ID 246638107 © Hakule | Dreamstime.com, муха на зелёном листе © schan | 123RF.com;

стр. 18 Юный азиатский мальчик бежит по синей беговой дорожке на стадионе – ID 65907901 © Tinnakorn Srivichai | Dreamstime.com;

стр. 19 Растение базилика в горшке на подоконнике © vicushka | 123RF.com;

стр. 21 Молодые учёные в стерильной одежде и защитных очках © dookdui | 123RF.com;

стр. 22 Предупреждающие знаки опасности – Public Domain (https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-pictograms);

стр. 23 Пробирка © MCE, кипятильная пробирка © MCE, мерный цилиндр © MCE, химический стакан © MCE, коническая колба © MCE, круглодонная колба © MCE;

стр. 24 Бюретка © MCE, пипетка © MCE, выпарительная чашка © MCE, тренога © MCE, лабораторный штатив © MCE, фильтровальная воронка © MCE, газовая горелка Бунзена © MCE;

стр. 25 Азиатский ребёнок пользуется мобильным телефоном дома © milkos | 123RF.com;

стр. 26 Образ жизни с гаджетами и онлайн-обучение © zephyr18 | 123RF.com, кукурузное поле ГМО Monsanto – ID 41701479 © Danny Raustadt | Dreamstime.com, объектив tilt-shift, использованный для выделения холодных 13 символов © adrianhancu | 123RF.com, устройство для непрерывного мониторинга уровня глюкозы – ID 215363047 © Dragoljub Bankovic | Dreamstime.com;

стр. 27 Интерьер автономного концепт-кара на Североамериканском международном автосалоне – ID 84116340 © Steve Lagreca | Dreamstime.com;

стр. 28 Загрязнение пластиком: пластиковые пакеты в луже воды – ID 15965140 © Huguette Roe | Dreamstime.com, подросток подвергается травле через текстовые сообщения – ID 44406925 © Ian Allenden | Dreamstime.com;

стр. 29 Старая промышленная угольная электростанция © creativenature | 123RF.com, работающая сельскохозяйственная техника в солнечный день © tspider | 123RF.com, фотографии пляжа и океана с мусором © kyralutsenko | 123RF.com, солнечные панели и ветряные турбины – ID 97448690 © Airubon | Dreamstime.com;

стр. 31 Рыбы, плавающие среди водорослей © jemastock | 123RF.com, высокоскоростной поезд © juliarstudio | 123RF.com, рост растения © lan04ka | 123RF.com, лабораторный химический стакан с токсичной жидкостью и значком опасности © betka82 | 123RF.com;

стр. 32 Красный помидор на стебле – ID 15367536 © Inacio Pires | Dreamstime.com;

стр. 33 Солнце в космосе © designsstock | 123RF.com; планета Земля из космоса © choneschones | 123RF.com;

стр. 34 Музейный экспонат — чучело дронта, ныне вымершего вида – ID 11183785 © Gunter Hofer | Dreamstime.com, дронты в лесу – ID 48960448 © William Roberts | Dreamstime.com.

Глава 2, стр. 36 Детский забег – ID 96281076 © Benoit Daoust | Dreamstime.com;

стр. 37 Измерительная лента – ID 19810261 © Jaroslaw Baczewski | Dreamstime.com, лабораторные весы – ID 77554819 © Kwanchaichaiudom | Dreamstime.com, мерный цилиндр с жидким химическим веществом – ID 63453235 © bdspn | 123RF.com, секундомер – ID 8619958 © Istvanffy | Dreamstime.com, лазерный термометр для измерения температуры – ID 8512401 © magneticmcc | 123RF.com;

стр. 39 Геометрическая оптическая иллюзия – ID 40026458 © Solarseven | Dreamstime.com, ручка – ID 33271622 © vladvm | 123RF.com,

стр. 40 Метровая линейка © MCE; линейка 30 см © ruslan | 123RF.com;

стр. 41 Измерительная лента – ID 23364121 © Yuliaglam | Dreamstime.com; рулетка – ID 10654508 © bradcalkins | 123RF.com, измерение с помощью электронного штангенциркуля – ID 83016235 © maksimee | 123RF.com, одометр – ID 122130990 © finkelsen | 123RF.com, измерительное колесо – ID 198340611 © Kanpisut Chaichalor | Dreamstime.com, теодолит – ID 167379680 © teteescape | 123RF.com;

стр. 42 Канцелярская скрепка в руке мужчины – ID 6043710 © leolintang | 123RF.com;

стр. 43 Мишень для дартса – ID 31195833 © Trekandshoot | Dreamstime.com;

стр. 44 Чёрно-белая мраморная напольная плитка – ID 19929276 © Timothy Stirling | Dreamstime.com;

стр. 46 Прохладительные напитки в банках и стеклянных бутылках – ID 181732484 © mmalinika | 123RF.com;

стр. 48 Наливание молока в стеклянный мерный стакан – ID 1458278558 © TRADOL | Shutterstock.com;

стр. 49 Коричневый камень – ID 26598104 © Johannesk | Dreamstime.com;

стр. 51 Сахар на весах – ID 63860504 © Pproman | Dreamstime.com, розовое перо – ID 7102867 © Mitch1921 | Dreamstime.com, сидящая кошка – ID 1579888 © Erik Lam | Dreamstime.com, синий чемодан – ID 3637430 © Cammeraydave | Dreamstime.com;

стр. 52 Трёхрычажные весы © Sarah Greenwood Wiki; электронные лабораторные весы – ID 72835391 © Nordroden | Dreamstime.com;

стр. 53 Часы, показывающие 5 часов – ID 305388 © Piksel | Dreamstime.com, песочные часы – ID 5403191 © Irochka | 123RF.com, солнечные часы – ID 10539642 © Raedwald | Dreamstime.com, желтые наручные часы – ID 876586 © Rafael Angel Irusta Machin | Dreamstime.com, старинные настенные часы – ID 22604981 © Saša Prudkov | Dreamstime.com;

стр. 54 Цифровой секундомер – ID 106685920 © Erzen Pashaj | Dreamstime.com, лабораторный таймер – ID 75406508 © toeytoey | 123RF.com;

стр. 55 Весы – ID 69809466 © makc76 | 123RF.com, секундомер – ID 69062933 © 09910190 | 123RF.com, мерные колбы – ID 95618710 © Ylivdesign | Dreamstime.com.

Глава 3, стр. 58 Увядшее растение подсолнечника рядом с цветущим подсолнухом – ID 293947391 © Altitudevs | Dreamstime.com;

стр. 50 Экологичное зелёное растение © priisk | 123RF.com, нейроны в культуре – ID 32162718 © Dlumen Dlumen | Dreamstime.com;

стр. 60 Розовые бактерии сальмонеллы – ID 141807270 © Igor Zakharevich | Dreamstime.com, парамеция – ID 144724006 © Luayana | Dreamstime.com, бактерия бацилла – ID 146752687 © Roman Egorov | Dreamstime.com, клетка дрожжей – ID 136428683 © Kateryna Danylyuk | Dreamstime.com, эвглена – ID 144724006 © Luayana | Dreamstime.com, амёба – ID 144724006 © Luayana | Dreamstime.com, микроскоп Гука – Public Domain | Medicalmuseum.health.mil; пробковые клетки © fotozick | 123RF.com;

стр. 61 Световой микроскоп © kurashov | 123RF.com;

стр. 62 Микроскоп и предметное стекло © keith2brd | 123RF.com;

стр. 63 Характеристики плоской эпителиальной клетки – ID 131070080 © Piyapong Thongdumhyu | Dreamstime.com, растительная клетка под микроскопом © tonaquatic19 | 123RF.com, сырой красный лук – ID 25289022 © Nevinates | Dreamstime.com, эпидермис лука с крупными клетками под световым микроскопом © peterhermesfurian | 123RF.com;

стр. 64 Эпителиальные клетки щеки человека © tonaquatic19 | 123RF.com;

стр. 66 ДНК генов человека © troscha | 123RF.com, повилика крупная © mironovm | 123RF.com;

стр. 67 Замыкающие клетки устьица – ID 124942389 © Luayana | Dreamstime.com;

стр. 68 Женщина-путешественница с рюкзаком © rawpixel | 123RF.com;

стр. 69 Эритроцит – ID 183060474 © Nataliia Kurylo | Dreamstime.com, нейрон, анатомия нервной клетки © guniita | 123RF.com;

стр. 70 Одинокое дерево в поле – ID 310347054 © Mkmult | Dreamstime.com, эпидермис растения с устьицами (эпидермис листа) под микроскопом © sinhyu | 123RF.com, увеличенное изображение стебля тыквы (Cucurbita) © publicdomainstockphotos | Dreamstime.com, поперечный срез ксилемы – ID 156525113 © Puntasit Choksawatdikorn | Dreamstime.com, цикл роста томатного растения – ID 20798224 © Aboli Champhekar | Dreamstime.com;

стр. 71 Нервная ткань – ID 85551253 © Titanchik | Dreamstime.com, мышечная ткань – ID 93292271 © Jlcalvo | Dreamstime.com, костная ткань – ID 128543873 © Puntasit Choksawatdikorn | Dreamstime.com, плоские эпителиальные клетки под микроскопом – ID 114795723 © Puntasit Choksawatdikorn |

Dreamstime.com, медицинская иллюстрация различных тканей животных – ID 53232761 © Rob3000 | Dreamstime.com;

стр. 72 Орхидея – ID 6732173 © Cekur | Dreamstime.com;

стр. 73 Сердце человека – ID 1539925 © Eti Swinford | Dreamstime.com, глаз человека © guniita | 123RF.com, мозг человека – ID 3621629 © Cammeraydave | Dreamstime.com, желудок человека © eranicle | 123RF.com, лёгкие человека – ID 116562595 © Anton Skavronskiy | Dreamstime.com;

стр. 74 Зелёное дерево с корнями © varunalight | 123RF.com;

стр. 75 Системы органов человека © macrovectorart | 123RF.com, медуза в аквариуме © wrangel | 123RF.com;

стр. 76 Мышечная ткань и клетка © blueringmedia | 123RF.com, анатомическое изображение сердца © robusta87 | 123RF.com, схема, показывающая кровеносную систему человека © rob3000 | 123RF.com, человек © faishalabdula | 123RF.com;

стр. 77 Медведь © ddraw | 123RF.com;

стр. 78 Клетка – ID 117240351 © Jlcalvo | Dreamstime.com.

Глава 4 стр. 81 Различные кактусы и суккуленты в горшках – ID 124151261 © Andreaobzerova | Dreamstime.com;

стр. 82 Прыгающая лягушка – ID 116130749 © Mirror Images | Dreamstime.com, летучая мышь в полёте – ID 163570144 © Rudmer Zwerver | Dreamstime.com, растения изгибаются в сторону света © anest | 123RF.com, растения обвивают предметы – ID 35202489 © Brian Maudsley | Dreamstime.com, молодой лист папоротника разворачивается © konjaunt | 123RF.com;

стр. 83 Рисовые растения на поле © unimages | 123RF.com, морской салат — зелёные водоросли под водой – ID 287800504 © Seadam | Dreamstime.com, длиннохвостая макака ест красный плод © senitsch | 123RF.com;

стр. 84 Крупный план головастика – ID 291920162 © Artaporn Puthikampol | Dreamstime.com, головастик лягушки Rana temporaria – ID 21399249 © Isselee | Dreamstime.com, лягушка – ID 28941530 © Vnlit | Dreamstime.com, стадии роста жёлтого тюльпана – ID 239190488 © MartinBergsma | Dreamstime.com;

стр. 85 Митохондрия – ID 99109162 © Ilexx | Dreamstime.com, комар, кусающий кожу человека © marcouliana | 123RF.com, женщина, занимающаяся физическими упражнениями на улице © ferli | 123RF.com, дождевой червь – ID 5508339 © Spencer Berger | Dreamstime.com, морской окунь © liudmilachernetska | 123RF.com, супер-макросъёмка красивой росянки © execute11 | 123RF.com, вечерняя примула © likelike | 123RF.com, дрожжи в пробирке – ID 64843154 © Simonida Djordjevic | Dreamstime.com;

стр. 86 Страус с птенцами © EcoSnap | 123RF.com, каланхоэ перистое с ростком © pugunsj | 123RF.com, зелёные листья папоротника © coolbkk | 123RF.com;

стр. 87 Тропические кустарники © dewins | 123RF.com, устьица на листе – ID 4512973 © Yunxiang987 | Dreamstime.com,;

стр. 88 Женщина с высокой температурой © diego_cervo | 123RF.com, структура вируса гриппа © Andreus | 123RF.com;

стр. 90 Студентка в библиотеке ищет книгу – ID 85905096 © Lightpoet | Dreamstime.com, ядовитый гриб мухомор © natalyaa | 123RF.com, дрожжи Saccharomyces cerevisiae © drmicrobe | 123RF.com, самец индийского павлина © benfoto | 123RF.com, паук-птицеед © olgysha | 123RF.com, королевская рыба-ангел © sergdibrova | 123RF.com, верблюд – ID 22245762 © Kanokphoto | Dreamstime.com, дерево на половине планеты с зелёной травой © urfingus | 123RF.com, мох © paliioleg | 123RF.com, букет белых калл © izzzy71 | 123RF.com, саговая пальма © khunaspix | 123RF.com, бактерии © toeytoey | 123RF.com, бактерии © toeytoey | 123RF.com;

стр. 93 Ядовитая лягушка маранон © Isselee | 123RF.com, семиточечная божья коровка – ID 228764865 © Nymphalyda | Dreamstime.com;

стр. 95 Рука с увеличительным стеклом над полосатыми последовательностями ДНК – ID 20727581 © Luchschen | Dreamstime.com, сканирование штрихкода – ID 3726020 © Stephen Coburn | Dreamstime.com;

стр. 96 Европейские короткошёрстные кошки © Isselee | 123RF.com, курица и петух с цыплятами – ID 259032679 © I Wayan Sumatika | Dreamstime.com, дзо, поедающий траву © canit | 123RF.com;

стр. 97 Индийский (азиатский) слон © anutaray | 123RF.com, взрослый африканский слон © tiero | 123RF.com;

стр. 97 Гроздь вешенок © ntdanai | 123RF.com, леопард © Isselee | 123RF.com, бабочка © thawats | 123RF.com, лилия регале © dole | 123RF.com, сферическая панорама бактерии Mycobacterium tuberculosis – ID 143813352 © Kateryna Kon | Dreamstime.com;

стр. 101 Красный томат, средиземноморская морская актиния – ID 143553419 © Voislav Kolevski | Dreamstime.com, папоротник – ID 26545867 © Gyorgy | Dreamstime.com, пучок зелёного мха © digifuture | 123RF.com, подсолнечник © utnapistims | 123RF.com, сосна © luckypic | 123RF.com;

стр. 100 Растение и цветок в лесу © chokniti | 123RF.com, растение папоротника © xanthius | 123RF.com, горная вершина с вечнозелёными хвойными деревьями, покрытая облаками и туманом – ID 126865423 © Photofires | Dreamstime.com, подсолнухи © maticsandra | 123RF.com;

стр. 101 Пчела – ID 1238281 © Alle | Dreamstime.com, богомол © phichak | 123RF.com, скорпион – ID 11063307 © Budda | Dreamstime.com, паук © mulikov | 123RF.com;

стр. 103 Рыба в аквариуме – ID 25158400 © Johnfoto | Dreamstime.com, большая акула – ID 90811693 © Vladvitek | Dreamstime.com, лягушка © watkung | 123RF.com, аксолотль © catchyimages | 123RF.com, кукурузный полоз © bugphai | 123RF.com, крокодил © plepraisaeng | 123RF.com, овца © saddako | 123RF.com, кит © scottff72 | 123RF.com, самец страуса – ID 9332830 © Isselee | Dreamstime.com, голубь – ID 22540324 © Altinosmanaj | Dreamstime.com;

стр. 104 Аксолотль Ambystoma mexicanum – ID 268255872 © Henner Damke | Dreamstime.com, таракан © pitta | 123RF.com, моль © snehasispanja | 123RF.com, чешуйница – ID 13923270 © Armando Frazão | Dreamstime.com, Pulex irritans © cosmln | 123RF.com;

стр. 97 Саговник поникающий Cycas revoluta – ID 251287050 © Andrii Zhezhera | Dreamstime.com, вельвичия удивительная — пустынное растение © artush | 123RF.com;

стр. 106 Горбатый кит © scottff72 | 123RF.com, летящая серая длинноухая летучая мышь – ID 163570144 © Rudmer Zwerver | Dreamstime.com, серый кенгуру © anankkml | 123RF.com, молодой волк – ID 8178148 © LazyFocus | Dreamstime.com, ушастый тюлень – ID 46128257 © Iakov Filimonov | Dreamstime.com, горный козёл ибекс – ID 124138619 © Rafael Ben Ari | Dreamstime.com;

стр. 108 Силуэт сосны и ели © goldenshrimp | 123RF.com;

стр. 109 Вирус © iimages | 123RF.com;

стр. 110 Морская актиния © Vac | 123RF.com, сороконожка © anatchant | 123RF.com, скорпион © fotoslaz | 123RF.com, богомол © y6uca | 123RF.com;

стр. 111 Большая панда – ID 41336810 © Irakite | Dreamstime.com, красная панда – ID 231442809 © Lubos Chlubny | Dreamstime.com;

стр. 112 Подростки пишут на стеклянной доске – ID 141140497 © Akesin | Dreamstime.com.

Глава 5 стр. 115 Микропластик в океане © altitudevisual | 123RF.com;

стр. 114 Плесневый хлеб © timhester | 123RF.com;

стр. 114–115 Бактерии на очистных сооружениях сточных вод © ka4an | 123RF.com, хлебная плесень ризопус © sinhyu | 123RF.com, цветение водорослей © alfazetchronicles | 123RF.com, вид амёбы под микроскопом © ggw | 123RF.com;

стр. 115 Мальчик, держащий сумку © gelpi | 123RF.com;

стр. 116 Опавшие листья дерева на земле в парке © phanuwatnandee | 123RF.com;

стр. 117 Сетчатый мешок с сухими листьями – ID 171381241 © Jsanerkin | Dreamstime.com, дикая природа лесов Аляски © maridav | 123RF.com;

стр. 118 Грибы фузариум © drmicrobe | 123RF.com, семейство бактерий энтеробактерии © ktsdesign | 123RF.com;

стр. 119 Кормление тюленя рыбой в зоопарке © joruba | 123RF.com, морские водоросли – ID 73887934 © Daisuke Kurashima | Dreamstime.com, крупный групер – ID 18045674 © Steven Melanson | Dreamstime.com, плывущий тюлень – ID 8347272 © Anky10 | Dreamstime.com, большая белая акула в воде © ramoncarretero | 123RF.com;

стр. 120 Почва с деревом и его корнями © lello4d | 123RF.com;

стр. 121 Дикий волк – ID 11347149 © Dmitrij | Dreamstime.com, шимпанзе – ID 15155708 © Mason01 | Dreamstime.com;

стр. 116, 120 Вольвокс © tonaquatic19 | 123RF.com;

стр. 125 Зелёный кузнечик – ID 20249325 © Wacpan | Dreamstime.com, бабочка – ID 12392113 © Ambientideas | Dreamstime.com, синяя стрекоза © polozovievgenii | 123RF.com, паук – ID 6829458 © Les Cunliffe | Dreamstime.com, муха © alekss | 123RF.com, комар – ID 144790806 © Sucharat Chounyoo | Dreamstime.com, дождевой червь – ID 41225882 © Valentina Razumova | Dreamstime.com, жук – ID 184667544 © Konstantin Nechaev | Dreamstime.com, лягушка – ID 27697357 © Sdbower | Dreamstime.com;

стр. 128 Бактерии-разрушители © drmicrobe | 123RF.com, бурые водоросли © exquisine | 123RF.com, белый медведь © saddako | 123RF.com, арктическая треска – ID 120005242 © Fedbul | Dreamstime.com, антарктический криль © pilipenkod | 123RF.com, тюлень © michaelgromball | 123RF.com, арка – ID 59660588 © Musat Christian | Dreamstime.com, гренландский тюлень © vectorpublic | 123RF.com, солёная мойва © mme123 | 123RF.com, веслоногий зоопланктон © tonaquatic19 | 123RF.com;

стр. 129 Одноклеточные организмы – ID 281793860 © Daria Bulgakova | Dreamstime.com, медуза в океане – ID 161737396 © balinature | 123RF.com, горбатые киты – ID 220904460 © Stéphane Rochon | Dreamstime.com, мёртвая медуза – ID 196198594 © Oleksii Terpugov | Dreamstime.com;

стр. 130 Пищевая сеть – ID 121064108 © Blue Ring Education Pte Ltd | Dreamstime.com;

стр. 133 Бражник молочайный (Hippotion celerio) © marcouliana | 123RF.com, синяя пчела-плотник – ID 121064108 © Blue Ring Education Pte Ltd | Dreamstime.com, пустынная саранча – ID 3682850 © Isselee | Dreamstime.com, скорпион – ID 161804946 © Петлин Дмитрий | Dreamstime.com, ястреб – ID 297905899 © Altitudevs | Dreamstime.com; дерево © naropano | 123RF.com, ящерица – ID 2714093 © Milosluz | Dreamstime.com, крупная шипохвостая ящерица – ID 75258824 © Matthijs Kuijpers | Dreamstime.com, фенек © saddako | 123RF.com, лекарственный ваточник © bdspn | 123RF.com, арабская колючая мышь © farinosa | 123RF.com, сахарская рогатая гадюка © Isselee | 123RF.com;

стр. 134 Компостный контейнер в саду – ID 34256353 © Airborne77 | Dreamstime.com.

Глава 6, стр. 136 Формочка для льда из силикона с кубиками льда © claudiocaridi | 123RF.com, детские цветные кубики © geniuskp | 123RF.com, растительное масло © cristi180884 | 123RF.com, четыре цветных воздушных шара © blacksun | 123RF.com;

стр. 137 Мерный стакан – ID 58999418 © Naruedom Yaempongsa | Dreamstime.com, деревянный куб – ID 17346488 © Aliaksandr Mazurkevich | Dreamstime.com, воздушный шар – ID 22385205 © Alexandr Steblovskiy | Dreamstime.com, стакан с водой © andreykuzmin | 123RF.com;

стр. 138 Синий айсберг © poendl | 123RF.com;

стр. 142 Тающее масло на сковороде – ID 17512801 © Wagandsnap | Dreamstime.com;

стр. 143 Кастрюля с кипящей водой – ID 5336969 © Kelpfish | Dreamstime.com, испарение © man64 | 123RF.com, тающая плитка шоколада – ID 12535737 © Hannu Viitanen | Dreamstime.com, ветки дерева, покрытые льдом – ID 42344662 © Pavel Cheiko | Dreamstime.com, банки с напитками и дроблёным льдом © grafner | 123RF.com;

стр. 147 Старые ржавые гвозди © unkas | 123RF.com;

стр. 148 Растение клубники © eyewave | 123RF.com, животные © farinosa | 123RF.com, зелёный сигнал светофора © yasonya | 123RF.com, компьютерный монитор © pajche | 123RF.com, теннисная ракетка и мяч © wolfelarry | 123RF.com, сканирование штрихкода © mvelishchuk | 123RF.com, электрические провода © liudmilachernetska | 123RF.com;

стр. 150 Мужчина добавляет крупный песок в кучу руками © stocksnapper | 123RF.com, высотное здание – ID 235103 © Johanna Goodyear | Dreamstime.com, лампа – ID 37866800 © Akulamatiau | Dreamstime.com, медные слитки – ID 22923801 © Fireflyphoto | Dreamstime.com;

стр. 151 Сканирующий электронный микроскоп © galitskaya | 123RF.com;

стр. 154 Периодическая таблица © coburn77 | 123RF.com;

стр. 154 Золотые ювелирные изделия на продаже © witty234 | 123RF.com, древний серебряный подсвечник – ID 1421684 © Rafael Laguillo | Dreamstime.com, фольга © 123bogdan | 123RF.com, элементарная сера – ID 40932090 © Pancaketom | Dreamstime.com, чёрная природная соль © coprid | 123RF.com, банка с газообразным хлором © MARTYN F. CHILLMAID / SCIENCE PHOTO LIBRARY;

стр. 157 Новые химические элементы, добавляемые в периодическую таблицу Менделеева © antoine2k | 123RF.com;

стр. 158 Поваренная соль © serdarbasak | 123RF.com, две таблетки аспирина на современной металлической поверхности – ID 19751861 © Cammeraydave | Dreamstime.com, стакан с водой © atoss |

123RF.com, уксус © lilyoh | 123RF.com, банка с пищевой содой © liudmilachernetska | 123RF.com;

стр. 159 Сухой лёд – ID 35242964 © Fireflyphoto | Dreamstime.com;

стр. 161 Молодое растение – ID 115212768 © Maksim Pasko | Dreamstime.com, химические эксперименты © helfei | 123RF.com;

стр. 162 Баллоны с водородом и кислородом – ID 39164764 © Oleksandr Marynchenko | Dreamstime.com, стакан с водой © akinshin | 123RF.com;

стр. 164 Стаканы с водой © liudmilachernetska | 123RF.com, почва в руке © pingpao | 123RF.com;

стр. 165 Труба из нержавеющей стали © bdspn | 123RF.com, латунная труба – ID 883941 © Billyfoto | Dreamstime.com, трофей – ID 2120388 © Jon Helgason | Dreamstime.com, проволока © eshma | 123RF.com;

стр. 166 Смешивание почвы © topfotography | 123RF.com, учёный измельчает и просеивает образцы почвы © liudmilachernetska | 123RF.com, почва – ID 11186116 © Luceluceluce | Dreamstime.com, буро-красная почва – ID 51920908 © Exopixel | Dreamstime.com, почва крупным планом © kirisa99 | 123RF.com;

стр. 167 Металлический натрий – ID 197382641 © Kim Christensen | Dreamstime.com, банка с газообразным хлором © MARTYN F. CHILLMAID / SCIENCE PHOTO LIBRARY, белая соль в ложке – ID 41889285 © Springdt313 | Dreamstime.com;

стр. 168 Сахар в стеклянной миске © coprid | 123RF.com, синий кристалл © risto0 | 123RF.com, торт – ID 322600295 © Eugenebataltsev | Dreamstime.com, магний © bwylezich | 123RF.com, ключ – ID 1866798 © Gary Woodard | Dreamstime.com, алмаз – ID 19188973 © Anatoly Maslennikov | Dreamstime.com, чернильное пятно на белой бумаге – ID 35939459 © Marsia16 | Dreamstime.com, мутная вода – ID 109449077 © Aleksandr Volkov | Dreamstime.com;

стр. 173 Планета – ID 12645387 © Lunamarina | Dreamstime.com, ночное небо – ID 84978402 © Nuttawut Uttamaharad | Dreamstime.com.

Глава 7, стр. 174 Взлёт реактивного самолёта с взлётно-посадочной полосы аэропорта © dushlik | 123RF.com;

стр. 175 Сверкающий алмаз – ID 14854905 © Leon Rafael | Dreamstime.com, медный кабель © chromatika | 123RF.com, три кристалла кварца © dekay | 123RF.com, деревянный брусок © bookzaa | 123RF.com, металлическая проволочная спираль в форме рождественской ёлки – ID 10960531 © Alesnowak | Dreamstime.com, нож © verdateo | 123RF.com, пустой стакан © andreykuzmin | 123RF.com;

стр. 176 Коктейль © alpaksoy | 123RF.com, стеклянный кувшин © serezniy | 123RF.com, флюорит © jonnysek | 123RF.com, сверло – ID 68671337 © Darko Sreckovic | Dreamstime.com, стальной гвоздь – ID 24752231 © Roneloren | Dreamstime.com, евроценты © crazysub | 123RF.com, тальк – ID 110823916 © Mohamed El-Jaouhari | Dreamstime.com, ноготь © arnau2098 | 123RF.com;

стр. 177 Кузнец с раскалённой подковой – ID 37368922 © Maxwell De Araujo Rodrigues | Dreamstime.com, руки, ломающие карандаш – ID 11394477 © Jerryb8 | Dreamstime.com;

стр. 178 Заливка литейной формы расплавленным золотом © nordroden | 123RF.com, жидкий азот © joaquincorbalan | 123RF.com, электрические кабели – ID 91927184 © Vladimir Sychev | Dreamstime.com;

стр. 179 Кастрюля с кипящей водой и итальянской пастой © federicofoto | 123RF.com, металлический куб – ID 111319779 © Jurgita Juoniene | Dreamstime.com, солнечный зонд Parker, направляющийся к Солнцу © vampy1 | 123RF.com;

стр. 180 Проволока © teo73 | 123RF.com;

стр. 181 Ржавые гвозди на старой деревянной поверхности © jaxja | 123RF.com, яркое синее зимнее ночное небо с фейерверками © zelmabrezinska | 123RF.com, пламя масляной лампы, крупный план © jborzicchi | 123RF.com, индикатор шкалы pH © vasilyrosca | 123RF.com, красная ржавчина на старой металлической поверхности – ID 2177095577 © chemical industry | Shutterstock.com, токсичный образец в руках учёного в лаборатории © svenweyer | 123RF.com;

стр. 182 Реакция натрия с водой © Albert Russ | Shutterstock.com, горящие дрова в камине – ID 34251512 © Vvoevale | Dreamstime.com;

стр. 183 Чистящее средство для удаления пятен и ткань © pelfophoto | 123RF.com, стакан лимонного сока © mraoraor | 123RF.com, использованные корродированные батарейки AA © cometakatie | 123RF.com;

стр. 184 Фотография пестицида – ID 6782197 © Tine Grebenc | Dreamstime.com, знаки опасности – Public Domain (https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-pictograms);

стр. 186 Алмаз © thelightwriter | 123RF.com, кобальт – ID 206163040 © Roberto Junior | Dreamstime.com, серный минерал © vvoennyy | 123RF.com, рулон алюминиевой фольги © philipimage | 123RF.com, металлический зубчатый дисковый пильный круг – ID 10961936 © Witold Krasowski | Dreamstime.com, сломанные палочки древесного угля – ID 201905703 © Wirestock | Dreamstime.com, коричневый сахар © valzann | 123RF.com, жидкий азот – ID 59258228 © Zwawol | Dreamstime.com, банка с газообразным хлором © MARTYN F. CHILLMAID / SCIENCE PHOTO LIBRARY;

стр. 187 Крупный необработанный белый алмаз © kacpura | 123RF.com, графит для карандашей © anyka | 123RF.com;

стр. 189 Композиция «flat lay» с чистой кухонной посудой © liudmilachernetska | 123RF.com, детали современного здания, крупный план © chuyu | 123RF.com, лист раскалённого металла на конвейерной ленте © miraclemoments | 123RF.com, бронзовый горшок – ID 48191511 © Aakahunaa | Dreamstime.com;

стр. 190 Французский тромбон © deusexlupus | 123RF.com, кухонная раковина © pioneer111 | 123RF.com, старый бронзовый колокол – ID 22746117 © Olga Sipatova | Dreamstime.com, серебряный кувшин – ID 74527605 © Melnikova Yulia | Dreamstime.com;

стр. 193 Иллюстрация эндопротезирования тазобедренного сустава © Eraxion | 123RF.com, зубной имплант © valera11111 | 123RF.com, небольшой камень титана – ID 293079110 © Roberto Junior | Dreamstime.com, экскаватор на титановом карьере – ID 223354742 © Julia Burlachenko | Dreamstime.com;

стр. 196 Деревянная ложка © sutiporn | 123RF.com, золотые украшения © ryanking999 | 123RF.com, якорь © alexsol | 123RF.com, медная проволока © sergeymakarenko | 123RF.com;

стр. 197 Жестяные банки © homestudio | 123RF.com.

Глава 8, стр. 198 токсичные отходы © supitchamcadam | 123RF.com;

стр. 199 Яблочный уксус в стеклянной бутылке – ID 150824411 © Dmitrii Ivanov | Dreamstime.com, угольная кислота в газированных напитках © prajit2011 | 123RF.com, уксус в стеклянной посуде ©

indigolotos | 123RF.com, автомобильный аккумулятор 12 В © pryzmat | 123RF.com, мешок с синим комплексным удобрением NPK © siamphotos | 123RF.com, цитрусовые фрукты – ID 16739608 © Legaa | Dreamstime.com;

стр. 200 Иллюстрация мужского желудка © Eraxion | 123RF.com, биохимия с молекулой ДНК © nexusplexus | 123RF.com, полив томатов © 123branex | 123RF.com;

стр. 201 Пиктограмма опасности © villeheikkinen | 123RF.com, кислоты, обычно используемые в школьной лаборатории © ggw | 123RF.com;

стр. 202 Мальчик, поедающий свежий лимон © pairhandmade | 123RF.com, автомобильный аккумулятор с пусковыми проводами в моторном отсеке © norgal | 123RF.com, синяя коррозия на автомобильном аккумуляторе – ID 67892434 © J33p3l2 | Dreamstime.com, синяя лакмусовая бумага становится красной © MCE;

стр. 203 Соль – ID 305558935 © Kkovaleva | Dreamstime.com, вода © thamkc | 123RF.com, определение углекислого газа © MCE, определение водорода © MCE, рука – ID 84062303 © Olexii Biriukov | Dreamstime.com;

стр. 204 Таблетка в стакане воды © zhdnatallia | 123RF.com;

стр. 205 Щётка и зубная паста © phbodrova | 123RF.com, мыльный пузырь – ID 50889846 © Ilka-Erika Szasz-Fabian | Dreamstime.com, контейнер с антацидными таблетками © briancweed | 123RF.com, чистящие средства © serezniy | 123RF.com, чистка духовки © filistimlyanin | 123RF.com;

стр. 206 Щёлочи, обычно используемые в школьной лаборатории © ggw | 123RF.com, щёлочи на ощупь мыльные – ID 3437181 © Ksena2009 | Dreamstime.com;

стр. 207 Батарейки © corund | 123RF.com, старая щелочная батарейка © pixinoo | 123RF.com;

стр. 208 Сушёная куркума – ID 18195768 © Vishakha Shah | Dreamstime.com;

стр. 209 Окрашенные жидкости © Alexandra Khodarenok | Shutterstock.com, краснокочанная капуста © mahirates | 123RF.com;

стр. 211 Упаковка лакмусовой тест-бумаги – ID 29143535 © Anton Starikov | Dreamstime.com, лакмусовая бумага на дольке лимона – ID 23457534 © Miloszbudzynski | Dreamstime.com, лакмусовая бумага на мыле © TomekD76 | istockphoto.com;

стр. 212 Цветы гортензии © nathaax | 123RF.com, цифровой pH-метр © abbphoto | 123RF.com, чашка кофе © eivaisla | 123RF.com, стеклянная чашка с горячим чаем © serezniy | 123RF.com, апельсиновый сок © yurakp | 123RF.com, бутилированная вода – ID 9006588 © Cloki | Dreamstime.com, стакан воды © kosmos111 | 123RF.com, бутылки с моющим средством © siamphotos | 123RF.com, стеклянная бутылка кетчупа и свежий помидор © liudmilachernetska | 123RF.com;

стр. 213 Опухоль, поражающая окружающие ткани © 7activestudio | 123RF.com, пациент на обследовании МРТ © NejroN | 123RF.com, пробирки с химическими веществами © 64254818 | 123RF.com;

стр. 214 Женщина измеряет оросительную воду © deyangeorgiev | 123RF.com;

стр. 216 Крупная угольная тепловая электростанция – ID 62022495 © Jzehnder1 | Dreamstime.com, мёртвая рыба в реке © csmaster83 | 123RF.com, pH-метр для почвы и растений © kurapy11 | 123RF.com, внутренняя пищеварительная система с потоками желудочной кислоты © airdone | 123RF.com;

стр. 217 Небольшая бутылка шампуня и кондиционера © nuruddean | 123RF.com;

стр. 219 Ломтики запечённого бисквита © karammiri | 123RF.com;

стр. 221 Тесто для блинов – ID 150534647 © Kari Ahlers | Dreamstime.com, ингредиенты © 279photo | 123RF.com, приготовление блинов – ID 124937753 © Vadim Ginzburg | Dreamstime.com;

стр. 222 Направление речной воды на фермерские поля © Design Pics Inc / Alamy Stock Photo.

Глава 9, стр. 223 Химический завод – ID 64261976 © Vsevolod Chuvanov | Dreamstime.com;

стр. 224 Горящая древесина – ID 171833430 © Radekwojnar | Dreamstime.com, чайник из нержавеющей стали © sklyareek | 123RF.com, тающие свечи © shaiith | 123RF.com;

стр. 225 старый ржавый замок © dmz | 123RF.com, тающие кубики льда – ID 213094751 © Artiom Storojenco | Dreamstime.com, тесто, превращающееся в хлеб – ID 234572387 © Iuri Gagarin | Dreamstime.com, рука с измельчённой бумагой © loganban | 123RF.com;

стр. 226 свежий чай с конфетами © tycoon751 | 123RF.com, поджаренный хлеб © photochicken | 123RF.com, тающий айсберг © elenastr | 123RF.com, плесень на продуктах питания © sunnytoys | 123RF.com, горящая древесина © venakr | 123RF.com;

стр. 230 Удобрение – ID 100379250 © lamporpla | Dreamstime.com, окрашенные пластиковые полимерные гранулы – ID 39312950 © Xxlphoto | Dreamstime.com;

стр. 231 Девочка, поедающая бутерброд © phawat | 123RF.com, лист, освещённый солнечным светом – ID 4707725 © Zheng Dong | Dreamstime.com, повар готовит лапшу и овощи на сковороде на огне © sonjachnyj | 123RF.com, бумагоделательная машина на фабрике © hxdyl | 123RF.com;

стр. 232 Римские бани в городе Бат © bargotiphotography | 123RF.com, меловые скалы «Семь сестёр» – ID 14072870 © Simon Gurney | Dreamstime.com, скорлупа треснувших яиц – ID 5505709 © Mablebee | Dreamstime.com, текстура белого мрамора – ID 15215930 © Mg1408 | Dreamstime.com, морские раковины © Elenathewise | 123RF.com;

стр. 233 Пешеходный мост через реку среди зелёной растительности – ID 231981705 © Roman Perez Hervas | Dreamstime.com;

стр. 235 Окрашенная стальная конструкция © tcareob72 | 123RF.com, оцинкованная металлическая лейка – ID 56220025 © Andreadonetti | Dreamstime.com, бортовое ограждение лодки из нержавеющей стали © maciejbledowski | 123RF.com;

стр. 236 Капли разбавленной кислоты на поверхности известняковой породы – ID 256948120 © Montree Nanta | Dreamstime.com, обезвоживание сахара серной кислотой © Capaccio | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0, концентрированная серная кислота © ggw | 123RF.com, сахар – ID 34215197 © Sergii Moskaliuk | Dreamstime.com;

стр. 240 Белый уксус на деревянной столешнице © lilyoh | 123RF.com, пищевая сода © lilyoh | 123RF.com, химическая реакция уксуса и пищевой соды © liudmilachernetska | 123RF.com;

стр. 241 Тлеющая лучина © MARTYN F. CHILLMAID / SCIENCE PHOTO LIBRARY, вновь разгорающаяся тлеющая лучина © MARTYN F. CHILLMAID / SCIENCE PHOTO LIBRARY;

стр. 242 Костёр © juliannamillion | 123RF.com;

Глава 10, стр. 245 Велосипедист на дороге – ID 88344861 © Milkovasa | Dreamstime.com;

стр. 246 Красная тележка – ID 28905783 © Dreamphoto | Dreamstime.com;

стр. 248 Виндсёрфинг – ID 56205502 © Photodynamx | Dreamstime.com, яблоко, подвешенное к ньютонометру © Dorling Kindersley Ltd / Alamy Stock Photo;

стр. 249 Астронавты © pitinan | 123RF.com, Луна, обращающаяся вокруг Земли – ID 9092976 © Paul Prescott | Dreamstime.com;

стр. 250 Синее ночное небо – ID 231189646 © Prawet Thadthiam | Dreamstime.com, оранжевая планета – ID 132277815 © Alexandr Yurtchenko | Dreamstime.com, звёздная планета – ID 147561439 © Archangel80889 | Dreamstime.com;

стр. 254 Велосипедист – ID 13015093 © Komelau | Dreamstime.com;

стр. 248 Космический корабль, летящий в глубоком космосе © scaliger | 123RF.com, телекоммуникационный спутник © iconicbestiary | 123RF.com;

стр. 258 Сахарные поссумы в зелёном саду © Anom Harya | Shutterstock.com;

стр. 259 Винтажный автомобиль Ford Model T – ID 303744504 © Paul Brennan | Dreamstime.com, испытание электрического спортивного автомобиля – ID 291770447 © Aleksei Gorodenkov | Dreamstime.com, тюльпаны в Нидерландах © gar1984 | 123RF.com, ветряная турбина © photo7 | 123RF.com, Земля и Луна на орбите в космосе (баннер) – ID 26355111 © Brett Critchley | Dreamstime.com.

Глава 11, стр. 260 Гидроэлектростанция, вырабатывающая электроэнергию – ID 15255860 © Afhunta | Dreamstime.com;

стр. 261 Силуэт баскетболиста © wombatzaa | 123RF.com, мальчик, едущий на велосипеде © cookelma | 123RF.com, приготовление пищи на газовой плите © serezniy | 123RF.com;

стр. 263 Батарея © cristianmay | 123RF.com, газовый баллон © urfingus | 123RF.com, чёрное блюдо на синей деревянной поверхности с яркой едой © inganielsen | 123RF.com;

стр. 264 Ребёнок прыгает на батуте – ID 39097384 © Carrigphotos | Dreamstime.com;

стр. 265 Берег реки с атомным реактором «Дул» и клубами дыма – ID 178742132 © Tonyv3112 | Dreamstime.com, красное яблоко © rimglow | 123RF.com, миска варёного риса – ID 139202807 © Chernetskaya | Dreamstime.com, плитка шоколада – ID 7417898 © Serezniy | Dreamstime.com;

стр. 266 Природные гейзеры © loganban | 123RF.com;

стр. 267 Удар ногой по футбольному мячу – ID 31966474 © Tungphoto | Dreamstime.com;

стр. 261 Металлический чайник на плите для кипячения воды – ID 135085263 © Sukhum Tiaphet | Dreamstime.com;

стр. 270 Лампа у кровати © stevanovicigor | 123RF.com, девочка играет на скрипке © netatsi | 123RF.com, подросток слушает – ID 227170972 © Aaron Amat | Dreamstime.com;

стр. 271 Гигантская бабочка атлас – ID 7040202 © Barbara Burns | Dreamstime.com, эхолокация © corbacserdar | 123RF.com;

стр. 272 Корабль – ID 281386837 © Kraft2727 | Dreamstime.com, медицинский работник проводит сканирование вен и артерий © iakovenko | 123RF.com, радиостудия – ID 21208386 © Jerry Coli | Dreamstime.com;

стр. 273 Ветряная турбина – ID 153874317 © Peter Adams | Dreamstime.com;

стр. 279 Гидроэлектрическая плотина озера Бенмор © muha | 123RF.com, ветряная турбина – ID 14372593 © Ssuaphoto | Dreamstime.com, солнечная панель – ID 129599982 © Lovelyday12 | Dreamstime.com;

стр. 281 Дно моря – ID 125112301 © Seadam | Dreamstime.com.

Глава 12, стр. 282 Инженер-электрик использует цифровой мультиметр – ID 179815283 © Eakrin Rasadonyindee | Dreamstime.com;

стр. 283 Электрик в защитных перчатках измеряет напряжение и проверяет электрическую цепь – ID 155819585 © Pichit Boonhuad | Dreamstime.com, электроны на орбитах – ID 15090020 © Mrjafari | Dreamstime.com;

стр. 284 Опоры линий электропередачи – ID 76401798 © Marco Mariani | Dreamstime.com;

стр. 285 Красно-чёрный электрический чайник © aberration | 123RF.com;

стр. 286 Выключатель света – ID 5932506 © Cammeraydave | Dreamstime.com, кухня – ID 926562 © Minpin | Dreamstime.com;

стр. 287 Элемент питания © MCE, разомкнутый выключатель – ID 89591840 © Haryigit | Dreamstime.com, замкнутый выключатель – ID 63568790 © Haryigit | Dreamstime.com, зуммер © vlabo | 123RF.com, лампа – ID 89591840 © Haryigit | Dreamstime.com, амперметр © arsty | 123RF.com, провод – ID 12074816 © Inbj | Dreamstime.com;

стр. 289 Фонарик – ID 6960899 © Annie Su Yee Yek | Dreamstime.com;

стр. 290 Терапевт устанавливает электростимулятор © romanzaiets | 123RF.com, Международная космическая станция © Naeblys | Shutterstock.com;

стр. 297 Современное офисное здание – ID 271907830 © Harperdrewart | Dreamstime.com.

Глава 13, стр. 298 Телескоп © margoalexa | 123RF.com;

стр. 299 Солнечная система © destinacigdem | 123RF.com, Венера и Юпитер выглядят как звёзды – ID 79882202 © Viktarm | Dreamstime.com;

стр. 301 Дети на игровой площадке © oksix | 123RF.com, Солнце – ID 46607689 © Kevin Carden | Dreamstime.com;

стр. 302 Юпитер © forplayday | 123RF.com, спутник Сатурна © elenaphotos21 | 123RF.com;

стр. 304, 305 Формирование звёзд и планет – ID 241552702 © Lukaves | Dreamstime.com;

стр. 306 Деревянная дорожка – ID 78544426 © Recyap8 | Dreamstime.com, деревянная платформа – ID 106393100 © Recyap8 | Dreamstime.com, приливы и отливы – ID 159586943 © Designua | Dreamstime.com;

стр. 309 Концепция путешествия с тенью самолёта и пляжем – ID 154706440 © Jakub Gojda | Dreamstime.com, полное солнечное затмение на чёрном фоне – ID 3093342 © Bram Janssens | Dreamstime.com;

стр. 310 Лунное затмение © Vaikoovery | (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lunar-eclipse-15-06-2011-different-stages-view-from-mangalore.jpg) | CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en), солнечные и лунные затмения © alhovik | 123RF.com;

стр. 312 Солнечная система © siberianart | 123RF.com, модель геоцентрической системы мира © zhuravlevab | 123RF.com,

стр. 313 Вавилонская табличка © NASA;

стр. 314 Статуя Галилео Галилея – ID 292835284 © Yuliia Soroka | Dreamstime.com, модель Солнечной системы © antonlunkov | 123RF.com;

стр. 315 Космический телескоп © archangel80889 | 123RF.com, чёрная дыра – ID 156206877 © Archangel80889 | Dreamstime.com, нейтронная звезда © archangel80889 | 123RF.com;

стр. 316 Солнце – ID 22154493 © Dharshani Gk Arts | Dreamstime.com, полная Луна © oceloti | 123RF.com;

стр. 318 Зарождение Вселенной: Большой взрыв в космическом пространстве – ID 176914051 © Bernadett Pogácsás-Simon | Dreamstime.com.

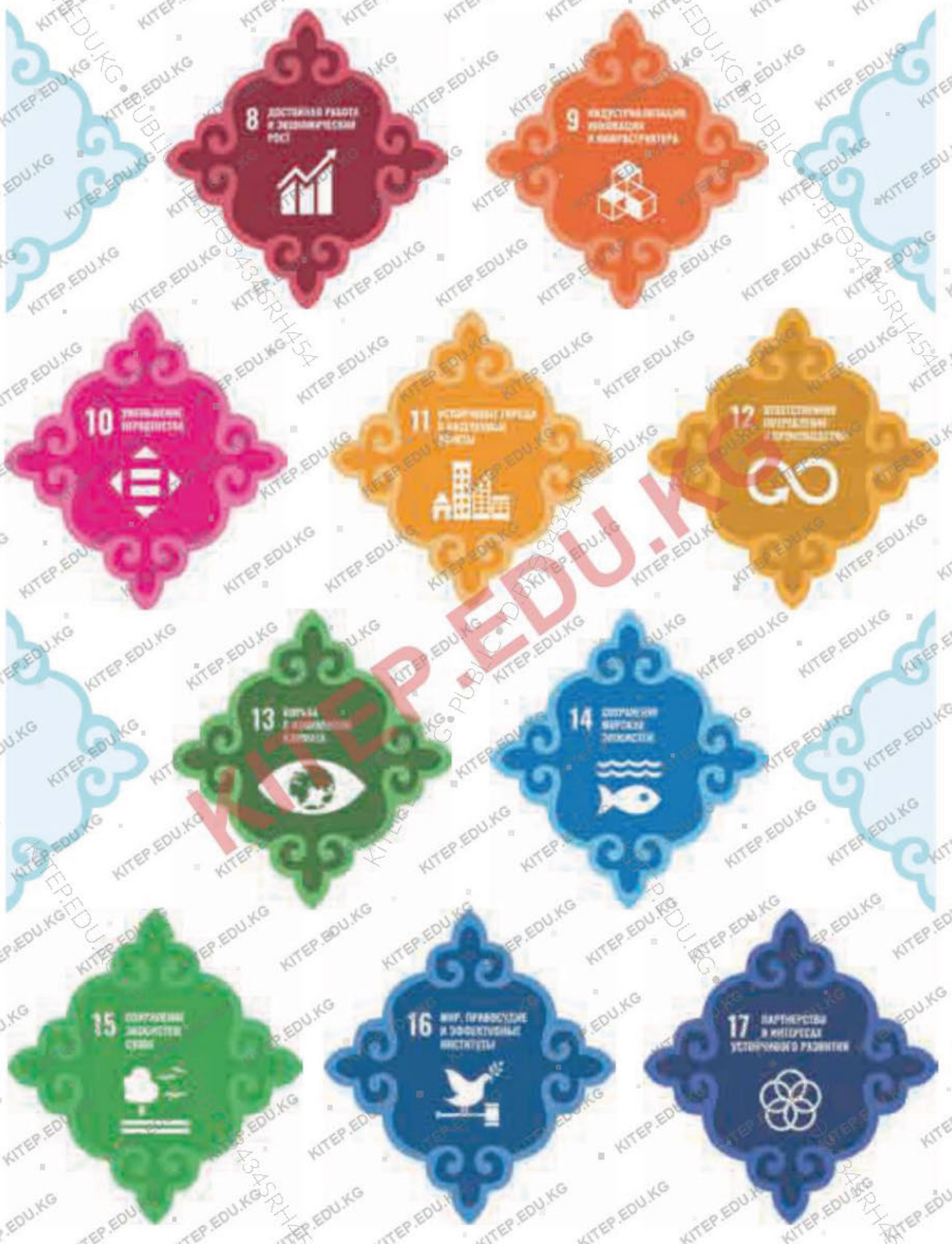
Несмотря на все предпринятые усилия по установлению контакта с правообладателями воспроизведённых материалов, в ряде случаев нам это не удалось. Данным правообладателям мы приносим искренние извинения и надеемся, что они отнесутся к этому с пониманием и доброй волей. Мы будем признательны за любую информацию, которая позволит нам связаться с соответствующими правообладателями / владельцами прав.

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание были включены иллюстрации, подготовленные издательством, а также материалы, предоставленные Дарьей Масловой, Айбеком Сергек уулу, общественным фондом «Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan» и цифровой образовательной платформой «Санарип Кампа».

Перевод, редактирование и адаптация учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнены экспертами: Жамангулова Г. У., Базаркулов Т. А., Аттокурова Н. Т., Асанов Б. Д. Артыкова Ж. А., Батракеева Г. Э., Абдубапова А. А., Макешова А. Д., Алышерова Б. Э., Сияев Т. М., Нусупова Р. С., Козубекова Ч. С., Турдубаева Б. М., Эсенкулова Н. Б.

KITEP.EDU.KG

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ


8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

КАК РАЗВИВАЛИСЬ КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1665 1683 1839 1925 1929 1948 1954 1961 1968 1975 1981 1996 1997 2006 2007

1665 г.

Р. Гук впервые наблюдает ячеистое строение клеток растений.

1683 г.

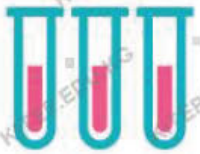
А. Левенгук открывает одноклеточные организмы.

1839 г.

М. Шлейден и Т. Шванн создают клеточную теорию.

1925 г.

А. Максимов открывает стволовые клетки.



1929 г.

Создаётся коллекция клеток АТСС.

1948 г.

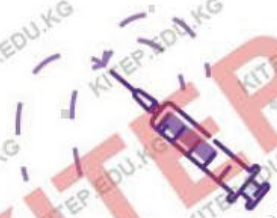
Показана возможность производства вакцин в культуре клеток.

1951 г.

Получена линия клеток HeLa

1961 г.

Л. Хейфлик обнаруживает предел числа делений человеческих клеток in vitro.

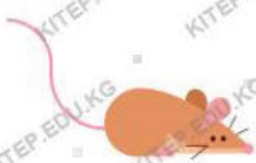


1968 г.

А. Фриденштейн открывает мезенхимальные стволовые клетки.

1975 г.

Разрабатывается технология гибридом и производства моноклональных антител. Авторы открытия — Сезар Мильштейн, Георг Кёлер и Нильс Ерне — в 1984 году получают Нобелевскую премию по физиологии и медицине.



1981 г.

Получены эмбриональные стволовые клетки мыши.

1996 г.

Клонирована овечка Долли путём переноса ядра между клетками (Рослинский институт).

1997 г.

Получены эмбриональные стволовые клетки человека.

2006 г.

Получены индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, за что Ш. Яманака в 2012 г. получает Нобелевскую премию и вместе с Дж. Гордоном, который за несколько десятков лет до этого провёл клонирование лягушки, заложив основу для последующих исследований.

KITEP.EDU.KG

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

ОДЕЖДА

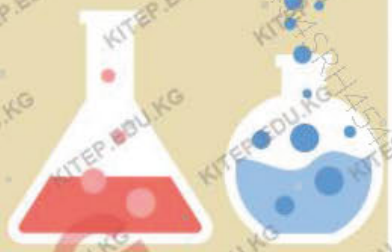
На занятия надевайте соответствующую одежду и средства индивидуальной защиты, например, защитные очки, лабораторные фартуки или халаты и защитные перчатки.

В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Не нюхайте и не пробуйте на вкус химикаты и реактивы.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Обращайтесь с химикатами, стеклянной посудой и оборудованием осторожно. Бережно относитесь к оборудованию.



СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ

Внимательно следуйте устным и письменным инструкциям. Если вы не уверены в какой-либо части упражнения, проконсультируйтесь с учителем, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Знайте, где находится оборудование для обеспечения безопасности и что делать в случае инцидента. Немедленно сообщайте учителю о разливах или несчастных случаях.

УБОРКА

Всегда поддерживайте чистоту на рабочем месте. Храните сумки, барсетки и книги в подходящих местах, не загораживайте проходы.

ЧИТАЙТЕ

Прочтите инструкцию и подготовьте необходимые материалы перед началом любого занятия.

БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ

Используйте лабораторию ответственно. Проводите разрешённые эксперименты только под наблюдением учителя.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Лично контролируйте все эксперименты и не оставляйте их без присмотра.

НЕ ЕШЬТЕ И НЕ ПЕЙТЕ

Не ешьте, не пейте и не жуйте жвачку в лаборатории. Не приносите с собой еду или напитки, не храните и не помещайте их в лабораторную посуду или оборудование.

KITEP.EDU.KG

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ

1 H Водород																	2 He Гелий
3 Li Литий	4 Be Бериллий											5 B Бор	6 C Углерод	7 N Азот	8 O Кислород	9 F Фтор	10 Ne Неон
11 Na Натрий	12 Mg Магний											13 Al Алюминий	14 Si Кремний	15 P Фосфор	16 S Сера	17 Cl Хлор	18 Ar Аргон
19 K Калий	20 Ca Кальций	21 Sc Скандий	22 Ti Титан	23 V Ванадий	24 Cr Хром	25 Mn Марганец	26 Fe Железо	27 Co Кобальт	28 Ni Никель	29 Cu Медь	30 Zn Цинк	31 Ga Галлий	32 Ge Германий	33 As Мышьяк	34 Se Селен	35 Br Бром	36 Kr Криптон
37 Rb Рубидий	38 Sr Стронций	39 Y Иттрий	40 Zr Цирконий	41 Nb Ниобий	42 Mo Молибден	43 Tc Технеций	44 Ru Рутений	45 Rh Родий	46 Pd Палладий	47 Ag Серебро	48 Cd Кадмий	49 In Индий	50 Sn Олово	51 Sb Сурьма	52 Te Теллур	53 I Йод	54 Xe Ксенон
55 Cs Цезий	56 Ba Барий	57-71 Лантаноиды	72 Hf Гафний	73 Ta Тантал	74 W Вольфрам	75 Re Рений	76 Os Осмий	77 Ir Иридий	78 Pt Платина	79 Au Золото	80 Hg Ртуть	81 Tl Таллий	82 Pb Свинец	83 Bi Висмут	84 Po Полоний	85 At Астат	86 Rn Радон
87 Fr Франций	88 Ra Радий	89-103 Актиноиды	104 Rf Резерфордий	105 Db Дубний	106 Sg Сиборгий	107 Bh Борий	108 Hs Хассий	109 Mt Мейтнерий	110 Ds Дармштадтий	111 Rg Рентгений	112 Cn Коперниций	113 Nh Нихоний	114 Fl Флеровий	115 Mc Московий	116 Lv Ливерморий	117 Ts Теннессин	118 Og Оганесон

57 La Лантан	58 Ce Церий	59 Pr Празеодим	60 Nd Неодим	61 Pm Прометий	62 Sm Самарий	63 Eu Европий	64 Gd Гадолиний	65 Tb Тербий	66 Dy Диспрозий	67 Ho Гольмий	68 Er Эрбий	69 Tm Тулий	70 Yb Иттербий	71 Lu Лютеций
89 Ac Актиний	90 Th Торий	91 Pa Протактиний	92 U Уран	93 Np Нептуний	94 Pu Плутоний	95 Am Америций	96 Cm Кюрий	97 Bk Берклий	98 Cf Калифорний	99 Es Эйнштейний	100 Fm Фермий	101 Md Менделевий	102 No Нобелий	103 Lr Лоуренсий

металл — металлоид — неметалл

KITEP.EDU.KG

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ

Основная единица длины в СИ

метр (1 м)

1 км = 1000 м
1 дм = 0.1 м
1 см = 0.01 м
1 мм = 0.001 м

Эталон метра

Основная единица объёма

кубический метр (1 м³)

1 км³ = 1 000 000 000 м³
1 дм³ = 0.001 м³
1 см³ = 0.000001 м³
1 л = 1 дм³ = 0.001 м³
1 мл = 0.001 л = 1 см³

$$V = Sh$$

Основная единица площади в СИ

квадратный метр (1 м²)

1 км² = 1 000 000 м²
1 дм² = 0.01 м²
1 см² = 0.0001 м²
1 мм² = 0.000001 м²

$$S = ab$$

Основная единица скорости в СИ

метр в секунду (1 $\frac{м}{с}$)

$$1\ \frac{км}{ч} = \frac{1 \times 1000\ м}{3600\ с} = 0.28\ \frac{м}{с}$$

$$1\ \frac{см}{с} = \frac{1 \times 0.01\ м}{1\ с} = 0.01\ \frac{м}{с}$$

$$1\ \frac{м}{с} = \frac{1}{1000}\ км \div \frac{1}{3600}\ ч = \frac{3600\ км}{1000\ ч} = 3.6\ \frac{км}{ч}$$

$$\vartheta = \frac{s}{t}$$

Основная единица массы в СИ

килограмм (1 кг)

тонна (1 т)
1 т = 1000 кг

грамм (1 г)
1 г = 0.001 кг

1 миллиграмм (1 мг)
1 мг = 0.000001 кг

Эталон килограмма

KITEP.EDU.KG

Основная единица силы в СИ

ньютон (1 Н)

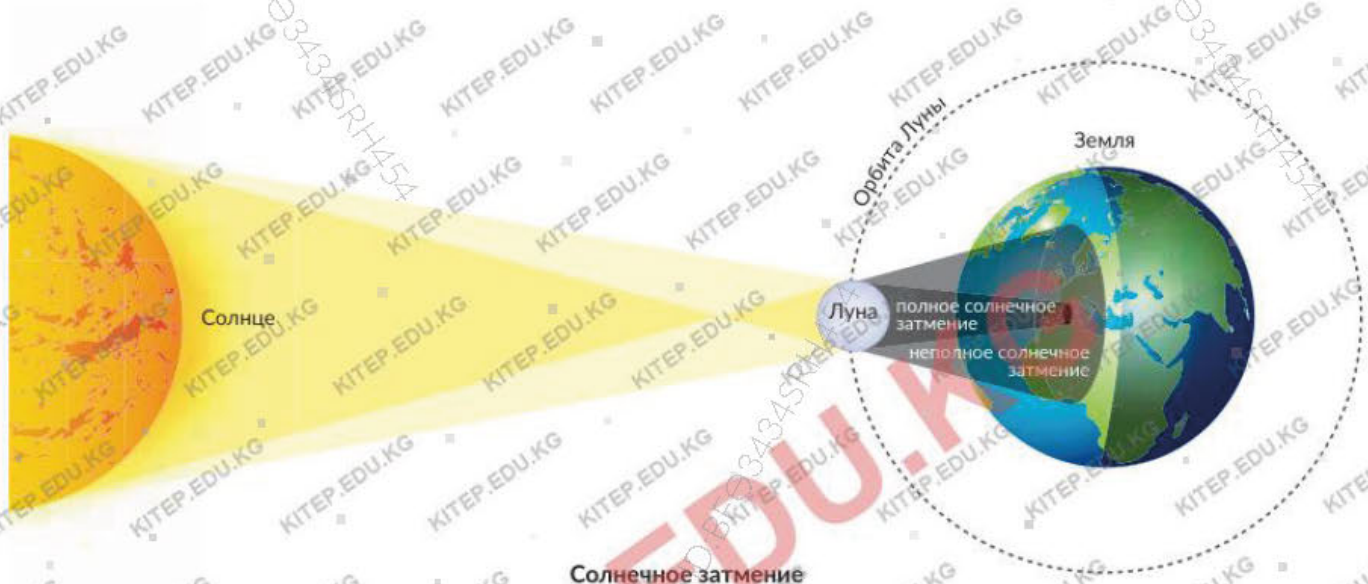
килоньютон (1 кН)
1 кН = 1000 Н; 1 Н = 0.001 кН

миллиньютон (1 мН)
1 мН = 0.001 Н

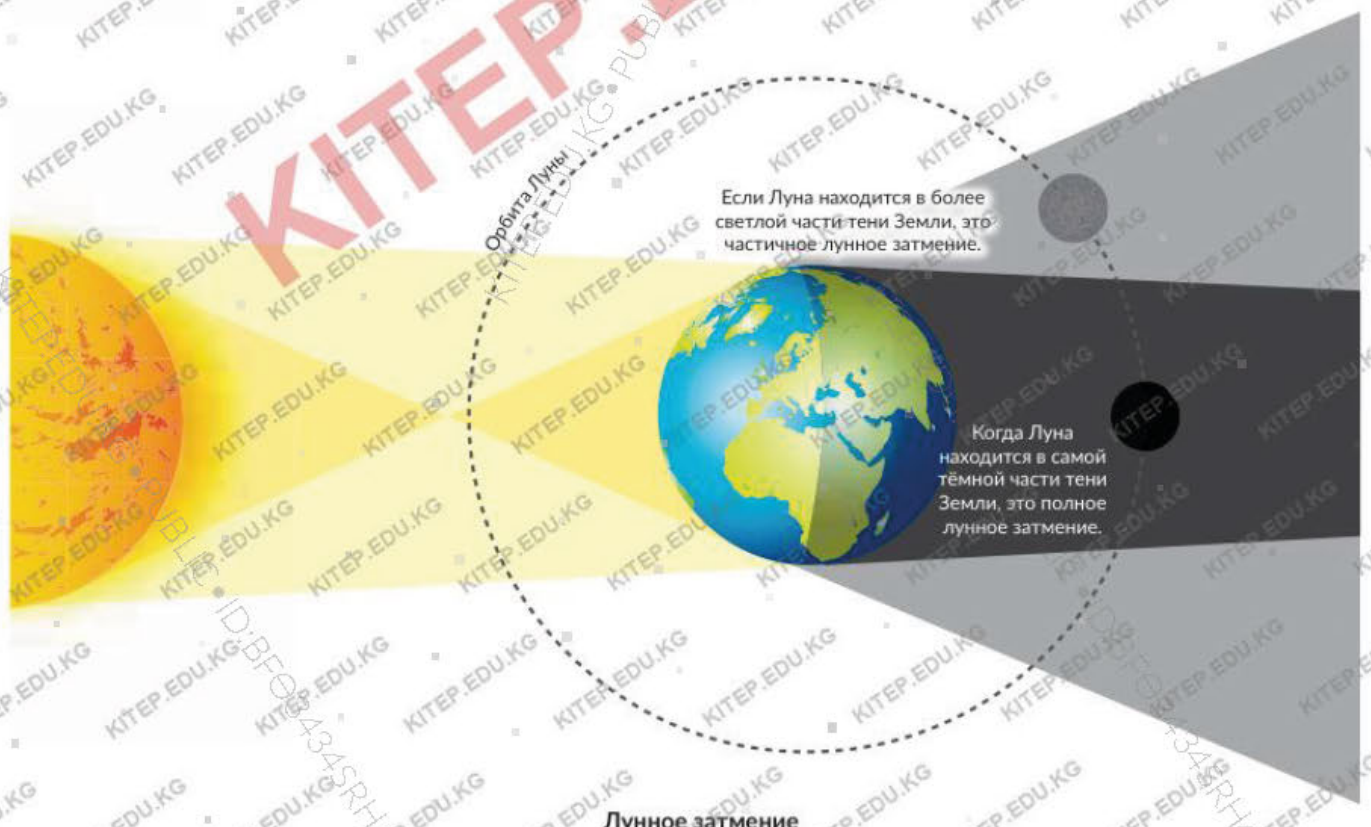
Основная единица энергии в СИ

Джоуль (1 Дж)

килоджоуль (1 кДж)
1 кДж = 1000 Дж



Солнечное затмение



Лунное затмение

KITEP.EDU.KG